1주차 1교시	생산운영관리 이해	
	수업목표	1. 생산운영관리의 개념을 이해하고 정의할 수 있다. 2. 생산운영관리의 중요성을 이해하고 목표를 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 생산운영관리의 이해 2. 생산운영관리의 목표

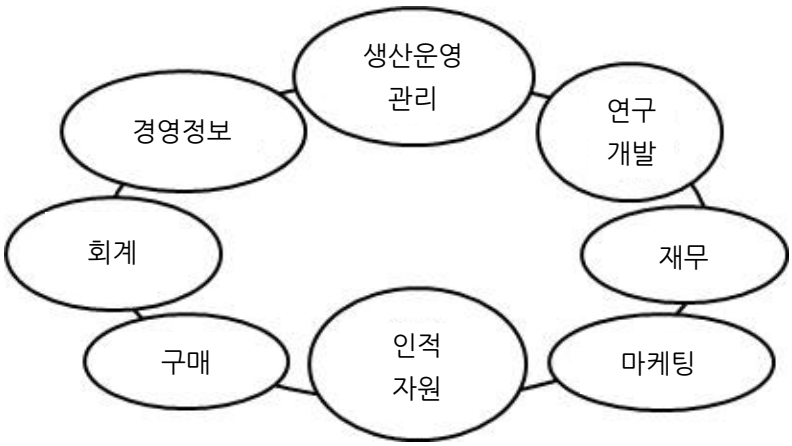
1. 생산운영관리의 이해

◆ 생산운영관리의 의미

➢ 시스템 생산운영관리의 개념의 변화

- 공장관리(Plant Management) → 제조관리(Manufacturing Management) → 생산관리(Production Management) → 생산/운영관리(Production/Operations Management) → 운영관리(Operations Management)
  ⇒ 생산 및 공급사슬관리(OSCM)

- 생산은 유형의 재화인 제품(Product)이라는 고정관념으로 현재는 Operations이 사용됨



- 생산관리는 투입의 산출로의 변환과정
- 운영관리는 투입의 조달과정과 산출의 고객에 전달과정까지 포함됨

◆ 생산운영관리의 정의

- 투입을 산출로 변환과정에 생산시스템의 효율적(efficiency)인 운영을 연구
  - 생산시스템
    · 투입물들을 원하는 산출물로 변환시키는 생산활동을 하는 조직
    · 생산활동은 효용(效用; utility)이 있거나 부가가치(附加價値; value added)의 증대를 가져오는 제품/서비스를 창출하는 조직화된 활동
    · 생산시스템은 투입(input) ⇒ 변환(transformation) ⇒ 산출(output)
    · 변환의 유형 : 실체적 변환 / 장소적 변환 / 시간적 변환 / 거래적 변환(소유권의 변환) / 상태의 변환

◆ **생산운영시스템의 주요 역할 정의**

조직	마케팅	생산 운영	재무
컴퓨터 회사	홍보 신문광고 고객만족도 조사	부품생산 조립품 생산 컴퓨터 완성	직원급여 협력업체대금 지불 예산편성 및 집행
보험회사	신문광고 시장조사 상품광고	대출 예금 보험	주식투자 직원급여 예산 편성 및 집행
교회	전도 홍보	예배 성경공부	목회자 봉급 예산과 결산
대학교	홍보 고등학교 설명회	강의 연구	교직원 봉급 예산 편성 및 집행



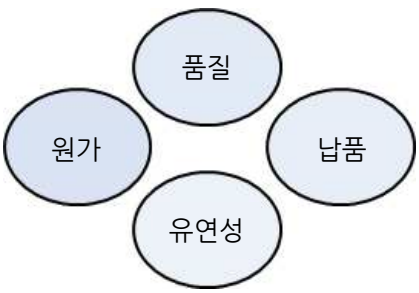
자재, 노동력, 자본, 에너지, 정보 등 — 통제를 위한 피드백 신호 — 재화 또는 서비스

생산시스템	투입물	산출물
제조공장	원자재, 장비, 설비, 노동력, 에너지	완제품, 상품
은행	직원, 컴퓨터 장비, 설비, 에너지	각종 금융서비스
병원	의사, 간호사, 직원, 의료장비, 설비	의료서비스 및 완쾌한 환자
항공사	비행기, 설비, 조종사, 승무원, 정비사	지역간 여객 및 화물수송
레스토랑	요리사, 웨이트리스, 식품, 장비, 설비	식사, 고객의 즐거움 및 만족감
대학	교수, 직원, 장비, 설비, 지식	교육받은 학생, 연구실적물등

2. 생산운영관리의 목표

◆ **생산운영관리의 목표**

- 기업
  - 공동목표 수행
- 하위조직(sub-system)
  - 목표를 가지고 운영해야 함





❖ 출처 : 이왕돈·윤영선, 생산운영관리, 박영사

◆ 생산운영관리의 목표 4가지

① 품질(quality)

- 조직의 이미지와 신용도 및 경쟁력의 중요한 결정요인으로서 제품이나 서비스의 가치, 탁월성, 규격 일치성, 고객이 느끼는 유용성 등을 의미함.
  품질은 보통 고객만족도(제품 만족률), 불량률, 폐기물 및 재작업의 비율 등으로 표시
  · 설계품질 : 고객의 욕구를 충족시켜줄 수 있는 제품의 설계
  · 생산(적합)품질 : 설계에 적합한 제품의 생산
  · 사용(시장)품질 : 사용자의 요구를 만족시키는 정도

② 원가(cost)

- 원가절감은 다방면에서 추구 가능함
- 생산원가에는 재료비, 노무비 및 간접비 등
- 생산원가는 통상 매출액의 백분율(%)이나 제품의 단위당 원가
- 만약 생산관리의 목표가 원가 또는 비용 최소화라면 신제품을 신속히 도입할 수 있는 유연성을 희생하고서라도 고도의 자본집약적인 대량생산이 이루어져야 함. 설비는 가능한 오래 사용되어야 하고, 낮은 비용으로 유지되어야 하며, 완제품과 원자재의 재고는 최소화되어야 함

③ 납품시간(배송속도, delivery speed)

- 고객이 원하는 시간과 장소에 제품과 서비스를 인도할 수 있는 생산의 능력
- 배송속도의 좋고 나쁨은 다양한 방법으로 측정 가능함
- 재고생산(혹은 계획생산)의 경우, 납품은 재고로부터 바로 충족되는 수요의 비율(즉, 서비스 수준)이나 재고를 보충하는 데 걸리는 시간으로 측정됨
- 주문생산의 경우에는 주문을 받은 후 실제 제품을 인도할 때까지 걸리는 시간과 약속한 납기에 인도된 주문의 비율(즉, 납기준수율)로 측정

④ 유연성(flexibility)

- 제품 및 서비스 설계의 변경이나 수요의 변동에 신속하고 쉽게 적응할 수 있는 능력
- 즉, 수요의 변동에 따라 생산수량을 신속히 조절할 수 있고, 소비자의 요구나 취향에 맞추어 신속하게 신제품을 개발하거나 제품디자인을 다양하게 변경할 수 있는 능력

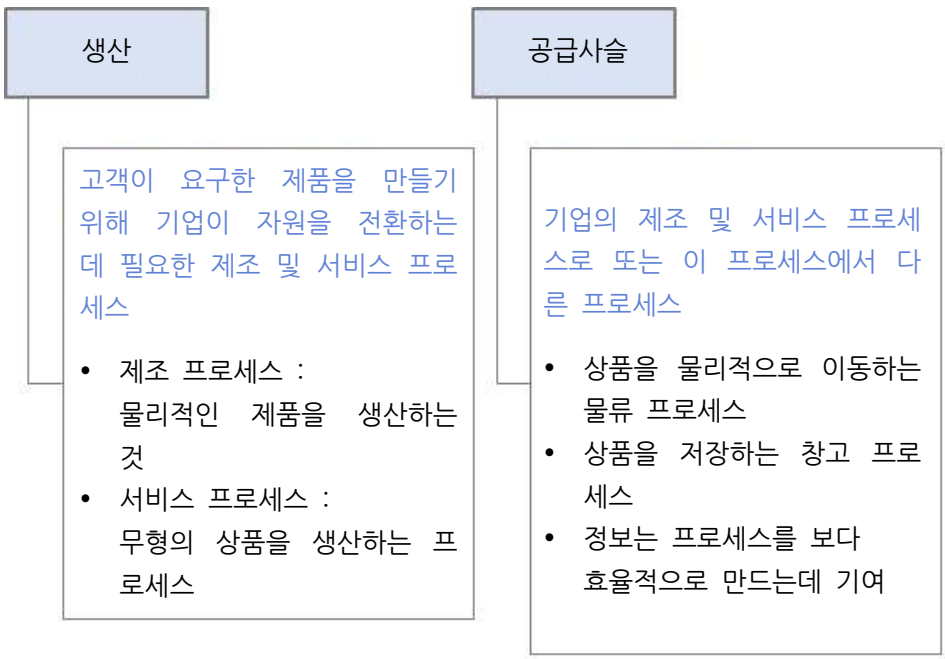
➢ 최종목표

- 낮은 원가, 높은 품질, 신속한 배송속도 및 높은 유연성을 동시에 달성하는 것이 가장 이상적

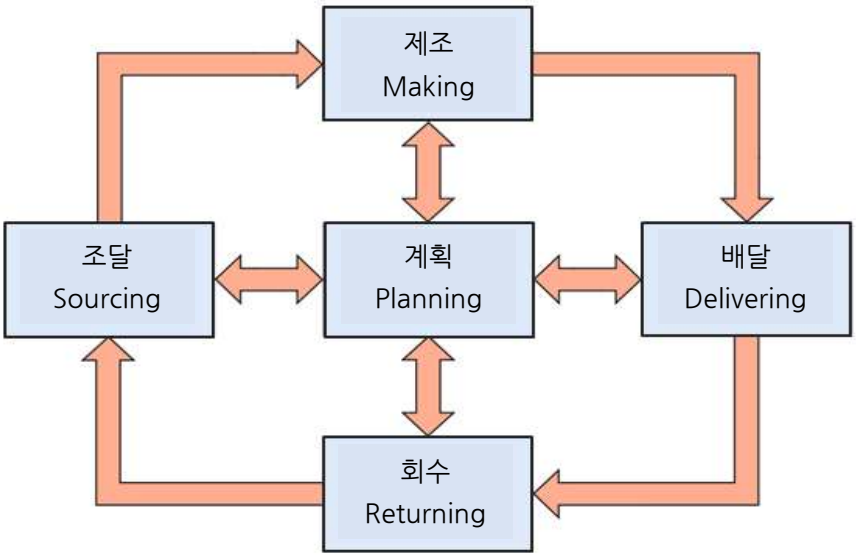
◆ 생산운영관리의 목표

- 낮은 원가 → 저품질, 느린 배송속도와 낮은 유연성
  높은 유연성 → 고비용 필수적
  우수한 배송 서비스 → 고비용, 네 가지 목표의 상충성
- 생산전략(operations strategy)에 따라 네 가지 생산목표의 상대적 우선순위가 결정되어야 함
- 우선순위에 따라 생산관리자는 생산공정, 생산능력, 재고, 노동인력 및 품질의 5대 생산의 사결정 분야에 있어 일관성 있는 일련의 의사결정을 해야 함
- 생산의사결정은 생산목표의 상대적 우선순위에 따라 전략적으로 수행해야 함
  → 이유 : 기업 자원이 한정
- 가장 우선으로 두어야 할 목표와 그 다음의 목표들을 순차적으로 정해야 함

◆ 생산 및 공급사슬 프로세스

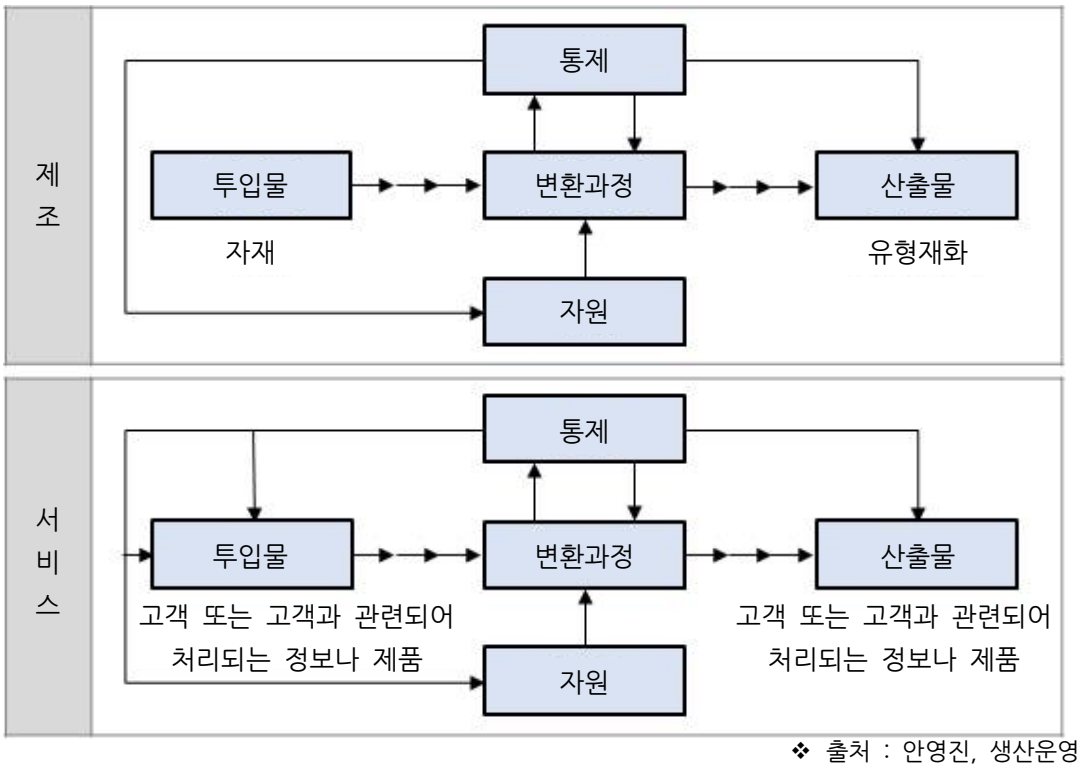


◆ **공급사슬 프로세스**



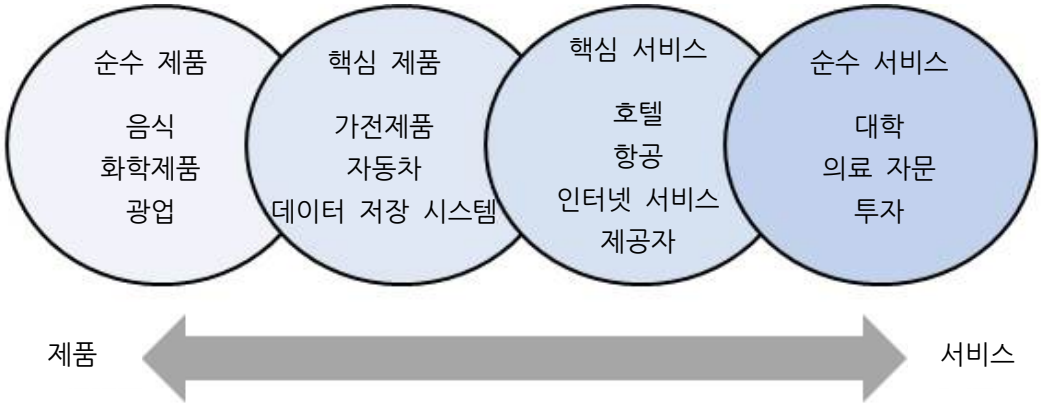
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **생산운영관리의 기능**



❖ 출처 : 안영진, 생산운영관리, 박영사

◆ **제품과 서비스의 스펙트럼**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 제품-서비스 묶음
  - · 기업에서 서비스 활동에 제공품을 묶어서 고객을 위한 추가적인 가치를 창출하는 활동
  - · 많은 기업들에서 제품과 서비스의 조합을 제공

1주차 2교시	생산운영관리 발전과정	
	수업목표	1. 생산관리 분야의 역사적 과정(초창기, 근대, 현대 생산운영관리의 발전)을 이해하고 흐름을 나열할 수 있다. 2. OSCM의 향후 이슈가 무엇인지 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 생산관리의 역사적 발전 과정 2. OSCM의 향후 이슈

1. 생산관리의 역사적 발전 과정

◆ **초창기 생산운영관리의 발전**

➢ 산업혁명(18C 후반, 영국)

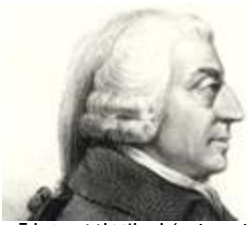
- 수공업의 시대 → 기계공업 시대로의 전환 및 공장제 공업으로 발전(자급자족 ⇒ 산업혁명)
- 과학적 생산관리 시도

□ 제임스 와트 2세(James Watt,Jr., 1769-1848)




□ 아담 스미스(Adam Smith, 1723-1790)

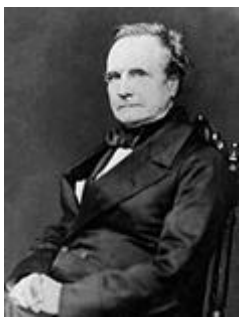
- 국부론(國富論) (The Wealth of Nations, 1776) - 분업(division of labor)



□ 찰스 바베지(Charles Babbage, 1792-1871)

숙련제한의 법칙

- 관리의 중요성을 인식
- 아담 스미스는 생산에 있어서 관리의 역할을 인식하지 못하였지만, 바베지는 관리를 매우 중요시



❖ 출처 : 안영진, 생산운영관리, 박영사

- 근대적 생산관리는 영국에서 출발하였지만, 고도의 비밀주의로 기업 간에 협력이 이루어지지 못했고, 영국 국내시장의 협소로 기술의 발달과 대규모의 기계화가 늦어짐으로써 생산관리의 본격적인 발전을 미국에서 이루어짐

◆ 근대 생산운영관리의 발전

□ 테일러 시스템(Taylor system) 또는 테일러즘(Taylorism)



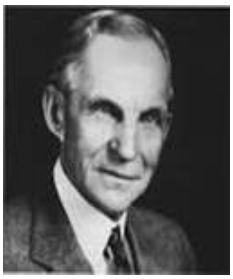
- 테일러가 창안한 생산관리 및 경영관리의 방법 - 과학적 관리법
- 과업관리 : '공정한 일일 작업량'(a fair day's work)을 과학적 분석
- 직능식 직(조)장(functional foremanship)제도
- 차별적 성과급제(differential piece rate system)

□ 길브레스(Golbreth) 부부의 동작연구



- 작업동작을 최소의 요소단위(要素單位)로 분해하여, 각 단위의 변이를 측정해서 표준작업방법

□ 포드 시스템(Ford System)



- 이동조립법(moving assembly method)은 컨베이어(conveyor)와 생산의 표준화, 일명 동시관리(management by synchronization)
- 포디즘(Fordism) : 기업은 사회봉사기관, "저가격·고임금"(low price, high wage)의 실현을 경영이념
  - · 사회 = 고객과 종업원
  - · 기본 이념 : 최저생산비를 실현하여 좋은 차를 보다 싼 가격[低價格]으로 제공하고, 종업원들에게 높은 임금[高賃金]을 지불하는 것
  - · 이념 실현을 위한 방법 : 대량생산방식을 도입하여 아래의 3S
    - 제품 및 작업의 단순화 (simplification)
    - 부품의 표준화 (standardization)
    - 기계·공구의 전문화 (specialization)

❖ 출처 : 안영진, 생산운영관리, 박영사

◆ 현대 생산운영관리의 발전

연대	개념 및 도구	창시자 · 연구자
1911년	과학적 관리법 - 시간, 작업 연구	F. W. Taylor
1911년	동작연구	Frank & Lilian Gilbreth
1913년	자동차 조립공정	Henry Ford
1914년	일정계획법, 간트도표	H. L. Gantt
1917년	경제적 주문량	F. W. Harris
1923년	통계적 품질관리	W. Schwehart
1927~33년	Hawthorne Research	Elton Mayo
1934년	Linear Programming	G. Dantzig
1950~60년대	Simulation, 의사결정론,	미국 중심

	수학적 계획법, PERT/CPM	
1970년대	제조전략, 프로젝트 관리, MRP	미국 중심
1980년대 초반	JIT, 공장자동화(CIM, FMS, CAD/CAM)	미국, 일본 중심, Toyota
1980년대 후반	TQC, 전략적 생산관리	Deming, Juran, 일본중심
1990년대 초반	TQM, Malcom Baldrige Prize, ISO 9000, 식스시그마	미국중심
1990년대 후반	SCM, BPR, ERP, 전자상거래	인터넷 발달, 델, SAP
2000년대	서비스 사이언스, 지속가능성	서비스
2010년대	비즈니스 분석, 정보기술, 글로벌 시장, 데이터 분석, 서비스 가치	4차 산업

2. OSCM의 향후 이슈

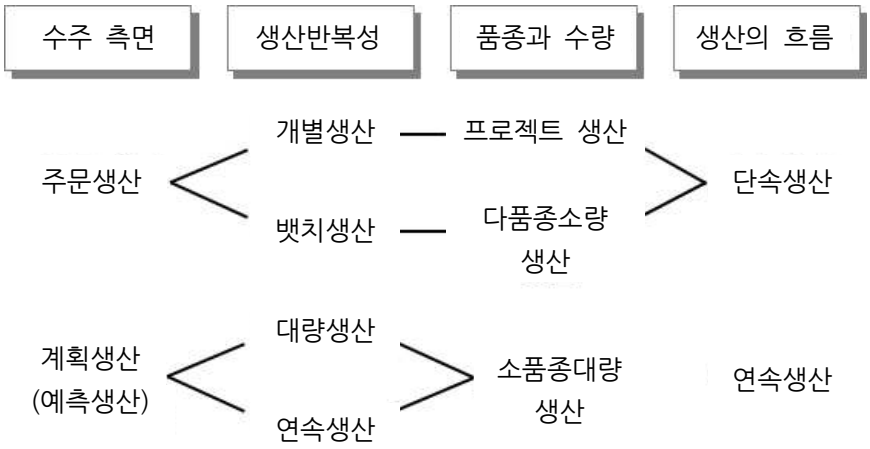
◆ **OSCM(생산 및 공급사슬) 최신 이슈**

- 상호 배타적인 지원 관계를 유지하고 있지만 별도로 존재하는 조직 간의 관계 조정
  · 부품을 생산하는 기업을 관리하고 공급사슬 관리가 기업의 주요한 기능으로 작용
- 글로벌 공급자와 생산 및 유통 네트워크 최적화
  · 생산 및 공급사슬 분석은 재고, 수송 및 생산과 같은 자원 관련 의사결정을 위한 정보를 활용하는 업무와 연관됨
- 고객 터치 포인트 관리
  · 직원 감축에 의한 직접비용은 물론 상실고객에 의한 묵시적 비용도 함께 고려하여 자원의 활용결정을 내려야 함
- OSCM이 중요한 경쟁무기라는 고위경영진의 인식
  · OSCM을 경쟁우위 확보를 위한 방안으로 활용

1주차 3교시	생산운영시스템 전략	
	수업목표	1. 생산운영시스템의 유형과 변화의 흐름을 이해하고 전략적 선택을 할 수 있다. 2. 생산운영관리 2가지 관점에서의 접근방법들에 대해 구분하여 설명할 수 있다. 3. 제조업과 서비스업의 차이에 대해서 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 생산운영시스템의 전략 2. 제조업과 서비스업 차이

1. 생산운영시스템의 전략

◆ 생산 형태의 분류



❖ 출처 : 이왕돈·윤영선, 생산운영관리, 박영사

◆ 주문생산과 계획(예측)생산의 특징

특징	주문생산	예측생산
제품 특성	고객이 제품시방을 결정 제품의 종류 다양 고가	생산자가 제품시방 결정 품종의 한정 저가
생산설비	범용설비 사용	전용설비 사용
수행목표의 중요도(순위)	① 납기 ② 품질 ③ 원가 ④ 생산능력의 이용도	① 원가 ② 품질 ③ 생산능력의 이용도 ④ 고객서비스
운영상의 주요 문제	생산활동의 관리 납기관리	예측 : 계획생산 재고관리

❖ 출처 : 이왕돈·윤영선, 생산운영관리, 박영사

◆ 생산운영관리 관점

① 생산시스템의 관리적 측면에 초점

- 고전적 접근방법(classical approach)
  · 고전적 접근법은 사람들의 일에 대한 성향을 합리적·경제적인 것으로 가정. 사람들은 최대의 경제적 이득을 얻기 위해서 그들이 이용할 수 있는 기회들을 고려하고, 무엇이 필요한가를 합리적으로 생각한다는 것
- 행동과학적 접근방법(behavioral approach)
  · 1930년대에는 인간이 경제적인 이익을 얻기 위해서만 일을 한다는 가정에서 벗어나 인간을 사회인 및 자아실현인으로 가정한 생산성 향상을 위해 인간적 요인을 보다 강조하는 행동과학적 접근법(behavioral approach)이 등장
- 계량적 / 모형화 접근방법(quantitative / modeling approach)
  · 의사결정문제를 과학적으로 분석하는 수단을 제공하는 접근방법으로서 O.R(operations research) 또는 경영과학(management science)이라고 부름
  · 또한 계량적 접근방법의 본질은 의사결정 초점, 경제적 의사결정기준들에 기초, 공식적 수학적 모형의 이용, 컴퓨터의 이용 등으로 요약
- 시스템적 접근방법(systems approach)
  시스템을 이해하려면 부분이 아니라 전체를 보아야 함
  · 시스템적 접근방법은 전일성(全一性; holism)의 인식을 토대로 상호 유기적 관계를 갖는 구성요소들을 조정·통합하는데 주안점을 둠
  · 이들이 전체 시스템의 목적달성에 기여하도록 함으로써 합력효과(合力效果; synergy effect)를 극대화하고자 하는 것
- 상황적합(적응)적 접근방법(contingency approach)
  · 상황적합적 접근방법은 모든 상황에 최선인 하나의 접근법은 없다는 개념으로서 앞의 네 가지 접근방법들을 독립적 또는 결합적으로 이용할 수 있는 가능성을 인정하고 있으므로, 경영자는 상황을 판단하고 이해하여야만 하며, 의사결정 이전에 어떤 접근법이 가장 성공적일 것인지를 결정할 수 있는 개념적 기술(conceptual skill)의 개발을 필요로 한다는 것

② 생산시스템의 투입-변환-산출의 과정적 접근법

- 설계적 접근방법
  · 산출로부터 시작하여 변환·투입의 순으로 접근하는 방법
- 기술적 접근방법
  · 투입으로부터 산출까지 순서적으로 접근하는 방법

❖ 변환의 유형

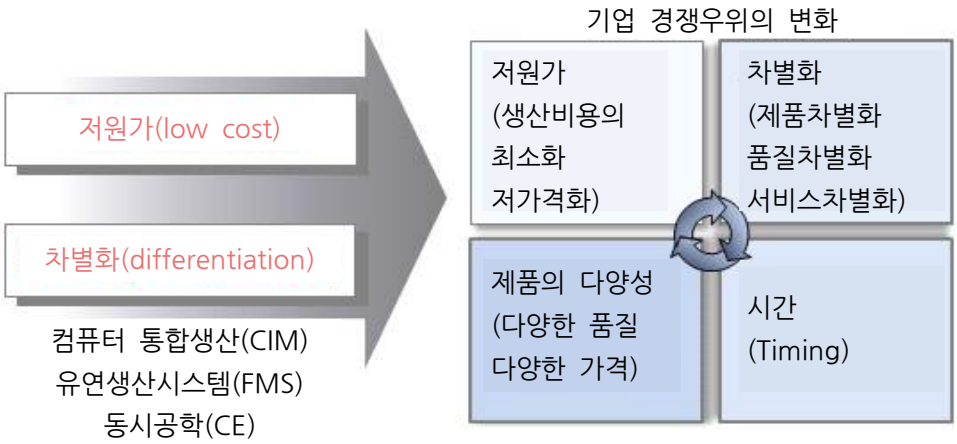
· 제조업은 실체적 변환을 통하여 형태효용(form utility)
· 운송업은 장소적 변환을 통하여 장소효용(place utility)
· 창고업은 시간적 변환을 통하여 시간효용(time utility)
· 도소매업은 거래적 변환으로 소유효용(possession utility)
· 기타 서비스업은 상태의 변환으로 상태효용(state utility)

- 모든 투입물의 가치를 합한 것보다 가치가 높은 산출물을 생산하는 시스템으로써 부가가치

를 창출하는 시스템

◆ **생산운영시스템 변화**

- 소품종 대량생산 → 다품종 소량생산과 소품종 대량생산의 접근
- 점차적으로 주문화된 생산방식으로 변모중임

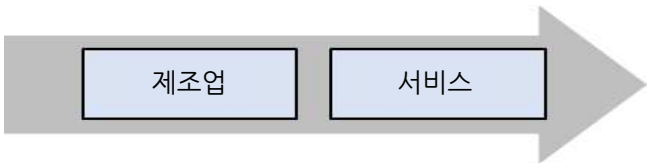


가격, 품질, 다양성, 품질 등… → [기술에 있어서의 진보]에 의해 가능해짐
규모의 경제 + 범위의 경제 모두 달성 가능
규모(scale) + 범위(scope) + 속도(speed)

❖ 출처 : 이왕돈·윤영선, 생산운영관리, 박영사

2. 제조업과 서비스업 차이

◆ **제조업과 순수 서비스업의 차이**



➢ 제조업과 순수 서비스업의 차이

① 외형적 차이
② 재고성 여부
③ 고객과의 접촉 횟수
④ 고객 수요에 대한 반응시간
⑤ 시장 범위
⑥ 설비 규모
⑦ 집약 형태
⑧ 품질 측정
⑨ 생산과 소비의 동시성
⑩ 입지 결정

항목	제조업	순수서비스업
① 외형적 차이	유형	유형과 무형
② 재고성 여부	보관 가능	보관 불가능
③ 고객과의 접촉 횟수	없음	아주 많음
④ 고객 수요에 대한 반응시간	덜 신속	아주 신속
⑤ 시장 범위	국제적	지역적
⑥ 설비 규모	대규모	소규모
⑦ 집약 형태	자본집약적	노동집약적
⑧ 품질 측정	쉬움	어려움
⑨ 생산과 소비의 동시성	동시에 발생하지 않음	동시에 발생함
⑩ 입지 결정	투입물에 가까움	고객에 가까움

❖ 출처 : 안영진, 생산운영관리, 박영사

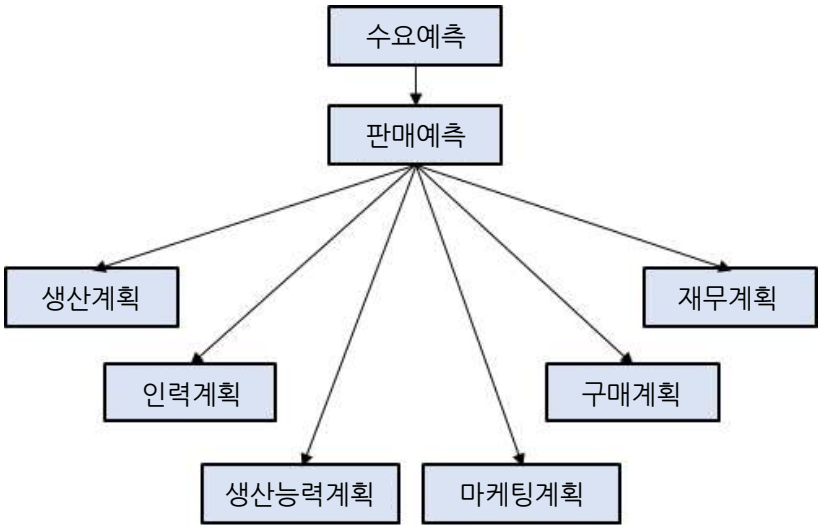
2주차 1교시	수요예측의 의미와 목적	
	수업목표	1. 수요예측의 의미와 중요성, 목적을 이해하고 정성적 수요예측을 활용하여 수요를 평가할 수 있다.
	세부내용	1. 수요예측 중요성 2. 정성적 수요예측

1. 수요예측 중요성

◆ 수요예측 의미와 중요성

- 수요예측이란?
  - · 한 회사의 제품이 미래에 얼마나, 어디에서 팔릴 것인가 가늠하는 것

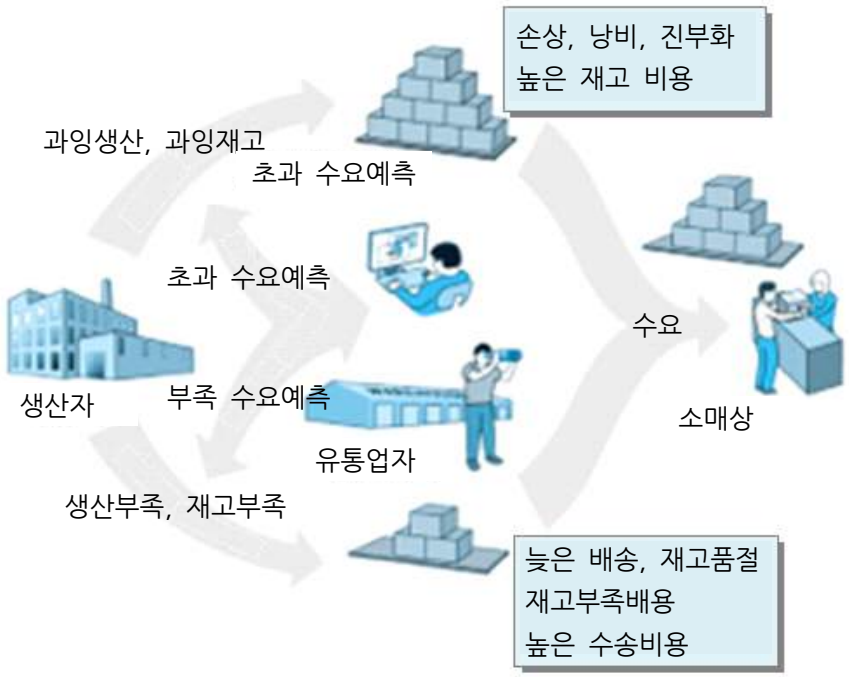
- 변동하는 고객의 수요를 만족시키기 위해서는 공급이 이에 맞추어야 함
- 수요예측은 여러 가지 계획 수립의 기초자료가 됨
- 소비자들의 다양한 욕구 변화와 빠른 기술개발로 인하여 수요예측은 쉽지 않음
- 수요에 영향을 미치는 경제환경, 경쟁의 정도, 새로운 시장의 출현 등 요인들을 고려해야 함



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 생산 및 공급사슬관리에서의 수요예측

- 수요예측은 필수 불가결한 경영 활동이며 대부분의 주요 경영 의사결정에 영향을 미침
  - · 수요예측은 기업의 기획과 통제의 근간
  - · 재무 및 회계 부문에서는 예산 및 비용 통제의 기초로서 수요예측을 활용
  - · 마케팅 부문은 수요예측을 바탕으로 신제품 계획 및 개인적 보상 등 주요 의사결정
  - · 생산/운영 부문에서는 수요예측을 바탕으로 공급자 선정 및 생산능력 결정하고, 구매, 충원, 재고 등에 관한 의사결정



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 수요예측의 원리

- 예측치와 실제치는 거의 일치하지 않음
- 개별 제품보다 제품 그룹의 예측치가 더욱 정확함
- 장기예측보다 단기예측의 경우 더욱 정확함

◆ 수요예측의 전략적 중요성

- 구매, 재고, 생산, 스케줄링, 시설입지, 수송, 분배 등 공급사슬 기능들은 단기적으로는 제품 수요에, 그리고 장기적으로는 신제품과 프로세스, 기술진보, 시장변화 등에 의하여 영향을 받음
- 수요예측은 공급사슬에 걸쳐 각종 전략적 계획을 수립하는 데 필요한 기초자료를 제공함
- 수요예측에 입각하여 판매예측이 이루어짐
- 판매예측은 어느 기업의 미래 판매량을 추산하는 것으로, 그 기업의 각종 전략적 계획 수립에 필요한 기초자료를 제공함

◆ 수요예측의 역할 따른 예측기법

- 전략적 예측 기법
  - · 전반적인 방향에 관한 의사결정
  - · 중장기적으로 수요에 부응하기 위한 기획 및 계획에 관한 의사결정에 사용되는 예측
- 전술적 예측 기법
  - · 일상적인 경영 활동에 관한 의사결정
  - · 초단기 수요(일별 수요 등)에 부응하기 위한 의사결정의 입력 요소로 사용되는 단기 예측

◆ **수요예측 모형**

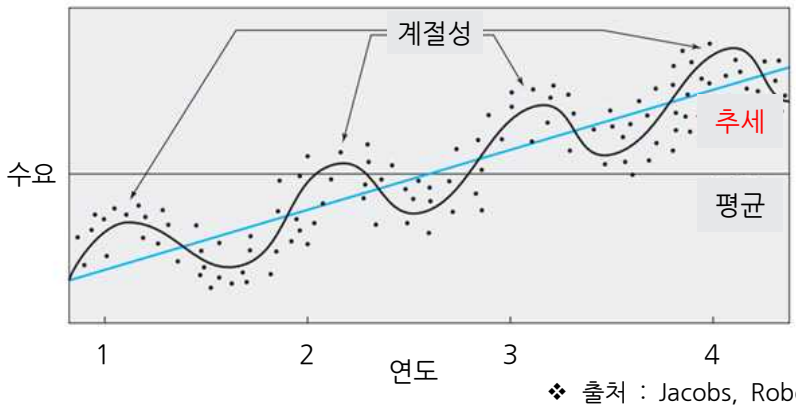
수요예측 방법
- 정성적 방법 = 주관적 방법 = 추측적 방법
- 정량적 방법 = 계량적 방법
  - 시계열분석
  - 인과형예측

❖ 정성적 수요예측 사용 경우
- 과거 수요 데이터가 가용하지 않을 때
- 수요예측을 빨리 해야 하는 경우
- 새로운 제품의 도입으로 역사적 자료 없을 때
- 전략적 장기계획을 수립하고자 할 때

2. 정성적 수요예측

◆ **정성적 수요예측과 정량적 수요예측 방법**
- 정성적 수요예측
  - · 시장조사법
  - · 패널동의법, 위원회 합의법
  - · 역사적 유추법, 데이터 유추법
  - · 델파이기법
- 정량적 수요예측
  - · 시계열분석(Time series analysis)
  - · 인과관계 분석(Causal relationships)
  - · 시뮬레이션(Simulation)

◆ **수요의 구성요소**
- 기간평균
- 추세
- 계절요인
- 순환요인
- 임의변동
- 자기상관성



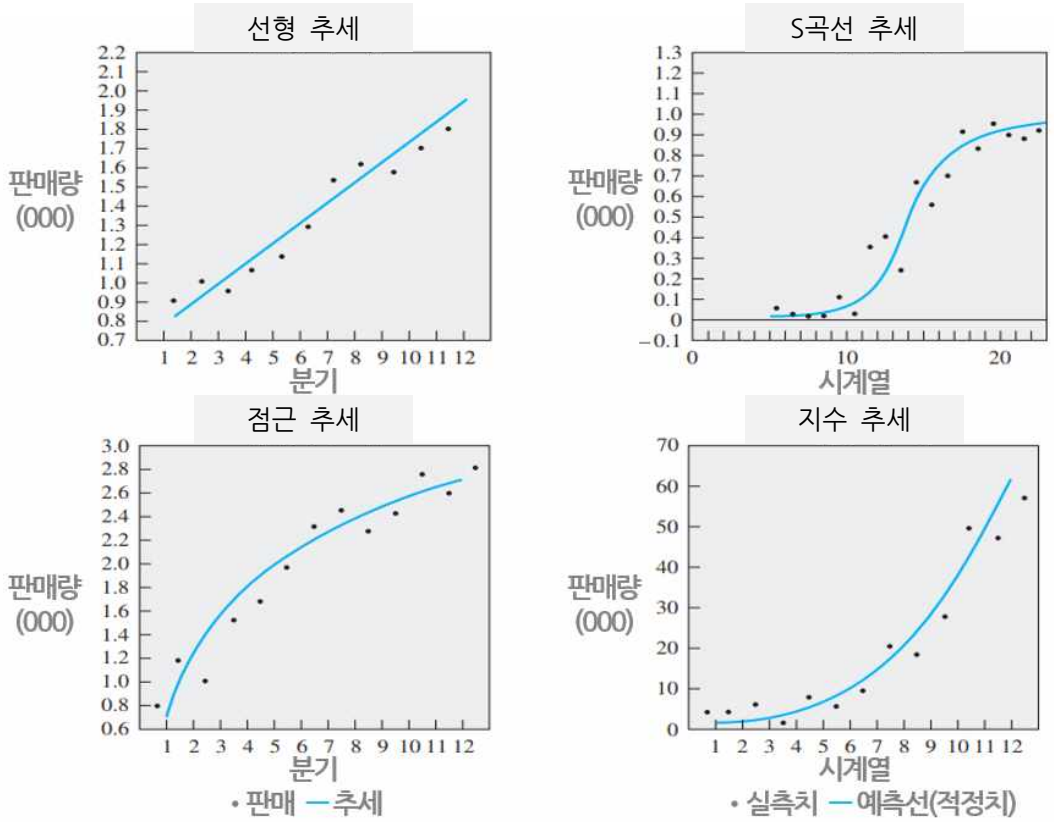
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ **추세**

- 추세선을 찾아내는 것이 예측의 첫 번째 작업이며, 파악된 추세선은 계절요인, 순환요인, 최종예측에 영향을 줄 수 있는 기타 요인을 감안하여 조정됨

➢ 전형적인 네 가지 추세선

- 선형 추세, S곡선 추세, 점근 추세, 지수 추세



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

2주차 2교시	정량적 수요예측	
	수업목표	1. 정량적 수요예측 기법들의 개념과 특징을 이해할 수 있다. 2. 정량적 수요예측을 활용하여 수요예측을 적용할 수 있다.
	세부내용	1. 정량적 수요예측 2. 단순이동평균법, 지수평활법 3. 선형회귀분석, 최소제곱법 4. 시계열 분해법 계절적 변동

1. 정량적 수요예측

◆ 시계열 분석

- 과거자료를 이용하여 미래 수요를 예측
  - · 단기 - 3개월 이내 예측
    - 주로 전술적 의사결정에 사용
  - · 중기 - 3개월에서 2년까지 기간에 대한 예측
    - 6-18개월에 걸쳐 실행될 전략을 개발하는 데 사용(예 : 수요 충족 등)
  - · 장기 - 2년 이상 기간에 대한 예측
    - 일반적인 추세 파악이나 주요 전환점을 파악하는 데 유용

◆ 예측 모형 선택

➢ 예측 기법을 선택할 때 고려 사항

① 예측 대상 기간
② 자료 가용성
③ 요구되는 예측 정확도
④ 가용 예산 규모
⑤ 전문 인력 가용 여부

➢ 기타 고려 사항

① 기업의 유연성(만약 기업이 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력인 유연성이 높으면 상대적으로 예측 모형의 정확도는 다소 낮아도 될 것임)
② 잘못된 예측의 부작용 파급 범위(대형 자본 투자를 위한 예측의 경우는 정확도가 높은 모형을 선택해야 할 것임)

◆ 예측 모형 선택 기준

예측기법	과거 자료 분량	자료형태	예측기간
단순이동평균	6~12개월, 주로 주별 자료	안정적 (계절, 추세 등 없음)	단기
가중이동평균 및 단순지수평활	5~10개로 시작	안정적	단기

추세를 가진 지수 평활	5~10개로 시작	안정적이고 추세 포함	단기
선형 회귀분석	10~20개	안정적이고 추세 및 계절 요인 포함	단기 혹은 중기
추세 및 계절 모형	계절별로 2~3개	안정적이고 추세 및 계절 요인 포함	단기, 중기

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

2. 단순이동평균법, 지수평활법

◆ 단순이동평균법

- 과거 기간들 중 이동평균 기간으로 선정된 기간들의 평균값이 예측치
- 수요 형태가 급격하게 증가하거나 감소하지 않고 계절적 요인이 없는 경우 유용
- 자료의 임의적 변동을 제거
- 이동평균 기간 선정이 중요
  : 기간이 길수록 추세 변화를 완만하게 반영/기간이 짧을수록 추세 변화에 민감하게 반영

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + A_{t-3} + \cdots + A_{t-n}}{n}$$

F_t = 다음 기간의 예측값

n = 이동평균기간

A_{t-1} = 기간$(t-1)$의 실제값

$A_{t-2,}A_{t-3,}A_{t-n}$ = 2기간 전, 3기간 전, n기간 전까지의 실제값

- n 기간이 지나야 예측을 시작할 수 있음

주	수요	3주	9주
1	800		
2	1,400		
3	1,000		
4	1,500	1,067	
5	1,500	1,300	
6	1,300	1,333	
7	1,800	1,433	
8	1,700	1,533	
9	1,300	1,600	
10	1,700	1,600	1,367
11	1,700	1,567	1,467
12	1,500	1,567	1,500
13	2,300	1,633	1,556
14	2,300	1,833	1,644
15	2,000	2,033	1,733
16	1,700	2,200	1,811
17	1,800	2,000	1,800

18	2,200	1,833	1,811
19	1,900	1,900	1,911
20	2,400	1,967	1,933
21	2,400	2,167	2,011
22	2,600	2,233	2,111
23	2,000	2,467	2,144
24	2,500	2,333	2,111
25	2,600	2,367	2,167
26	2,200	2,367	2,267
27	2,200	2,433	2,311
28	2,500	2,333	2,311
29	2,400	2,300	2,378
30	2,100	2,367	2,378



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ **지수평활법**

- 과거 자료를 모두 사용하는 가중 이동평균법
- 최근 자료에 더 많은 가중치 부여
- 가장 널리 사용되는 예측 기법
- 프로그램화된 예측기법의 핵심

➢ 널리 사용되는 이유

① 상당히 정확함
② 모형을 구축하기가 비교적 용이
③ 사용자가 모형이 어떻게 작동하는지 이해 용이
④ 적은 계산으로 예측 가능
⑤ 자료 저장 공간이 적게 소요
⑥ 예측 정확성 측정 용이

$$F_t = F_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - F_{t-1})$$

단, F_t= 기간 t의 지수평활 예측값

F_{t-1}= 직전 기간의 지수평활 예측값

A_{t-1}= 직전 기간의 실제수요

α= 지수평활상수

◆ **지수평활법에 의한 예측 예제**

주	수요	예측	
1	820	820	
2	775	820	$F_2=F_1+\alpha(A_1-F_1)$=820+0.2(820-820)
3	680	811	
4	655	785	$F_4=F_3+\alpha(A_3-F_3)$=811+0.2(680-811)
5	750	759	
6	802	757	$F_6=F_5+\alpha(A_5-F_5)$=759+0.2(750-759)
7	798	766	
8	689	772	$F_8=F_7+\alpha(A_7-F_7)$=766+0.2(798-766)
9	775	756	
10		760	$F_{10}=F_9+\alpha(A_9-F_9)$=756+0.2(775-756)

3. 선형회귀분석, 최소제곱법

◆ **선형회귀분석(인과형 방법)**

- 회귀(regression) : 둘 또는 그 이상의 변수들 간의 상관성을 함수관계로 표현한 것
- 회귀 분석은 통상 관측된 자료의 2개 혹은 그 이상 변수들간의 함수적 상관관계를 찾아내는데 사용됨. 독립변수의 주어진 값에 대하여 종속변수가 예측됨
- 선형 회귀분석은 변수들간의 관계가 직선관계로 설명될 수 있다고 가정하는 특별한 경우임

$$Y_t = a + bt$$

$Y_t = a + bt$

여기서, $\boldsymbol{Y_t}$ =회귀식에 의하여 계산되는 종속변수

$\boldsymbol{y}$ = 실제 사용된 종속변수의 실제값(아래 사용됨)

$\boldsymbol{a}$ = 절편

$\boldsymbol{b}$ = 기울기

$\boldsymbol{t}$ = 시간대

◆ **선형회귀분석 예측**

- 과거 자료로부터 투영되는 미래 예측값이 직선 형태를 취해야 한다는 한계가 있음
- 짧은 예측기간에 대해서 선형회귀분석은 여전히 유용하게 사용
- 선형회귀분석은 시계열 예측과 인과형 예측에 유용하게 활용됨
- 종속변수(수직(y) 축)가 시간변화(수평(x)축으로 표시)에 따라 변화하는 경우 시계열 분석을 활용할 수 있음

◆ **선형회귀분석 예제**

다음 표는 A기업의 종업원수와 사건사고 건수임
1. 회귀선을 구하라
2. 2021년 종업원수 45,000명으로 예측시 추정되는 사고건수를 구하라
단, 표의 종업원수는 천명단위임

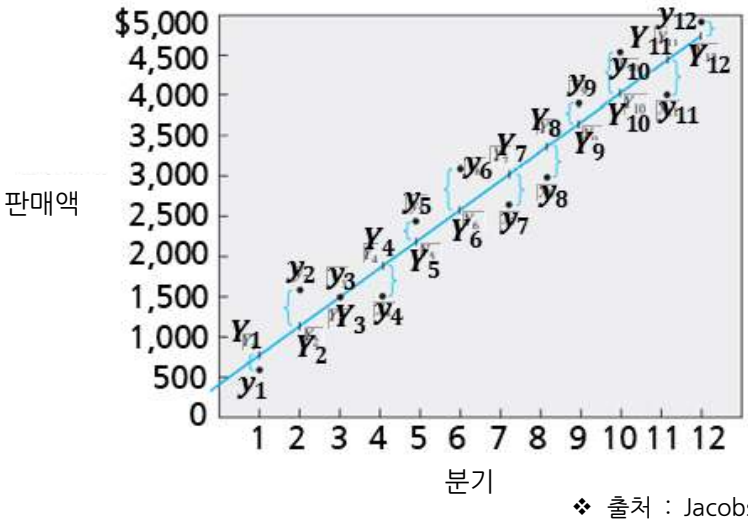
연	X(종업원)	Y(사고)
2014	20	22
2015	17	18
2016	25	30
2017	31	35
2018	40	40
2019	35	33
2020	42	40
합계	210	218


Excel:
Forecasting

◆ **최소제곱법**

- 최소 자승법은 “오차의 자승들의 합이 최소”가 되는 절편 a와 기울기 b를 구하는 것

$$(y_1 - Y_1)^2 + (y_2 - Y_2)^2 + \cdots + (y_{12} - Y_{12})^2$$



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ **최소제곱법 회귀분석 예제**

t	y	Y
1	600	801.3
2	1,550	1,160.9
3	1,500	1,520.5
4	1,500	1,880.1
5	2,400	2,239.7
6	3,100	2,599.4
7	2,600	2,959.0
8	2,900	3,318.6

9	3,800	3,678.2
10	4,500	4,037.8
11	4,000	4,397.4
12	4,900	4,757.1

$\bar{t}$=6.5 b=359.6154 $\bar{y}$=2,799.17 a=441.6667

따라서 Yt=441.67+359.6t Syt=363.9



Excel: Forecasting

$$a = \bar{y} - b\bar{t} = 2{,}779.2 - 359.6*6.5 = 441.67$$

$$Y_1 = a + bt = 441.67 + 359.6*1 = 801.3$$

$$Y_2 = a + bt = 441.67 + 359.6*2 = 1{,}160.9$$

$$\vdots$$

$$Y_{12} = a + bt = 441.67 + 359.6*12 = 4{,}757.1$$

기간 13-16으로 예측을 연장하면...

$$Y_{14} = a + bt = 441.67 + 359.6*14 = 5{,}476.0$$

$$Y_{15} = a + bt = 441.67 + 359.6*15 = 5{,}835.6$$

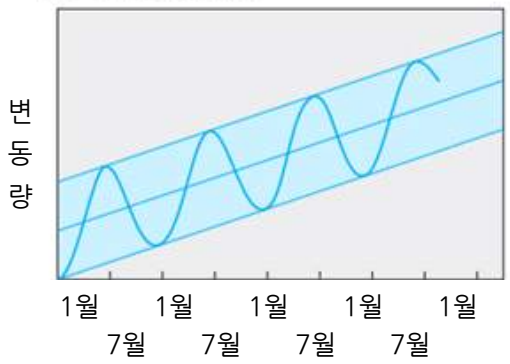
$$Y_{16} = a + bt = 441.67 + 359.6*16 = 6{,}195.2$$

4. 시계열 분해법 계절적 변동

◆ 시계열 분해법 계절적 변동

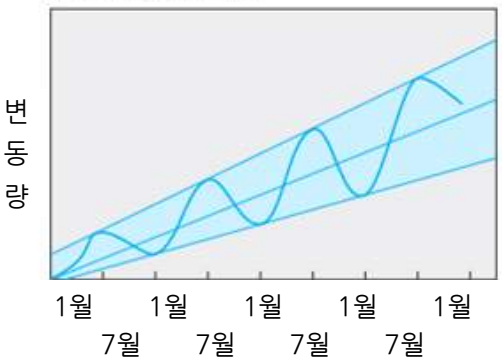
- 계절적 변동은 가법적이거나 승법적임(추세 변동과 함께 계절적 변동을 표시)

A.가법계절변동



가법계절변동 : 추세와 계절요인 포함한 예측 = 추세+계절요인

B.승법계절변동



승법계절변동 : 추세와 계절요인 포함한 예측 = 추세×계절요인

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ 계절적 변동 단순비율

- 계절요인(지수) 비율은 각 계절의 판매량을 연간 계절평균 값으로 나눈 값

계절	판매량	계절별 평균 판매량 (1,000/4)	계절 지수	차년도 예상 수요	계절별 평균 판매량 (1,100/4)		계절 지수		차년도 계절별 예측치
봄	200	1,000/4 =250	200/250 =0.8		275	X	0.8	=	220
여름	350	1,000/4 =250	350/250 =1.4		275	X	1.4	=	385
가을	300	1,000/4 =250	300/250 =1.2		275	X	1.2	=	330
겨울	150	1,000/4 =250	150/250 =0.6		275	X	0/6	=	165
합계	1,000			1,100					

2주차 3교시	수요예측의 오차	
	수업목표	1. 수요예측의 오차측정 및 통제하여 수요를 평가할 수 있다. 2. 협력계획(CPFR)에 대해 이해하고 5단계 과정을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 예측오차(MAD, RSFE, TS) 2. 협력계획(CPFR)

1. 예측오차(MAD, RSFE, TS)

◆ 예측 오차

- 예측오차
  - · 예측값과 실제값의 차이를 의미
  - · 통계학적으로는 이러한 오차를 나머지 혹은 잉여residuals

➢ 오차 원인

- 편향오차(bias errors)는 지속적인 실수로 인하여 발생
- 우연오차(random errors)는 예측모형으로 설명될 수 없는 오차들

◆ 예측 오차 측정

① 평균절대오차(MAD : Mean absolute deviation)
- 과거 예측 오차의 절댓값을 사용하여 구한 평균 예측오차

② 평균절대백분율오차(MAPE : Mean absolute percent error)
- MAD를 평균수요로 나눈 값으로 수요의 백분율로 평균 오차를 표시

③ 추적지표(TS : Tracking signal)
- 예측평균이 실제수요의 상승 혹은 하락 경향을 제대로 따라가고 있는가를 측정하는 지표

- 오차가 없을 경우, 평균절대오차(MAD)는 0
- MAD가 클수록 모형의 정확도는 떨어지게 됨

$$MAD = \frac{\sum_{t=1}^{n} |A_t - F_t|}{n}$$

여기서, t = 기간

A_t = 기간 t 의 실제수요

F_t = 기간 t 의 예측수요

n = 총 기간의 수

| | = 절대 값을 나타내는 기호

- 평균 절대 백분율 오차(MAPE)는 수요 크기를 감안하여 오차의 정도를 파악함

$$MAPE = \frac{MAD}{\text{평균수요}}$$

- 추적지표는 수요의 지속적인 상향 혹은 하향 변화를 예측평균이 제대로 반영하는지 여부를 측정

$$TS = \frac{\Sigma(\text{실제치} - \text{예측치})}{MAD}$$

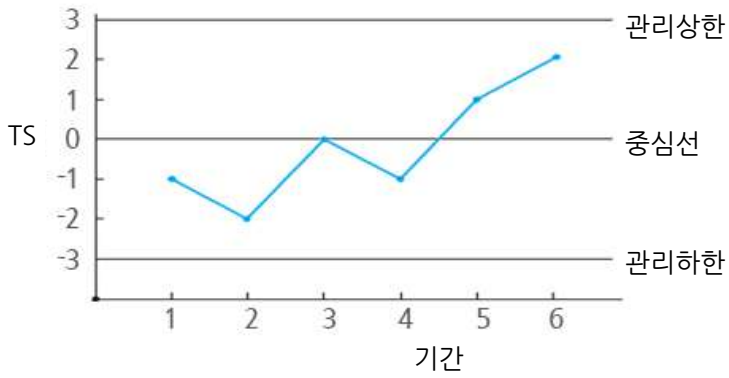
월	예측	실제값	오차	RSFE	절대오차	누적 절대오차	MAD	TS
1	1,000	950	-50	-50	50	50	50	-1
2	1,000	1,070	+70	+20	70	120	60	0.33
3	1,000	1,100	+100	+120	100	220	73.3	1.64
4	1,000	960	-40	+80	40	260	65	1.2
5	1,000	1,090	+90	+170	90	350	70	2.4
6	1,000	1,050	+50	+220	50	400	66.7	3.3



추적지표(tracking signal : TS) : 예측모델의 정확성 혹은 오차발생 가능성을 지속적으로 평가하고 검토하는 기법

- 예측치와 실제치가 거의 같으면 TS의 값은 0에 가까움
- 꾸준히 예측치 > 실제치 이면 TS < 0 이 됨
- TS의 값들이 기업에서 보통 ±3 ~ ±8 까지면 예측결과는 양호한 것임

월	실제치	예측치	예측오차	누적오차	절대오차	누적 절대오차	MAD	TS
1	100	110	-10	-10	10	10	10/1=10	-10/10=-1
2	105	110	-5	-15	5	15	15/2=7.5	-15/7.5=-2
3	125	110	15	0	15	30	30/3=10	0/10=0
4	110	120	-10	-10	10	40	40/4=10	-10/10=-1
5	135	120	15	5	15	55	55/5=11	5/11=0.45
6	150	130	20	25	20	75	75/6=12.5	25/12.5=2



❖ 출처 : 이왕돈·윤영선, 생산운영관리, 박영사

◆ 예측기법의 선택

- 하나 아닌 여러 개의 변수들이 미래 수요를 결정하는 경우가 있음. 이런 경우, 다중 회귀분석을 사용
  - · 선형 회귀분석과 비슷하나 여러 개의 독립변수를 가지고 있음
  - · 다중 회귀분석은 통계분석 소프트웨어를 사용할 있음
- 역사적 자료가 존재하면 시계열 분석방법이나 인과형 방법을 선택함
  장기예측을 위해서는 질적 방법을 선택함
- 예측의 정확성과 비용의 절충관계를 고려해서 예측기법을 선택함

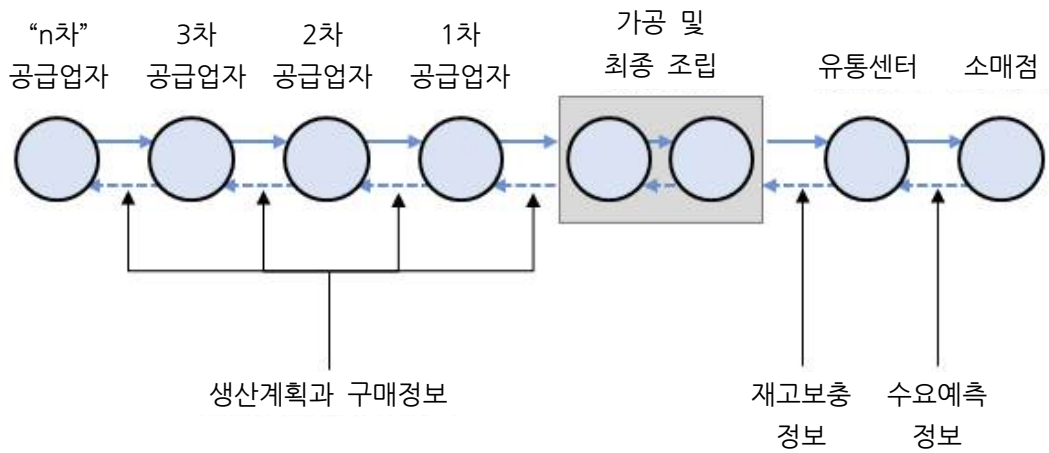
2. 협력계획(CPFR)

◆ 협력계획, 예측 및 보충(CPFR)

Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR)

- 공급사슬상의 여러 활동들을 웹을 기반으로 조정하는 과정
  - · 수요 예측
  - · 생산 및 구매
  - · 재고 보충
- 공급사슬 상의 모든 관계자, 즉 제조업자, 유통업자 및 판매업자 등의 활동을 통합적으로 조정
- 성과는 관계자들이 수요에 관하여 좀 더 신뢰성 높은 정보를 얼마나 잘 공유하는가에 달려 있음

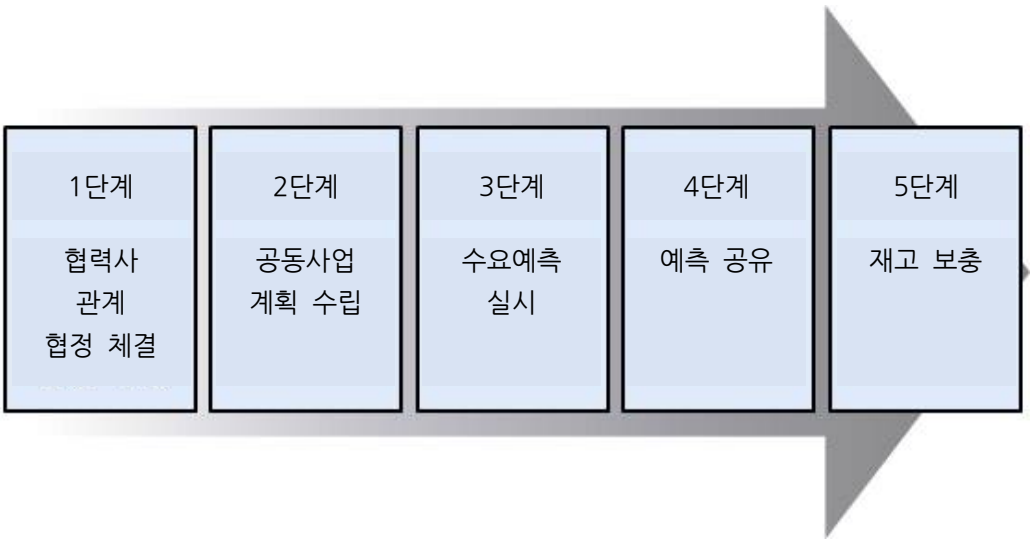
◆ n개의 원자재 공급 계층을 가진 소매업의 공급사슬



참고 : 실선은 자재흐름을 나타내고, 점선은 정보흐름을 나타낸다.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **CPFR 단계**



3주차 1교시	능력계획의 전략 수립	
	수업목표	1. 능력결정의 중요성에 대해 이해하고 종류에 대해 설명할 수 있다. 2. 능력계획의 개념을 이해하고 능력증설결정의 전략을 적용해 볼 수 있다. 3. 능력관리에 따른 규모의 경제를 실현할 수 있다.
	세부내용	1. 능력결정과 전략 2. 능력 계획과 증설

1. 능력결정과 전략

◆ 생산 및 공급사슬관리에서의 능력관리

능력 : 보유, 수주, 보관, 수용하는 역량

생산능력 : 일정기간 내에 어떤 시설(프로세스)에서 생산할 수 있는 최대 산출량

- 비즈니스의 관점에서 능력은 하나의 시스템이 특정 기간 동안에 얻을 수 있는 산출물의 양
  - · 서비스 부문에서 능력은 일정시간 내에 처리할 수 있는 고객의 수
  - · 제조 부문에서는 하나의 교대조가 생산할 수 있는 자동차 수
- 능력 관리는 원료 투입물과 제품 산출물 모두를 볼 필요가 있음

◆ 능력결정의 중요성

- 생산능력의 규모는 생산량을 제한하므로 제품이나 서비스에 대한 미래 수요를 빨리 충족시킬 능력에 영향을 미침
- 생산능력과 수요량이 일치하면 제조비용이 최소가 되지만 실제로는 실제수요량과 예상수요량이 일치하지 않음
- 시설의 설계능력은 생산기술과 비용구조를 고정시킴.
  생산능력이 크면 클수록 크고 특수화된 빠른 장비와 전문인력을 필요로 하므로 고정비용은 많고 단위당 변동비용은 낮게 됨
- 투자 자원이 장기적으로 얽매이게 됨.
  일단 기계, 기술, 토지, 빌딩 등 시설이 설치되면 단기적으로 비용발생 없이는 생산능력결정을 수정하기가 어렵게 됨

◆ 생산능력계획의 종류(시간적 차원)

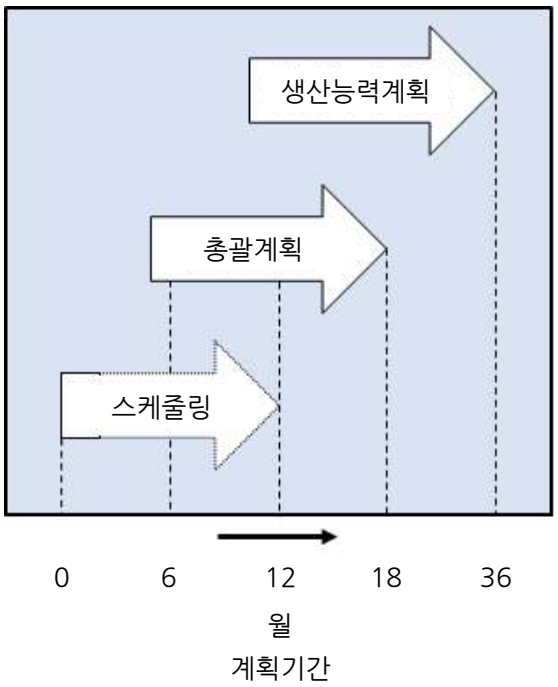
➢ 장기의 생산능력계획(장기 - 1년 이상의 계획)
  - 장기수요의 변화에 대응하기 위하여 얼마의 생산능력이 언제, 어디에 설치되어야 하는가의 전략적 결정계획(시스템 설계능력)

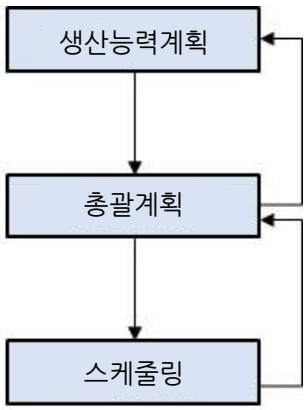
➢ 중기의 판매 및 운영계획(중기 - 6개월에서 18개월 간의 월별 혹은 분기별 계획)
  - 시스템 설계능력에 의하여 제한된 범위 내에서 계절변동 및 순환변동에 기인한 수요의 변동을 충족시키기 위하여 6~18개월에 걸쳐 생산능력에 제한된 수정을 가할 수 있는

계획

➢ 단기의 스케줄링(단기 - 한 달 이하의 계획(수요, 생산품 등에 따라 변화))
- 수요의 우연변동에 대처하기 위하여 가용자원의 작업, 주문, 활동에 배분하는 결정계획

◆ 생산능력계획의 종류(생산능력결정의 계층)





❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 전략적 능력 계획(strategic capacity planning)

- 회사의 장기적 경쟁전략을 가장 잘 지원하는 설비, 장비, 노동력과 같은 자본 집약적 자원의 전체 능력 수준을 결정

➢ 자본 집약적 자원
- 설비
- 장비
- 노동력

- 부족시 - 서비스 저하, 경쟁자 진입, 고객 상실
  과도시 - 가격 인하, 자원 낭비, 재고 증가

◆ 능력 계획의 개념

➢ 최적 운영수준
- 단위당 소요되는 평균비용이 최소화되는 산출물의 양에서 프로세스가 설계될 때의 능력수준

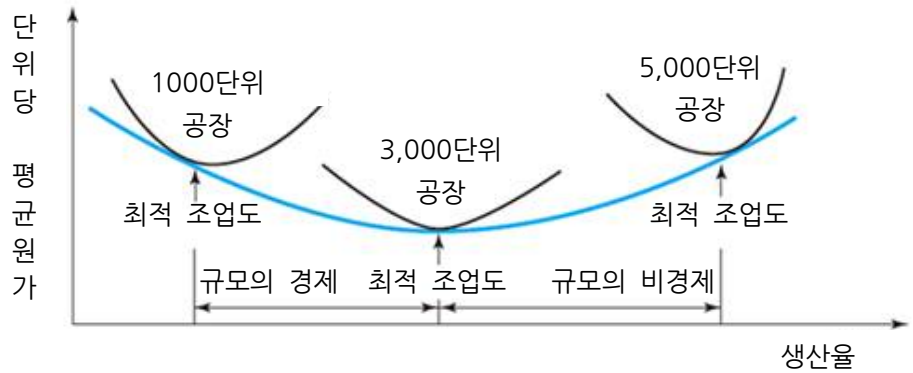
➢ 능력 가동률
- 한 회사가 최적 운영 수준에 얼마나 가까이 있는지를 밝혀주는 척도

$$\text{능력가동율} = \frac{\text{사용한 능력}}{\text{최적 운영수준}}$$

예) 능력 측정의 예

기업의 형태	산출물	투입물
자동차공장	자동차 대수/일	노동시간, 기계시간
제철공장	강철 톤수/일	용광로 크기
전력회사	발전량/시간	발전기 용량
항공	가능한 좌석마일수/월	예약전화/일
병원	치료받은 환자 수/일	침대 수
극장	티켓판매 수/상영	좌석 수
식당	손님 수/일	식탁 수, 좌석능력
대학교	졸업생 수/연	등록생수/연

- 규모의 경제
  - 공장의 규모가 커지고 생산량이 증가하면 산출물의 단위당 평균 생산비용은 감소한다는 개념
- 규모의 비경제
  - 어느 시점에서 공장의 규모가 너무 커지면 단위당 평균 생산비용이 증가하기 시작한다는 개념



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 능력 집중화
  - 생산 설비는 비교적 제한된 생산 목적에 회사가 초점을 맞출 때 가장 잘 가동된다는 개념
    - · 집중화 공장
    - · 공장 내 공장 (PWP : Plant Within a Plant)
    - · 대량생산, 소품종, 저기술 수준 → 소량생산, 다품종, 고기술 수준
- 능력 유연성
  - 생산 수준을 급격히 증가 혹은 감소시키거나, 생산능력을 하나의 제품/서비스에서 다른 쪽으로 빨리 옮길 수 있는 능력
  - 유연성은 공장, 프로세스, 작업자와 다른 조직의 능력을 사용하는 전략을 통해 얻을 수 있음

◆ **집중화 공장(Focused Factory)**

❖ 집중화 공장(focused factory)이란 고객수요에 효율적으로 대응하기 위하여 규모가 작고 몇 가지 목적에 전문화하여 집중하는 공장

- 규모가 큰 시설이 규모의 경제를 가져와 성공에 필수적이라는 생각에 대립되는 개념임
- 제품과 기술의 수명주기가 짧고 제품유연성과 수량유연성에 적절히 대처하기 위해서는 집중화 공장이 유리
- 규모가 큰 시설에도 공장 내 공장(plant within a plant)의 개념을 적용할 수 있음

➢ 집중화 공장 전제 3가지

① 비용을 낮추는 전략 이외에도 기업의 경쟁력 향상 방법
② 한 공장에서 모든 부분의 생산을 효율적으로 하기 어려움
③ 단순함과 반복이 경쟁력임

◆ **능력 유연성**

유연한 공장	• 변화에 빨리 적응할 수 있는 능력 • 목표는 변화하는 데 시간이 소요되지 않는 것
유연한 프로세스	• 유연생산시스템 • 단순하고 쉬운 생산준비 • 범위의 경제
유연한 작업자	• 다수의 기술을 보유 (폭넓은 훈련) • 한 종류의 업무에서 다른 종류의 업무로 쉽게 전환하는 능력

2. 능력 계획과 증설

◆ **능력계획 수립과정**

① 미래수요의 예측
② 능력 추가 소요량 산정
③ 능력 증설대안의 모색
④ 대안의 평가
⑤ 대안의 선정 및 이행

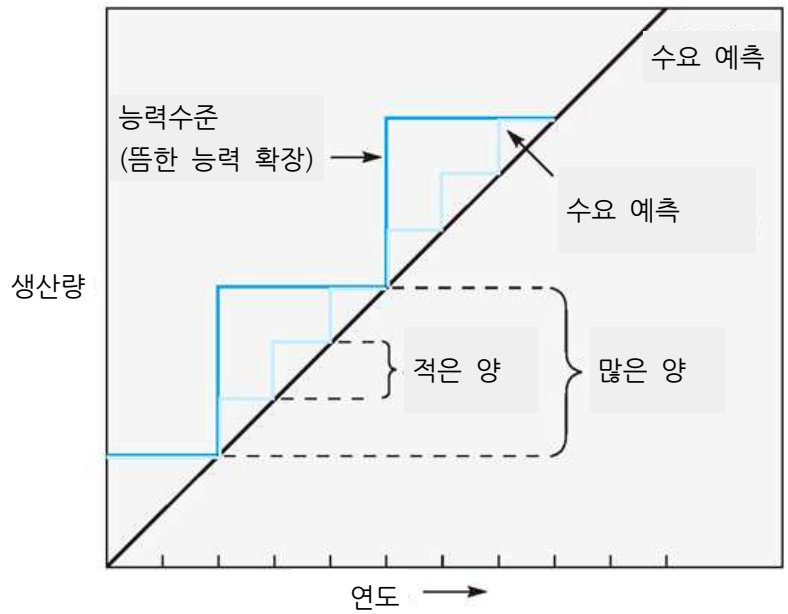
◆ **능력 변화에 대한 고려사항**

- 시스템 균형
  · 각 단계에 비슷한 능력이 바람직함
  · 병목공정 관리
- 능력 증가의 빈도
  · 너무 자주 능력을 증가시키는 비용
  · 너무 뜸하게 능력을 증가시키는 비용
- 능력 감소의 빈도
  · 임시방편 감소

· 지속성 있는 감소

- 작업과 공급 능력의 외부적 원천
  · 아웃소싱
  · 능력 공유

◆ **소량 능력 확장과 대량 능력 확장 전략**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **능력증설결정의 전략**

① 사전확장전략(proactive strategy)

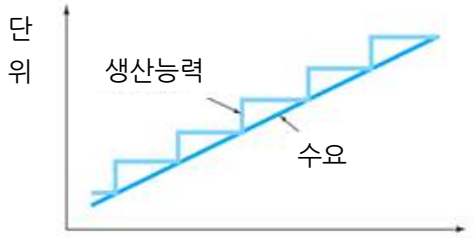
- 수요에 앞서 시설을 큰 규모로 일시에 증설하는 확장주의전략(expansionist strategy). 이러한 전략을 사용하면 여유능력(초과능력)이 존재하는데 여유능력 유지비용보다 품절비용이 상당히 클 때 고성장산업에서 추구함

② 기대가치 유지전략(expected value strategy)

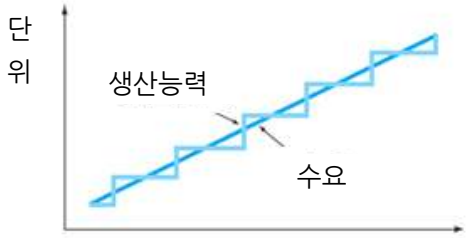
- 사전확장전략과 사후증설전략의 중간적 형태로서 생산능력을 예상수요에 가급적 맞추려는 전략

③ 사후증설전략(reactive strategy)

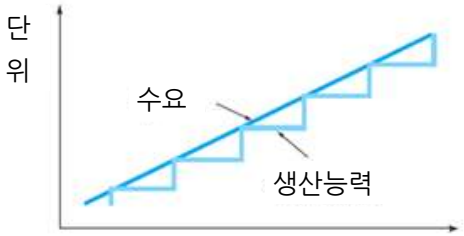
- 가장 보수적인 관망전략(wait and see strategy)으로 부족능력이 발생하므로 여유능력의 유지비용이 품절비용보다 상당히 클 때 선호됨



① 사전확장전략



② 기대가치 유지전략



③ 사후증설전략

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 전략의 선택을 위해 생산능력비율(capacity ratio: CR) 사용
- $CR = \frac{C_s - C_e}{C_s}$

  C_s : 단위당 품절비용

  C_e : 초과능력비용
- CR 사용의 결정 규칙
- CR 〉 0.5 사전확장전략

  -0.5 ≤ CR ≤ 0.5 기대가치 유지전략

  CR 〈 -0.5 사후증설전략

◆ 능력증설결정의 전략(예제)

[문제] 백두산 전자에서 생산능력 증설의 연간 비용은 단위당5만원이고 연간 품절 비용은 6만원, 20만원, 2만원이라고 할 때 각각 어떤 전략을 추구해야 하는가?

- 6만원 경우 $CR = \frac{6-5}{6} = 0.17 (-0.5 < CR < 0.5)$ 기대가치 유지전략
- 20만원 경우 $CR = \frac{20-5}{20} = 0.75 (CR > 0.5)$ 사전확장전략
- 2만원 경우 $CR = \frac{2-5}{2} = -1.5 (CR < -0.5)$ 사후확장전략

3주차 2교시	능력결정 기법	
	수업목표	1. 의사결정나무를 사용하여 능력의 대안들을 평가할 수 있다. 2. 서비스 능력 계획에 대해 살펴보고 능력 가동률과 서비스 품질에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 의사결정나무 2. 서비스업의 능력계획

1. 의사결정나무

◆ 능력대안 평가 의사결정 나무

- 의사결정나무는 문제에서의 단계와 각 단계의 조건과 결과에 대한 체계적 모형임
- 의사결정 나무는 가장 큰 기대가치를 갖는 해에 이르도록 내려져야 하는 의사결정의 순서를 나타내는 논리적 그림임
- 의사결정나무는 분석자가 문제를 이해하고 최적의 답을 규명하는 것을 도와 줌

➢ 의사결정나무의 구성

- 의사결정 마디(node) : 네모 □ 로 나타냄
- 기회 사건(chance event) : 원 ○ 으로 나타냄
- 가지(branch) : 마디를 연결하며, 의사결정자에게 가용한 선택들을 보여 줌
- 가지치기(prune) : 의사결정 포인트 제거
- 각 기회마디에 기대화폐가치(EMV)를 계산함

◆ 능력대안 평가 의사결정 나무(예제)

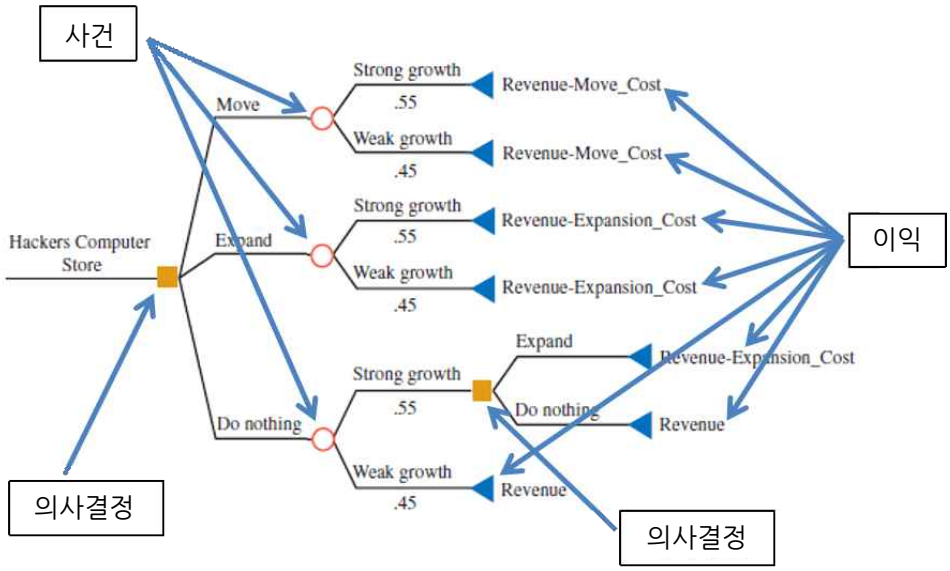
· 해커스 컴퓨터 가게의 주인은 향 후 5년간 세 가지 선택지를 가지고 있음
  - 현 가게를 확장, 새 터로 가게를 이전, 변화 없이 기존 가게를 운영
· 의사결정과정의 가정과 조건은 다음과 같음
· 강한 판매 성장이 발생할 확률은 55%임
· 새 터로 가게를 이전하는 데 소요되는 비용은 $210,000임
  - 연간 수익 : 강한 판매 성장 = $195,000, 약한 성장 = $115,000
· 가게를 확장하는 데 소요되는 비용은 $87,000 (1차년도 혹은 2차년도)
  - 연간 수익 : 강한 판매 성장 = $190,000, 약한 성장 = $100,000
· 변화 없이 기존 가게를 운영
  - 연간 수익 : 강한 판매 성장 = $170,000, 약한 성장 = $105,000
· 어떤 선택을 하더라도 운영비용은 같음

• 각 대안의 결과값은 다음과 같이 계산

대안	수익	비용	가치
새 터로 이전, 강한 판매 성장	$195,000 X 5년	$210,000	$765,000
새 터로 이전, 약한 판매 성장	$115,000 X 5년	$210,000	$365,000
가게 확장, 강한 판매 성장	$190,000 X 5년	$87,000	$863,000

가게 확장, 약한 판매 성장	$100,000 X 5년	$87,000	$413,000
기존 가게 운영, 강한 판매 성장,	$170,000 X 1년		
내년 가게 확장	+$190,000X4년	$87,000	$843,000
기존 가게 운영, 강한 판매 성장,	$170,000 X 5년	$0	$850,000
기존 가게 계속 운영			
기존 가게 운영, 약한 판매 성장	$105,000 X 5년	$0	$525,000

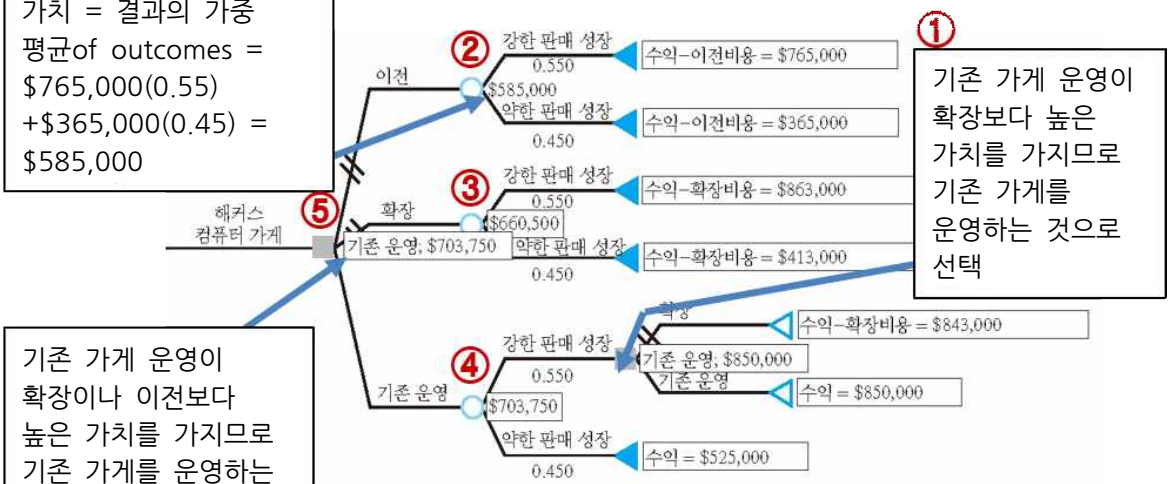
- 시간 순서로 문제를 도식화



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 각 가지의 가치를 계산(이익)

가치 = 결과의 가중 평균of outcomes = $765,000(0.55) +$365,000(0.45) = $585,000



기존 가게 운영이 확장보다 높은 가치를 가지므로 기존 가게를 운영하는 것으로 선택

기존 가게 운영이 확장이나 이전보다 높은 가치를 가지므로 기존 가게를 운영하는 것으로 선택

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 할인율을 적용한 현재가 계산(NPV)

대안	수익	비용	가치
새 터로 이전, 강한 판매 성장	$195,000 X 5년 => $638,487	$210,000	$428,487
새 터로 이전, 약한 판매 성장	$115,000 X 5년 => $376,544	$210,000	$166,544

가게 확장, 강한 판매 성장	$190,000 X 5년 => $622,116	$87,000	$535,116
가게 확장, 약한 판매 성장	$100,000 X 5년 => $327,429	$87,000	$240,429
기존 가게 운영, 강한 판매 성장, 내년 가게 확장	$170,000 X 1년 => $146,552 +$190,000X 4년 => $459,322	$87,000 => $75,000	$529,874
기존 가게 운영, 강한 판매 성장, 기존 가게 계속 운영	$170,000 X 5년 => $556,630	$0	$556,630
기존 가게 운영, 약한 판매 상황	$105,000 X 5년 => $343,801	$0	$343,801

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

순현재가치법$(NPV) = \frac{\text{현재가치}}{\text{할인율}}$, 할인율 = (1+이자율)^연수 현 이자율 16%

$EMV(A_i) = \sum_{j=1}^{n} (P_j)(O_{ij})$ $i = 1,\ 2, \cdots,\ n$ $j = 1,\ 2, \cdots,\ n$

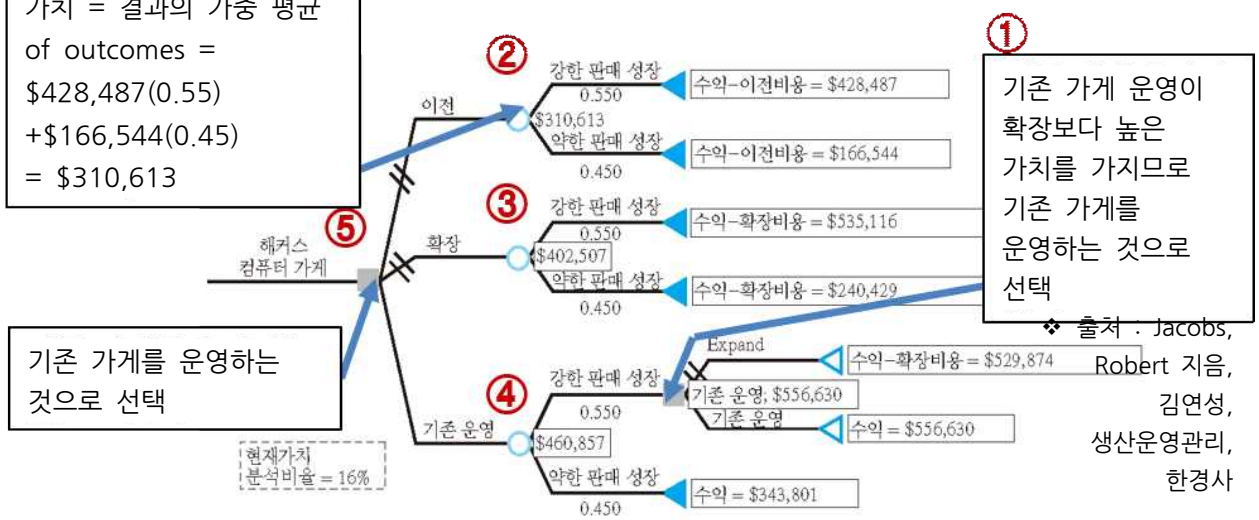
$EMV(A_i)$: 대안 A_i의 기대화폐가치

P_j : 실제상황 j가 발생할 확률

O_{ij} : 대안 A_i와 실제상황 j가 발생할 때 결과하는 금전적 성과

n : 대안의 수

가치 = 결과의 가중 평균
of outcomes =
$428,487(0.55)
+$166,544(0.45)
= $310,613



기존 가게를 운영하는 것으로 선택

기존 가게 운영이 확장보다 높은 가치를 가지므로 기존 가게를 운영하는 것으로 선택

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

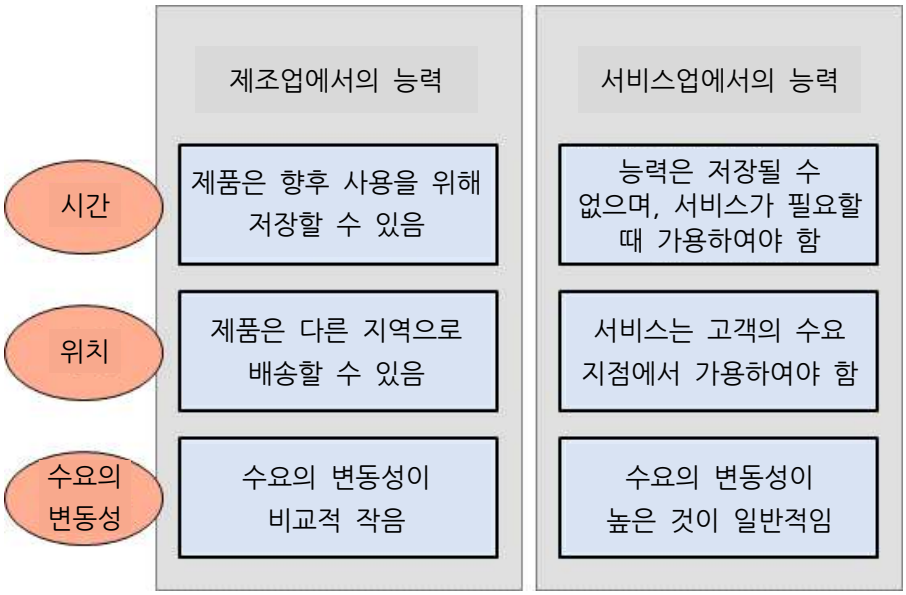
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. 서비스 능력 계획

◆ **서비스 능력 계획**

1. 의사결정나무

◆ **능력대안 평**

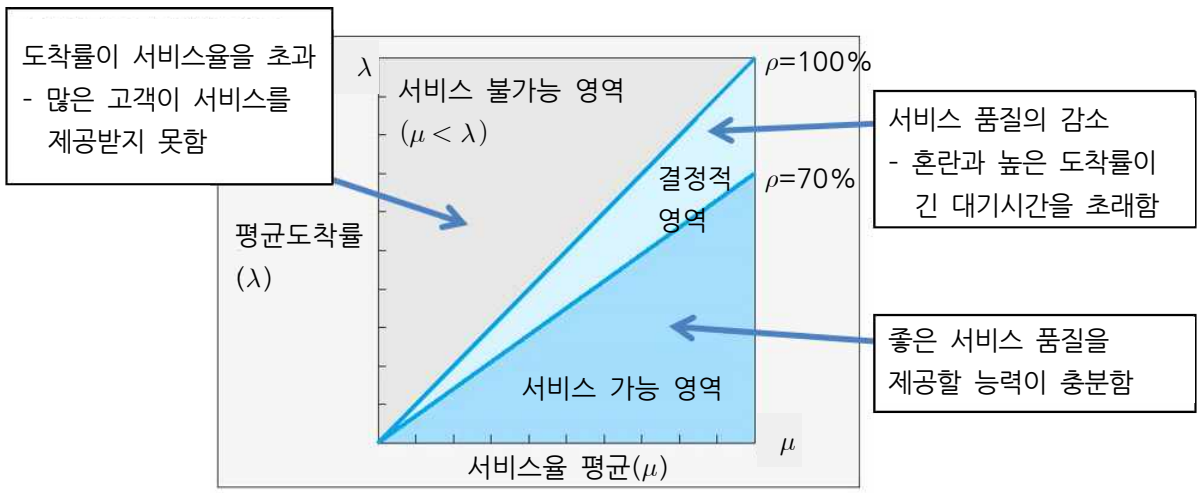


◆ 능력 가동률과 서비스 품질

- 서비스 능력 가동률과 서비스 품질 사이의 관계는 중요함
  - · 가동률은 서비스 제공자가 바쁜 시간의 비율에 따라 측정됨
- 가동률의 최적 수준은 상황에 따라 다름
  - · 수요의 불확실성과 이해관계의 정도가 높을 때는 낮은 가동률이 적절함 (예 : 병원 응급실, 소방서)
  - · 고객 접촉이 없는 서비스 시설과 같은 비교적 예측 가능한 서비스에는 높은 가동률이 적절함 (예 : 근거리 이동 기차, 우편분류 작업)

◆ 서비스 품질

➢ 서비스 활용률과 서비스 품질간의 관계



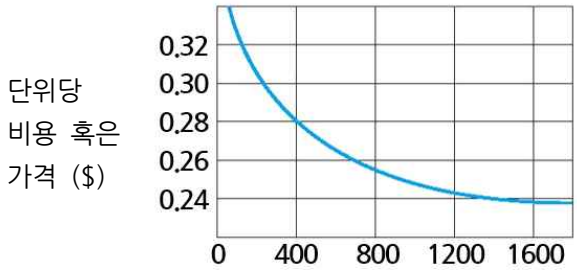
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

3주차 3교시	학습곡선	
	수업목표	1. 학습곡선이 무엇인지 이해하고 학습곡선을 적용할 수 있는 경우를 설명할 수 있다. 2. 학습곡선의 경영학적 관점에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 학습곡선 2. 학습곡선의 경영학의 관점

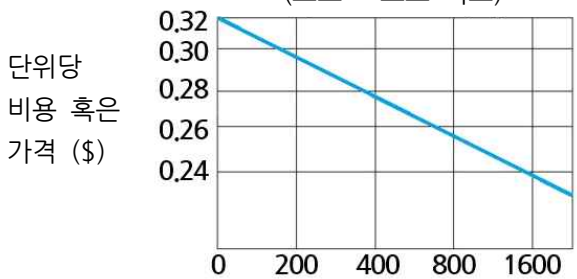
1. 학습곡선

◆ 학습곡선

- 학습곡선은 단위생산비용, 시간과 비용, 누적생산량의 관계를 나타냄
- 학습의 방법은 훈련을 통한 학습임
  - · 생산량이 증가함에 따라 생산방법 개선에 대한 경험이 누적되고 생산성이 증가되어 예측 가능한 수준으로 생산비용을 줄일 수 있음
  - · 공장의 누적 생산량이 2배가 될 때마다 생산비용은 특정한 비율로 감소됨
    - 학습률은 고유(unique)하며 프로세스의 특성에 따라 달라짐



(로그 - 로그 척도)



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

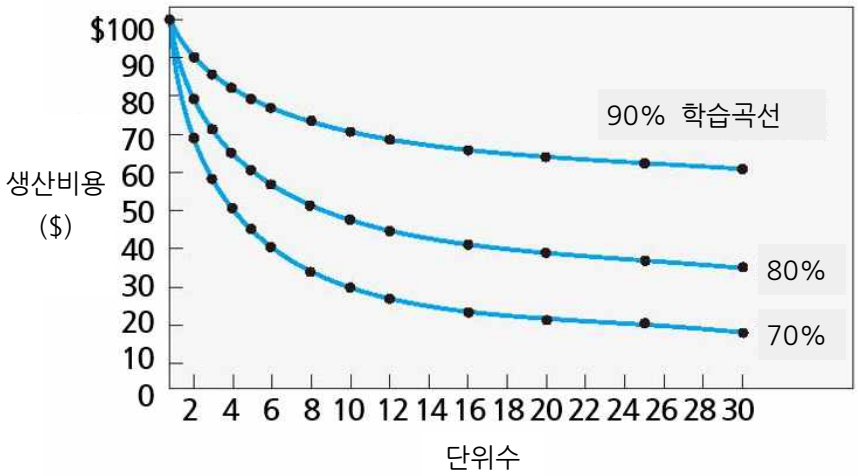
- 개인의 학습
  - · 사람이 어떤 프로세스를 반복하여 경험을 통해 기술이나 효율성을 얻을 때 결과의 개선
- 조직의 학습
  - · 훈련뿐만 아니라 행정, 장비, 제품디자인의 변화로부터 얻을 수 있는 결과의 개선

◆ 학습곡선 가정

- 프로세스를 개선하는 것이 가능하다고 가정함
  · 주어진 작업 수행 또는 제품 생산에 소요되는 시간은 작업이나 생산이 완료될 때마다 조금씩 감소함
- 시간이 지나갈수록 개선을 하기가 점점 어려움
  · 단위시간 감소율은 줄어듦
- 학습은 임의 프로세스(random process)가 아님
  · 시간 감소 수준은 예측 가능한 형태를 나타남

◆ **학습곡선 그림**

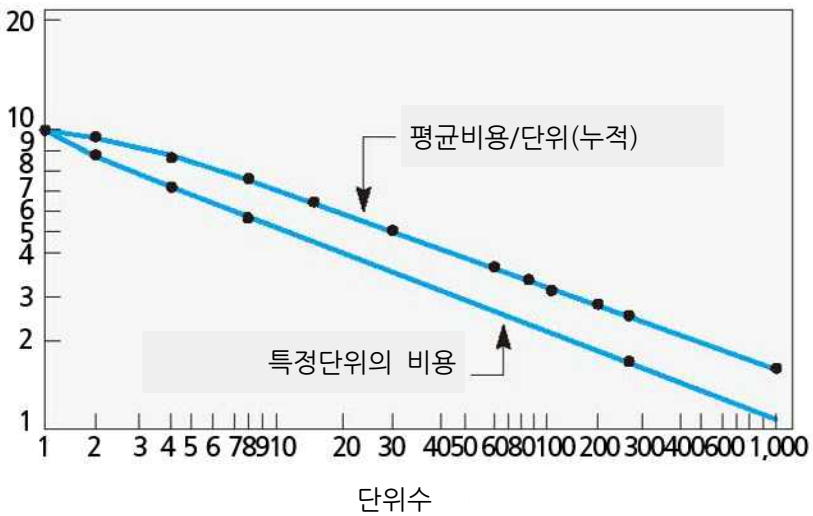
A. 70%, 80%, 90%의 학습곡선에서의 산술적 그림



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 90% 학습곡선은 누적생산량이 2배가 될 때마다 단위당 생산비용이 10% 감소함을 의미함

B. 80% 학습곡선에서의 대수적 그림



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 학습곡선 문제에서 직접적인 대수분석은 일반적으로더 어려움

◆ **학습곡선 로그분석**

- 총생산량과 학습의 관계는 수학적으로 다음과 같이 표현됨

$$Y_x = Kx^n$$

여기서

x - 수량

Y_x - x번째 작업을 생산하는데 소요되는 직접노동시간

K - 첫 번째 작업을 생산하기 위한 직접노동시간

$n = \frac{\log b}{\log 2}$, 여기서 b - 학습비율

- 학습 곡선표는 http://oscm-pro.com/tools/

80% 학습곡선에서 첫 번째 작업을 할 때 100,000 시간이 필요했다면, 여덟 번째 작업에 필요한 노동 시간은 얼마인가?

$Y_x = Kx^n$ x=8, K=100,000, b=0.8

Y_8= (100,000)$8^{\left(\frac{\log 0.8}{\log 2}\right)}$ = (100,000)$8^{(-0.322)}$=51.193

- 학습비율을 알 때, 테이블을 사용해 특정한 작업의 노동시간을 구할 수 있음
  - 초기 작업의 노동시간에 테이블의 해당 수치를 곱해주면 됨

UNIT IMPROVEMENT FACTOR

UNIT	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	.6000	.6500	.7000	.7500	.8000	.8500	.9000	.9500
3	.4450	.5052	.5682	.6338	.7021	.7729	.8462	.9219
4	.3600	.4225	.4900	.5625	.6400	.7225	.8100	.9025
5	.3054	.3678	.4368	.5127	.5956	.6857	.7830	.8877
6	.2670	.3284	.3977	.4754	.5617	.6570	.7616	.8758
7	.2383	.2984	.3674	.4459	.5345	.6337	.7439	.8659
8	.2160	.2746	.3430	.4219	.5120	.6141	.7290	.8574
9	.1980	.2552	.3228	.4017	.4930	.5974	.7161	.8499
10	.1832	.2391	.3058	.3846	.4765	.5828	.7047	.8433
12	.1602	.2135	.2784	.3565	.4493	.5584	.6854	.8320

80% 학습비율에서 여덟 번째 작업은 첫 번째 작업의 소요시간에 0.512를 곱하면 됨 만약 Y_1 = 100,000이면, Y_8 = 100,000(0.512) = 51,200

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **학습곡선 문제(예제)**

· SUB사의 사장인 니모는 혼란스럽다. 그는 잠수함 11대를 계약하였고 그 중 4대를 완성했다. 그는 그의 생산관리자인 오버릭을 관찰했는데, 오버릭은 첫 4대의 잠수함을 건조 후에 다른 제품 조립라인으로 많은 사람을 보내 버렸다. 예를 들면 첫 번째 잠수함 생산에 225명의 작업자가 필요하였다. 그런데 두 번째 잠수함 생산에는 40명이 적은 185명으로 생산 완료하였다. 더구나 오버릭은 “이건 시작에 불과해, 마지막 11번째 잠수함 조립에는 100명만 필요할 것이다”라고 말했다. 오버릭은 확실히 학습곡선 효과를 믿고 있지만 너무 과신하는 것은 아닌가?

$$\text{학습비율} = \frac{180}{225} = 0.80$$

80%의 향상비율과 테이블에 있는 수치를 이용하면 11번째 작업에 필요한 작업자 수는 첫 번째 작업의 작업자 수에 0.4629를 곱하면 됨

$Y_{11} = Y_1(0.4621) = 225(0.4621) = 103.98$ 작업자

· SUB는 작은 잠수함의 새로운 라인의 첫 번째 작업을 생산했는데, 50만(20만 달러의 자재비와 30만 달러의 인건비) 달러가 소요됐다. 비용 기준 10%의 마진이 보장되고, 70% 학습곡선에 바탕을 둔 계약이 될 것이다. 대의 작은 잠수함을 위한 계약 가격은 얼마일까?

첫 번째 잠수함 비용		$500,000
두 번째 잠수함 비용		
자재비	$200,000	
인건비 : $300,000 × 0.70	$210,000	$410,000
세 번째 잠수함 비용		
자재비	$200,000	
인건비 : $300,000 × 0.5682	$170,460	$370,460
Total cost		$1,280,460
마진 : $1,280,460 × 0.10		$128,046
판매가격		$1,408,506

70%의 향상비율과 테이블에 있는 수치를 이용하면 세 번째 잠수함 작업에 필요한 인건비는 첫 번째 잠수함 작업의 인건비에 0.5682를 곱하면 됨

2. 학습곡선의 경영학의 관점

◆ **경영학적 고려**

- 개인의 학습과 보상
  - · 작업자들의 학습을 촉진시키기 위해서는 작업자 및 조직에 대한 적절한 보상이 있어야 함
- 새로운 작업 학습과 오래된 작업의 학습
  - · 새로운 직업일수록, 노동시간과 비용의 개선이 더 두드러짐
- 개선은 더 열심히 노력하기보다는 더 현명하게 일하는 것에서 얻을 수 있음
  - · 생산량의 향상은 단순히 근로자의 노력증가보다 좀 더 나은 방법과 효과적인 지원 시스템으로부터 얻어짐
- 학습향상율 제시에 의한 편향된 생산관점
  - · 학습율은 독립된 현상이 아닌 목표임
- 생산 이전과 이후의 조정
  - · 생산 시작 전 계획, 실험, 조정이 이루어지면 빠른 향상이 이루어짐. 단, 사전에 충분한

조정이 있다면 학습효과는 떨어짐

- 간접노동과 감독의 변화
  · 생산 조건의 변화는 학습율에 영향을 미침
- 구매 관습, 방법 및 조직의 변화
  · 이들 요소 중의 조정은 명백하게 생산율과 학습곡선에 영향을 끼침
- 계약완료시점
  · 계약 완료 시점에 가까워짐에 따라 학습곡선이 상승, 즉 학습효과가 둔화 됨

4주차 1교시	프로젝트 관리와 구조	
	수업목표	1. 프로젝트 관리가 무엇인지 이해하고 프로젝트의 유형을 설명할 수 있다. 2. 프로젝트를 어떻게 구성하는지 이해하고 프로젝트 관리 보고서를 작성할 수 있다.
	세부내용	1. 개발 프로젝트 2. 작업분할구조 3. 프로젝트 관리

1. 개발 프로젝트

◆ 프로젝트 관리

❖ 프로젝트란?

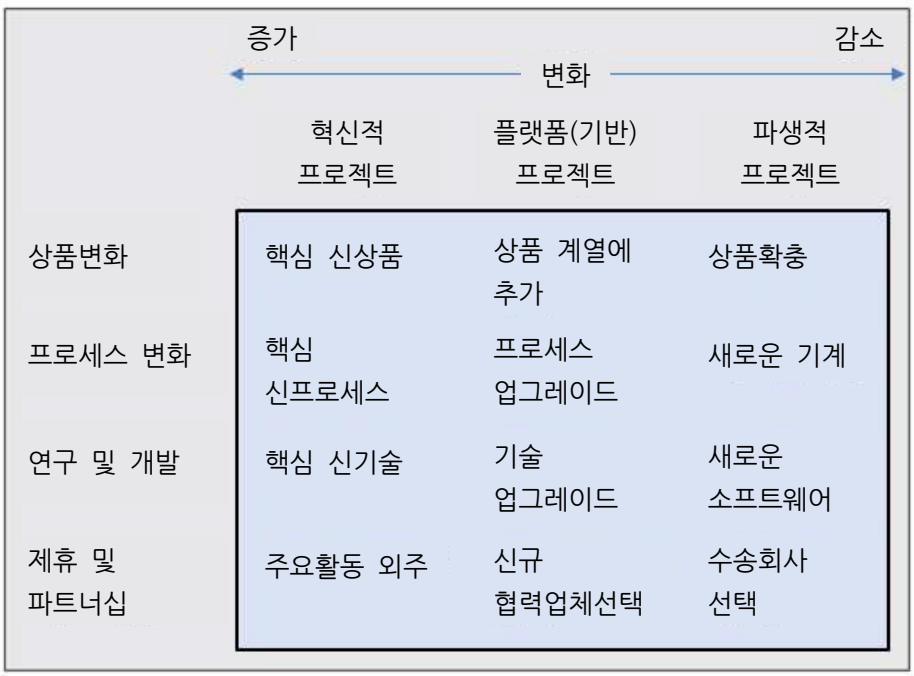
주요 산출물에 직접적으로 관련이 있고 완료되기까지 상당한 기간이 소요되는 일련의 업무들로 정의됨

❖ 프로젝트 관리란?

프로젝트의 기술, 원가, 시간 제약을 충족시키기 위해서 자원(사람, 설비, 자재)을 계획하고 배분하며 통제하는 것

- 프로젝트 관리가 중요한 이유 : 조직의 가장 상위 레벨에서, 경영은 프로젝트 포트폴리오를 효율적으로 관리하는 것을 종종 포함

◆ 프로젝트의 유형



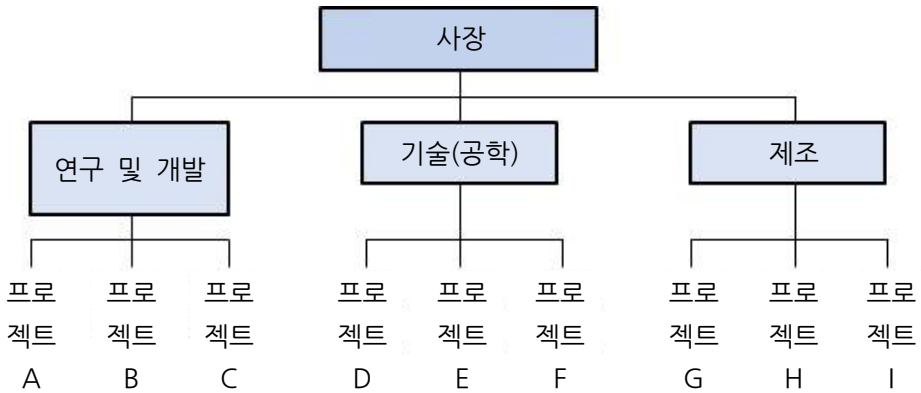
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 순수 프로젝트

- 자립적인 팀이 해당 프로젝트에만 전념할 수 있도록 조직된 프로젝트

강점	• 프로젝트 관리자는 프로젝트 전반에 대해 전권을 가짐 • 멤버들은 한 명의 상사에게 보고함 팀원들은 기능 부서들(매니저들) 사이에서 업무의 우선순위를 나열하는데 걱정할 필요가 없음 • 커뮤니케이션의 길이가 단축됨 의사결정이 신속히 이루어짐 • 팀에 대한 자부심, 동기유발, 그리고 몰입도가 높음
약점	• 자원이 중복됨 설비와 직원이 프로젝트별로 공유되지 않음 • 팀원들이 물리적, 심리적으로 본부와 격리되어 있을 경우, 조직의 목적과 정책을 망각할 수 있음 • 기존의 기능 부서에서 일어나는 일에 대해 소홀하게 되어 신기술에 대한 지식을 놓칠 수 있음

◆ 부서 프로젝트

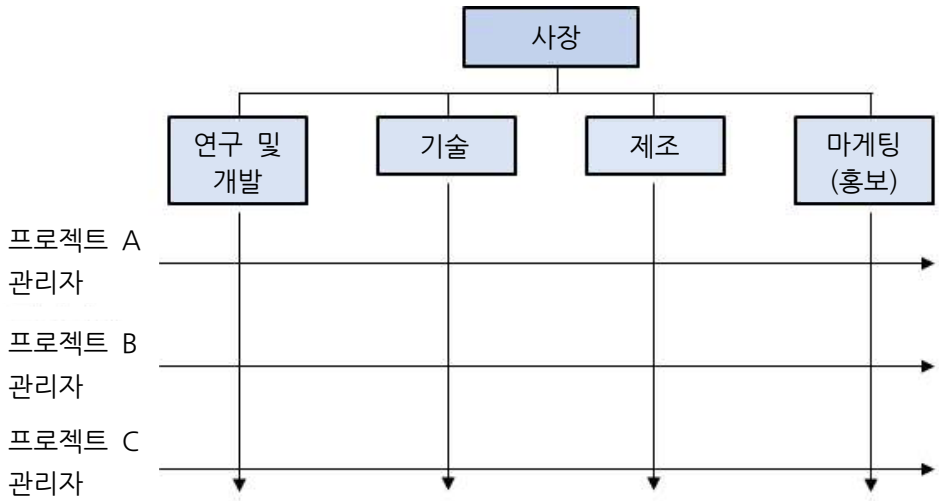


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 조직의 기능부서 단위에서 팀 구성원이 할당되는 구조

강점	• 팀원들은 여러 프로젝트를 수행할 수 있음 • 개인(기술전문가)이 프로젝트 혹은 그 조직을 떠나더라도 기술 전문가는 기능부서 내에 있게 됨 • 프로젝트가 마무리되더라도 소속은 바뀌지 않음 기능별 전문가는 그 부서에서 승진할 수 있음 • 특화된 기능영역의 전문가가 많으면 프로젝트의 기술적 문제에 대한 종합적 해결책을 만들어낼 수 있음
약점	• 기능 부서에 직접적으로 연관이 없는 프로젝트의 영역에 대해서는 별로 신경을 쓰지 않음 • 팀원의 동기유발이 대부분 약함 • 고객의 요구에 늦게 대응하며 적극적으로 임하지 않음

◆ **매트릭스 프로젝트**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 순수 프로젝트 구조와 부서별 프로젝트 구조가 혼합된 구조로, 각각의 프로젝트는 다른 기능부서의 직원들을 활용함

강점	• 기능별 부서들 간의 커뮤니케이션이 증진됨 • 프로젝트 관리자는 프로젝트의 성공적인 수행에 대한 책임을 지며, 자원의 중복이 최소화됨 • 팀원들은 프로젝트 완료 이후에도 기능부서에 남게 되어, 프로젝트 이후의 진로에 대한 걱정이 순수 프로젝트의 경우보다 적음 • 전체 조직이 매트릭스 프로젝트 정책을 준수함 따라서 프로젝트 수행에 대한 조직의 지원이 원활함
약점	• 2명의 상사가 존재함. 팀원들은 대개 PM보다 기능별 부서장에게 먼저 이야기하게 되는데, 이것은 누가 나를 승진시켜 줄 것인가의 문제임 • 프로젝트 관리자에게 강력한 협상능력이 없으면 실패하기 쉬움 • 프로젝트 관리자가 자기 프로젝트만을 위해 다른 프로젝트는 아랑곳하지 않고 자원을 사용하면 부분최적화의 위험이 존재

◆ **프로젝트 과업 구성**

- 프로젝트는 작업기술서(SOW : Statement of work)로부터 시작
  · 달성해야 하는 목표를 기술한 것
  · 수행할 작업의 내용
  · 각 작업의 시작 및 종료 시점에 대한 일정
  · 성과측정 척도나 이정표, 진행 상황 보고서

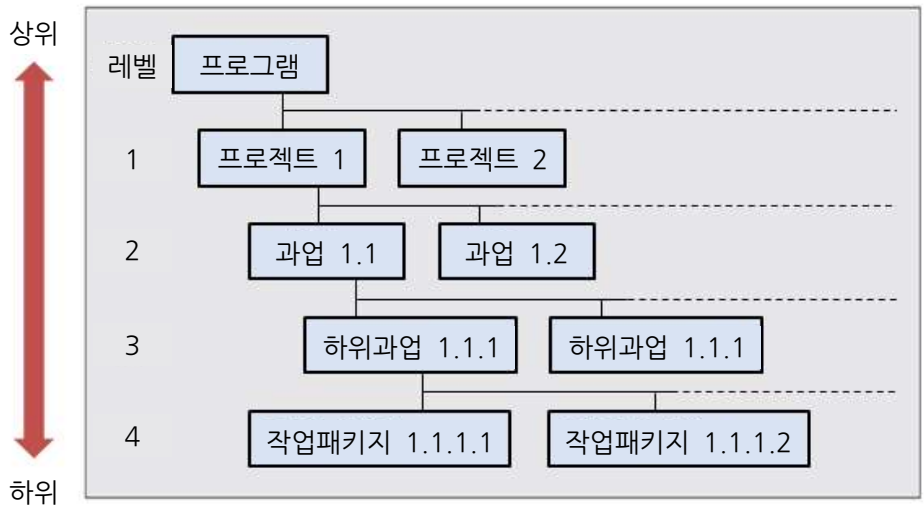
• 과업
  · 프로젝트 수행을 위한 하위 단위의 업무들. 이는 대개 지속기간이 몇 개월 미만이며 그룹이나 조직에 의해 수행
• 작업 패키지
  · 단일 조직단위에 할당되는 조합된 활동 그룹
• 프로젝트 마일스톤

· 프로젝트 내의 달성해야 할 특별한 이벤트

- 작업분할구조(WBS)
  · 프로젝트 작업과 하위작업 그리고 작업 패키지의 계층구조를 의미함
- 활동
  · 특정 프로젝트에서 시간을 소비하는 업무의 단위. 특정 프로젝트에서 모든 활동의 완료는 그 프로젝트의 종료를 의미함

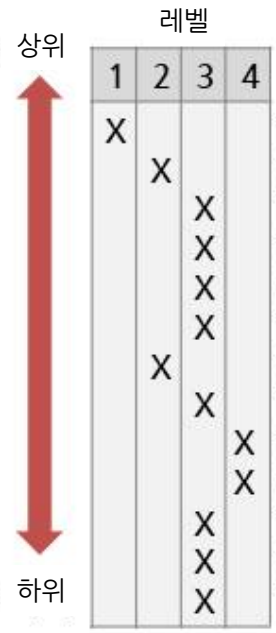
2. 작업분할구조

◆ 작업분할구조의 예



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 작업분할구조의 예(과학 스캐너 디자인의 작업분할구조)



1	광학 시뮬레이터(모의실험 장치) 디자인
1.1	광학 디자인
1.1.1	망원경 디자인/조립
1.1.2	망원경/시뮬레이터 광학 인터페이스
1.1.3	시뮬레이터 줌(Zoom) 시스템 디자인
1.1.4	시스템 성능 분석
1.2	전체 시스템 펌웨어(firmware) 및 소프트웨어
1.2.1	컨트롤(control)
1.2.1.1	논리(logic) 흐름(flow) 도표(diagram) 생성 및 분석
1.2.1.2	기본 통제(control) 알고리즘(algorithm) 디자인
1.2.2	원거리 빔(beam) 분광기
1.2.3	시스템 내부 및 시스템 간 정렬(alignment) 방법 디자인
1.2.4	자료 기록 및 축소 요구사항들

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

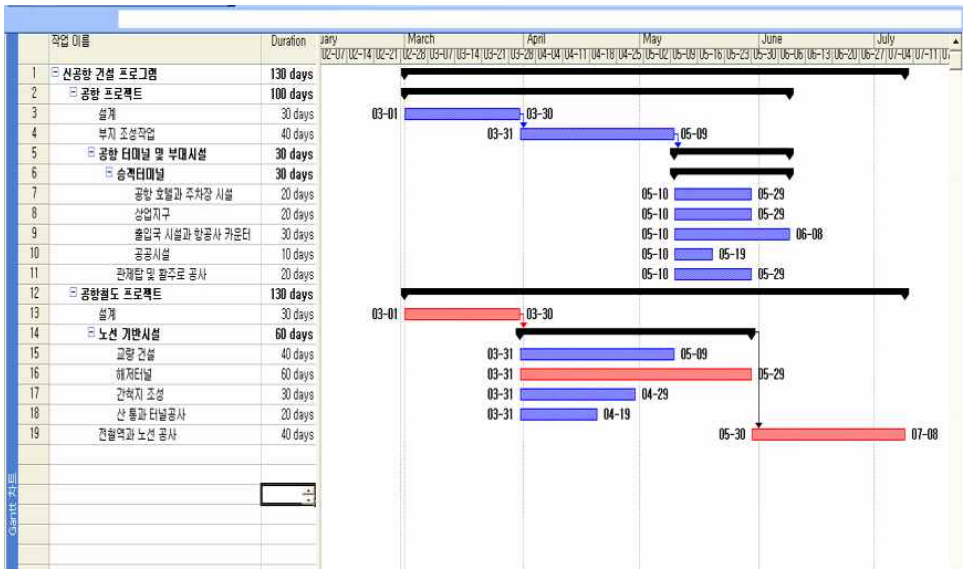
3. 프로젝트 관리

◆ **프로젝트 관리 보고서**

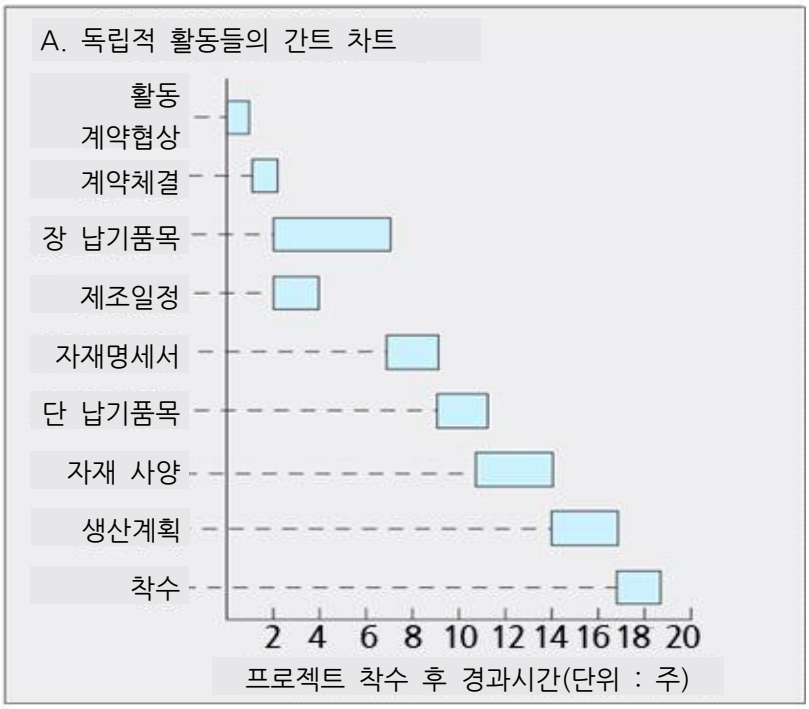
- 시각적 자료는 쉽게 이해될 수 있기 때문에 차트와 다양한 타입의 표준서식들이 유용하게 사용되고 있는 것을 확인
- 서식에서 제시하는 도표는 컴퓨터를 이용해 쉽게 작성

• 간트차트(Gantt chart)

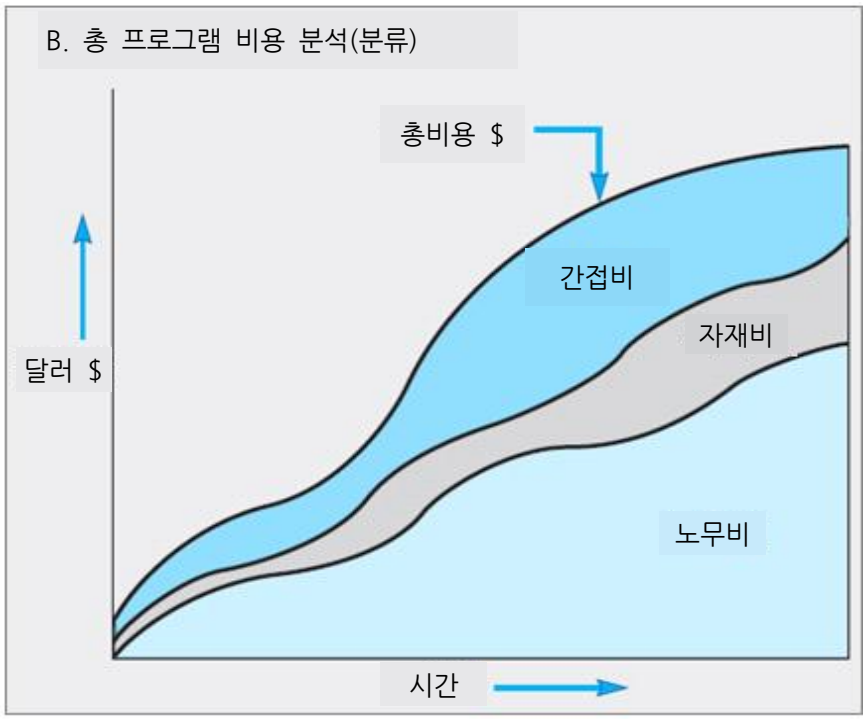
· 특정 활동이 수행되는 순서와 그에 해당되는 시간을 보여주는 도표이며, 바 차트라고도 함



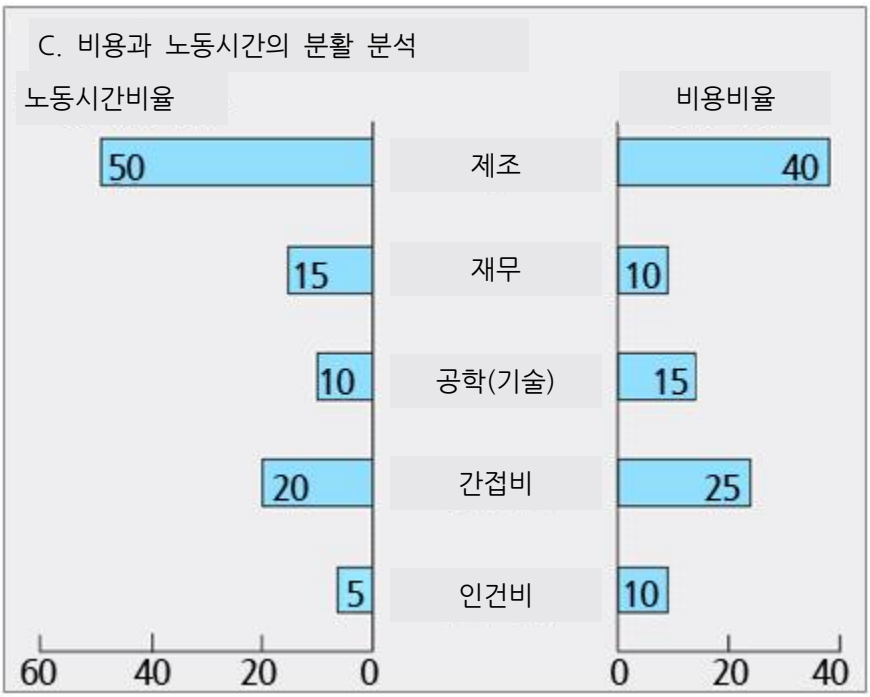
❖ 출처 : 김승철, 프로젝트경영,한경사



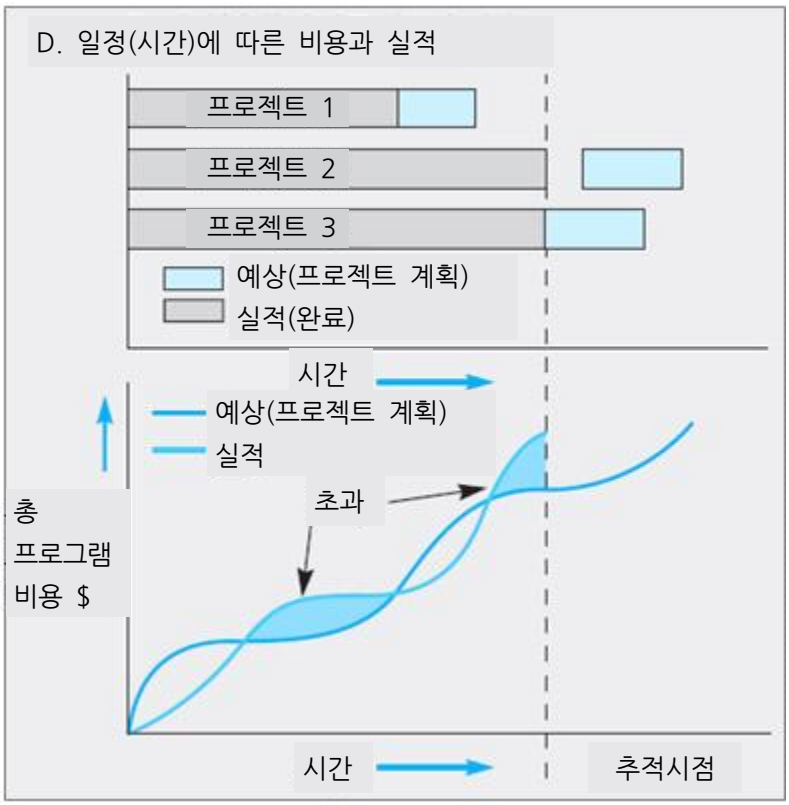
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사



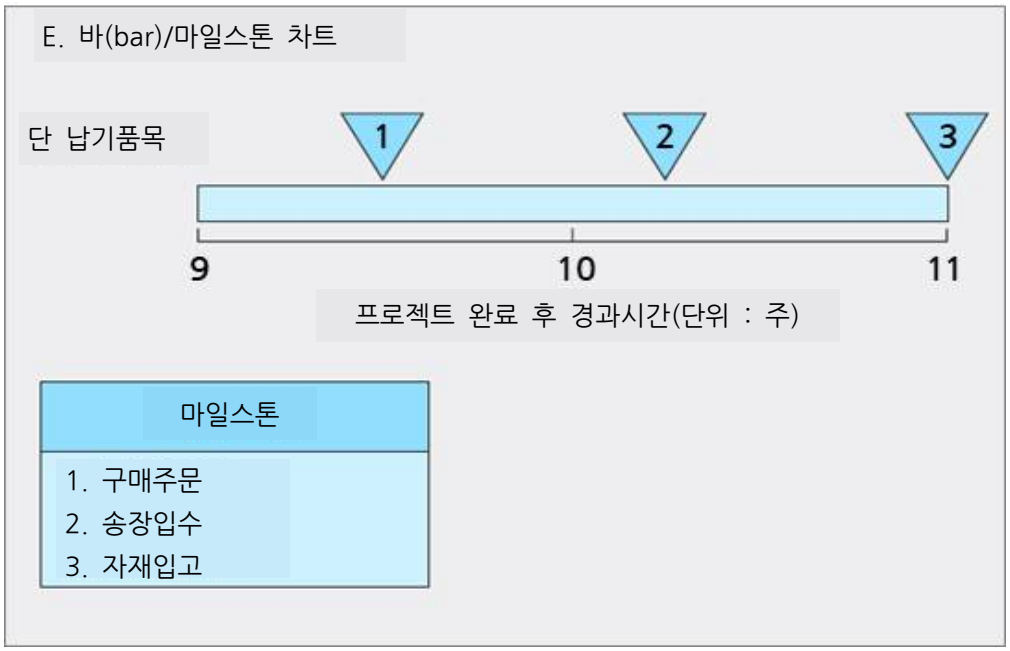
출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

4주차 2교시	EVM 분석과 네트워크 모델	
	수업목표	1. 네트워크 계획 모델을 이용하여 프로젝트를 분석할 수 있다.
	세부내용	1. EVM 획득가치 2. CPM

1. EVM 획득가치

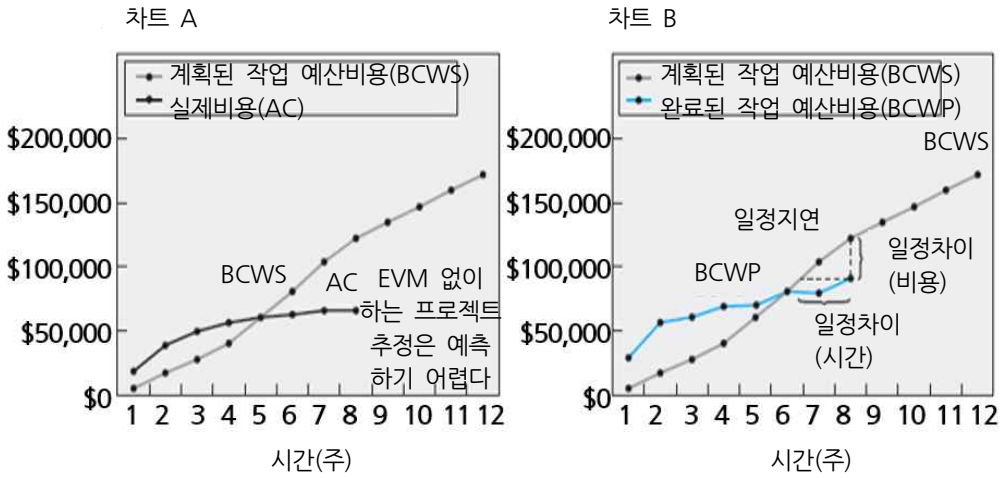
◆ 획득가치관리(EVM : Earned Value Management)

- 객관적인 방법으로 프로젝트 진행사항을 측정하는 기법
- 프로젝트의 범위, 일정 그리고 비용 척도를 결합할 수 있다는 데 강점
- 특정 시점에서 프로젝트의 상대적인 성공 여부를 평가할 수 있는 방법을 제공

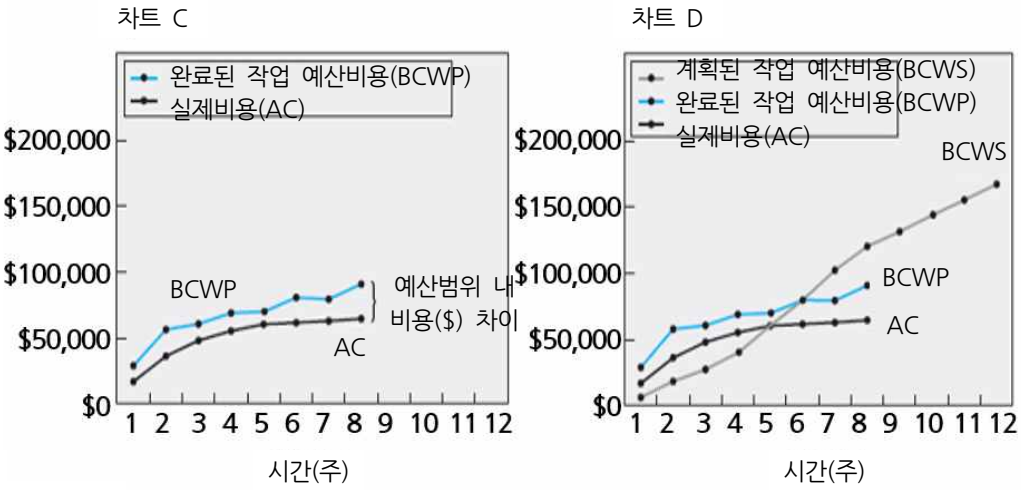
◆ 획득가치관리 특성

- 완료할 활동을 규명하는 프로젝트 계획
  개별 작업 활동 작업의 평가
  작업 완료 정도에 대한 계량화를 위해 가치 또는 비용 규칙(또는 척도)을 사전적으로 정의
- PV : 각 활동의 계획가치
  BCWS : 계획된 작업 예산비용
  EV : 획득가치
  BCWP : 완료된 작업 예산비용

◆ 획득가치관리(EMV) 도표



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

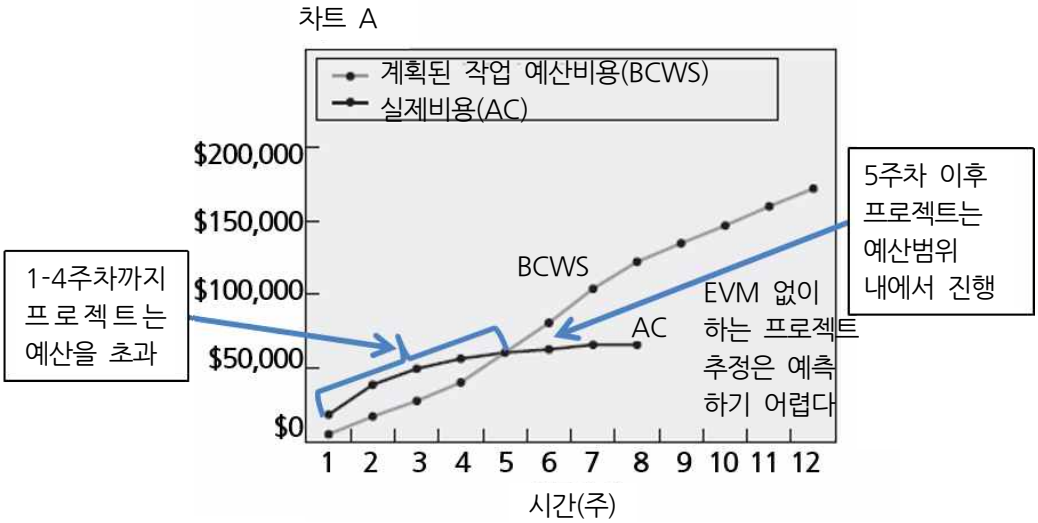


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ EVM이 없는 프로젝트 추정

- 예산과 비용의 단순 비교는 전반적이 흐름을 파악하지 못함

얼마나 많은 작업이 완료되었는지에 대한 판단 없는 비용은 단순히 이용 가능한 정보



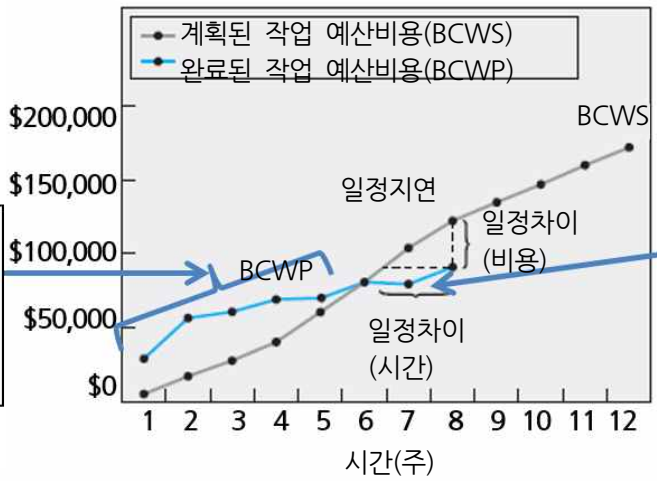
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ EVM을 활용한 프로젝트 추정

- 달성된 작업의 양을 측정할 수 있도록 미리 정의된 방법론을 활용하여, EVM은 많은 정보를 제공할 수 있음

EVM은 일정 대비 프로젝트 진척도에 대한 정보를 제공

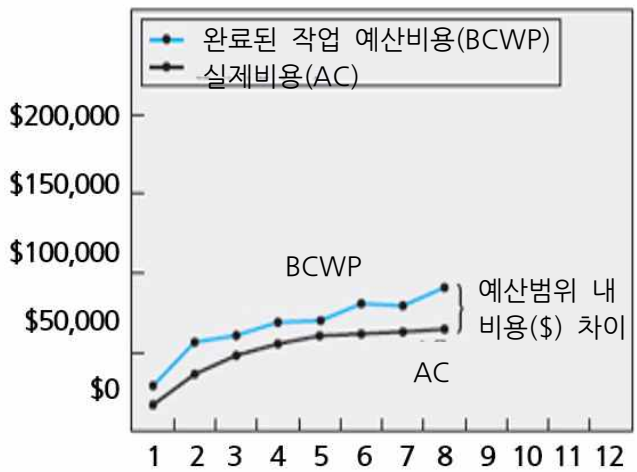
차트 B



1-5주차에 서는 프로젝트가 일정보다 앞서 진행

6주 이후에 프로젝트는 일정보다 지연

차트 C

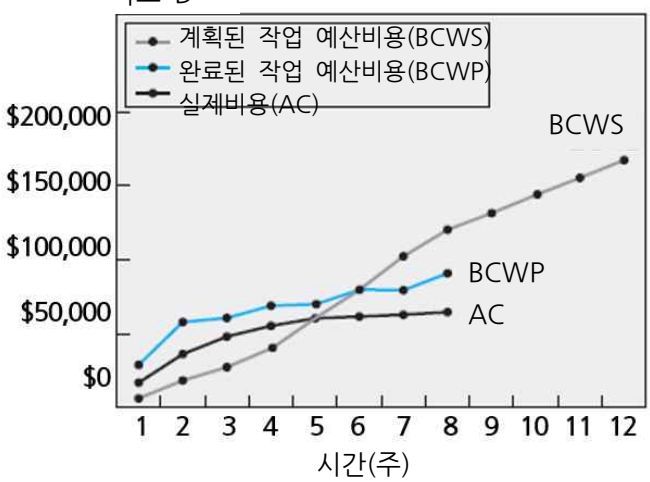


실제 작업비용은 프로젝트 예산범위 내에 있음

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

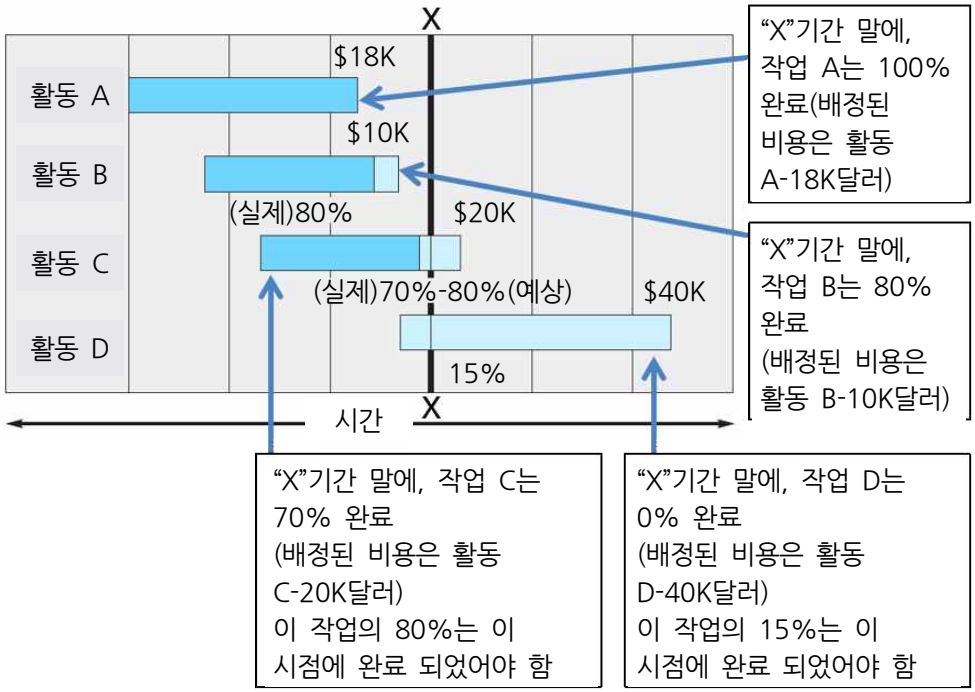
- 세가지 선의 전체 그래프는 본래의 계획을 바탕으로 프로젝트 성과의 전반을 보여줌

차트 D



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ **획득가치관리(예제)**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 계획된 예상 작업비용(BCWS)
  - 작업 A - $18K의 100% = $18K
  - 작업 B - $10K의 100% = $10K
  - 작업 C - $20K의 80% = $16K
  - 작업 D - $40K의 15% = $6K
  - BCWS = $18K + $10K + $16K + $6K = $50K
- 완료된 예상 작업비용(BCWP)
  - 작업 A - $18K의 100% = $18K
  - 작업 B - $10K의 80% = $8K
  - 작업 C - $20K의 70% = $14K
  - 작업 D - $40K의 0% = $0K
  - BCWP = $18K + $8K + $14K + $0K = $40K

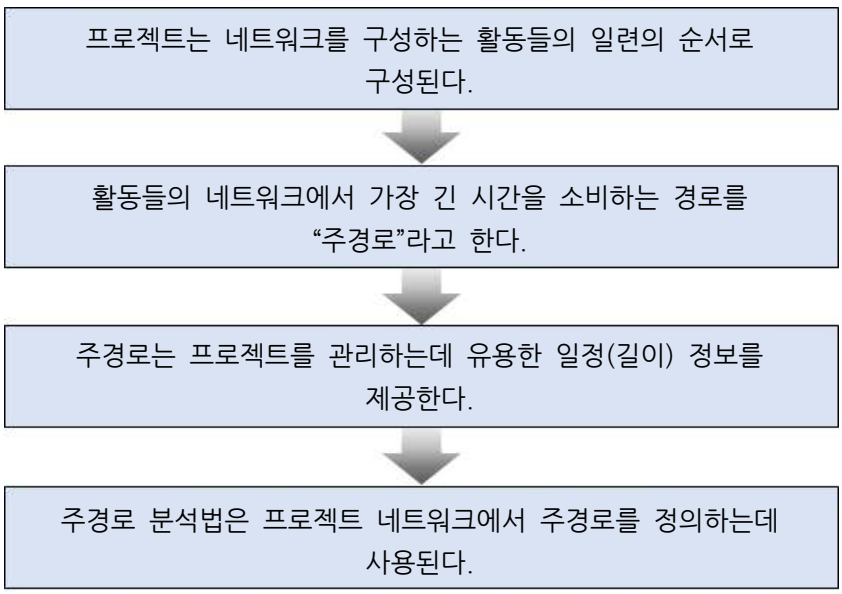
- 일정 차이(schedule variance)
  - 이 프로젝트에서 BCWP와 BCWS의 차이
  - 일정 차이 = BCWP - BCWS
  - 일정 차이 = $40K - $50K = -$10K
- 일정 성과지수(SPI : schedule performance index)
  - 이는 프로젝트의 BCWP 대비 BCWS의 비율
  - SPI = BCWP/BCWS
  - SPI = $40K/$50K = 0.8

- 비용 차이(cost variance)
  - 이는 BCWP와 AC의 차이
  - 비용 차이 = BCWP - AC
  - 비용 차이 = $40K - $45K = -$5K
- 비용 성과지수(CPI : cost performance index)
  - 이는 현재의 BCWP 대비 AC의 비율
  - CPI = BCWP/AC
  - CPI = $40K/$45K = 0.89
  - CPI < 1 : 이는 계획보다 작업 수행 비용이 크다는 의미로 좋지 않음
  - CPI = 1 : 이는 계획에 꼭 맞게 작업 비용이 집행되었다는 것으로 좋음
  - CPI > 1 : 이는 계획보다 낮은 비용 집행을 한 것으로 대개는 좋은 것

기록에 따라 얻어진
실제 비용 : $45K

2. CPM

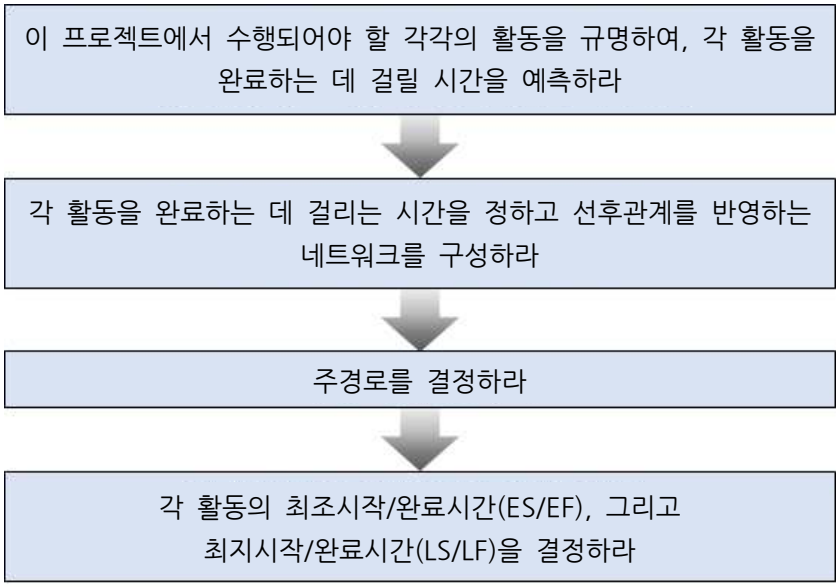
◆ **네트워크 모델**



◆ **주경로 분석법(CPM)**

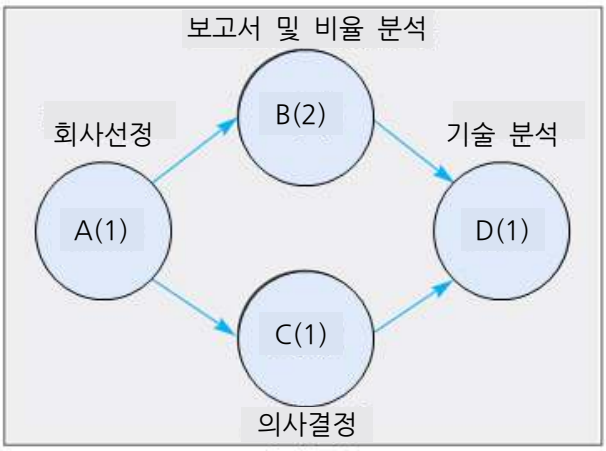
❖ CPM(critical path method)

- 활동시간이 추정치로 부여되는 확정적 도구
- 활동시간과 비용의 관계를 고려하여 추가자원의 투입에 의한 완료시간의 단축을 가능케 함
- 활동시간과 비용을 통제하기 위한 기법



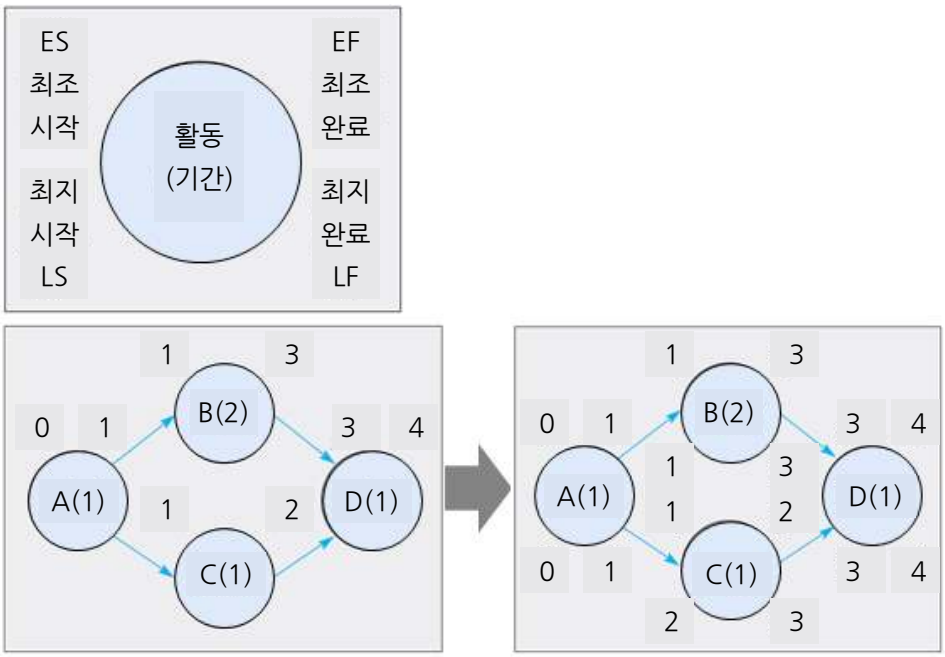
◆ **선후관계(예제)**

활동	명칭	직전 선행 활동	시간(주)
회사 선정	A	없음	1
연차보고서 획득 및 비율 분석 수행	B	A	2
주가 자료수집 및 분석 실시	C	A	1
자료 검토 및 의사결정 수행	D	B, C	1



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 전체 프로젝트 일정을 지연시키지 않고 어떤 활동이 지연될 수 있는 시간 : 활동의 최지시작시간과 최조시작시간의 차이
  - · ES(earliest start time) / EF(earliest finish time) / EF = ES + 활동시간
  - · LS(latest start time) / LF (latest finish time) / LS = LF - 활동시간



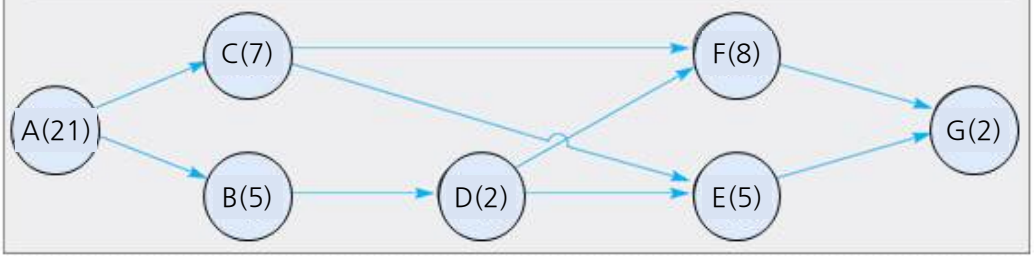
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ 주경로 분석법(예제)

- 활동 정의, 활동 선후 관계 그리고 네트워크 구성

CPM 활동명칭 및 시간예측

활동	명칭	선행활동	시간(주)
디자인	A	-	21
프로토타입 제작	B	A	5
장비평가	C	A	7
프로토타입 검사	D	B	2
장비 리포트 작성	E	C,D	5
작업방법 리포트 작성	F	C,D	8
최종 리포트 작성	G	E,F	2

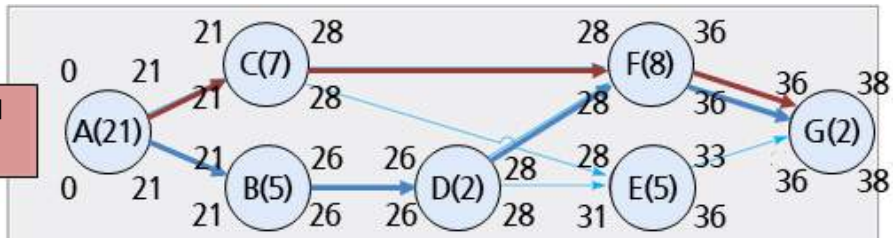


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 주경로 결정 : 최조시작 / 완료일정과 최지시작 / 완료일정 결정

주경로 1
: ACFG

주경로 2
: ABDFG



여유시간 계산과 주경로 결정

활동	LS-ES	여유시간	주경로 포함여부
A	0-0	0	✓
B	21-21	0	✓
C	21-21	0	✓
D	26-26	0	✓
E	31-28	3	
F	28-28	0	✓
G	36-36	0	✓

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

4주차 3교시	일정단축과 완료예측	
	수업목표	1. PERT의 개념에 대해 이해하고 PERT 방법론에 대해 설명할 수 있다. 2. 프로젝트 충돌 5단계 과정을 이해하고 프로젝트의 완료기간 확률을 산정할 수 있다.
	세부내용	1. PERT 2. 시간과 비용의 충돌

1. PERT

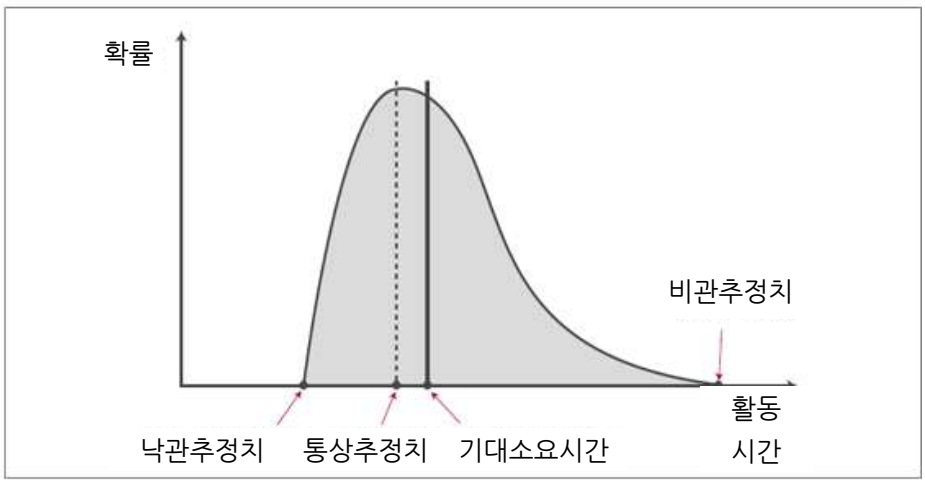
◆ 활동시간 예측

- 활동시간의 변동성이 존재할 때, 하나의 시간 예측치는 현실성이 떨어짐
  대신, 세가지 시간들을 예측
  ① 낙관적 활동 시간
  ② 비관적 활동 시간
  ③ 정상적 활동 시간
- 위 데이터를 통해 특정한 시간까지 프로젝트를 완료할 확률을 구할 수 있음
- 이것이 PERT 방법론이 다른 방법론과 구별되는 특성임

- PERT(Program Evaluation & Review Technique)
  · 활동시간의 추정에 확률을 사용하는 확률적 도구
  · 활동시간의 계획과 통제를 위한 기법

◆ PERT의 역사와 개념

시간추정치와 기대소요시간



❖ 출처 : 김승철, 프로젝트경영,한경사

◆ PERT 방법론

$$ET = \frac{a+4m+b}{6} \qquad \sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$$

a – 낙관적 시간 : 그 활동이 완료되는데 가장 빨리 완료될 것으로 예상되는 합리적인 시간

m – 최우 시간 : 소요되는 시간의 가장 합리적인 추론 값

b – 비관적 시간 : 그 활동이 완료되는 데 가장 오래 걸릴 것으로 예상되는 합리적인 시간

ET – 각 활동 별 예측시간

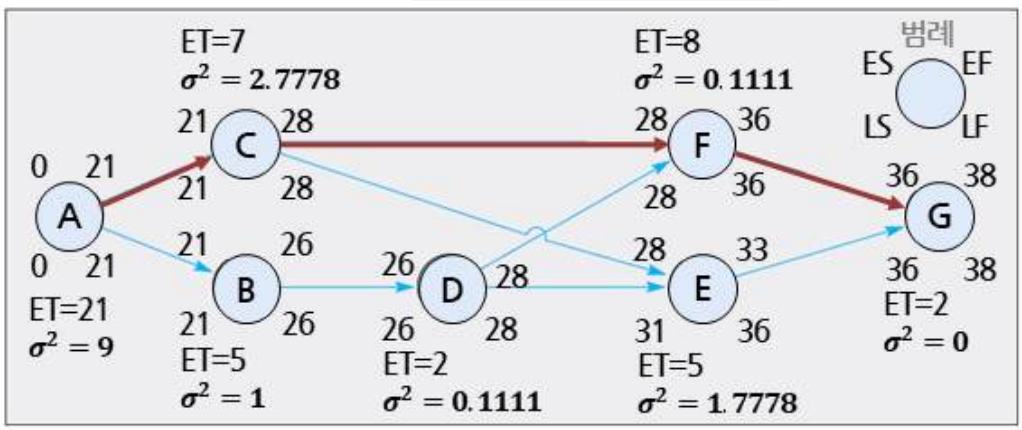
σ^2 – 각 활동 별 분산

◆ PERT 방법론(예제)

$$\frac{a+4m+b}{6} = \frac{10+4*22+28}{6} = 21$$

활동	활동명칭	시간추정치 a m b	예측시간(ET) $\frac{a+4m+b}{6}$	활동분산(σ^2) $(\frac{b-a}{6})^2$
디자인	A	10 22 28	21	9
프로토타입제작	B	4 4 10	5	1
장비 평가	C	4 6 14	7	2.7778
프로토타입 검사	D	1 2 3	2	0.1111
리포트 작성	E	1 5 9	5	1.7778
장비리포트 작성	F	7 8 9	8	0.1111
최종리포트 작성	G	2 2 2	2	0

$$(\frac{b-a}{6})^2 = (\frac{9-7}{6})^2 = 1/9$$



$$\sum \sigma^2_{CP} = 9 + 2.7778 + 0.1111 + 0 = 11.8889$$

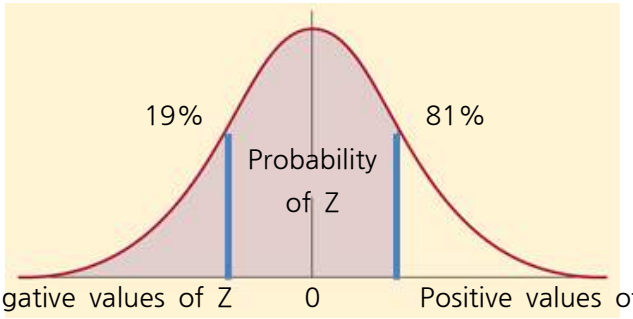
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

· 35주에 혹은 이내에 완료 될 확률

$$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\sum \sigma_{CP}^2}} = \frac{35 - 38}{\sqrt{11.89}} = -0.87$$

· -0.87의 Z 값은 0.1922 확률의 영역 35주에 혹은 이내에 완료 될 확률은 약 19%

· 41주 이내 완료될 확률 +0.87 의 Z 값은 0.8078 확률은 약 81%



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

2. 시간과 비용의 충돌

◆ 시간-비용 모델과 프로젝트 충돌

➢ 시간-비용 모델

- 주경로 분석법의 확장된 모델로써 활동을 완료하는데 필요한 시간과 비용 사이의 상쇄관계를 고려

- 직접비, 간접비 그리고 활동 완료시간들을 고려하라
- 전체 프로젝트의 최소비용일정을 구하여라

➢ 프로젝트 충돌

- 프로젝트를 완료하기 위한 시간의 요약
- 여유시간(slack) : 전체 프로젝트의 완료기간을 지연시키지 않고 각 단계가 지체할 수 있는 시간(여유시간 = LS-ES)

◆ 프로젝트 충돌

CPM-타입의 네트워크 도표를 준비하라

↓

각 활동의 단위시간을 줄이는데 소요되는 비용을 계산하라

↓

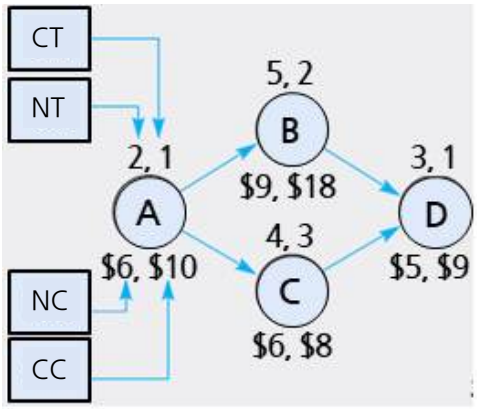
주경로를 구하라

↓

주경로를 최저 비용으로 줄여라

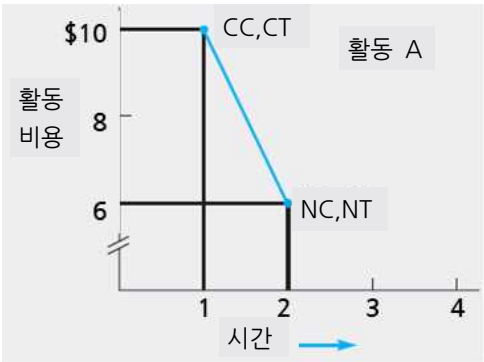
최소 비용일정을 구하기 위해 프로젝트, 간접
그리고 총 비용 곡선을 그려라

- 단계 1 : 도표는 다음 정보를 포함
  - · 정상비용(NC) - 최소 예상 활동비용
  - · 정상시간(NT) - 정상비용에 관련된 시간
  - · 긴급시간(CT) - 최단 가능 활동 시간
  - · 긴급비용(CC) - 긴급시간에 관련된 비용



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 단계 2 : 단위 시간 당 비용 = (CC - NC)/(NT - CT)

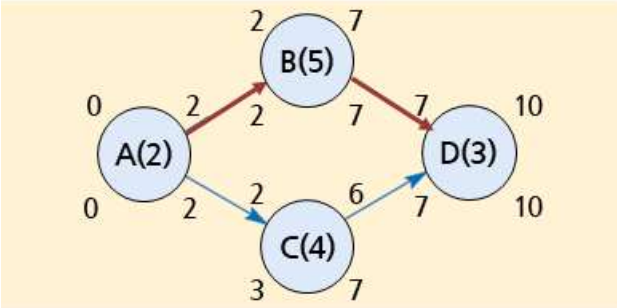


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 단계 2 : 각 활동시간을 하루 줄이는데 소요되는 비용을 계산하라

활동	$CC-NC$	$NT-CT$	$\frac{CC-NC}{NT-CT}$	일당 지출 비용	단축 가능한 활동일자
A	$10-$6	2-1	$\frac{\$10-\$6}{2-1}$	$4	1
B	$18-$9	5-2	$\frac{\$18-\$9}{5-2}$	$3	3
C	$8-$6	4-3	$\frac{\$8-\$6}{4-3}$	$2	1
D	$9-$5	3-1	$\frac{\$9-\$5}{3-1}$	$2	2

- 단계 3 : 주경로를 구하라
  - · 주경로 : A-B-D
  - · 주경로의 일정(길이) : 10일



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 단계 4 : 한번에 하루씩 프로젝트 완료시간을 줄여라

활동 D는 더 이상 줄일 수 없음

활동 A는 더 이상 줄일 수 없음

활동 C는 더 이상 줄일 수 없음

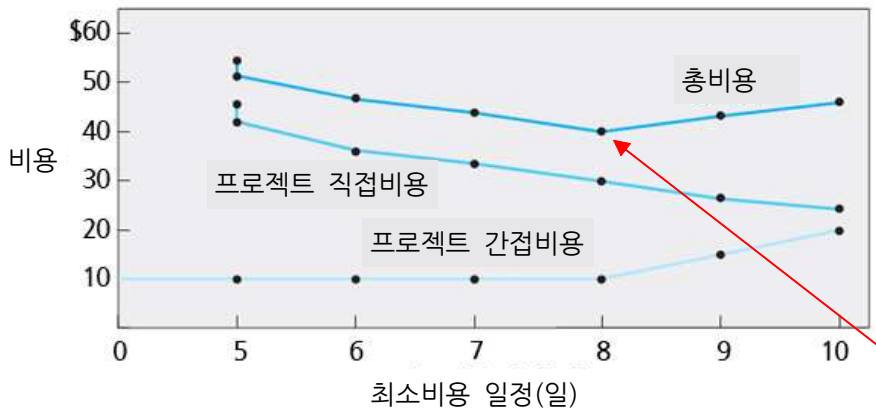
현재 주경로	활동별 단축이 가능한 남은 일자	각 활동에 지출할 일당 비용	단축할 최저비용 활동	네트워크 내 모든활동의 총 비용	프로젝트 완료 시간
ABD	모든 활동 시간과 비용은 정상			$26	10
ABD	A-1, B-3, D-2	A-4, B-3, D-2	D	28	9
ABD	A-1, B-3, D-1	A-4, B-3, D-2	D	30	8
ABD	A-1, B-3	A-4, B-3	B	33	7
ABDACD	A-1, B-2, C-1	A-4, B-3, C-2	A*	37	6
ABDACD	B-2, C-1	B-3, C-2	B&C+	42	5
ABDACD	B-1	B-3	B‡	45	5

두 개의 주경로들을 동시에 줄이기 위해 활동 B와 C를 단축

프로젝트의 최소 비용의 프로젝트 완료 시간

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

- 단계 5 : 비용곡선들을 그리고 최소비용 일정을 찾아라



최소 총 비용은 8일의 프로젝트 일정이며 총 $40 (직접비 $30 + 간접비 $10)

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리,한경사

◆ **프로젝트 관리 정보 시스템**

- 백개 이상의 기업들이 프로젝트 관리에 대한 소프트웨어를 권함
  - · 중간 사이즈의 프로젝트관리를 위한 마이크로 프로젝트는 유명함
  - · 오라클의 프리마베라 프로젝트 플래너는 매우 대규모의 프로젝트들에 종종 사용됨
- 각 과업의 일정계획에 더하여, 이러한 모든 소프트웨어들의 주요 기능 중 하나는 작업이나 프로젝트를 완료하는데 보조 인력과 장비에 대한 자원을 할당하는 기능임
- 소프트웨어는 과하게 할당된 자원을 도식화 하는데 사용될 수 있음
  - · 계획된 사용은 이용 가능한 공급을 초과함
  - · 자원이 과다하게 할당되었을 때, 더 많은 자원이 요구되거나 일정 재 수립이 필요함
  - · 과업 여유의 이점을 활용하면 자원을 유연하게 활용할 수 있음
- 진척도 추적은 프로젝트들이 완료되는 과정에서 프로젝트 관리를 위한 핵심 기능

5주차 1교시	생산프로세스의 형태	
	수업목표	1. 생산프로세스가 무엇인지 설명할 수 있다. 2. 생산프로세스 지도에 대해 살펴보고 리틀의 법칙을 이해하여 예제 문제를 풀 수 있다.
	세부내용	1. 생산프로세스 2. 생산프로세스 지도와 리틀의 법칙

1. 생산프로세스

◆ 생산 프로세스 용어

- 리드타임(lead time)
  · 고객주문에 대응하는 데 필요한 시간
- 고객주문분리점(customer order decoupling point)
  · 공급사슬에서 프로세스나 구성원이 독립적으로 운영되도록 재고를 위치시키는 장소
- 린 제조(lean manufacturing)
  · 최소 수준의 재고 투자로 높은 고객 서비스를 성취하려는 시도

◆ 린 제조(lean manufacturing)

❖ 린 생산시스템(lean production system)

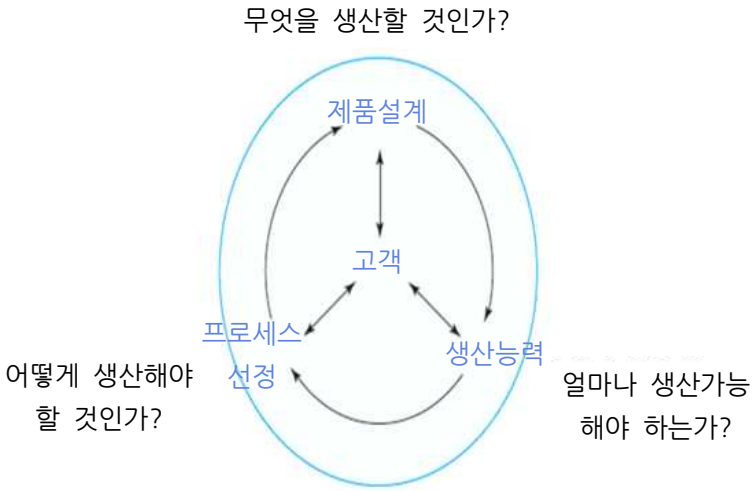
- 적은 재고, 적은 작업자, 작은 공간을 사용하여 더욱 많은 것을 만들어 낸다는 의미로서 도요타 생산시스템보다 넓은 의미
  · 도요타 생산시스템은 적시(JIT)생산시스템으로서 재고감소와 자재의 원활한 흐름을 통하여 자재가 필요한 때 적시에 도착할 것을 강조함
- 린 생산시스템은 모든 낭비의 원천을 제거하여 자원을 효율적으로 사용함으로써 생산비용을 절감시키고, 프로세스 개선을 통한 제품품질의 향상을 기하며, 재고감소를 통한 비용 및 생산리드타임의 단축으로 고객의 수요변화에 빨리 대응토록 해 줌

➢ 린 생산시스템의 원리
  - 낭비와 비효율의 제거
  - 유연한 자원
  - 꾸준한 향상

➢ 제품에 가치를 부가하지 않는 낭비와 비능률을 배격
  - 초과생산
  - 대기
  - 이동
  - 불필요한 생산
  - 프로세스 상의 불필요한 절차 제거
  - 재공품
  - 동작과 노력

- 불량품과 폐기물

◆ 프로세스 선정, 제품설계, 생산능력의 관계

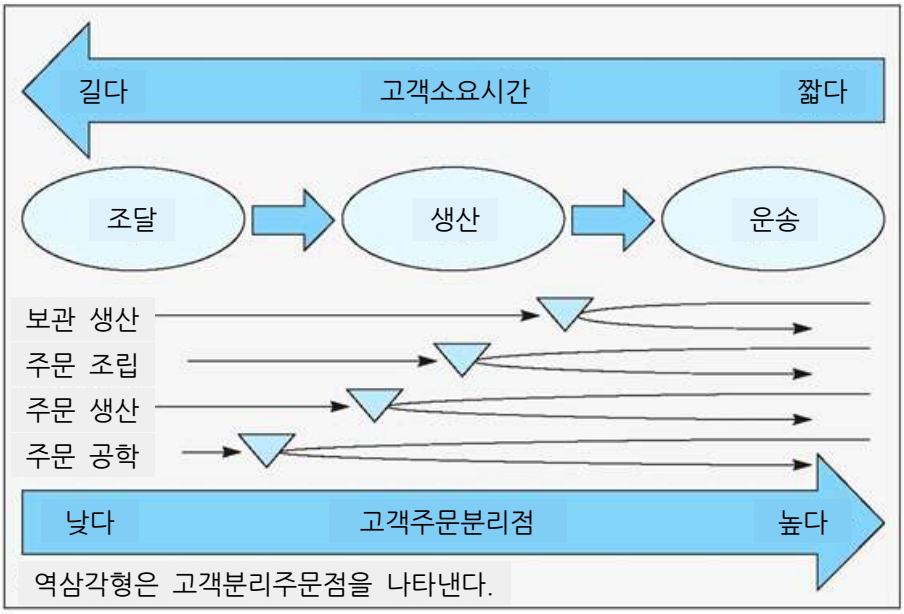


❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 생산 프로세스

- 생산 프로세스는 제품을 만드는데 사용함
  - · 단계 1 : 필요한 부품을 조달
  - · 단계 2 : 제품 생산
  - · 단계 3 : 제품 운송

◆ 공급사슬에서 재고의 위치



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **생산환경에 따른 회사의 형태**

- 보관 생산(make-to-stock)
  · 고객이 완제품 재고로부터 수요를 제공받는 생산 환경
- 주문 조립(assemble-to-order)
  · 미리 조립된 구성품, 하부 조립품, 모듈을 특정 고객의 주문에 맞게 최종 조립하는 생산 환경
- 주문 생산(make-to-order)
  · 제품이 특정 고객의 주문에 맞추어 원자재와 구성품들로 직접 만들어지는 생산 환경
- 주문 공학(engineer-to-order)
  · 회사가 고객과 제품을 설계하고 자재, 부품, 구성품을 구매함

◆ **보관 생산**

➢ 제품의 예
  - 텔레비전
  - 의류
  - 가공 식품

- 고객을 만족시키는 중요한 이슈는 고객에 대한 서비스 수준과 완제품 재고의 수준을 균형화하는 것임
  · 재고가 무한히 가능하다면 문제가 없지만 많은 재고는 높은 비용을 초래함
  · 재고 비용과 고객서비스 수준의 상쇄관계는 반드시 고려되어야 함
- 주어진 재고 투자 수준에서 더 높은 서비스 수준을 얻기 위해 린 제조를 활용

◆ **주문 조립**

- 중요한 업무는 구성품이 재고로 운영되기 때문에 대체 가능한 구성품과 선택 사항에 따라 고객의 주문을 정의하는 것임
  예) 델 컴퓨터가 데스크톱 컴퓨터를 생산하는 방식
- 필요한 능력 중 하나는 구성품, 선택 사항, 모듈을 완제품에 조합하는 유연성이 가능한 많이 되도록 하는 공학 설계임
- 고객주문분리점을 완제품에서 구성품으로 이동시킬 때 주요한 이점이 있음
- Wide variety of finished goods combinations can be built from a set of components 많은 완제품 조합의 수는 구성품의 집합으로 도출됨
- 총 조합의 수 = $N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_{n-1} \times N_n$

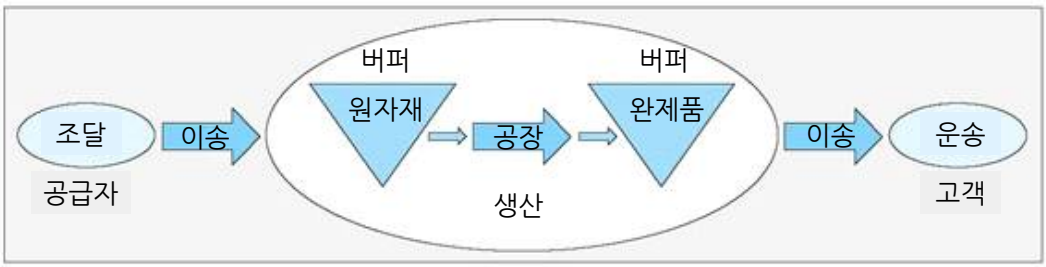
◆ **주문 생산과 주문 공학**

- 상업용 비행기를 제작하는 보잉은 주문 생산의 예임
- 고객주문분리점은 제조업체의 원자재 혹은 공급업자의 재고에 있음
- 주문 제품이 얼마나 비슷한지에 따라 미리 주문한 부품을 사용하지 못할 수도 있음

2. 생산프로세스 지도와 리틀의 법칙

◆ 생산 프로세스 지도

- 공급사슬 프로세스의 고수준 지도를 개발함
- 어떻게 자재가 이동하며 어느 곳에 재고를 두는지를 이해하는 데 유용함
- 첫 번째 단계는 생산 프로세스를 통해 자재의 이동을 분석하는 것임



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 재고 지표

- 재고의 총평균가치(total average value of inventory)
  - 원자재
  - 재공품 재고
  - 완제품 재고
- 재고 회전율(inventory turn)
  - 판매된 제품의 비용을 재고의 총평균가치로 나눈 효율 지표
- 공급 일수(days-of-supply)
  - 한 제품의 재고 일수(재고 회전율의 역수는 일수로 표현됨)

◆ 리틀의 법칙

❖ 리틀의 법칙(Little's law)

- 존 리틀에 의해 만들어진 경제와 관련된 법칙으로 프로세스의 안정상태에서의 재고와 산출율 그리고 흐름 시간의 상관관계를 나타낸 법칙
- 리틀의 법칙(Little's law)을 이용하면 생산 프로세스를 통한 제품의 흐름을 나타낼 수 있음
- 재공품재고 = 산출율 × 흐름 시간
  - 산출율(throughput) : 제품이 프로세스에서 흘러가는 장기적인 평균 비율
  - 흐름 시간(flow time) : 제품 한 단위가 프로세스의 처음부터 끝까지 이동할 때 소요되는 시간
- 제조업이 아닌 서비스 경우의 리틀의 법칙(Little's law)
  - 서비스를 받고 있는 고객수
    = 고객의 평균 도착율 × 고객의 서비스 제공받고 있는 시간

◆ 리틀의 법칙 예제

· 배터리를 45달러에 구입하여 전기자동차 회사의 공장에서 자동차를 생산하는데 12시간이

소요되고 공장에서는 8시간 근무를 하고 200대 자동차를 조립한다. 각 자동차는 하나의 배터리를 사용하고 재고포함 평균 8,000개 배터리를 사용하고 있다.

① 배터리의 총평균 개수를 구하라

② 이 배터리의 가치는 얼마인가?

③ 원자재 재고를 사용하여 며칠간 공급할 수 있는가를 나타내는 공급일수는 얼마인가?

① 배터리의 총평균 개수를 구하라

리틀의 법칙 적용하여 재고의 양을 구하면
제공품 재고 = 산출율 × 흐름 시간
300 = 산출율(하루 200대 / 8시간)X 자동차 생산시간 12시간 = 25대 X 12시간
총재고 = 원자재 재고 + 재공품 재고 = 8,000 + 300 = 8,300

② 이 배터리의 가치는 얼마인가?

배터리 8,300 X $45 = $373,500

③ 원자재 재고를 사용하여 며칠간 공급할 수 있는가를 나타내는 공급일수는 얼마인가?

흐름시간 = 재고 / 산출율
8,000 배터리 / 일 200배터리 = 40일
공급일수 40일

5주차 2교시	생산 프로세스 구성	
	수업목표	1. 생산 프로세스의 구성과 설계에 대해 설명할 수 있다. 2. 조립라인의 설계 내용에 대해 이해하고 조립라인의 균형화 예제 문제를 풀 수 있다.
	세부내용	1. 생산 프로세스 구성과 설계 2. 조립라인의 설계

1. 생산 프로세스 구성과 설계

◆ 생산 프로세스 구성

프로젝트 배치 :
제품은 부피나 무게 때문에 고정된 위치에 있으며 제조장비가 제품으로 이동

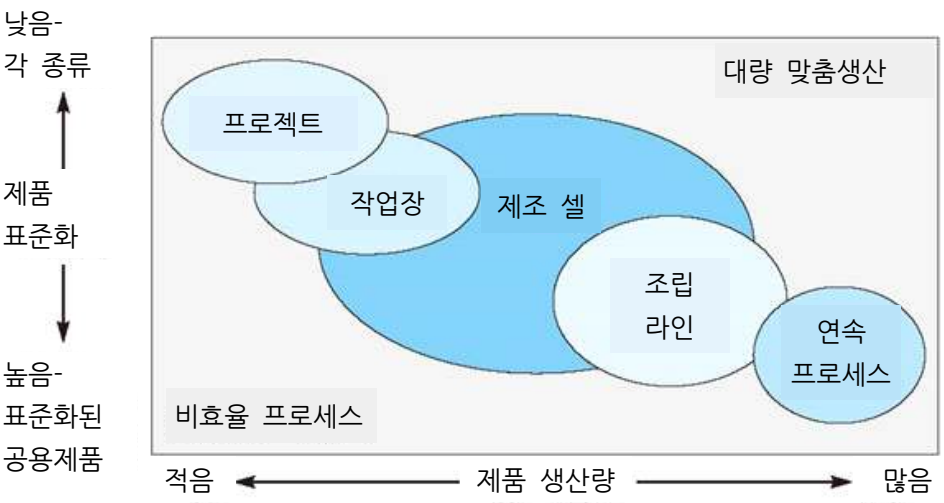
작업장 (잡숍) :
비슷한 장비나 비슷한 기능의 기계를 한군데로 모은 곳

제조셀 :
비슷한 프로세스를 요구하는 제품이 생산되는 전용 지역

조립라인 :
작업 프로세스가 제품을 만드는 점진적 단계에 따라 배열되는 곳

연속 프로세스 :
흐름이 액체와 같이 연속적임

◆ 제품-프로세스 매트릭스



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 생산시스템 설계(1)

- 프로젝트 배치
  - · 제품은 고정 된 곳에 위치함
  - · 작업자, 자재, 장비가 제품으로 이동함

· 프로젝트 배치에서는 조립의 우선순위에 따라 자재를 배치함으로 개발됨

- 작업장
  · 작업장 형태의 배치를 개발하는 가장 일반적인 접근방법은 자재의 흐름을 최적화하는 방식으로 배열하는 것
  · 최적의 배치는 서로 물동량이 많은 작업장을 이웃에 두는 것을 의미함
  · 흔히 잡숍으로 일컬어지며 특정 형태의 작업에 초점을 맞춤

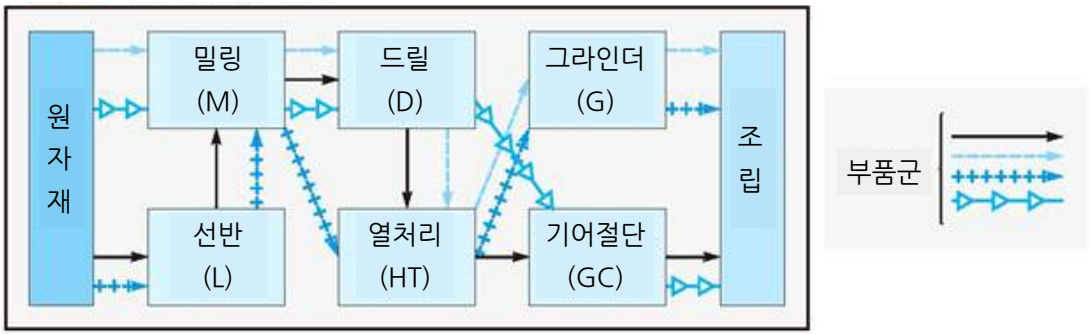
◆ 생산시스템 설계(2)

- 제조셀
  · 비슷한 프로세스를 요구하는 제품이 생산되는 전용 지역
  · 셀은 특정 프로세스 집합을 수행하기 위해 설계됨
  · 한정된 범위의 제품만을 생산함
- 조립라인과 연속 프로세스 배치
  · 특정 생산율을 성취하기 위해 제품은 정해진 워크스테이션의 순서에 따라 생산됨
  · 하나의 연속 프로세스로 원자재를 완제품으로 전환함

◆ 제조셀의 개발(Reallocating Machines)

① 부품을 공통의 단계를 따르는 군으로 그룹화함
② 각 부품군을 위해 유력한 흐름 형태를 확인함
③ 기계들과 관련 프로세스는 셀에 물리적으로 다시 그룹화됨

A. 최초의 작업장 배치



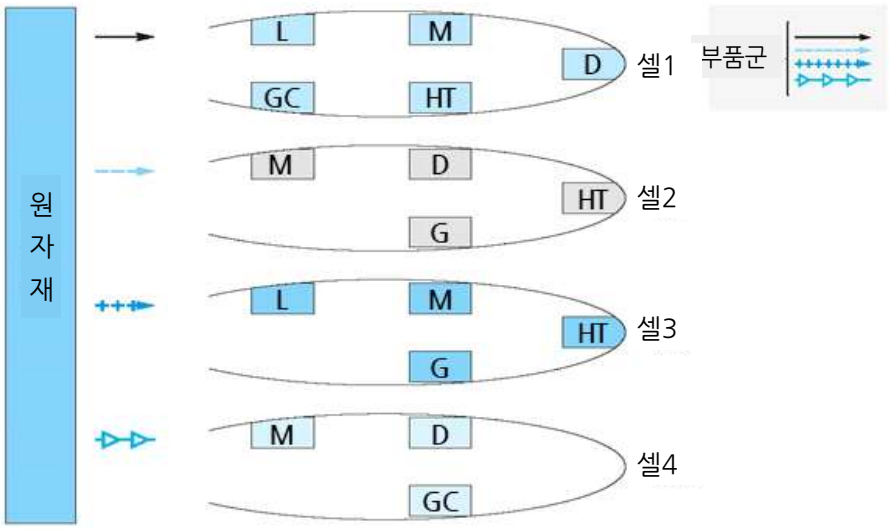
❖ 출처 : D. Fogarty and T. Hoffman, Production and Inventory Management (Cincinnati : South-Western Publishing, 1983), p.472.

B. 제품의 흐름에 기초한 경로 매트릭스

원자재	부품군	선반	밀링	드릴	열처리	그라인더	기어절단	이동	조립
	→		X	X	X	X		→	
	⇉		X	X			X	⇉	
	→	X	X	X	X		X	→	
	⇒	X	X		X	X		⇒	

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

C. 제품군의 프로세스 요구에 따른 셀을 형성하기 위한 기계의 재할당



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

➢ 장점
- 다양한 품목을 저렴하게 생산
- 자동화 용이, 생산시간 단축, 재공품 감소
- 생산시간 단축, 다기능 작업자 양성

➢ 단점
- 한 대의 기계고장이 셀의 가동을 중단
- 각 제품군에 대한 수요가 변하면 조정이 이루어짐
- 각 셀의 작업균형이 어려움

2. 조립라인의 설계

◆ 조립라인의 분석

- 워크스테이션 사이클 타임
  · 이동 컨베이어가 일련의 워크스테이션들을 통과하는 균등 시간 간격
  · 라인의 최종시점에서 연속된 제품이 출하되는 시간 간격
- 조립라인 균형화
  · 워크스테이션 사이클 타임 안에 모든 워크스테이션의 유휴 시간이 최소화되도록 일련의 워크스테이션에 과업을 할당하는 것
- 선행관계
  · 조립 프로세스에서 과업들이 수행되어야 할 순서

◆ 조립라인의 균형화

① 선행 다이어그램을 사용하여 과업 사이의 순차적 관계를 명시함
② 워크스테이션 사이클 타임(C)을 결정

$$C = \frac{\text{하루당 생산시간}}{\text{하루당 요구되는 산출물 단위}}$$

③ 이론적인 최소 워크스테이션의 수(Nt)를 결정

$$Nt = \frac{\text{과업시간의 합}(T)}{\text{사이클 타임}(C)}$$

④ 어떤 과업을 워크스테이션에 할당할 것인가에 대한 첫 번째 규칙과 동점인 경우에 필요한 두 번째 규칙을 선택함

⑤ 사이클 타임이나 순서 제약으로 인해 어느 작업도 배정하지 못할 때까지 한 번에 하나의 과업을 첫 번째 워크스테이션에 할당함. 일련의 워크스테이션에 모든 과업이 할당될 때까지 반복하여 수행함

⑥ 균형의 효율을 평가함

$$\text{효율} = \frac{\text{과업시간의 합}(T)}{\text{실제 워크스테이션의 수}(N) \times \text{사이클타임}(C)}$$

⑦ 만약 효율이 만족스럽지 않으면 다른 의사결정 규칙을 사용하여 재균형화함

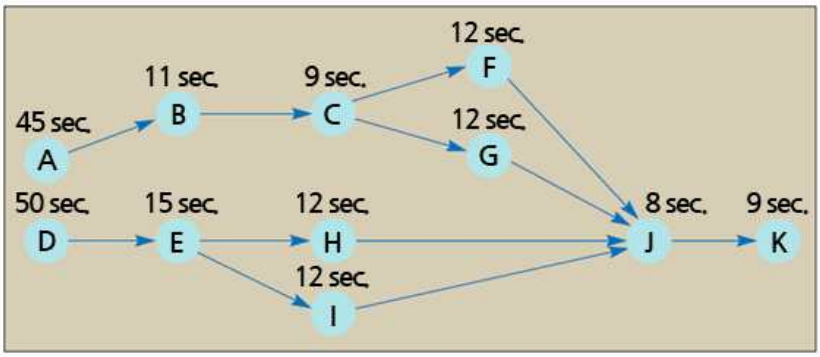
◆ 조립라인의 균형화(예제)

- 하루 500대 왜건이 필요하고 하루 생산시간은 420분

A. 모델 J 왜건의 과업과 시간

과업	과업시간(초)	과업 내용	선행 과업
A	45	후륜차축 지지대의 위치화및 손으로 4개의 나사를 너트에 조임	-
B	11	후륜차축 삽입	A
C	9	후륜차축 지지대 나사를 너트에 조임	B
D	50	전륜 차축 지지대의 위치화 및 손으로 4개의 나사를 너트에 조임	-
E	15	전륜 차축 지지대 나사를 조임	D
F	12	뒷바퀴 #1의 위치화 및 허브캡 조임	C
G	12	뒷바퀴 #2의 위치화 및 허브캡 조임	C
H	12	앞바퀴 #1의 위치화 및 허브캡 조임	E
I	12	앞바퀴 #2의 위치화 및 허브캡 조임	E
J	8	전륜 차축 왜건 핸들 샤프트 위치화 및 손으로 볼트를 너트에 조임	F, G, H, I
K	9	볼트를 너트에 조임	J
합계	195		

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$$C = \frac{\text{하루당 생산시간}}{\text{하루당 요구되는 산출물 단위}} = \frac{60\text{초/분} \times 420\text{분}}{500\text{ 왜건}} = \frac{25,200\text{초}}{500\text{ 왜건}} = 50.4\text{초/왜건}$$

$$N_t = \frac{T}{C} = \frac{195\text{초}}{50.4\text{초}} = 3.87 = 4(\text{올림한 값})$$

· 후행과업의 수가 많은 순서로 과업의 우선순위를 정함

과업	후행과업의 수
A	6
B 혹은 D	5
C 혹은 E	4
F, G, H 혹은 I	2
J	1
K	0

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

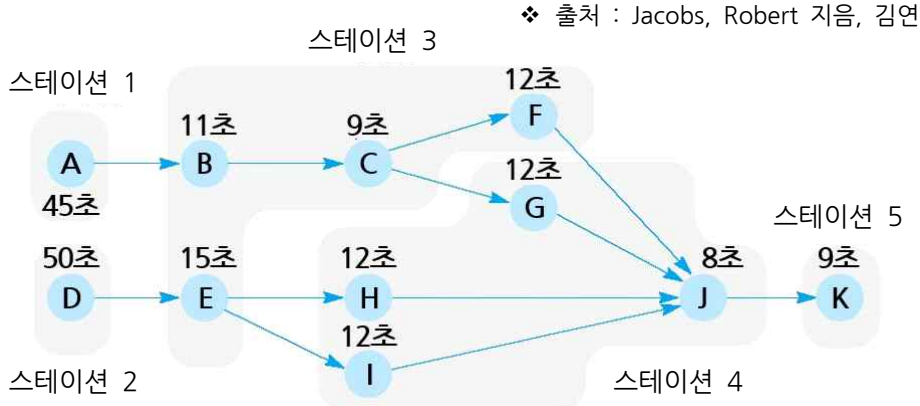
· 작업시간이 긴 순서로 과업의 우선순위를 정함 (동점의 경우)

A. 후행과업의 수가 많은 것이라는 규칙에 의한 균형화

	과업	과업시간 (초)	남아있는 미할당 시간(초)	남아있는 할당가능 과업	후행과업의 수가 가장 많은 과업	최장 작업시간을 가지는 과업
스테이션 1	A	45	5.4 유휴	없음		
스테이션 2	D	50	0.4 유휴	없음		
스테이션 3	B	11	39.4	C, E	C, E	E
	E	15	24.4	C, H, I	C	
	C	9	15.4	F, G, H, I	F, G, H, I	F, G, H, I
	F*	12	3.4 유휴	없음		
스테이션 4	G*	12	38.4	H, I	H, I	H, I
	H*	12	26.4	I		
	I	12	14.4	J		
	J	8	6.4 유휴	없음		
스테이션 5	K	9	41.4 유휴	없음		

*는 긴 작업시간 기준에 동점이 발생하여 임의로 과업을 선택했음을 의미함

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사



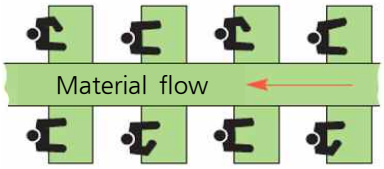
$$\text{효율} = \frac{T}{N_a C} = \frac{195\text{초}}{5(50.4\text{초})} = 0.77 = 77\%$$

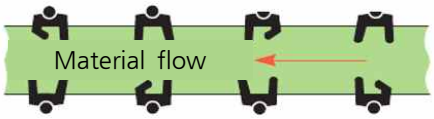
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **과업 시간 단축**

- 과업의 분리
  · 하나의 과업을 2개의 워크스테이션에서 처리될 수 있도록 과업을 분리할 수 있는가?
- 과업의 공유
  · 이웃한 워크스테이션에서 작업의 일부분을 수행하도록 과업을 공유할 수 있는가?
- 병렬 워크스테이션의 사용
- 숙련공의 사용
- 잔업
- 재설계
  · 과업시간을 약간 줄이기 위해 제품의 재설계가 가능할 수도 있음

◆ **유연 라인 배치(1)**





나쁨

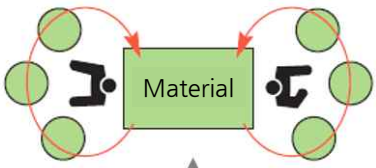
- 작업자가 갇혀있는 형태임
- 작업자 사이에 작업의 요소를 교환할 기회가 없음

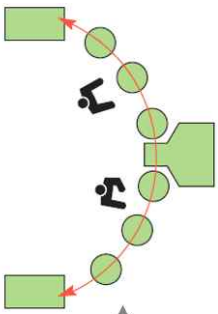
좋음

- 작업자가 작업의 요소를 교환할 수 있고 작업자를 추가하거나 감소시킬 수 있음

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **유연 라인 배치(2)**





나쁨

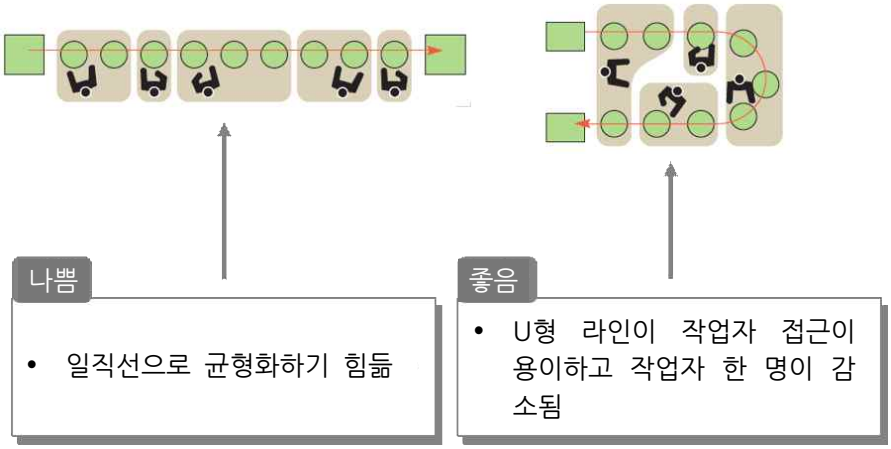
- 작업자가 새장에 갇혀있는 형태임
- 제 3의 작업자가 산출물을 증가시킬 기회가 없음

좋음

- 작업자가 서로 도울 수 있음
- 제 3의 작업자가 산출물을 증가시킬 기회가 있음

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **유연 라인 배치(3)**



나쁨

- 일직선으로 균형화하기 힘듦

좋음

- U형 라인이 작업자 접근이 용이하고 작업자 한 명이 감소됨

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

5주차 3교시	손익분기 분석	
	수업목표	1. 대안 프로세스와 표준화된 접근방법으로 손익분석을 제시할 수 있다. 2. 대안적 손익분기 분석 예제 문제를 풀 수 있다.
	세부내용	1. 손익분기 2. 대안적 손익분기 분석

1. 손익분기

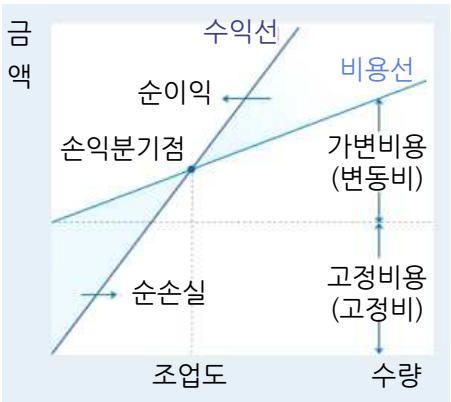
◆ 상쇄 관계

- 생산 프로세스에서 사용하기 위한 특정 장비의 선택은 비용의 상쇄관계 분석에 기초를 둠
- 흔히 전문화된 전용 장비와 범용 장비에 대한 선택이 있음
  - · 전용 장비는 높은 초기 투자 비용이 필요하지만 장기적으로 효율적인 작업을 수행함
  - · 범용 장비는 낮은 초기 투자 비용이 필요하지만 전용 장비에 비해 효율적이지 못함

◆ 손익분기점

❖ 손익분기점 損益分岐點 BEP (break-even point)

매출액이 그 이하로 감소하면 손실이 나며, 그 이상으로 증대하면 이익을 가져오는 기점



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

① 손익분기점(채산점)을 산출하는 공식

- $\text{손익분기점 매출액} = \text{고정비} \div (1 - \frac{\text{변동비}}{\text{매출액}})$
- 손익분기점 : 매출액 = 총비용
- 총비용 = 고정비 + 변동비
- 총변동비용 = 판매량 X 단위당 변동비용

② 어떤 일정한 매출을 하였을 때에 발생하는 손익액을 산출하는 공식

- $\text{손익액} = \text{매출액} \times (1 - \frac{\text{변동비}}{\text{매출액}}) - \text{고정비}$

③ 특정의 목표이익을 얻기 위하여 필요로 하는 매출액을 산출하는 공식

- 필요매출액 $=(\text{고정비}+\text{목표이익})+(1-\frac{\text{변동비}}{\text{매출액}})$

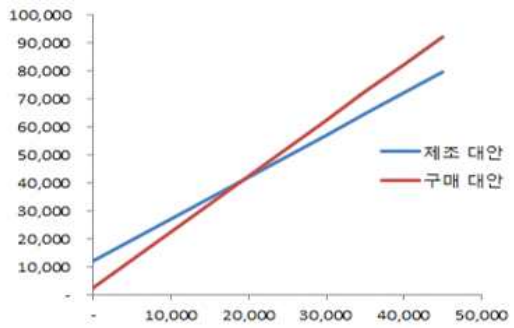
❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

2. 대안적 손익분기 분석

◆ 손익분기 분석

❖ 손익분기 분석

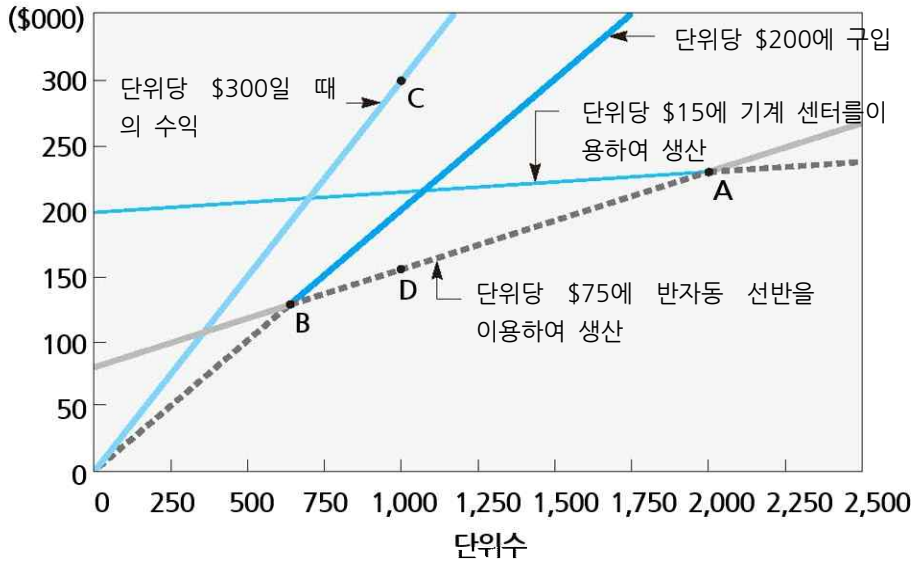
- 대안의 프로세스와 장비를 선택하는 표준화된 접근방법
  - · 손익분기 차트는 생산과 판매 단위 수량에 따른 대안적 이익과 손실을 시각적으로 제시함
- 이 방법은 프로세스와 장비가 대규모의 초기 투자와 고정비를 초래하고 변동비가 생산 단위 수에 비례하는 경우에 매우 적합함



◆ 대안적 손익분기 분석 예제

· 한 제조사가 기계 부품을 얻는 세 가지 옵션은 다음과 같음(각 제품은 $300dp 판매 가정)

공급업자에게 단위당 200달러에 부품을 구매할 수 있음(고정비 없음) - 구매비용 = $200 X 수요
수치제어 반자동 선반을 이용하여 75달러에 제조할 수 있음(고정비 $80,000) - 선반을 이용한 생산비용 = $80,000 + $75 X 수요
기계 센터에서 재료를 포함해서 단위당 15달러에 생산할 수도 있음(고정비 $200,000) - 기계 센터를 이용한 생산비용 = $200,000 + $15 X 수요



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$80,000 + $75 X $\boldsymbol{D}$ = $200,000 +$15 X $\boldsymbol{D}$

75\boldsymbol{D}$ - 15\boldsymbol{D}$ = $120,000

60\boldsymbol{D}$ = $120,000

$\boldsymbol{D}$ = 2,000 단위

· 손익분기점 A - 옵션 2의 총비용과 옵션 3위 총비용이 같도록 하고 D에 대해서 풀이

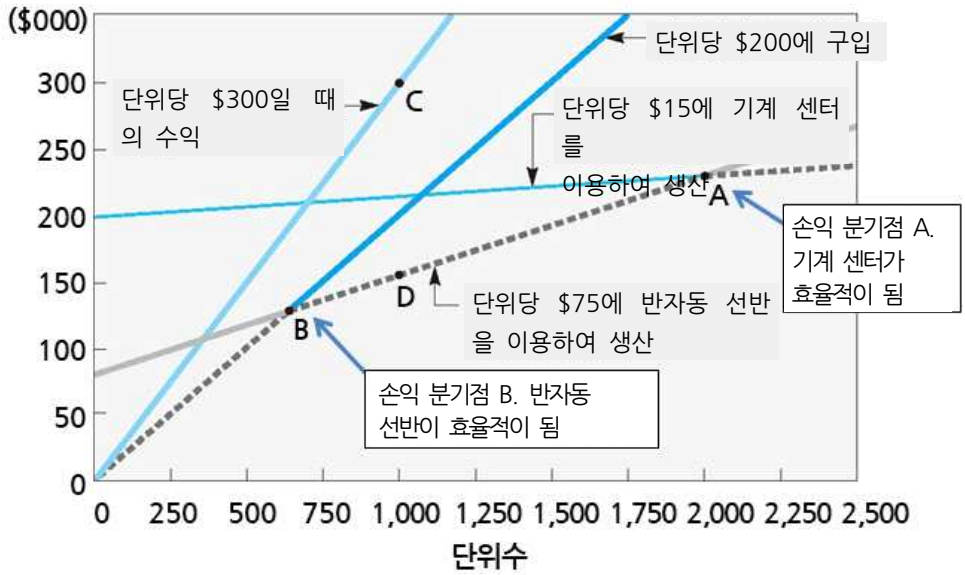
$200 X $\boldsymbol{D}$ = $80,000 +$75 X $\boldsymbol{D}$

200\boldsymbol{D}$ - 75\boldsymbol{D}$ = $80,000

125\boldsymbol{D}$ = $80,000

$\boldsymbol{D}$ = 640 단위

· 손익분기점 B - 옵션 1의 총비용과 옵션 2위 총비용이 같도록 하고 D에 대해서 풀이



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

6주차 1교시	서비스의 특성	
	수업목표	1. 서비스 프로세스의 특성을 이해할 수 있다. 2. 서비스 패키지가 무엇인지 이해하고 그 기능을 설명할 수 있다. 3. 서비스 시스템 설계 매트릭스를 이해하고 플랫폼 비즈니스 모델을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 서비스 특성과 측정 2. 서비스 패키지 3. 서비스 접점의 구조화

1. 서비스 특성과 측정

◆ 제조업과 서비스 차이점

- 유형의 산출물 VS 무형의 행위를 의미
- 제품 지향적 VS 행위 지향적
- TV, 자동차 VS TV, 자동차의 수리

- 산출물의 속성과 소비형태
  - 서비스는 그 속성상 제조에 비하여 고객과의 접촉 정도가 매우 높음
  - 서비스의 성과는 보통 소비의 시점에 바로 평가됨 → 즉 소비와 성과의 평가가 동시 발생
  - 제조는 일정계획 그리고 생산통제에 있어 고객을 고려하지 않으나 서비스는 고객과 밀접한 접촉으로 선택이 제한적
  - 제조는 재고를 활용 완충하지만 서비스는 재고 축적 불가
- 투입물/산출물의 동질성
  - 서비스는 제조업에 비하여 투입물의 변화가 높음
  - 제조업의 결과물이 균일하지만 서비스는 다르게 나타남
- 노동집약도
  - 제조업에 비하여 상대적 노동집약도가 높음
- 측정척도
  - 제조업은 객관적 척도를 활용하지만 서비스는 주관적 측면 강함

◆ 서비스 공통 특성

- 무형성(Intangibility)
- 이질성(Heterogeneity)
- 소멸성(Perishability)
- 동시성(Simultaneity)

- PZB의 SERVQAUL의 5가지 차원의 서비스품질 구성요소
  · 서비스는 무형성, 이질성, 소멸성, 동시성이 특징으로 이를 측정하기 위하여 고객의 기대(expectation)와 자각(perception)의 일치 정도를 분석

차원	정의
유형성 (Tangibles)	물리적 시설, 장비, 인력 등 외형
신뢰성 (Reliability)	정확하고 믿을 수 있게 약속한 서비스를 제공하는 능력
반응성 (Responsiveness)	신속하게 서비스를 제공하고 고객을 도우려는 태도
확신성 (Assurance)	직원의 지식, 예의, 믿음과 신뢰를 높여주는 자질
공감성(Empathy)	고객을 배려하는 것, 개인에 대한 관심 정도

❖ 자료 : "Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. SERVQUAL(1988)

◆ **SERVQUAL**

차원 (Dimension)	번호 (items)	문항
유형성 (Tangibles)	1	현대적 시설
	2	설비의 외관
	3	직원들의 깔끔함
	4	서비스와 관련된 제반자료(설명서, 팜플렛의 외형)
신뢰성 (Reliability)	5	서비스의 약속시간 준수
	6	고객이 문제에 봉착했을 때 성심성의를 보임
	7	첫 번째 제대로 서비스를 수행함
	8	약속한 시간에 서비스를 제공함
	9	작은 실수조차 없는 완벽함
반응성 (Responsiveness)	10	서비스 제공시간의 정확한 약속
	11	직원들의 신속한 서비스 제공 자세
	12	직원들의 언제나 가까운 고객지원 자세
	13	아무리 바빠도 고객의 요청에 응하는 직원
확신성 (Assurance)	14	고객에게 확신을 주는 직원들의 행동
	15	고객에게 주는 거래의 안정성
	16	항상 고객에게 친절한 직원
	17	고객의 어떤 문의에도 대답 가능한 직원
공감성 (Empathy)	18	고객 개인에 대한 관심
	19	고객에게 편리하게 시간대를 조절
	20	고객에게 개인적인 관심을 보이려는 직원
	21	고객에게 최대한 이익을 주려는 직원
	22	고객 욕구에 대한 직원들의 이해

❖ 자료 : "Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. SERVQUAL(1988)

2. 서비스 패키지

◆ **서비스 패키지(Service Package)**

- 모든 서비스에는 서비스 패키지(일부 환경에서 제공되는 상품 및 서비스 묶음)가 존재함

*타 교재에서는 서비스 묶음(service bundle)으로 나옴

◆ **서비스 패키지의 다섯 가지 기능**

① 지원 설비(Supporting facility)
- 서비스를 제공하기 전에 갖춰야 하는 물리적 리소스
  예) 골프장, 스키리프트, 항공사, 자동차 수리시설 등

② 보조 용품(Facilitating goods)
- 구매자가 구매하거나 소비한 재료 또는 고객에게 제공한 품목
  예) 골프클럽, 스키, 음료 및 자동차 부품

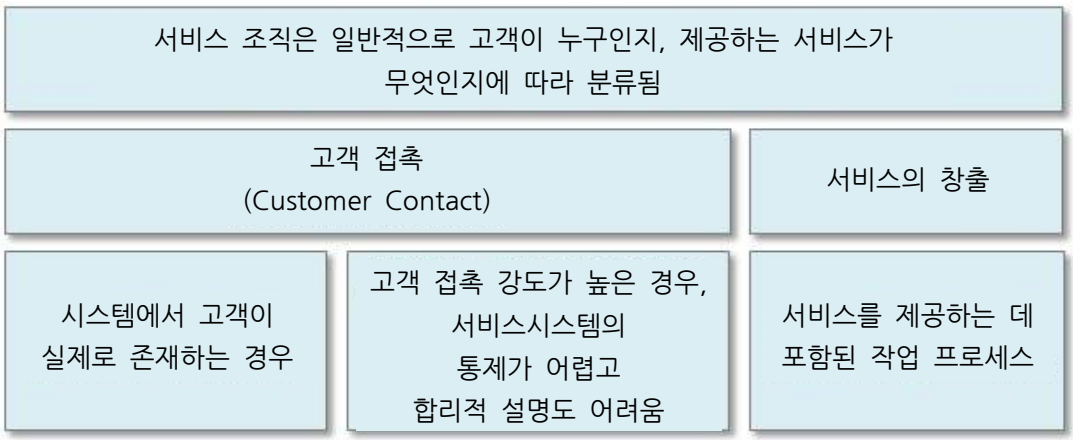
③ 정보(Information)
- 효율적인 맞춤 서비스가 가능하도록 고객에게 제공되는 운영 데이터나 정보
  예) 골프 예약 시간, 날씨 보고서, 의료 기록, 좌석 선호도 및 부품 가용성 등

④ 명시적 서비스(Explicit services)
- 감각에 의해 쉽게 관찰될 수 있고, 서비스의 필수 또는 본질적 특성으로 구성된 혜택
  예) 구급차의 응답 시간, 호텔 객실의 에어컨, 엔진 조정 후 부드럽게 움직이는 자동차

⑤ 묵시적 서비스(Implicit services)
- 고객이 막연하거나 모호하게만 느낄 수 있는 심리적인 혜택이나 서비스의 외부적 특징
  예) 아이비리그 학교의 학위 현황, 대출사무소의 개인정보보호, 걱정없는 자동차 수리 등

3. 서비스 접점의 구조화

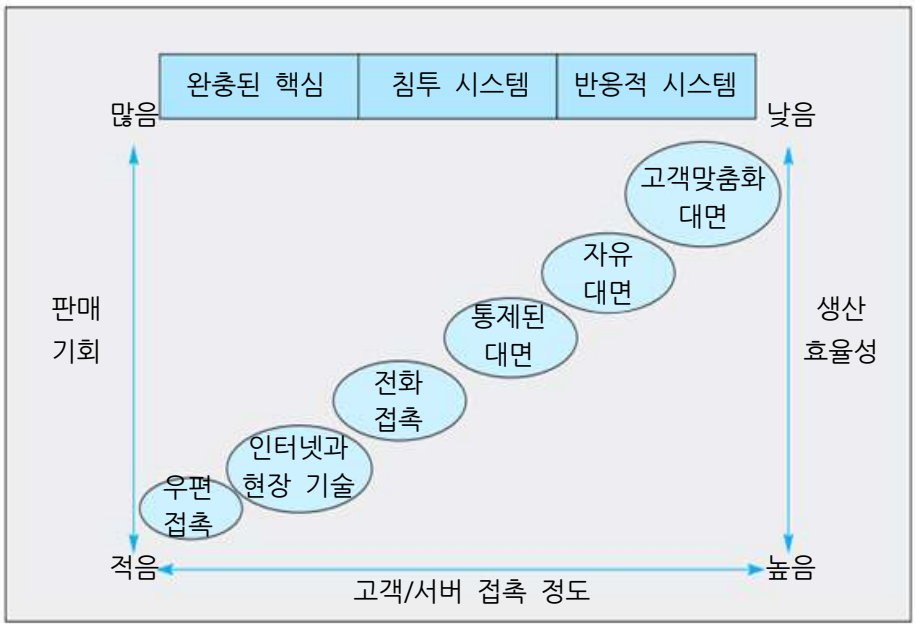
◆ **서비스의 운영적 분류**



◆ **서비스 조직의 설계**
- 서비스는 재고로 보관할 수 없음
- 서비스의 분석에서, 능력(capacity)은 매우 중요한 이슈
  · 너무 많은 능력은 과도한 비용을 초래
  · 부족한 능력은 고객 상실을 초래
  · 마케팅의 기능 활용

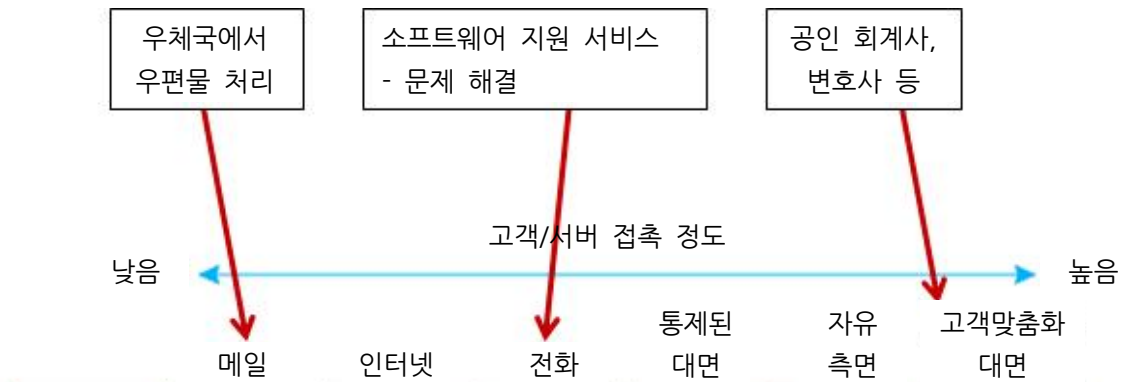
- 대기행렬모델은 다양한 서비스를 분석하기 위한 강력한 수학적 도구로써 활용될 수 있음

◆ **서비스 시스템 설계 매트릭스(서비스 접점의 구조화)**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **고객/서버 접촉 정도와 관련된 특성**



작업자 요소	사무직원 기술	도움 기술	언어 기술	정치적 기술	거래 기술	진단 기술
작업 초점	서류 처리	수요 관리	각본 통화	흐름 통제	능력 관리	고객 조합
기술적 혁신	사무 자동화	경로 방법	컴퓨터 데이터베이스	전자 도움	셀프 서비스	고객/ 작업자 팀

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **웹 플랫폼 비즈니스(Web Platform Businesses)**

❖ 웹 플랫폼 비즈니스(Web platform business)

- 둘 이상의 독립된 그룹, 서비스 또는 제품의 소비자, 공급자 간의 정보 교환을 가능하게 하

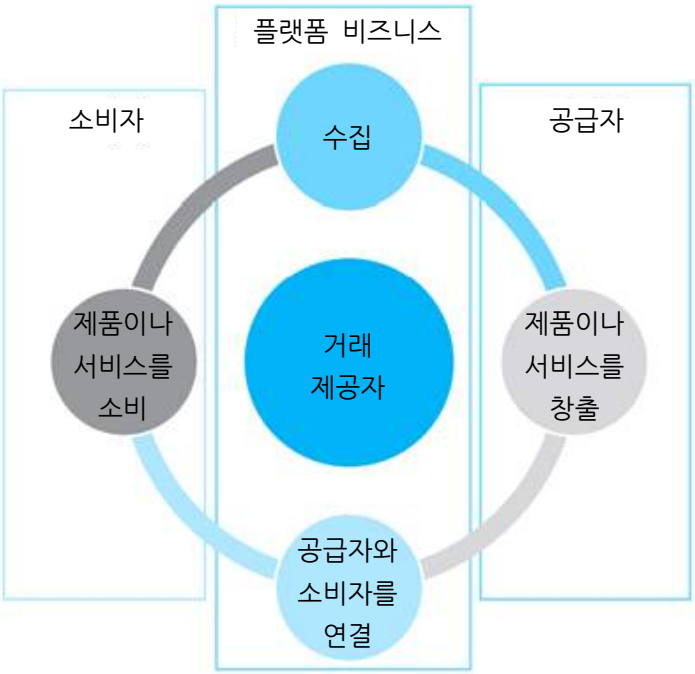
여 가치를 창출하는 회사

- Amazon
- 이베이(eBay)
- 유튜브(YouTube)
- 에어비앤비(Airbnb)

◆ 플랫폼 서비스 비즈니스 모델

❖ 플랫폼 비즈니스 모델

- 플랫폼 서비스의 모델을 통해 수익을 내는 모델
- 서비스 모델에는 서비스의 제공 방법, 서비스 모델 프레임워크 등이 포함되며, 수익 모델에는 수익을 창출하는 방법과 수익 모델 프레임워크가 필요
- 결국 서비스 모델과 수익 모델의 결합을 통해서만 플랫폼 서비스 비즈니스 모델이 될 수 있음



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

6주차 2교시	서비스 프로세스 분석	
	수업목표	1. 서비스 블루프린팅이 무엇인지 이해하고 어떤 상황에서 사용되는지 설명할 수 있다. 2. 서비스 실패 방지 절차에 대해 이해하고 응용에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 서비스 블루프린팅 2. 서비스 실패 방지

1. 서비스 블루프린팅

◆ 서비스 블루프린트(Service blueprint) 정의

❖ 서비스 블루프린트 or 서비스청사진 :
서비스 디자인의 방법론 중 하나로써 핵심서비스 프로세스의 특성이 나타나도록 알아보기 쉬운 방식으로 가시화 하여 문제를 찾고 혁신하기 위해 사용하는 방법

- 직원, 고객, 기업 측에서 서비스 전달 과정에서 해야 하는 각자의 역할과 서비스 프로세스와 관련된 단계와 흐름 등 서비스 전반을 이해하도록 묘사해 놓은 것

[서비스 블루프린트의 가시선]

Front office(Front stage)

가시선(Line of visibility)

Back office(Back stage)

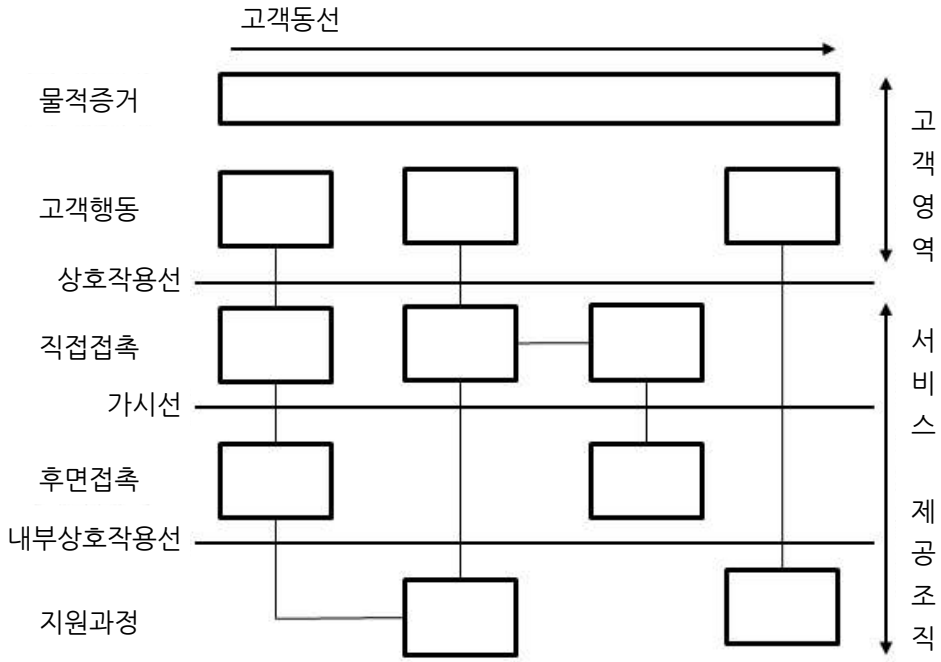
◆ 서비스 블루프린트(Service blueprint)

- 흐름도(flowchart) : 서비스 프로세스 설계의 기본적인 도구
  · 서비스 블루프린트(service blueprint)
- 서비스 블루프린트의 독창적 특징은 고객이 서비스를 볼 수 있는 높은 고객 접점 high customer contact 측면과 고객이 서비스를 볼 수 없는 활동 사이의 구분
  · 해당 활동들을 구분하는 선 : 가시선(line of visibility)
- 포카요케(poka-yokes) : 서비스의 결점이 되는 피할 수 없는 실수를 방지하는 절차

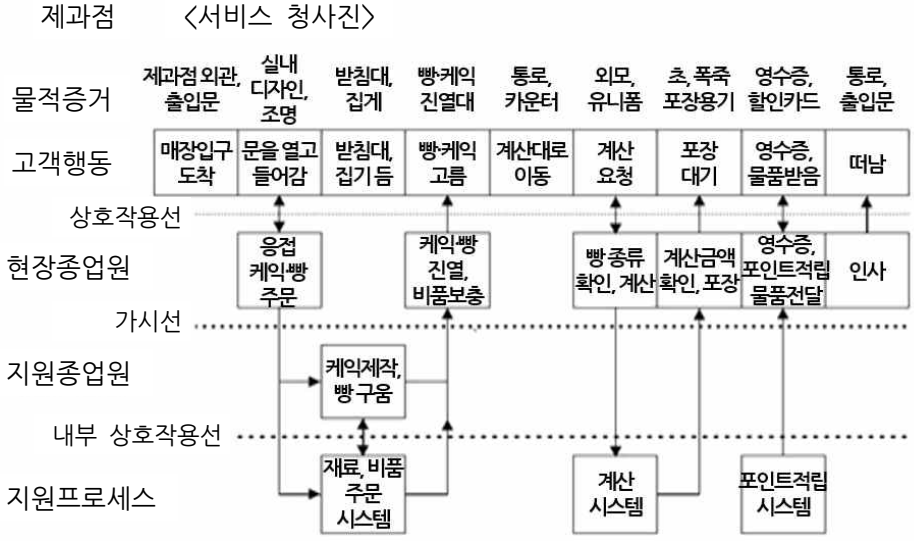
◆ 서비스 블루프린트 사용

- 서비스 개선
  · 제공되고 있는 서비스를 상세하게 이해하고 pain point 제거하거나 개선할 때
- 신규 서비스 기획
  · 새로운 서비스를 시작할 때 프로토타입을 만들고 테스트 할 때
- 구성원의 서비스 이해
  · 기존 관념과 문화, 불투명한 프로세스를 정리하고, 구성원간의 이해와 매니징 할 때
- high contact ↔ low contact
  · 서비스 대상이나 접촉을 좁히거나 넓히는 상황에서 결정할 때

◆ 서비스 블루프린트 구성



◆ 제과점의 서비스 청사진



◆ 식당의 서비스 청사진



❖ 출처 : 김영갑·박노진, 성공하는 식당에는 이유가 있다, 교문사

2. 서비스 실패 방지

◆ **Service Transaction(MOT)**

❖ MOT(Moments Of Truth) :
진실의 순간, 결정적 순간, 투우사가 소의 급소를 찌르는 순간, 서비스의 품질이 고객의 인식에 결정적인 영향 순간, 기업의 인상을 좌우하는 극히 중요한 순간

• MOT의 종류

인적 접점	전화접점, 대면 접점, 직원의 접객태도
비인적접점	하드웨어(시설, 설비의 편리성, 쾌적성, 디자인, 성능 등) 소프트웨어(원격접점, 정보의 접점 등)

- 곱셈의 법칙 : 100-1 = 99 (X) 100-1 = 0 (O)
예) 항공서비스의 MOT, A/S 이용 시 MOT

◆ **포카요케(poka-yokes)**

❖ 포카요케(poka-yokes) :
서비스의 결점이 되는 피할 수 없는 실수를 방지하는 절차

- 포카요케는 공장에서 일반적으로 사용되다가 디자인 원리로 이용되기도 함

• 서비스에서 포카요케의 다양한 응용/적용

- 경고 방법/수단
예) 식당에서 고객이 자신들의 순서를 놓치지 않게 하는 알림음
- 실제적 이거나 시각적 접촉 방법
예) 부품이 오직 올바른 방향으로만 부착되도록 보장해주는 설치물
- The Three T's

① Task to be done (해야 할 직무)

② Treatment accorded to the customer(고객에 따른 처리)

③ Tangible features of the service facility(서비스 설비의 실재적이거나 환경적 특성)

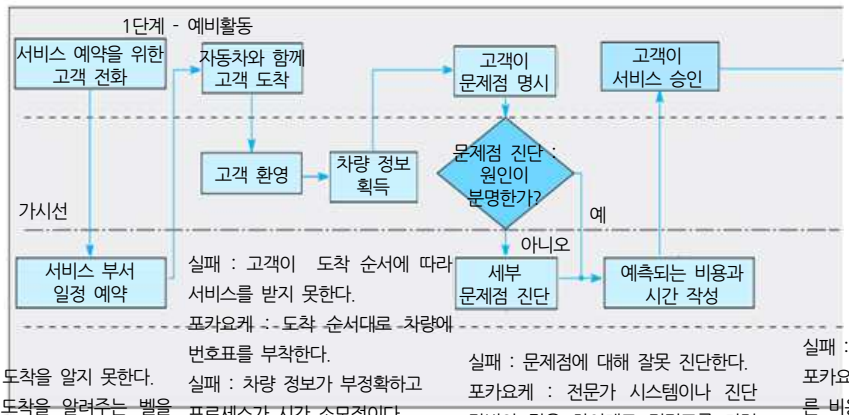
◆ 블루프린트와 실패 방지 예시(1-2 단계) - 자동차 회사 서비스 운영

실패 : 고객이 서비스의 필요성을 잊어버린다.
포카요케 : 5%의 할인과 함께 자동 상기 메시지를 보낸다.

실패 : 고객이 서비스 장소를 찾지 못하거나 적절한 절차를 따르지 못한다.
포카요케 : 고객을 안내하는 분명하고 정보가 제시되는 안내판을 설치한다.

실패 : 고객이 문제점에 대해 의사소통하는 데 어려움이 있다.
포카요케 : 공동 검사 - 서비스 조언자가 고객이 이해할 수 있도록 문제점을 반복적으로 설명한다.

실패 : 고객이 필요한 서비스를 이해하지 못한다.
포카요케 : 서비스 내용, 세부 작업, 이유에 대해 그림으로 설명한 인쇄물을 제공한다.



실패 : 고객 도착을 알지 못한다.
포카요케 : 도착을 알려주는 벨을 사용한다.

실패 : 고객이 도착 순서에 따라 서비스를 받지 못한다.
포카요케 : 도착 순서대로 차량에 번호표를 부착한다.
실패 : 차량 정보가 부정확하고 프로세스가 시간 소모적이다.
포카요케 : 고객 데이터베이스를 유지하고 과거 차량 정보를 출력한다.

실패 : 문제점에 대해 잘못 진단한다.
포카요케 : 전문가 시스템이나 진단 장비와 같은 하이테크 점검표를 마련한다.

실패 : 잘못된 예측을 한다.
포카요케 : 일반적 수리형태에 따른 비용을 나열하는 점검표를 준비한다.

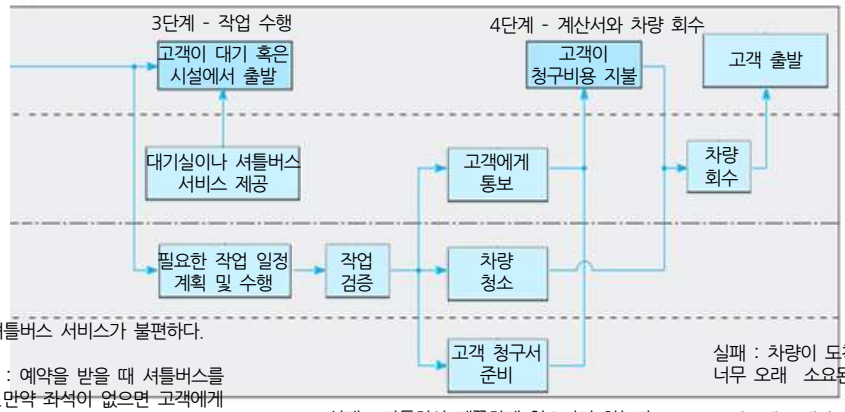
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 블루프린트와 실패 방지 예시(3-4 단계) - 자동차 회사 서비스 운영

실패 : 고객의 위치 설정이 안된다.
포카요케 : 시설을 떠나기 원하는 고객에게 경고음을 제공한다.

실패 : 계산서가 불명확하다.
포카요케 : 계산서 첫 장을 고객에게 주거나 분명한 종이 계산서를 제공한다.

실패 : 고객으로부터 서비스에 대한 반응을 얻지 못한다.
포카요케 : 자동차 열쇠를 고객에게 주면서 함께 고객 만족도 관련 엽서도 제공한다.



실패 : 셔틀버스 서비스가 불편하다.
포카요케 : 예약을 받을 때 셔틀버스를 배정한다.만약 좌석이 없으면 고객에게 다른 시간대의 셔틀버스 서비스를 제공한다.

실패 : 부품이 없다.
포카요케 : 부품 수준이 주문점 이하가 되면 한계 스위치가 표시등을 작동시킨다.

실패 : 자동차사 깨끗하게 청소되지 않는다.
포카요케 : 차량 회수자가 필요하면 검사와 마무리를 지시하고 고객 앞에서 플로어 매트(차량 바퀴에 의해 바닥이 훼손되는 것을 막기 위해 끼는 매트)를 제거한다.

실패 : 차량이 도착하는 데 시간이 너무 오래 소요된다.
포카요케 : 계산하는 사람 casher이 청구서에 고객의 이름을 입력하면, 고객이 비용을 지불하는 동안 필요한 정보가 차량을 회수하는 운전자 runner 에게 전자적으로 전송된다.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

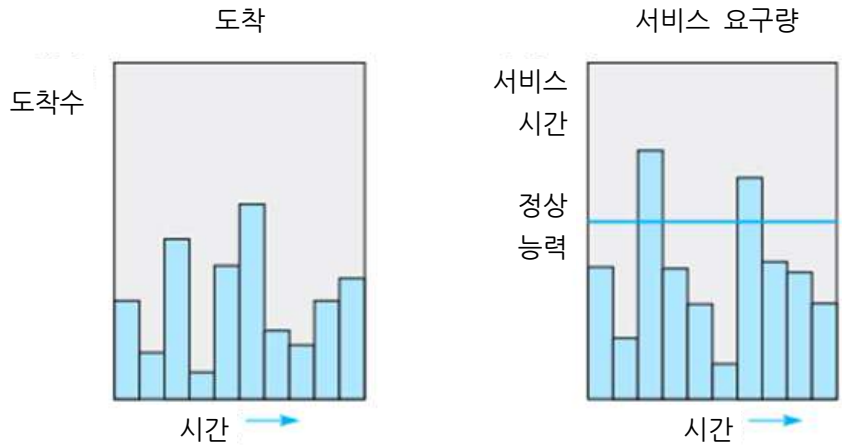
6주차 3교시	대기행렬 시스템	
	수업목표	1. 대기행렬문제와 분석방법을 이해할 수 있다. 2. 지수 분포와 포아송 분포의 예제문제를 통해 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 경제적 관점의 대기행렬 2. 지수 분포, 포아송 분포 3. 대기행렬 시스템

1. 경제적 관점의 대기행렬

◆ 대기행렬 문제(Queues)

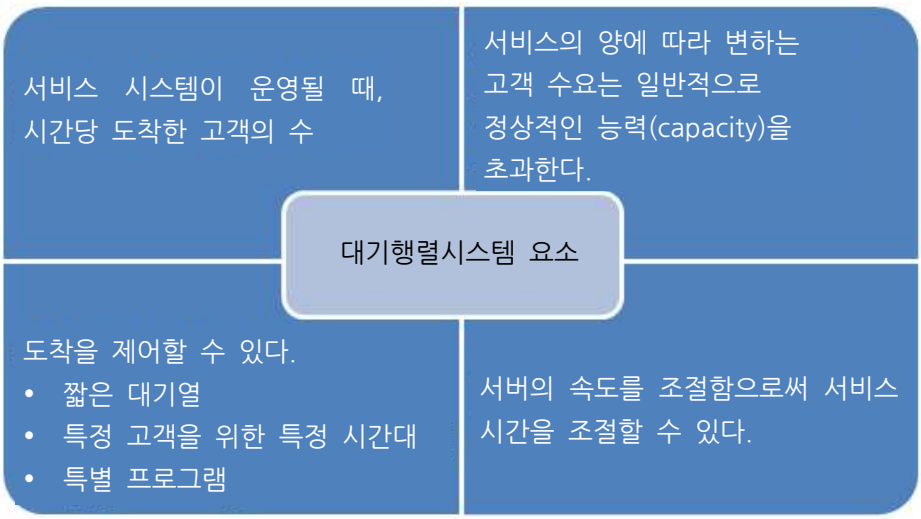
- 서비스의 중심적인 문제는 대기시간의 관리임
  - · 관리자는 대기의 본질적 비용에 대비하여 보다 신속한 서비스를 제공(차선 증가, 추가의 활주로, 계산대 증가)하기 위해 필요한 부가비용을 고찰해야 함
- 직원들이 대기하는 상황 : 그들이 낭비하는 시간에 대한 측정이 쉬움
- 고객이 대기하는 상황 : 고객이 낭비하는 시간에 대한 측정은 보다 어려움
  - · 미판매 비용을 측정하는 것이 하나의 대안이 될 수 있지만, 판매율도 고려해야 함

◆ 도착 및 서비스 개요



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기행렬의 실제적 관점



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기행렬의 관리

- 고객을 세분화하라
- 서비스 제공자의 친절하도록 훈련하라
- 고객에게 무슨 일이 발생할지 미리 알려주어라
- 기다릴 때 고객의 주의를 분산시켜라
- 여유 시간(바쁘지 않은 시간)에 고객이 오도록 장려하라

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기행렬 시스템 구성 요소



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기행렬 시스템 분석

- 원천 집단 - 당신의 고객은 누구인가?
  · 집단의 크기 : 유한 집단? 무한 집단?



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 고객들이 시스템에 어떻게 도착하는가?
  - · 고객 도착률 : 같은 기간당 도착할 것으로 예상되는 고객의 단위
    - · 지수 분포
    - · 포아송 분포
  - · 고객 도착 특징
    - · 도착 패턴(연간 꾸준한 지 vs. 계절성이 있는지)
    - · 도착 단위의 크기(개인으로 오는지 vs. 그룹으로 오는지)
    - · 인내의 정도(고객은 기다릴 수 있는가?)
  - · 서비스율
    - · 지수 분포

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

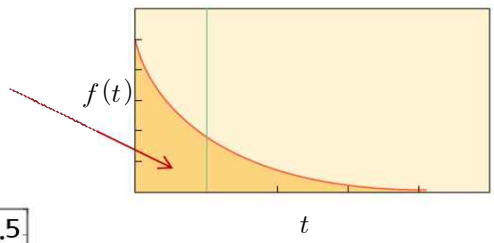
2. 지수 분포, 포아송 분포

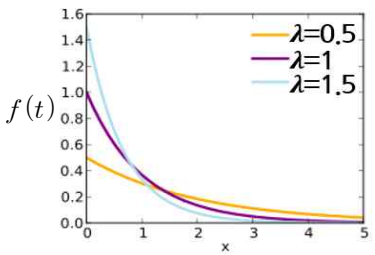
◆ 도착 분포 - 지수 분포

- 서비스 시설에 무작위로 도착하는 첫 번째 경우에 도착 사이의 시간을 그리면 지수분포를 따름

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$





[확률 밀도 함수 분포]

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

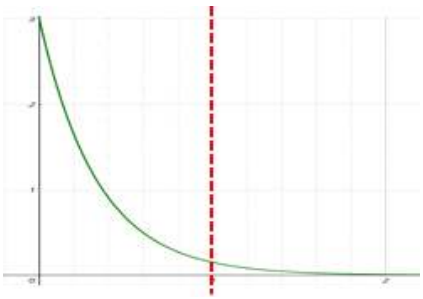
◆ 서비스 시간- 지수 분포(예제)

- 서비스 제공에 걸리는 시간
- 일반적 서비스 시간은 지수분포

➢ 예제 1

- 한 시간에 서비스를 받는 평균 고객수 : 3명
- 서비스 시간이 1시간 이하일 확률

$$F(t \le 1) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{(-3)(1)}$$
$$= 1 - 0.0498 = 95\%$$



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 서비스 시간- 지수 분포(예제2)

➢ 예제 2

- S 서비스 센터는 5분에 평균 1.5회 전화가 온다. 대기시간이 1분 이내일 확률은?

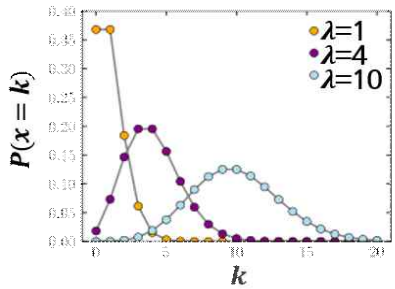
$\lambda = 1.5$

$t = 1\text{min}/5\text{min} = 0.2$

$$F(t \le 1) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{(-1.5)(0.2)}$$
$$= 1 - 0.741 = 25.9\%$$

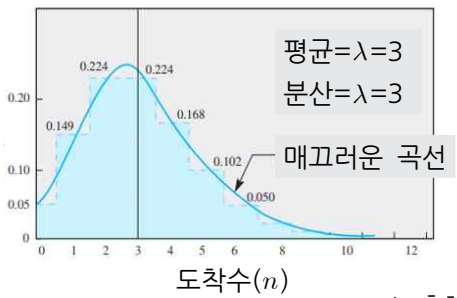
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 도착 분포 - 포아송 분포



[확률 밀도 함수 분포]

시간 T동안 n번의 도착이 발생할 확률



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 기간 T 동안에 정확히 n번의 도착이 발생할 확률(도착 프로세스가 무작위일 경우에 포아송 분포를 따름)

$$P_T(n) = \frac{(\lambda)^n e^{-\lambda}}{n!}$$

➢ 예제 1

- 평균 도착률이 시간당 세 명일 때, 1시간 동안 정확히 5명이 도착할 확률은 어떻게 구하는가?

$$P_r(5) = \frac{(3)^5 e^{-3}}{5!} = \frac{3^5 e^{-3}}{120} = 0.101 = 10.1\%$$

◆ **도착 분포 - 포아송 분포(예제2)**

➢ 예제 2

- S 서비스 센터는 5분에 평균 1.5회 전화가 온다. 5분 동안에 2회의 전화를 받을 확률은? 2회 이상 전화 받을 확률은?

$$\frac{(\lambda)^n e^{-\lambda}}{n!} = \frac{(1.5)^2 e^{-1.5}}{2!} = 0.251 = 10.1\%$$

2회 이상 받은 확률 = 1 - 0회 전화 받을 확률 - 1회 전화 받을 확률

$$= 1 - (1.5)^0 e^{-1.5} - \frac{(1.5)^1 e^{-1.5}}{1!}$$

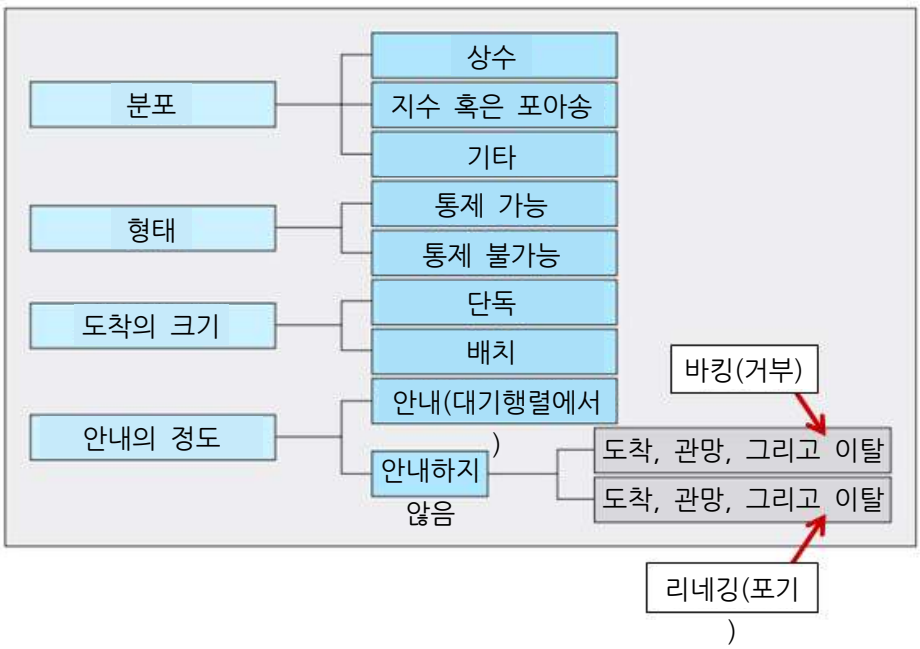
$$= 1 - 0.223 - 0.335 = 0.442$$

$$= 1 - 1\text{회 이하 전화 받을 확률}$$

$$= 1 - 0.558 = 0.442$$

3. 대기행렬 시스템

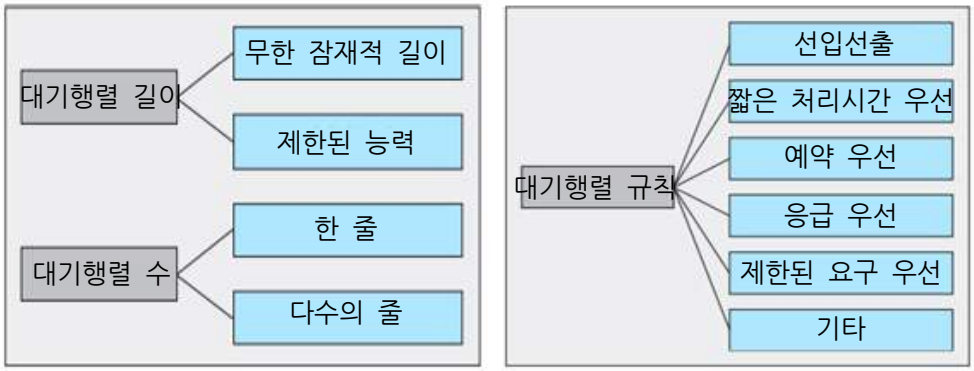
◆ **고객 도착 특성**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기 행렬과 서버(1)

- 대기행렬의 길이
- 대기행렬의 수
- 대기행렬 규칙 : 대기행렬에 있는 고객의 서비스 순서를 결정하는 우선순위 규칙



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 대기 행렬과 서버(2)

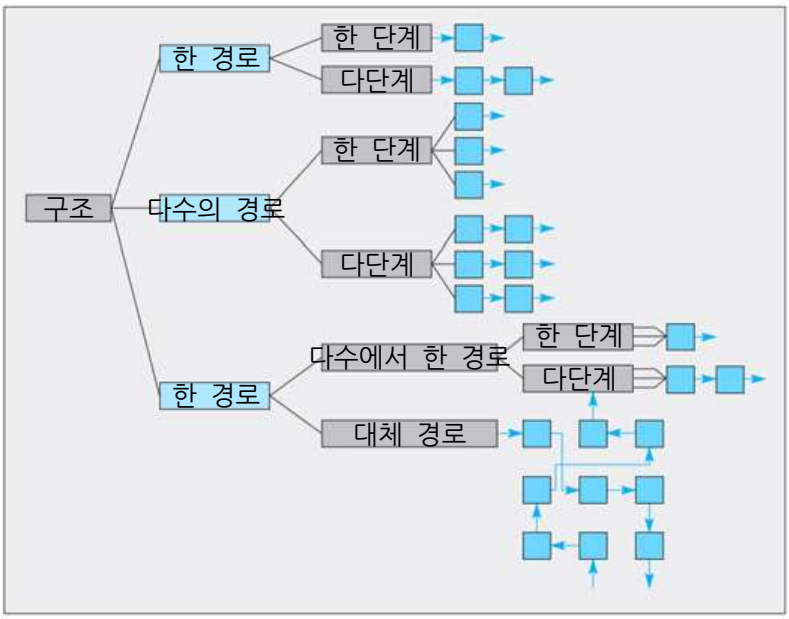
- 대기행렬의 길이
  - · 기다릴 공간이 얼마나 충분한가?
- 대기행렬의 수
  - · 얼마나 많은 서버가 가동 중인가?
- 대기행렬 규칙
  - · 새로 온 고객은 어떻게 대기행렬에 합류하는가? 그리고 그들은 어떤 규칙에 따라 서비스를 이용하는가?
- 서비스 시간 분포
  - · 서비스율은 어느 정도이고, 얼마나 다양한 서비스를 제공하고 있는가?

◆ 서비스 시간 분포

❖ 서비스가 시작된 후에 고객이 서버와 함께 소요하는 시간

- 서비스율
  - · 주어진 시간 내 서버가 얼마나 많은 고객을 처리하는가?
    - · 상수(모든 서비스가 동일한 시간을 소요함)
      - 자동화된 서비스거나, 혹은 고객 맞춤 서비스가 아닌 경우
      - 예 : 자동 세차 시스템
    - · 변수(각 서비스가 다른 시간을 소요함)
      - 서비스가 사람에 의해 제공되는 경우
      - 개인 고객별 맞춤화가 가능한 경우
      - 서비스 시간의 근사치로 지수 분포를 사용할 때

◆ 대기행렬 구조



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

7주차 1교시	생산계획 및 공급계획	
	수업목표	1. 판매 및 생산계획을 이해하고 물류, 서비스, 마케팅과 연계를 이해할 수 있다. 2. 총괄계획의 수립단계 과정을 살펴보고 기업과 공급사슬과의 연계를 이해할 수 있다.
	세부내용	1. 판매 및 생산운영, 공급계획 2. 총괄계획

1. 판매 및 생산운영, 공급계획

◆ 판매 및 생산운영 계획이란 무엇인가?

- 장기적 수요변동
  · 생산시스템의 확장 또는 축소를 통한 생산능력의 조정을 통해 만족됨
- 계절요인에 의한 수요변동
  · 판매 및 운영계획(S&OP)에 의해 만족됨
    · S&OP는 생산, 재무, 엔지니어링 등과 공유하는 정보에 입각하여 마케팅그룹이 수립하는 마케팅계획으로부터 시작하여 이를 지원할 총괄계획(생산계획)을 수립함

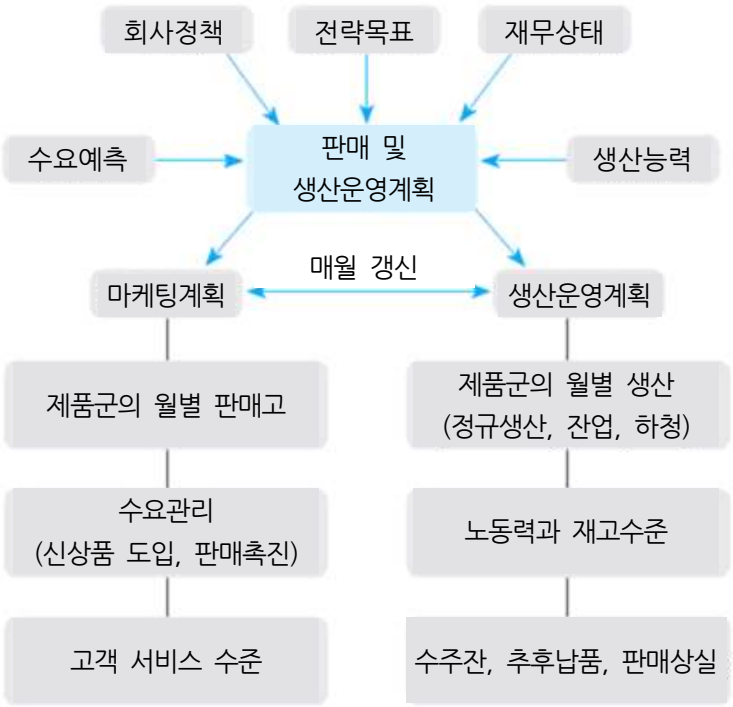
❖ 마케팅계획 :
전략적 사업계획에서 명시한 이익수준, 성장률, 투자수익을 달성하는데 필요한 판매고를 제시하고 목표시장, 시장점유율, 가격, 품질, 유연성, 시간 같은 경쟁요인, 예상이익마진 등을 포함함

❖ 총괄생산계획 :
수요충족을 위한 비용을 최소로 하는 것을 목적으로 하는 인력 및 생산 관련 중기 계획

- 목적
  · 기업에서 이용 가능한 자원의 한계 내에서 가장 합리적으로 고르지 않은 수요를 만족시키는 전략을 수립하고자 하는 것
  · 비용, 재고투자, 생산율변화 및 작업자 수준변화는 극소화하면서 고객서비스와 공장 및 장비의 이용은 극대화하고 기대수요와 시설능력을 균형화시키려는 것

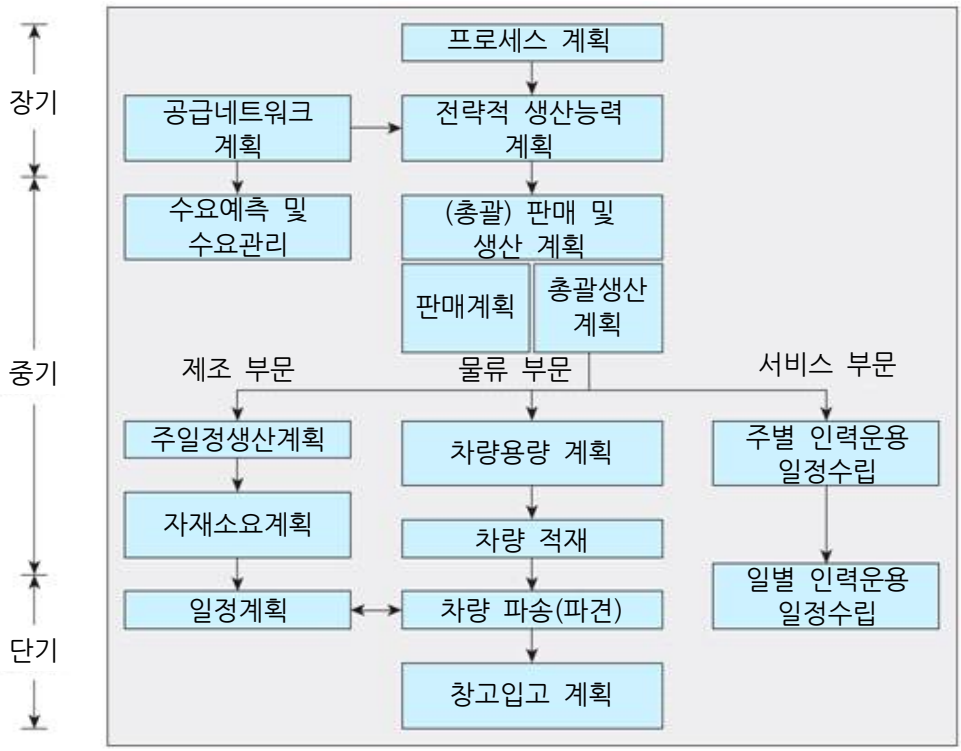
- 판매 및 생산 계획은 생산, 물류, 마케팅, 재무 계획 등의 종합적 조화를 통해 기업 전체 관점에서 수요와 공급의 균형을 유지하는 과정
- 판매 및 생산 계획은 총괄계획 레벨과 세부 개개의 제품 군 레벨에서 수립됨
  · 총괄계획에 의해, 주요 제품 그룹 생산계획이 수립됨

◆ 판매 및 생산운영계획의 수립



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 주요 생산계획 및 공급계획 활동



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 판매 및 생산 계획 활동

- 판매 및 생산 계획은 기업의 수요와 공급의 균형을 유지(총괄계획)하도록 도와주는 프로세스이다.
- 위 새로운 기술은 기능부서 간의 통합 운영의 중요성을 강조하는 의미가 있다.
- 활동은 판매, 유통·물류, 생산, 재무, 제품개발 등의 부서 통합의 노력을 필요로 한다.
- 공급총괄계획은 제품군별로, 수요총괄계획은 고객군별로 수립된다.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. 총괄계획

◆ 총괄계획의 수립단계

① 총괄수요의 예측

- 각 기간별로 제공하고자 하는 모든 제품 및 서비스에 공통되는 단위로 기대되는 수요를 총합하여 제품그룹별로 구함

② 수요옵션

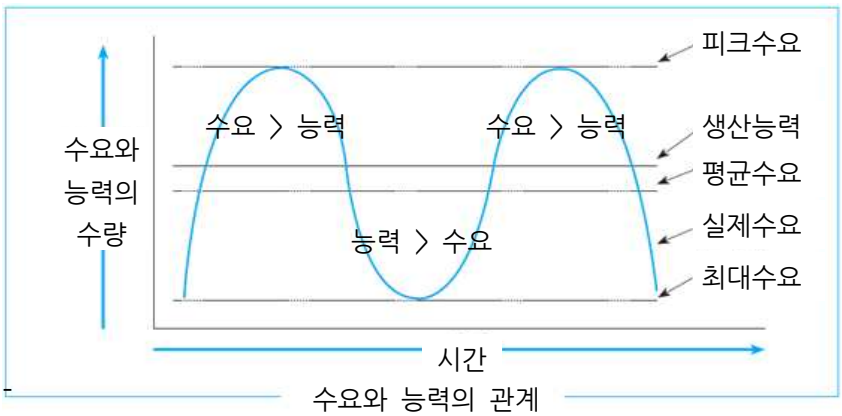
- 총괄계획의 능동적 전략은 수요를 변경시켜 생산능력과 균형시키려는 수요옵션을 사용
  - 가격정책을 통하여 수용의 수준과 시기에 영향을 미침
  - 광고나 판촉활동을 사용함
  - 기존제품에 대한 보완적 제품을 개발함
  - 수주잔량(backlog)과 미충족주문(backorder)의 수령을 통해 추후 납품함

③ 생산능력 옵션

- 생산능력을 조정하여 수요를 가장 경제적으로 만족시키고자 함
  - 고용수준을 일정하게 유지하고 잔업이나 유휴시간을 사용하여 생산율을 변경함
  - 고용 또는 해고를 통하여 고용수준 및 생산율을 변경함
  - 고용수준과 생산율을 일정하게 유지하고 재고증가를 통하여 수요를 만족시킴
  - 고용수준과 생산율을 일정하게 유지하고 하청을 통하여 수요를 만족시킴
  - 임시고용 또는 다른 기업과의 시설의 공동이용을 선택함

④ 최적생산전략 결정

- 전 계획기간 동안 총비용을 최소로 하는 생산방안을 사용하여 각 기간별로 예측된 수요를 할당함



수요와 능력의 관계

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **공급사슬을 통한 S&OP의 연결**

- 총괄계획을 수립할 때 회계, 재무, 마케팅, 인력자원 등 기업의 모든 기능의 조절과 협조가 이루어져야 함
  - · 자재를 이동하고 저장하는 주요 공급업체의 지원이 필요함
- 총괄계획의 수립 시 공급사슬 파트너들과 연결하여 협조하고 조정해야 함
  - · 총괄계획수립의 연결은 공급사슬 파트너 사이의 동시 수립을 가능케 하여 불확실성을 제거하는 데 도움이 됨
  - · 기업은 유통업체, 도매점, 소매점 등 하류 파트너들과 연결을 통해 더욱 정확한 판매예측을 얻을 수 있음
- 총괄계획의 공유는 큰 조정, 생산성 향상, 자재와 서비스의 원활한 흐름을 통한 비용의 절감효과를 가져 옴

• 판매 및 생산 계획(sales and operations planning) 연결



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

7주차 2교시	총괄계획 수립기법	
	수업목표	1. 총괄계획을 수립하기 위한 생산계획 전략 및 비용 등의 내용을 이해할 수 있다. 2. 총괄계획 수립기법의 예제를 살펴보고 수요충족을 위한 전략적 총괄계획을 수립할 수 있다.
	세부내용	1. 총괄생산계획 2. 총괄계획 수립기법

1. 총괄생산계획

➢ 세 가지 항목의 최적 조합을 명시
① 생산율 (단위시간 당 완성되는 제품수량)
② 인력고용수준 (생산하는데 소요되는 인원수)
③ 보유재고량 (전기로부터 이월된 재고량)

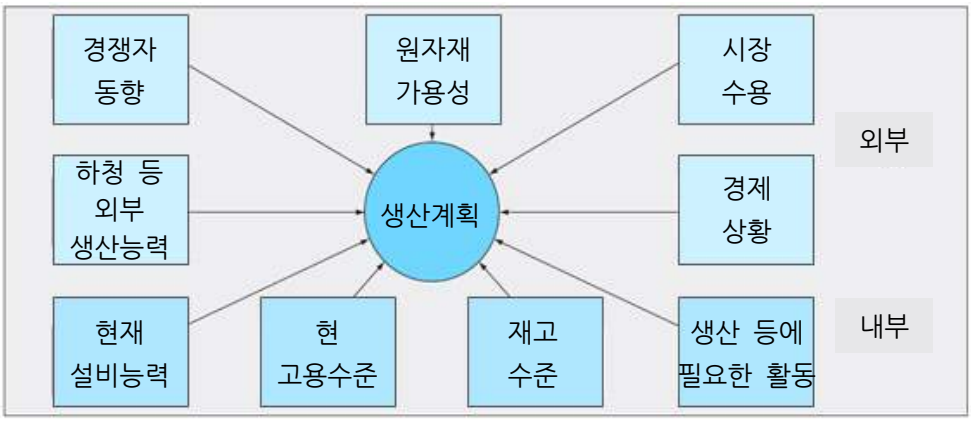
- 생산량 = 생산율 X 인원수
- 제품군별 혹은 또 다른 제품 구분기준별로 생산율을 정함(총괄)
- 위 계획은 중기기간(3~18개월) 동안을 기준으로 수행됨
- 주어진 계획기간(t)별 수요 예측량(F_t) 을 충족시키기 위하여 계획대상기간(T) 동안 관련 비용이 최소화되도록 계획 단위시간($t=1,2,...,T$) 별로 생산수준(P_t), 재고수준(I_t), 그리고 인력수준(W_t)을 결정

◆ 생산계획 환경

- 일반적으로 외부환경요소들은 계획담당자의 통제 영역의 바깥에 있음
  · 수율관리 : 어떤 회사에서는 수요를 컨트롤 할 수 있는 것
- 순환적인 수요변동에 대처하기 위하여 보완적 제품을 생산하기도 함
- 서비스 부문에서는 이러한 순환 추세가 더욱 짧아 때로는 월 기준보다 짧은 시간별로 나타나기도 함
- 정밀대응은 과거의 구체적인 수요 자료와 전문가 판단을 바탕으로 특정 제품을 언제 생산하기 시작할 것인가를 결정하는 방법

◆ 생산계획시스템 연계

➢ 생산계획시스템에서 요구되는 입력자료

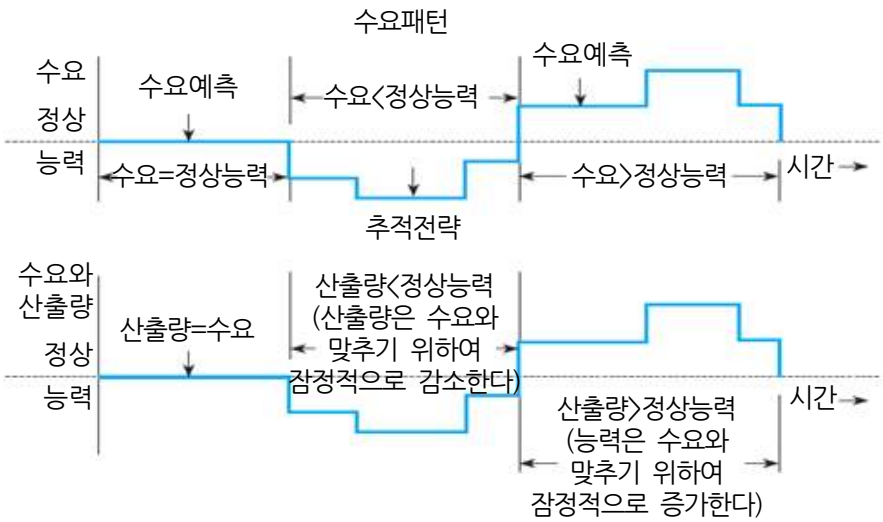


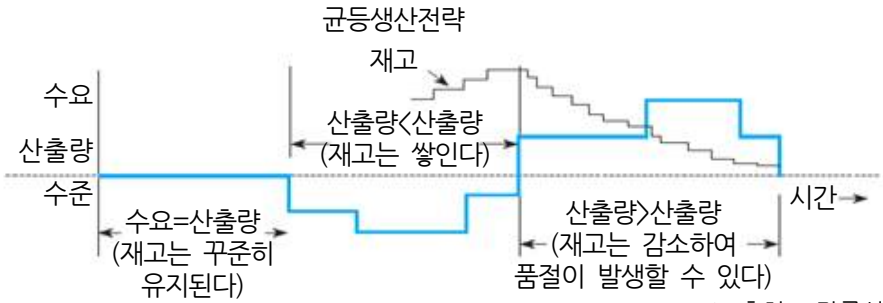
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **생산계획전략**

- 생산계획전략
  - · 수요를 충족하기 위한 계획
  - · 본질적으로 인력고용 수준, 작업시간, 재고 수준, 미납주문(추후납품) 간의 상쇄관계를 내포
- 추적(추종)전략
  - · 주문량의 변화에 따라 작업자 수준이나 생산율을 조정하는 전략
    - · 충원과 해고 등을 통하여 고용 수준을 변화시켜 주문량 변화에 따라 생산율을 맞춤
    - · 잘 훈련된 양질의 인력 집단을 쉽게 확보할 수 있어야 함
  - · 고용 수준은 유지하면서 작업시간을 조정 : 융통성 있는 근무일정과 초과근무 등의 작업시간 조정을 통하여 생산량을 조정하는 방법
- 균등생산(평준화)전략
  - · 일정한 생산율에 맞추어 고용 수준을 안정적으로 유지, 생산율을 일정하게 유지하는 전략
- 하청

- 이러한 전략 중에 한 가지를 단독으로 사용하여 수요 변화에 대처하면 순수전략이라 하고, 두 가지 이상을 혼합하여 사용하면 혼합전략이라 함





❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **생산계획의 비용**

- 기본 생산비용
  - · 고정비, 변동비
- 생산율 변동비용
  - · 채용비용, 해고비용, 교육훈련비용
  - · 잔업비용과 유휴시간비용
  - · 하청비용
- 재고유지비용과 재고부족비용
  - · 보관, 보험, 세금, 손괴 및 진부화
  - · 추후납품비용, 생산독촉비용, 가격할인비용
- 이월비용
  - · 실제 측정하기 어려운 비용
  - · 생산촉진비용, 고객의 신의 실추, 판매 수익손실비용

2. 총괄계획 수립기법

◆ **수립기법**

❖ 시행착오법 :

여러 가지 계획 대안을 작성한 후 그 중에서 최적 대안, 즉 비용이 최소인 것을 선택

대안 중 최선을 선택하는 과정의 용이성을 위해 정교하게 만들어진 스프레드시트를 이용

❖ 선형계획법 :

최적의 계획을 찾기 위해 수리적 분석을 사용

❖ 시뮬레이션 :

계획 대안들의 효과성을 평가하기 위해 모의의 수요를 바탕으로 가정 분석

◆ **시행착오법 예제**

수요 및 작업일수							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	총계
수요예측	1,800	1,500	1,100	900	1,100	1,600	8,000
작업 일수	22	19	21	21	22	20	125
			비용				

원자재	단위당 100달러
재고유지비용	월 단위당 1.50달러
약간의 품절비용	월 단위당 5.00달러
약간의 하청비용	단위당 20.00달러(하청비용120달러에서 원자재 절감비용100달러 차감)
고용 및 훈련비용	인당 200.00달러
해고비용	인당 250.00달러
요구되는 노동시간	단위당 5시간
규정근무비용(일일 8시간)	시간당 4.00달러
초과근무 비용(시간당 정규임금의1.5배)	시간당 6.00달러
	재고
초기재고	400개
안전재고	월간 수요의 25%

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

· 초기재고 = 400개
· 안전재고 = 예측수요 X 25%
· 생산요구량 = 예측수요 + 안전재고 - 초기재고
· 기말재고 = 초기재고 + 생산요구량 - 예측수요

[총괄생산소요 계획]

	1월	2월	3월	4월	5월	6월
초기재고	400	450	375	275	225	275
수요 예측량	1,800	1,500	1,100	900	1,100	1,600
안전재고(0.25 X 예측수요)	450	375	275	225	275	400
생산요구량(예측수요+ 안전재고- 초기재고)	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725
기말재고(초기재고+ 필요생산량- 예측수요)	450	375	275	225	275	400

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

계획 1
일일 8시간 작업 기준으로 작업인력 고용 수준을 조정하여 정확하게 월별 생산요구량을 생산

계획 2
고용 수준을 일정하게 하여 향후 6개월 예상되는 평균수요를 충족할 수 있도록 생산

계획 3
계획기간 중 예측수요가 가장 적은 4월 수요량에 맞추어 일일 8시간 기준으로 필요한 작업인력을 유지

계획 4
처음 두 달은 일일 정상 작업시간(8시간)을 기준으로 일정한 인력 수준을 유지하고 그 이후 달은 모두 예측수요에 맞추어 생산

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제(계획1 : 고용수준 변화, 요구에 따른 생산)

생산계획1 : 수요에 맞춘 정확한 생산 ; 작업자의 수를 변화시킴							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
생산요구량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725	
생산요구시간(생산요구량X 개당 5시간)	9,250	7,125	5,000	4,250	5,750	8,625	
월간 작업일	22	19	21	21	22	20	
작업자 별 월간 작업시간 (작업일 X 일당8 시간)	176	152	168	168	176	160	
필요 작업자 수 (생산요구시간/작업자별월간 작업 시간)	53	47	30	25	33	54	
새로운 고용 인원(초기 고용수준은 첫 번째 달에 요구되는 53명으로 가정)	0	0	0	0	8	21	
고용비용 (새롭게 고용된 작업자 수 X 200달러)	$0	$0	$0	$0	$1,600	$4,200	$5,800
해고 작업자 수	0	6	17	5	0	0	
해고 비용(해고 작업자 수 X 250달러)	$0	$1,500	$4,250	$1,250	$0	$0	$7,000
직업비용(생산요구시간 X 4달러)	$37,000	$28,500	$20,000	$17,000	$23,000	$34,500	$160,000
						총비용	$172,800

생산량을 요구량에 정확히 맞춤

필요에 따라 작업자수를 증가 또는 감소 시킴

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제(계획2 : 고용수준 고정, 재고와 품절을 변화 따른 생산)

생산계획2 : 일정 고용수준; 재고와 품절을 변화시킴							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
초기재고	400	8	-276	-32	412	720	
월간 작업일	22	19	21	21	22	20	
생산 가능시간(월간 작업일 X 일당 8시간 X 작업자 40명)*	7,040	6,080	6,720	6,720	7,040	6,400	
실제 생산량(생산 가능시간/개당 5시간)	1,408	1,216	1,344	1,344	1,408	1,280	
수요예측량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	1,800	1,500	1,100	900	1,100	1,600	
기말재고량 (초기재고량+ 실제 생산량 - 수요예측량)	8	-276	-32	412	720	400	
품절비용(품절개수X 5달러)	$0	$1,380	$160	$0	$0	$0	$1,540
안전재고량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	450	375	275	225	275	400	
수량초과량(기말재고- 안전재고), 단 양수일 경우만	0	0	0	187	445	0	
재고비용(수량초과량X 1.5달러)	$0	$0	$0	$281	$668	$0	$948
직접비용(생산가능시간 X 4달러)	$28,160	$24,320	$26,880	$26,880	$28,160	$25,600	$160,000
						총비용	$162,488

*(도표 [총괄생산소요 계획]에서 생산요구량의 총합 X 개당 5시간)/(생산 가능시간 X 일당 8시간)=(8,000 X 5)/(125 X 8)=40

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제(계획3 : 작은 고용수준 유지, 하청업체 활용)

생산계획3 : 가장 적은 고용수준 유지 ; 하청업체 활용							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계

생산요구량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725	
월 작업일	22	19	21	21	22	20	
생산 가능시간(월간 작업일 X 일당 8시간 X작업자 25명)*	4,400	3,800	4,200	4,200	4,400	4,000	
실제 생산량(생산가능시간/개당 5시간)	880	760	840	840	880	800	
하청수량(생산요구량- 실제생산량)	970	665	160	10	270	925	
하청비용(하청 생산량 X 20달러)	$19,400	$13,300	$3,200	$200	$5,400	$18,500	$60,000
직접비용(생산가능시간 X 4달러)	$17,600	$15,200	$16,800	$16,800	$17,600	$16,000	$100,000
						총비용	$160,000

*최소생산요구량. 본 예제에서, 4월에 요구생산량 850개로 최솟값을 갖는다. 4월에 필요한 작업자 수는 (850 X 5)/(21 X 8)=25

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제(계획4 : 일정 고용수준 유지, 잔업(초과근무) 활용)

생산계획4 : 일정 고용수준; 잔업(초과근무) 활용							
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
초기재고	400	0	0	177	554	792	
월간 작업일	22	19	21	21	22	20	
생산 가능시간(월간 작업일 X 일당 8시간 X 작업자 38)*	6,688	5,776	6,384	6,384	6,688	6,080	
주기적 변동생산량 (생산 가능시간/개당 5시간)	1,338	1,155	1,277	1,277	1,338	1,216	
수요예측량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	1,800	1,500	1,100	900	1,100	1,600	
잔업 전 이용가능 제품량(초기재고 +주기적 변동생산량- 수요예측량), 이 숫자는 정수에 가깝다.	-62	-345	177	554	792	408	
잔업 요구량	62	345	0	0	0	0	
잔업비용(잔업 요구량 X 개당 5시간 X시간당 6달러)	$1,860	$10,350	$0	$0	$0	$0	$12,210
안전재고량([총괄생산소요 계획] 표 참고)	450	375	275	225	275	400	
초과 제품량(잔업 전 이용가능 제품량 -안전재고량), 단 양수일 경우만	0	0	0	329	517	8	
재고비용(수량초과량X 1.5달러)	$0	$0	$0	$494	$776	$12	$1,281
직접비용(생산가능시간 X 4달러)	$26,752	$23,104	$25,536	$25,536	$26,752	$24,320	$152,000
					총비용		$165,491

*시행착오에 의해 결정된 작업자 수. 계획1의 필요 작업자 수 평균이 38명.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제비교

[네 가지 생산계획 비교]

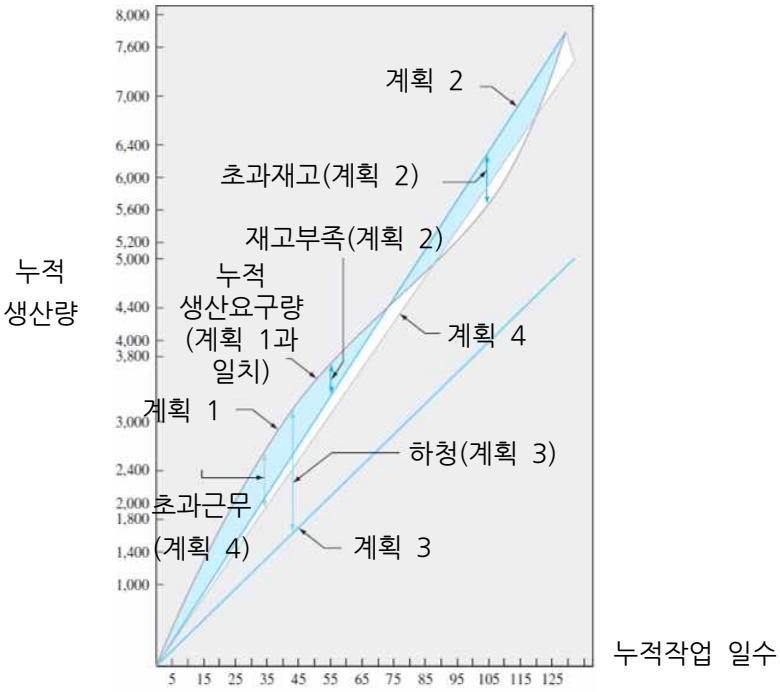
비용	생산계획 1 : 수요에 맞춘 정확한 생산 ; 작업자의 수를	생산계획 2 : 일정 고용수준 ; 재고와 품절을 변화시킴	생산계획 3 : 가장 적은 고용수준 유지 ; 하청업체 활용	생산계획 4 : 일정 고용수준 ; 잔업(초과근무) 활용

	변화시킴			
고용	$ 5,800	$ 0	$ 0	$ 0
해고	7,000	0	0	0
초과재고	0	948	0	1,281
재고부족	0	1,540	0	0
하청	0	0	60,000	0
잔업	0	0	0	12,210
직접비용	160,000	160,000	100,000	152,000
	$172,800	$162,488	$160,000	$165,491

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 시행착오법 예제비교(도식화)

[생산가능시간 동안 누적 생산요구량을 만족시키는 네 가지 계획]



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

7주차 3교시	선형계획법, MPS, 수율관리	
	수업목표	1. 최적해를 해법을 탐구하고 MPS를 수립한다. 2. 수율관리가 왜 중요한 전략인지 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 선형계획법 2. 주일정계획 수립 3. 수율관리

1. 선형계획법

◆ 선형계획 모델

$$Maximize\ (\min imize)Z = C_1X_1 + C_2X_2 + \cdots + C_nX_n$$

$$s.t.$$

$$A_{11}X_1 + A_{12}X_2 + \cdots + A_{1n}X_n \le B_1(\text{or} \ \ge B_1)$$

$$A_{21}X_1 + A_{22}X_2 + \cdots + A_{2n}X_n \le B_2(\text{or} \ \ge B_2)$$

$$\vdots$$

$$A_{m1}X_1 + A_{m2}X_2 + \cdots + A_{mn}X_n \le B_m(\text{or} \ \ge B_m)$$

◆ 그래프를 이용한 선형계획법(도시법)

❖ 도시법(graphic and charting method) :
예측된 수요와 생산능력을 비교하는 방법으로 표와 그래프를 작성하는 방법

- 2개의 의사결정 변수를 포함하는 문제에만 적용할 수 있는 단계
  - · 수학적 형식으로 문제를 모형화한다.
  - · 제약 조건식을 그린다.
  - · 해가 존재 가능 영역을 결정한다.
  - · 목적함수를 그린다.
  - · 최적점을 발견한다.

◆ 엑셀을 이용한 선형계획법



- 시행착오법 예제(계획1: 고용수준의 변화, 요구에 따른 생산) + 25명의 작업자 고용됨 (유지), 하청업체 활용(20->30 인상)

총과생산소요 계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
생산요구량	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725	
생산요구시간	9,250	7,125	5,000	4,250	5,750	8,625	
월간작업일	22	19	21	21	22	20	
작업자 작업시간(1인/월)	176	152	168	168	176	160	
필요 작업자 수	25	25	25	25	25	25	
작업자 작업시간	4,400	3,800	4,200	4,200	4,400	4,000	

고용인원(초기 25명)	-	-	-	-	-	-	
해고인원	-	-	-	-	-	-	
고용비용	-	-	-	-	-	-	-
해고비용	-	-	-	-	-	-	-
하청량(1개당 5시간)	970	665	160	10	270	925	
하청비용	29,100	19,950	4,800	300	8,100	27,750	90,000
작업비용	17,600	15,200	16,800	16,800	17,600	16,000	100,000
			총비용				190,000

총과생산소요 계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
생산요구량	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725	
생산요구시간	9,250	7,125	5,000	4,250	5,750	8,625	
월간작업일	22	19	21	21	22	20	
작업자 작업시간(1인/월)	176	152	168	168	176	160	
필요 작업자 수	25	25	25	25	25	25	
작업자 작업시간	4,400	3,800	4,200	4,200	4,400	4,000	
고용인원(초기 25명)	-	-	-	-	-	-	
해고인원	-	-	-	-	-	-	
고용비용	-	-	-	-	-	-	
해고비용	-	-	-	-	-	-	
하청량(1개당 5시간)	970	665	160	10	270	925	
하청비용	29,100	19,950	4,800	300	8,100	27,750	90,000
작업비용	17,600	15,200	16,800	16,800	17,600	16,000	100,000
			총비용				190,000

작업자는 25명 이상 작업자는 소수점 없음

부족분에 대한 하청만 가능 항상 0보다 큼

총과생산소요 계획	1월	2월	3월	4월	5월	6월	합계
생산요구량	1,850	1,425	1,000	850	1,150	1,725	
생산요구시간	9,250	7,125	5,000	4,250	5,750	8,625	
월간작업일	22	19	21	21	22	20	
작업자 작업시간(1인/월)	176	152	168	168	176	160	
필요 작업자 수	46	46	29	25	32	53	
작업자 작업시간	8,096	6,992	4,872	4,200	5,632	8,480	
고용인원(초기 25명)	21	-	-	-	7	21	
해고인원	-	-	17	4	-	-	
고용비용	4,200	-	-	-	1,400	4,200	9,800
해고비용	-	-	4,250	1000	-	-	5,250
하청량(1개당 5시간)	231	27	26	10	24	29	
하청비용	6,924	798	768	300	708	870	10,368
작업비용	32,384	27,968	19,488	16,800	22,528	33,920	153,088
			총비용				178,506

2. 주일정계획 수립

◆ **총괄계획 분해**

❖ 총괄계획 : 제품군별로 나타낸 전반적 계획

- 각 개별 제품의 생산량과 그의 시기를 결정하는 실행 가능한 생산계획을 얻기 위해서는 총괄계획을 분해해야 함

• 일시적 주일정계획(master schedule : MS)

· 총괄계획을 분해한 결과, 각 기간에 개별 최종품목이나 완제품을 총괄계획에서 허용된 자원에 입각하여 실제로 얼마 생산해야 하는가를 나타내는 계획

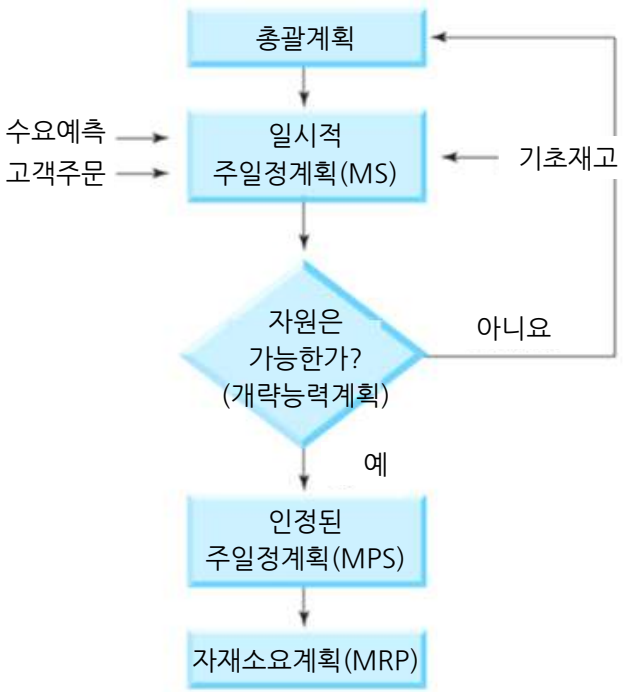
총괄계획과 주일정계획

월	1	2
매트리스 생산	680	680

	1	2	3	4	5	6	7	8
모델 100	150					150		
모델 200				130			130	
모델 300		200	200		200			200

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **주일정계획 타당성**



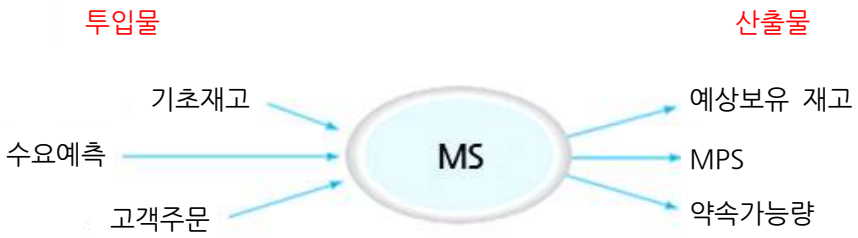
❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **주일정계획 수립과정**

- 일시적 MS는 제품의 수량과 시기를 나타낼 뿐 계획된 생산량을 알려주지 않음

- MS가 언제 얼마의 제품을 배송할 것을 요구하더라도 현재고에 따라 생산 여부를 결정할 수 있고 생산 로트 크기를 생산하면 초과재고를 유지할 수 있음

• 확정적(인정된) 주일정계획(master production schedule : MPS)
  · 원하는 배송량과 그의 시기는 물론 현재고를 고려한 계획된 생산량과 시기를 나타내는 계획
    · 약속가능량 ATP(available to promise) : 추가주문 가능량



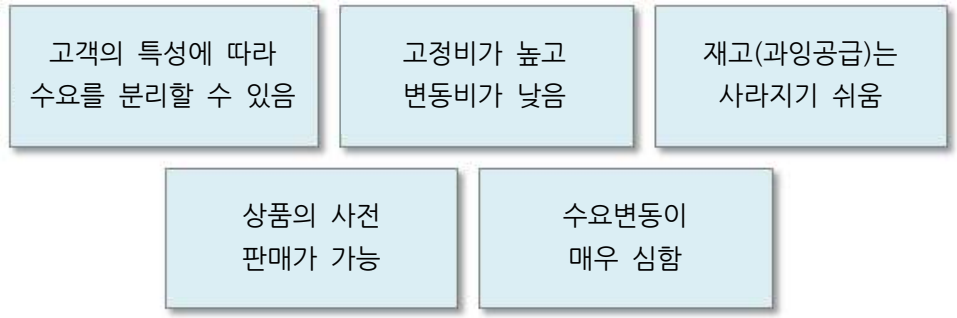
❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

3. 수율관리

❖ 수율관리 :
매출 혹은 수익을 극대화시키기 위하여 적절한 생산능력을 적절한 시점에 적절한 가격으로 적절한 고객에게 할당하는 과정

- 수요를 더욱 예측 가능하게 하는 강력한 접근법
- 총괄계획에 매우 중요
- 고객에게 서비스(혹은 제품)를 제공하기 위한 능력이 제한된 경우 항상 필요
- 과학적인 방법으로 널리 사용되기 시작한 것은 1980년대 중반 도입된 아메리칸 항공의 전산화된 예약시스템(SABRE)이 시초
  · 아메리칸 항공이 1964년에 도입한 항공권 예약 시스템으로부터 발전한 항공업계와 여행업계의 전산 시스템으로 개발은 IBM에서 담당함
  · 'Semi-Automatic Business Research Environment'라는 명칭으로 불렸으며, 약칭인 'SABRE'

◆ 성공적 수율관리를 위한 요소



◆ **수율관리 - 호텔(예제)**

· 일반적으로 호텔에서는 비즈니스 고객용 주중 가격표와 휴가 고객을 위한 주말 가격표를 따로 만듦
· 호텔에 객실을 추가로 건립하는 데 소요되는 고정비용에 비하여 유지관리(청소 등)에 소요되는 변동비용은 매우 적음
· 매출(이익) 측면에서 빈 객실은 하루가 지나면 아무 소용이 없음
· 대회 혹은 관광을 위한 단체예약으로 복수의 방들이 팔리기도 함
· 고객이 투숙 일정을 줄일 수도 있고 예약했음에도 불구하고 나타나지 않을 수도 있음

◆ **수율관리시스템 운영**

- 가격구조가 고객이 보기에 논리적이어야 하고 가격 차이 등이 정당화(가격 울타리) 되어야 함
- 도착 혹은 시작 시간, 체류기간, 고객 간의 시간 간격 등에서 발생하는 변동성을 다루어야 함
- 고객에게 직접적인 영향을 미치는 초과예약과 가격변동이 이미 표준화되어 있는 비즈니스 환경에서 적응하여 근무할 수 있도록 종업원과 관리자들을 훈련시켜야 함

➢ 포함하는 전략
  - 성수기 수요를 대비하여 추가 인력 배치
  - 고객의 공동 생산자 역할(셀프 서비스)을 증대
  - 조절 가능한 용량 개발
  - 유휴능력을 보완적 서비스에 활용
  - 성수기에 예약 수를 높일 수 있는 교차훈련된 다기능 종업원을 보유

9주차 1교시	자재소요계획의 이해	
	수업목표	1. MRP에 구성 연관관계를 설명할 수 있다. 2. MRP 프로세스의 주요 입력자료인 MPS(주생산일정계획)에 대해 살펴하고 예제를 통해 수립과정을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. MRP의 이해 2. 자재소요계획 구성요인

1. MRP의 이해

◆ 독립수요와 종속수요

❖ 독립수요

- 수요가 독자적으로 발생하여 다른 품목에 대한 수요와 아무런 관계가 없고 수요율이 기업 외부의 시장조건에 의하여 결정되므로 예측해야 하는 품목에 대한 수요

독립수요 품목	• 안정된 수요 • 꾸준한 재고유지 • 재고의 보충 • 안전재고의 필요
통제	• 고정주문량시스템 또는 정기주문시스템

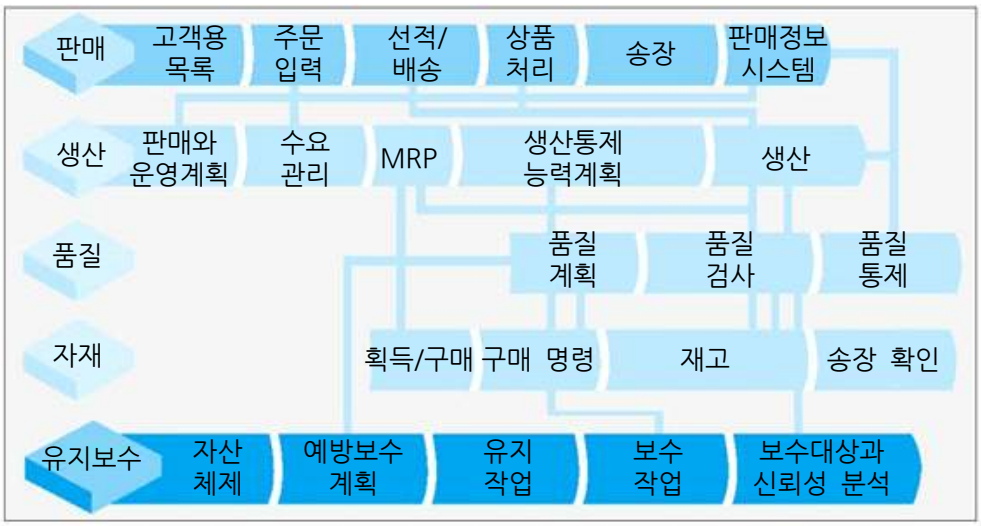
❖ 종속수요

- 최종제품의 생산에 필요한 원자재, 부품, 구성품의 수요로서 이러한 품목에 대한 수요는 그의 상위품목 혹은 모품목에 대한 수요로부터 계산할 수 있는 경우

중속수요 품목	• 항상 재고로 유지할 필요 없음 • 안전재고 필요 없음 • 완제품의 로트생산으로 종속수요 품목에 대한 수요는 산발적이고 일괄적이며, 로트생산시에만 발생
통제	• 자재소요계획
활용	• 린 생산시스템

◆ 전사적 자원관리(ERP)

- 전사적 자원관리 ERP
  · 회계, 판매, 제조 등 기업의 여러 기능에 대한 응용 프로그램을 통합한 시스템



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

➢ 전형적인 운영 및 공급사슬관리 기능
- 판매와 유통(SD) : 제품과 서비스가 고객에게 판매
- 생산계획(PP) : 제조 프로세스를 지원하고 MRP 적용을 포함
- 품질관리(QM) : 품질검사와 보증의 과정을 계획하고 도입
- 자재관리(MM) : 구매, 협력업체 평가, 송장 확인, 자재사용계획 등 공급사슬의 모든 작업을 포함
- 공장유지보수(PM) : 공장의 유지보수 작업에 대한 계획을 하고 집행하는 일을 지원
- 재무회계(FI) : 회계 및 자금, 손익계산서, 대차대조표

◆ 자재소요계획(MRP)

• 자재계획과 통제의 관점에서 생산기능을 묶어 주는 핵심 논리
  · 완제품 생산에 필요한 원부자재 수량과 원부자재의 주문 및 생산 발주 일정을 결정하는 문제에 대한 논리적이고 이해하기 쉬운 접근법
    · 확보하여야 할 부품량?
    · 부품의 주문 혹은 생산시기?
  · 종속수요를 근거로 작동됨

◆ MRP의 산업형태별 적용 및 기대이익

프로세스 형태	예	기대이익
재고조립	다양한 부품을 조립한 완제품을 고객의 수요를 충족시키기 위해 재고로 저장해 둠 (예 : 시계, 공구, 전기제품)	높다
재고가공	원부자재를 조립하기보다는 각종 기계로 가공하여 완제품을 완성하는 경우인데, 수요를 미리 예측하고 재고로 보유하는 표준적인 품목들이 해당함 (예 : 피스톤 링, 전기 스위치)	낮다
주문조립	미리 정해진 몇 가지 사양 혹은 모델 중에서 고객이 선택	높다

	함에 따라 최종 조립이 이루어지는 경우 (예 : 트럭, 발전기, 모터)	
주문가공	고객의 주문에 의하여 기계로 가공 제작 되는 방식으로서, 일반적인 산업 주문형대 (예 : 베어링, 기어, 조임장치등)	낮다
주문생산	고객의 원하는 사양에 의하여 원부자재부터 완전히 가공되거나 조립되는 형태 (예 : 터빈 발전기, 중장비)	높다
프로세스	주물, 고무, 플라스틱, 특수제지, 화학제품, 페인트, 약, 식품처리장치 등과 같이 프로세스가 대체로 일관적 흐름으로 구성되는 경우	중간

2. 자재소요계획 구성요인

◆ 주생산일정계획(MPS)

- MPS

  주생산일정계획은 고객에게 판매되는 최종상품에 대한 계획이며 MRP 프로세스의 주요 입력자료

  · 모든 생산 시스템은 생산능력과 자원에 제한이 존재함

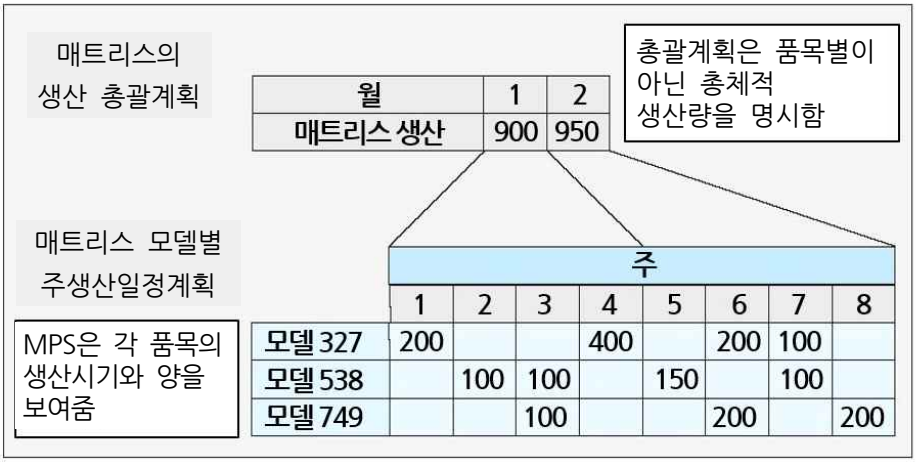
  · 총괄계획은 생산의 대략적 범주를 제공하고, 주생산일정계획은 생산품목을 구체적으로 명기함

  · 작업현장에서 실행 가능한 일정계획을 수립하기 위해서는 MRP프로그램을 여러 차례 실행하여 여러 제약조건들을 만족시키는 계획을 찾아내는 과정을 거치게 됨

➢ MPS 준수사항

- 제품 판매, 재고 보충, 예비 부품, 공장 간 요구사항 등 모든 수요를 포함
- 총괄계획을 바탕으로 해야 함
- 고객과의 납기 약속을 준수해야 함
- 모든 관리 계층이 잘 이해할 수 있도록 가시적이어야 함
- 생산, 마케팅, 엔지니어링 부서 간의 이해관계를 객관적으로 조정해야 함
- 모든 문제를 파악하고 의사소통이 원활해야 함

◆ 주생산일정계획 예시

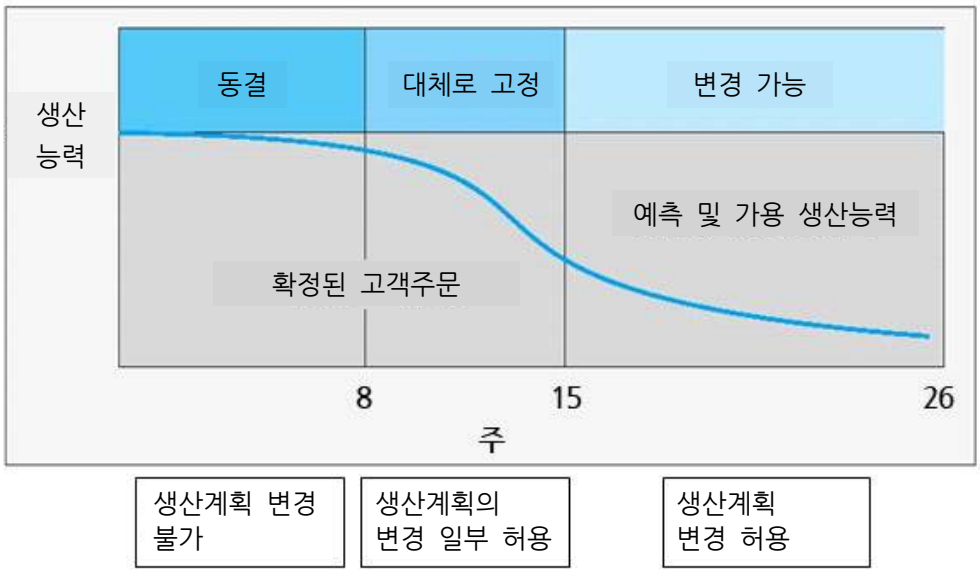


월	1	2
매트리스 생산	900	950

	주							
	1	2	3	4	5	6	7	8
모델 327	200			400		200	100	
모델 538		100	100		150		100	
모델 749			100			200		200

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 주생산일정계획 변경



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 납품약속가능 여유(ATP)

- ATP
  - · 현재 주생산일정계획상의 생산 예정 수량과 실제 고객주문 수량 사이의 차이를 파악
  - · 현재 보유재고는 고객 주문에 할당되거나 혹은 미래 고객주문에(납품가능여유) 할당됨
  - · 납품약속가능 여유 물량에 대한 정보는 생산과 판매를 유기적으로 통합 조정하기 위한 강력한 도구가 됨

◆ 주일정계획 수립과정(예제)

- 기초재고, 수요예측 고객주문

	1월				2월			
기초재고=30	1	2	3	4	5	6	7	8

수요예측	30	30	30	30	35	35	35	35
고객주문	40	27	25	8	0	0	0	0
예상보유재고								
MPS								
ATP								

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 예상보유재고의 계산
  - · 예상보유재고 = 전 주로부터 이월한 기초재고 - 금주의 소요량(수요예측과 고객주문 중 큰 것)
  - · 첫째 주의 예상보유재고 = 30 - 40 = -10(생산해야 함)
  - · 로트 크기 = 150이라고 가정함

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- MPS와 예상보유재고의 계산

주	기초재고 (A)	소요량 (B)	MPS 전의 순재고 C=(A-B)	MPS (D)	예상보유재고 (C+D)
1	30	40	-10	150	140
2	140	30	110		110
3	110	30	80		80
4	80	30	50		50
5	50	35	15		15
6	15	35	-20	150	130
7	130’	35	95		95
8	95	35	60		60

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 약속가능량의 결정(약속가능량의 계산)
  - · 계획의 첫 기간에는 전기로부터 이월된 현재고(기초재고)와 첫 기간의 MPS를 합치고 이로부터 첫 기간의 고객주문과 다음 MPS 전의 고객주문들의 합을 뺌
  - · 다음 기간부터는 MPS가 있는 주에만 ATP를 계산함(MPS가 없는 기간의 ATP=0)
  - · 다음 MPS 전의 고객주문들의 합을 그 주의 MPS로부터 뺌
  - · 이때 예상보유재고는 고려하지 않음

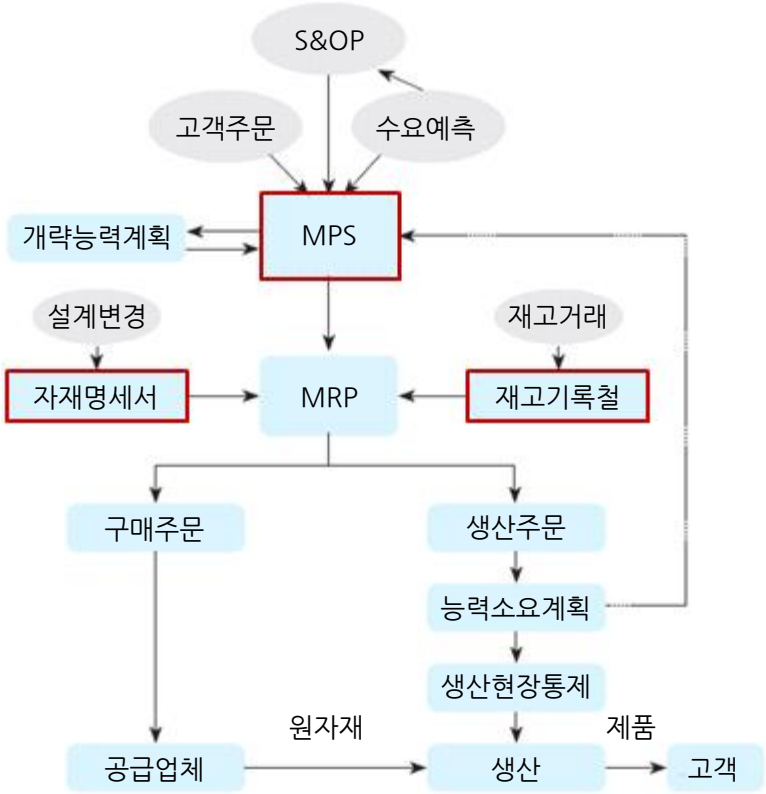
	1월				2월			
기초재고=30	1	2	3	4	5	6	7	8
수요예측	30	30	30	30	35	35	35	35
고객주문	40	27	25	8	0	0	0	0
예상보유재고	140	110	80	50	15	130	95	60
MPS	150					150		
ATP	80					150		

주 1의 ATP=(30 +150) - (40 + 27 + 25 + 8 + 0)=80

주 6의 ATP=150-(0 + 0)=150

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **MRP 연관 개념**



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

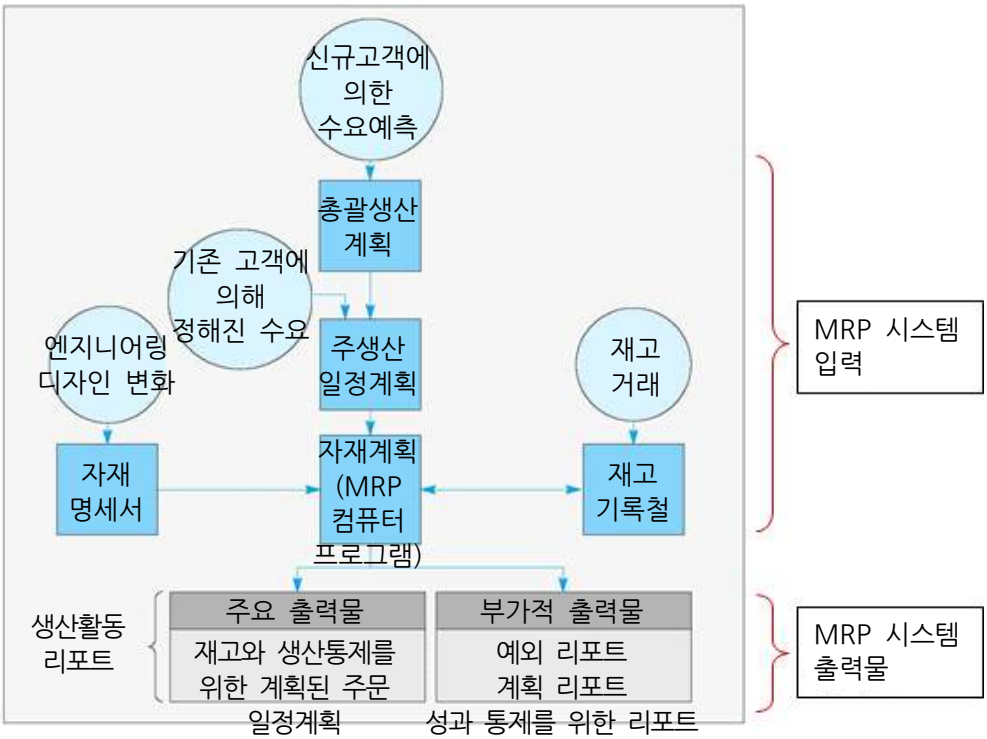
◆ **MRP 시스템 연계**

- 자재소요계획(material requirements planning : MRP)
  - · 최종품목 또는 완제품의 주일정 계획(MPS)에 나타난 생산량과 생산시기로부터 이를 생산하는 데 필요한 원자재, 부품, 중간조립품 등이 언제, 얼마나 필요한가를 결정하고 이에 맞추어 언제 외부에 주문하거나 자체 생산해야 할 것인가를 취급하기 위하여 설계된 컴퓨터 정보시스템
  - · MRP 시스템은 재고관리의 범위를 벗어나 생산능력의 계획과 통제를 위해 사용될 뿐만 아니라 제조자원계획과 기업자원계획(ERP)를 수립하고 통제하는 데 사용됨

9주차 2교시	MRP시스템 구조	
	수업목표	1. MRP시스템의 구조(입력과 출력)를 살펴보고 MRP가 작동원리가 어떻게 구성되는지 이해한다. 2. MRP시스템의 목표를 설명할 수 있다. 3. 자재명세서가 무엇인지 살펴보고 재고기록 방법을 이해할 수 있다.
	세부내용	1. MRP 시스템 구조 2. 자재명세서, 재고기록

1. MRP 시스템 구조

◆ MRP 시스템 입출력

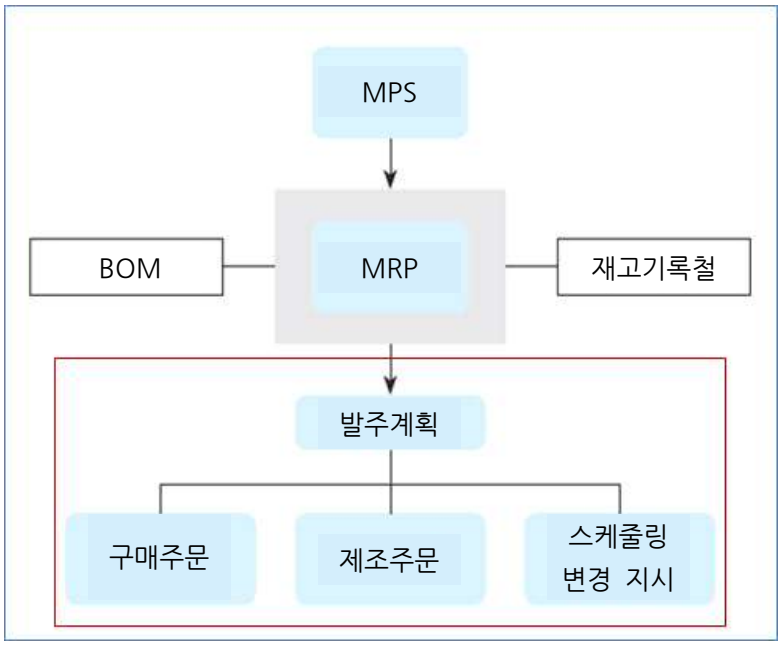


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ MRP 시스템 제품 수요

- 생산활동 관련 MRP 부문은 주생산일정계획, 자재명세서, 재고 기록철, 출력보고서 등과 밀접하게 연관되어 이루어지고 있음
- 기존 고객에 의해 이미 발주된 주문에 의한 발주 : 영업 직원에 의해서 발주되고 부서간 업무 처리로부터 주생산일정계획으로 구현됨
- 신규 고객의 수요 예측의 의한 총괄계획 : 기업의 미래 수요대응전략을 반영하고 주생산일정계획으로 구현됨

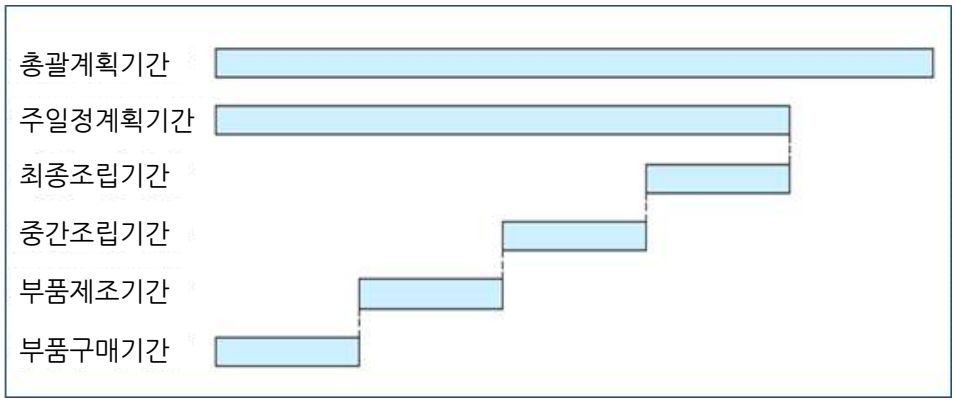
◆ **MRP 시스템 결과**



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **MRP 시스템(계획기간과 리드타임)**

- 리드타임 관계 : 총괄계획과 주일정계획에 따른 기간이 필요



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **MRP 시스템 목표**

- 자재 소요의 수량과 시기를 결정하고 가급적 낮은 수준의 재고를 유지하고자 함
- 우선순위를 유지함
- 고객 서비스를 증진함
- 재고투자를 낮춤
- 공장운영의 효율성을 높임
- 무엇을 주문할 것인가? Ans. 주일정계획과 자재명세서를 참조
- 얼마 주문할 것인가? Ans. 로트크기 규칙을 참조
- 언제 주문할 것인가? Ans. 필요일-리드타임
- 언제 배달토록 할 것인가? Ans. 필요일에 도착함

2. 자재명세서, 재고기록

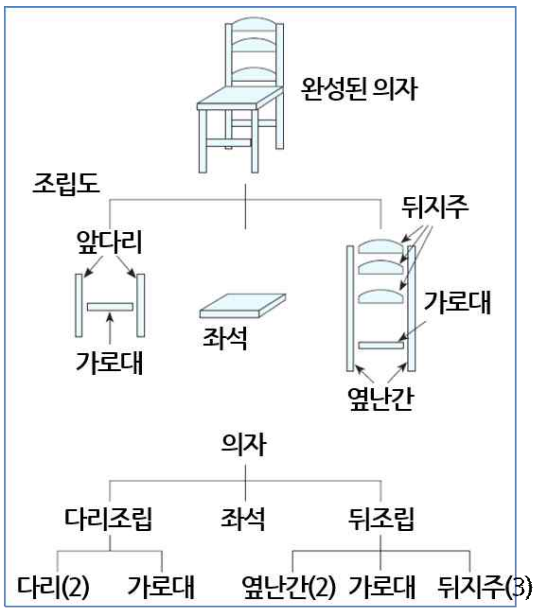
◆ **자재명세서(BOM)**

❖ BOM :

최종품목 한 단위를 생산하는 데 필요한 원자재, 부품, 중간조립품, 조립품 등의 조립순서와 함께 필요한 수량을 보여주는 파일

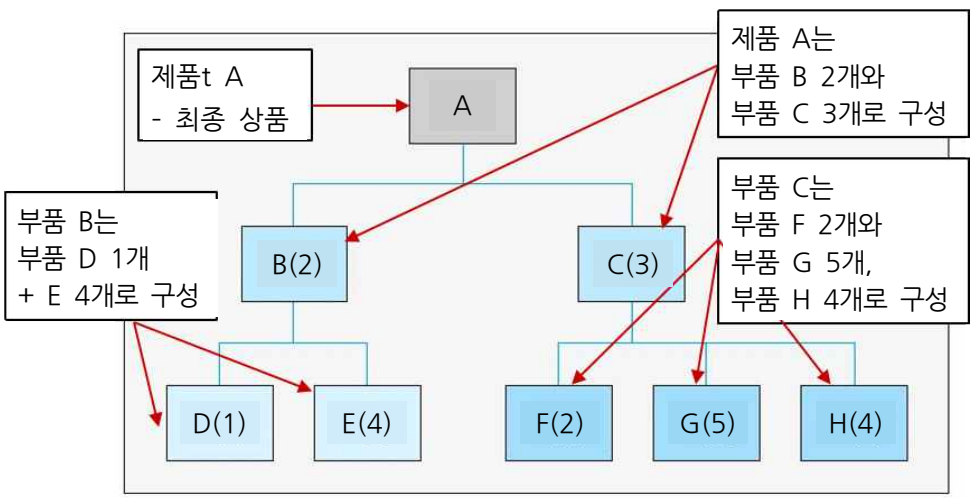
- 제품 생산에 필요한 원자재, 부품, 중간조립품의 항목과 제품이 만들어지는 순서까지 포함하여 제품구조에 대해서 기술한 것
  - · 제품이 어떻게 조립되는지를 보여주기 때문에 제품구조철 또는 제품구조 나무
  - · 모듈러자재명세서는 중간조립품 형태로 생산 재고로 보유될 수 있는 물품에 대해 사용
  - · 슈퍼자재명세서는 분수형태의 사용량을 포함

◆ **자재명세서(BOM) - 의자 조립도 제품구조나무**



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **자재명세서(BOM) - 예시**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **자재명세서(BOM) - 구조대안**

단계적 들여쓰기 부품표
A
B(2)
D(1)
E(4)
C(3)
F(2)
G(5)
H(4)

단일 수준 부품표
A
B(2)
C(3)
B
D(1)
E(4)
C
F(2)
G(5)
H(4)

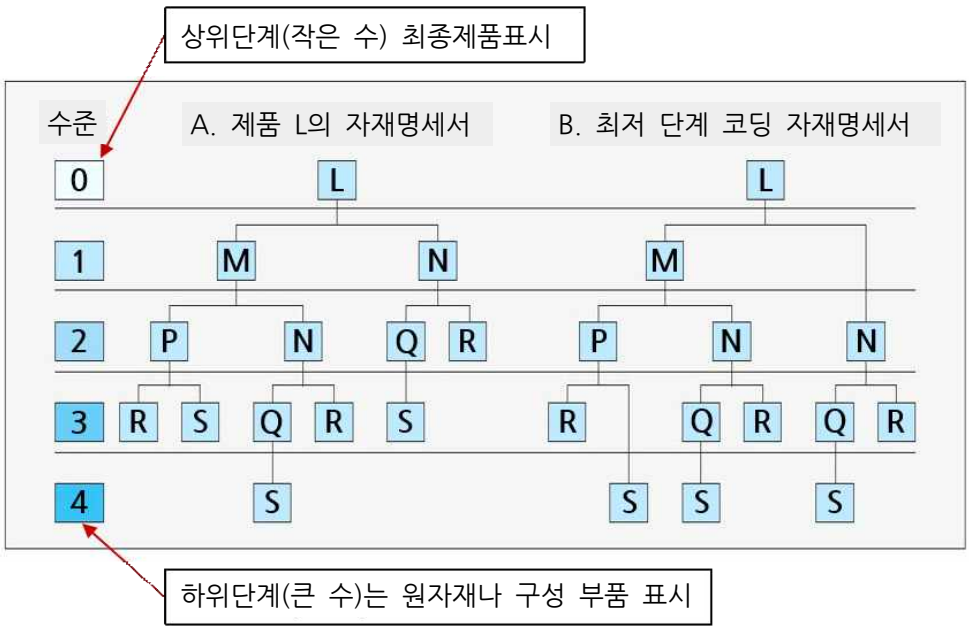
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **BOM 구조(최저단계 코딩)**

❖ 최저단계 코딩방법 :

가장 낮은 단계에 있는 품목과 일치시키도록 동일한 품목의 단계를 낮추는 방법

- 자재명세서를 전개한다는 것은 그의 모든 단계를 차례로 내려가면서 각 구성품의 필요한 소요량과 발주계획을 결정하는 것을 의미



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **재고기록철**

❖ 재고기록철(inventory record file) :

각 품목의 주문량을 결정하기 위해 그의 재고 상태에 관한 모든 정보, 예컨대 Lead

Time, 현재고, 예정수취량, 로트크기 등을 제공하는 파일

- MRP 프로그램은 특정 기간 혹은 구간(MRP에서는 타임 버킷time buckets 이라고 부름)의 재고현황 기록을 수시로 활용함
  - · 제품구조의 상위 단계에서 하위 단계로 가면서 각 단계별 필요량을 계산 분석함
  - · 제품구조 상위 단계로 가면서 각 부품의 소요량을 유발시키는 상위 품목을 파악하여 소요량을 역추적할 수 있음

◆ **재고현황기록철의 예**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **로트(lot)**

❖ 로트(lot) :

생산관리의 편의상, 일정 수량의 작업대상(제품, 반제품 등)을 한 단으로 취급하는데 이 작업대상의 집합을 로트라고 함

- 제품의 품질을 관리하기 위해 동일 원료·동일 공정에서 생산되는 그룹을 나타내는 번호

• 로트크기란?

  - · 1생산 기간 내에 취급하는 생산수량, 또는 1주문의 수량
  - · MRP일정에서 계획입고와 계획발주에서의 부품수량 의미

9주차 3교시	MRP 작동원리	
	수업목표	1. MRP 전개와 계산 과정을 살펴보고 예제를 통해 작동원리를 이해할 수 있다. 2. MRP 문제를 분석하고 주문량을 산출할 수 있다.
	세부내용	1. MRP 작동원리 2. 주문량 결정

1. MRP 작동원리

◆ MRP 전개 과정

① 자재명세서 0단계에 있는 완제품의 소요량을 주생산일정계획으로부터 가져옴. MRP프로그램에서 "총소요량"이라고 함

② 보유하고 있는 수량과 예정입고량을 이용하여 "순소요량"을 계산함

③ 순소요량을 이용하여 소요시점(계획입고)에 필요수량을 받도록 주문시점(계획발주)을 계산함

④ 주문부터 납품까지 일정기간의 리드타임을 고려하여 주문발주시기를 계획

⑤ 1단계 품목으로 넘어감

⑥ 1단계 품목의 총소요량은 상위단계(0단계) 품목의 계획발주를 이용하여 계산됨

⑦ 순소요량, 계획입고, 계획발주를 위의 2-4과정을 이용하여 계산함

⑧ 자재명세서의 모든 품목을 위의 방법으로 반복함

◆ MRP 사례 - Ampere, Inc.

· Ampere, Inc.는 주거건물용 전기계량기 제조업체
  - 계량기는 전압과 전류 범위가 다른 두 가지의 기본모델이 있음

- 수리 또는 제품변경을 위한 부품도 별도로 판매함

· 이 문제는 각 품목별 가용성여부, 소요기간, 수량 등을 확인할 수 있는 생산일정을 결정하는 것

· 결정된 일정이 타당한 지를 검토하고 필요하다면 일정을 수정함

• 수요예측과 주생산일정계획

월	계량기 A		계량기 B		부품 D	
	확정	미정	확정	미정	확정	미정
3	1,000	250	410	60	200	70
4	600	250	300	60	180	70
5	300	250	500	60	250	70

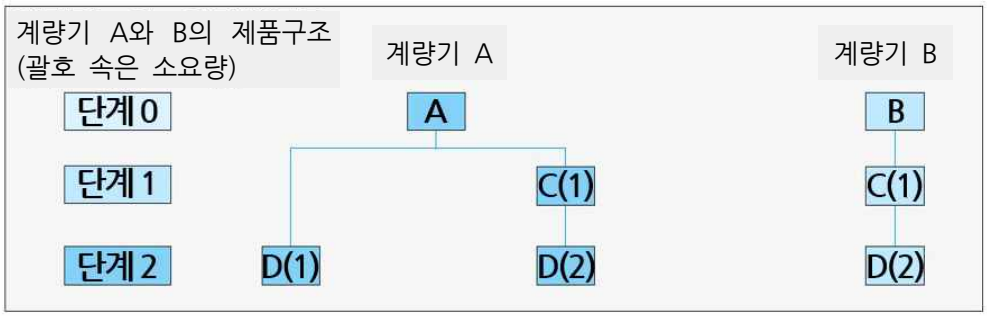
주생산일정계획

	주								
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
계량기 A	1,250				850				550
계량기 B	470				360				560
부품 D	270				250				320

필요량은 매월 첫째 주에 가용하다고 가정

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

• 자재명세서(제품구조와 재고 데이터)



• 재고기록철(리드타임, 안전재고)

품목	현재보유재고	리드타임(주)	안전재고	입고예정량
A	50	2	0	
B	60	2	0	10(5주차)
C	40	1	5	
D	200	1	20	100(4주차)

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **MRP 계산과정**

• 데이터 기록

· 총소요량(gross requirement)

· 예정 입고(scheduled receipts)
· 예상가용재고(projected on hand)
· 순소요량(net requirement)
· 계획입고(planned order receipts)
· 계획발주(planned order release)

예상가용재고t
= 예상가용재고t-1 − 총소요량t + 예정입고t + 계획입고t

◆ **MRP 사례 - Ampere, Inc.**

• MRP 계획일정

항목		주 4	5	6	7	8	9
A 리드타임 = 2주 보유량 = 50 안전재고 = 0 주문량 = 로트 대 로트	총소요 예정입고 예상가용재고 순소요 계획입고 계획발주	50	50	50	50 1,200	50	1,250 0 1,200 1,200
B 리드타임 = 2주 보유량 = 60 안전재고 = 0 주문량 = 로트 대 로트	총소요 예정입고 예상가용재고 순소요 계획입고 계획발주	60	10 70	70	70 400	70	470 0 400 400
C 리드타임 = 1주 보유량 = 40 안전재고 = 5 주문량 = 2,000	총소요 예정입고 예상가용재고 순소요 계획입고 계획발주	35	35	35 2,000	400+ 1,200 435 1,565 2,000	435	435
D 리드타임 = 1주 보유량 = 200 안전재고 = 20 주문량 = 5,000	총소요 예정입고 예상가용재고 순소요 계획입고 계획발주	100 280	280 5,000	4,000 1,280 3,720 5,000	1,200 80	80 5,000	270 4,810 190 5,000

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **MRP 전개 계산 - 예제**

• 주노회사 조명 수요예측

	주 1	2	3	4	5	6	7	8
VH1-234	34	37	41	45	48	48	48	48
VH2-100	104	134	144	155	134	140	141	145

• 재고기록철(리드타임, 안전재고)

	VH1-234	VH2-100	소켓
현재 재고	85	358	425
주문량(Q)	200(생산 로트크기)	400(생산 로트크기)	500(생산 로트크기)
리드타임	1주	1주	3주
안전재고	0개	0개	20개

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ MRP 전개 계산 - 예제(2)

항목		주							
		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1-234	총소요	34	37	41	45	48	48	48	48
주문량=200	입고예정								
리드타임=1	예상가용재고	51	14	173	128	80	32	184	136
보유재고=85	순소요계획			27				16	
안전재고=0	계획입고			200				200	
	계획발주		200				200		

리드타임을 고려하여 미리 발주함

여기 주문이 없으면 재고는 안전재고 수준 이하로 내려감

항목		주							
		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1-100	총소요	104	134	144	155	134	140	141	145
주문량=400	입고예정								
리드타임=1	예상가용재고	254	120	376	221	87	347	206	61
보유재고=358	순소요계획			24			53		
안전재고=0	계획입고			400			400		
	계획발주		400			400			

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ MRP 전개 계산 - 예제(3)

상위 품목의 계획 발주로 발생한 총 소요

항목		주							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Socket	총소요		600			400	200		
주문량=500	입고예정	500							
리드타임=3	예상가용재고	905	305	305	305	405	205	205	205
보유재고=425	순소요계획					95			
안전재고=20	계획입고					500			
	계획발주		500						

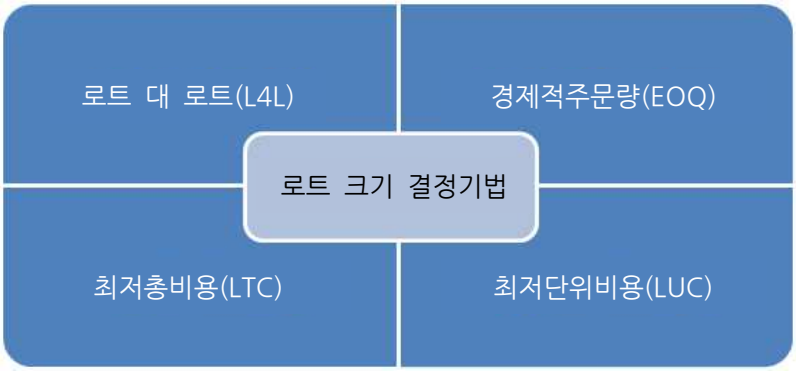
리드타임을 고려하여 미리 발주함

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. 주문량 결정

◆ MRP 시스템 로트 크기 결정

MRP시스템에서 로트 크기의 결정은 복잡하고 어려운 문제



◆ Lot-for-Lot(L4L)

순소요량에 정확하게 계획발주 주문량을 맞춤	해당기간의 순소요량만 생산하도록 함. 재고를 남기지 않음
재고보유비용을 최소화함	준비비용이나 생산능력 제약은 고려하지 않음

◆ 경제적 주문량(Economic Order Quantity)

경제적 주문량(EOQ)모형을 이용하여 재주문량을 계산함	EOQ모형은 MRP처럼 기간별로 분리된 시스템에는 맞지 않음
EOQ모형에 의하여 결정되는 로트 크기는 기간 전체를 충당하지 못할 때도 있음	$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$

- D : 연간수요
- H : 연간보유비용
- S : 생산준비비용

◆ 로트 대 로트와 경제적 주문량 차이

- 단위비용 $10
- 주문비용 혹은 생산준비비용 $47
- 재고유지비용(주당) 0.5% 일때

[Lot-for-Lot]

(1) 주	(2) 순소요량	(3) 생산량	(4) 기말재고	(5) 유지비용	(6) 생산준비비용	(7) 총비용
1	50	50	0	$0.00	$47.00	$47.00
2	60	60	0	0.00	47.00	94.00
3	70	70	0	0.00	47.00	141.00
4	60	60	0	0.00	47.00	188.00
5	95	95	0	0.00	47.00	235.00
6	75	75	0	0.00	47.00	282.00
7	60	60	0	0.00	47.00	329.00
8	55	55	0	0.00	47.00	376.00

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

[EOQ]

주	순소요량	생산량	기말재고	유지비용	생산준비비용	총비용(누적)
1	50	351	301	$15.05	$47.00	$62.05
2	60	0	241	12.05	0.00	74.10
3	70	0	171	8.55	0.00	82.65
4	60	0	111	5.55	0.00	88.20
5	95	0	16	0.80	0.00	89.00
6	75	351	292	14.60	47.00	150.60
7	60	0	232	11.60	0.00	162.20
8	55	0	177	8.85	0.00	171.05

D = 8주 순소요량 평균 × 52주 = 3,412.5개
H = 0.5% × $10 × 52주 = $2.6 / 개당
S = $47

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(3,412.5)(\$47)}{\$2.6}} = 351개$$

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **최저총비용기법**

❖ 최저총비용(LTC) :
여러 로트 크기에 대해서 재고유지비용과 생산준비비용을 비교하여 두 비용이 거의 같아지는 크기를 선택하는 동적인 로트 크기 결정 기법

방법	• 비교 평가되는 로트 크기는 대상기간이 증가되면서 증가되는 필요한 소요량을 충족하도록 함
단점	• 계획기간의 길이에 영향을 받음 • 계획기간만의 최저총비용을 계산

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **최저총비용기법 예시**

주	주문량	유지비용	주문비용	총비용	
1	50	$0.00	$47.00	$47.00	
1-2	110	3.00	47.00	50.00	
1-3	180	10.00	47.00	57.00	
1-4	240	19.00	47.00	66.00	1차 주문
1-5	335	38.00	47.00	85.00	← 최저총비용
1-6	410	56.75	47.00	103.75	
1-7	470	74.75	47.00	121.75	
1-8	525	94.00	47.00	141.00	
6	75	0.00	47.00	47.00	
6-7	135	3.00	47.00	50.00	2차 주문
6-8	190	8.50	47.00	55.50	← 최저총비용

주	순소요량	생산량	기말재고	유지비용	생산준비비용	총비용(누적)
1	50	335	285	$14.25	$47.00	$61.25
2	60	0	225	11.25	0.00	72.50
3	70	0	155	7.75	0.00	80.25
4	60	0	95	4.75	0.00	85.00
5	95	0	0	0.00	0.00	85.00
6	75	190	115	5.75	47.00	137.75
7	60	0	55	2.75	0.00	140.50
8	55	0	0	0.00	0.00	140.50

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **최저단위비용 기법**

❖ 최저단위비용(LUC) :

비교하고자 하는 각 로트의 주문비용과 재고유지비용을 합하여 로트의 총 개수로 나누어 단위당 최저비용이 되는 로트를 선택하는 동적인 로트 크기 결정 기법

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **최저단위비용 기법 예시**

주	주문량	유지비용	주문비용	총비용	단위당 비용	
1	50	$0.00	$47.00	$47.00	$0.9400	
1-2	110	$3.00	47.00	50.00	0.4545	
1-3	180	10.00	47.00	57.00	0.3167	
1-4	240	19.00	47.00	66.00	0.2750	1차 주문
1-5	335	38.00	47.00	85.00	0.2537	← 최저총비용
1-6	410	56.75	47.00	103.75	0.2530	
1-7	470	74.75	47.00	121.75	0.2590	
1-8	525	94.00	47.00	141.00	0.2686	

?	60	0.00	47.00	47.00	0.7833	2차 주문
7-8	115	2.75	47.00	49.75	0.4326	← 최저총비용

주	순소요량	생산량	기말재고	유지비용	생산준비비용	총비용(누적)
1	50	410	360	$18.00	$47.00	$65.00
2	60	0	300	15.00	0.00	80.00
3	70	0	230	11.50	0.00	91.50
4	60	0	170	8.50	0.00	100.00
5	95	0	75	3.75	0.00	103.75
6	75	0	0	0	0.00	103.75
7	60	115	55	2.75	47.00	153.50
8	55	0	0	0	0.00	153.50

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 최적 로트 크기 결정 예제 결론

- 8주간의 선택 비용
  - · 로트 대 로트 : $376.00
  - · 경제적 주문량 : $171.05
  - · 최저총비용 : $140.50
  - · 최저단위비용 : $153.50

➢ 최저단위비용기법의 이점

- 좀 더 완전한 분석이며 주문량이 증가하면 달라질 수도 있는 주문비용 혹은 생산준비비용을 고려한 것
- 주문비용 혹은 생산준비 비용이 일정하면 계산이 쉬운 최저총비용 기법 사용이 편리함

10주차 1교시	품질과 품질경영의 개념	
	수업목표	1. 품질의 의미를 생산자와 소비자 관점의 개념과 구성을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. TQM(종합적 품질경영) 2. ISO(국제표준화기구)

1. TQM(종합적 품질경영)

◆ **종합적 품질경영(total quality management)**

❖ TQM(Total Quality Management) :
고객에게 중요한 제품과 서비스의 모든 차원을 탁월하게 만들도록 전체 조직을 경영하는 것

- 목표
  ① 제품이나 서비스에 대한 신중한 디자인
  ② 디자인대로 일관성 있게 생산하는 조직 시스템 확보

	크로스비	데밍	주란
품질 정의	요구 적합성	저가격으로 시장에 적합한 예측 가능한 일치성과 신뢰성 정도	사용 적합성(고객의 니즈를 만족시키는)
경영자 책임 정도	품질에 대한 책임	품질 문제에 94%의 책임	품질 문제의 20% 이하는 작업자의 몫
성과 기준/ 동기부여	무결점	품질에는 다수의 척도가 있음. 모든 영역에 성과측정 위해 통계적 기법 활용함. 무결점 강조	완벽한 작업 수행을 위한 캠페인 회피
일반적 접근방법	검사가 아닌 예방	지속적 개선에 의한 변동 가능성 절감, 대규모 검사 중단	특히 인적요소를 강조하는, 품질에 대한 일반 경영 접근법
구조	품질개선 14단계	관리 14포인트	품질개선 10단계
통계적 프로세스 통제(SPC)	통계적으로 허용할 만한 품질 수준도 기각 (100% 완벽한 품질 추구)	품질관리를 위한 통계적 방법의 사용 강조	SPC를 권유하지만, 도구 지향적 접근법이 될 수 있음을 경고
개선 기준	프로그램이 아닌 프로세스, 개선 목표 중심	지속적으로 변동을 줄이기, 방법이 없는 목표는 제거	프로젝트 팀 접근법 활용, 목표 설정
팀워크	품질개선팀, 품질위원회	의사결정에 종업원 참여, 부서 간 장벽 타파	팀과 품질분임조 활용
품질비용	비적합품질, 품질은 무료	최적은 없음, 지속적 개선 중시	품질은 무료가 아니며 최적도 없음
구매 및 입고	요구사항 설명, 공급업자도 사업의 일부분임. 대부분의 실수는	검사를 하게 되면 너무 늦음. 샘플링은 불량이 시스템에 입고되는 것을 허용함.	문제는 복잡하며, 공식적 설문조사 실시 필요

	공급업자 자신에서 기인함	통계적 검증과 관리가 필요함	
공급업자 등급산정	실시함. 품질감사는 소용없음	실시하지 않음. 대부분의 시스템 에서 중요함	실시함. 그러나 공급업자 개선을 도와줌

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 품질경영(Quality Management)

- 국경 없는 무한경쟁의 시대에서 기업이 생존하기 위해서는 경쟁무기(competitive weapon)를 보유해야 함
  · 가격, 시간, 기술, 서비스, 품질, 유연성, 이노베이션 등이 경쟁무기인데 이 중에서 품질 경쟁력과 가격경쟁력이 가장 강력함
- 품질은 모방이나 이전이 불가능하여 경쟁우위를 확보할 수 있는 원천이 됨
- 품질은 다른 기업의 제품 품질에 대한 상대적 개념이므로 지속적인 품질개선 노력이 필요
- 공급사슬 내의 파트너, 특히 공급업자와 함께 효과적으로 품질경영을 해야 함

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 품질의 정의

- 제품의 품질은 생산자가 아닌 소비자(고객)가 결정

• 가치(value)
  · 고객들이 기꺼이 지불하고자 하는 가격으로, 제품이나 서비스가 의도하는 목적을 여하히 잘 서비스하는가 하는 정도

• 용도에 대한 적합성(fitness for use)
  · Juran에 의해 제안된 개념으로서 소비자가 제품을 사용함으로써 만족을 느끼고 그의 목적이 여하히 잘 달성되는가 하는 정도

- 소비자의 관점에서 볼 때 품질이란 고객에 따라서, 시간에 따라서 다른 주관적 개념임
- 용도에 대한 적합성은 소비자가 그의 필요성에 유익하다고 인식하는 제품의 특성에 의하여 결정됨

◆ 품질 형태

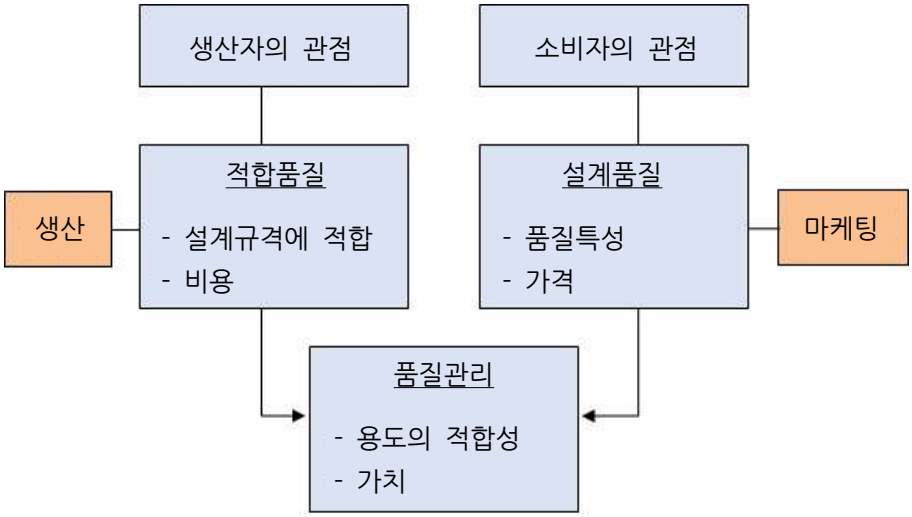
• 품질 규격

① 설계품질(design quality)
  - 시장에서 제품 고유의 가치

② 적합품질(Conformance quality)
  - 제품이나 서비스의 설계 규격에 적합한 정도

③ 원천에서의 품질(Quality at the source)
  - 작업자가 원천에서 설계 규격대로 제조되도록 직접 품질관리를 하는 것

• 품질의 관점



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 설계 품질의 차원

차원	의미
성능	제품이나 서비스의 근본적인 특성
특성	기본성능 이외에 추가되는 2차적 특성
신뢰성과 내구성	성능의 지속적인 일관성, 실패의 확률, 사용 가능한 수명
서비스 가능성	수리, 수선의 용이함
심미성	감각적인 특성(소리, 느낌, 외관 등)
인지된 품질	과거의 사용 성능 및 명성

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

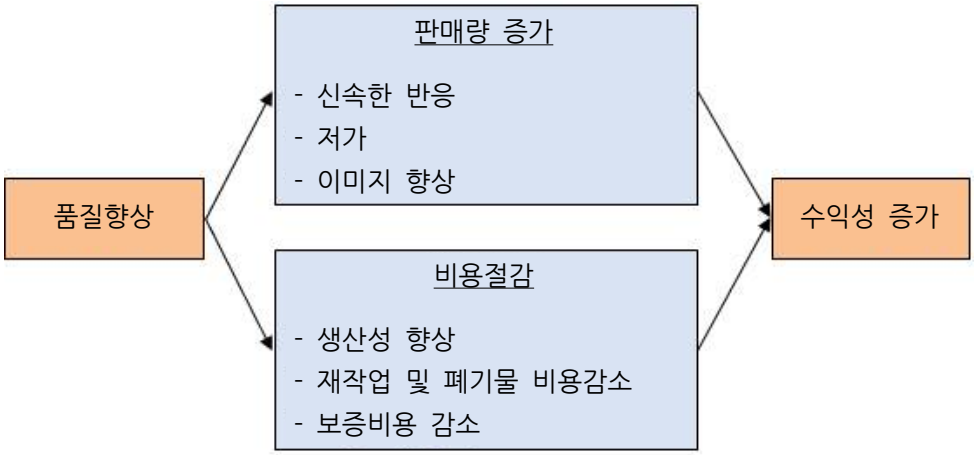
◆ 설계 품질의 차원 - 예시

차원	척도	
	제품 예 : 레이저 프린터	서비스 예 : 은행 예금
성능	분당 출력 페이지 출력 밀도	고객 요구 처리 시간
특성	출력 종이 트레이의 수 컬러 출력 여부	자동 지급 기능
신뢰성/내구성	실패 간 평균 시간 예상 사용 시간 주요 부품의 예상 수명	고객 요청 프로세스 처리 시간의 변동 업계 추세 반영 정도
서비스 가능성	공인 서비스센터의 이용 가능성 카트리지당 출력 페이지 수 모듈 디자인	온라인 보고 업데이트 된 정보 입수 편리성
심미성	작동 기판의 레이아웃 케이스 스타일 딜러의 친절성	은행 로비의 모습 창구직원의 친절성
인지된 품질	브랜드 네임 인지도 소비자 평가의 순위	지역 유지들의 이용 정도

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **품질과 경쟁력**

- 품질과 수익성의 관계



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **품질비용**

❖ 품질비용(quality cost) :
제품을 애초부터 잘 만들지 않음으로써 발생하는 비용, 즉 제품규격을 지키지 않음으로써 발생하는 부적합비용, 불량품의 생산, 예방, 검사, 수리와 관련된 비용

- 품질비용의 분류

총품질비용	통제비용	예방비용
		평가비용
	실패비용	내적 실패비용
		외적 실패비용

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **품질비용과 분류**

- 예방비용(Prevention costs)
  · 결점을 예방하기 위한 모든 비용의 합
- 평가비용(Appraisal costs)
  · 제품이나 프로세스가 수용 가능한지 확인하기 위해 수행하는 검사, 실험, 기타 작업에 대한 비용

통제비용

- 내부실패비용(Internal failure costs)
  · 시스템 내에서 발생한 결함으로 인한 비용(스크랩, 재작업, 수리 등)
- 외부실패비용(External failure costs)
  · 시스템 밖으로 나가서 발생한 결함으로 인한 비용(무상 교환, 고객이나 영업권의 손실, 불만 처리, 제품수리 등)

실패비용

◆ **TQM 발전과정**

- 검사 품질관리(QC/QM)

· 제품이 제조된 후 검사와 테스트를 통해 불량품을 발견하는 품질관리

- 통계적 품질관리(SQC)
  · 구입원자재와 완제품에 대해 불량 로트의 여부를 결정하기 위해 표본을 추출하고 검사하는 품질관리
- 종합적 품질관리(TQC)
  · 품질의 책임이 전체 조직, 부문, 계층, 구성원에 있음을 강조하고 전원참가에 의한 무결점과 제품생산 현장에서의 품질보증을 강조하는 품질관리
- 종합적 품질경영(TQM)
  · 모든 품질개념을 포함하고 품질의 전략적 중요성을 인식하여 끝없는 품질개선과정을 강조하는 경영철학

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. ISO(국제표준화기구)

◆ 국제표준화기구(International Organization for Standardization : ISO)

- 국제 표준화 기구(ISO)에서 개발한 품질 인증을 위한공식 표준
  · 국제적으로 160여 개 이상의 국가들이 참여한 국제표준화기구(ISO)International Organization for Standardization에 의해 1987년에 개발된 일련의 국제품질표준임
- ISO는 제품에 관한 규격, 커뮤니케이션을 위한 용어 및 양식 규격, 관리규격을 제정함
  · 제정목적은 각국별로 또는 산업분야별로 달리 정해져 있는 품질경영시스템에 대한 요구사항을 국제적으로 통일시키기 위한 것
- ISO 9000 표준 : 7개의 품질경영 원칙을 토대로 작성
  ISO 14000 : 환경경영과 관련한 국제표준
- 새로운 ISO 기준들은 지속적으로 개발되고 있으며, 최근에는 기업의 사회적 책임 행동에 대한 지침을 제공하는 ISO 26000이 채택

◆ ISO 9000

- 영국의 품질인증기관인 BSI의 발의로 1987년 ISO 9000 시리즈가 정식 명칭으로 정착되어 전 산업에서 인정
- ISO 9000 표준은 7개의 품질경영 원칙을 토대로 작성
  ① 고객 중심
  ② 리더십
  ③ 종업원 참여
  ④ 프로세스 접근
  ⑤ 지속적 개선
  ⑥ 의사결정의 사실적 접근
  ⑦ 상호 혜택적인 공급자 관계이다.

ISO 9000	품질경영 및 품질보증을 위한 표준으로서 ISO9001~9004시리즈의 선택 및 사용을 위한 지침을 제공
ISO 9001	설계/개발, 생산, 설치, 서비스에 있어서의 품질보증 모델
ISO 9002	생산 및 설치에 있어서의 품질보증 모델
ISO 9003	최종 검사 및 테스트에 있어서의 품질보증모델
ISO 9004	품질경영시스템의 개발 및 실행에 관한 일반적 지침

◆ ISO 14000

- ISO 14000은 제품의 품질뿐 아니라 기업경영시스템 전반에 환경경영의 관점에서 환경에 대한 책임을 강조

① 공기, 물, 토양의 품질을 모니터링 하고자 하는 350개 이상의 국제적인 표준을 정의
② 환경경영시스템(environmental management system)에 대한 전략적 접근방법
③ 환경 표준은 제품 디자인 단계부터 환경적 측면까지 고려해야 하며, 친환경적인 제품이나 서비스의 창출을 권고
④ ISO 14000이 시행에 들어갈 경우 환경인증을 획득하지 못한 제품은 무역에서의 수입규제와 같은 불이익

10주차 2교시	통계적 품질관리	
	수업목표	1. 품질 및 생산성 향상을 위한 식스 시그마Six Sigma와 통계적 품질관리를 이해한다.
	세부내용	1. 통계적 품질관리 2. 식스 스그마

1. 통계적 품질관리

◆ 외부 벤치마킹

- 벤치마킹(benchmarking)
  - · 한 기업이 그의 경영성과를 다른 경쟁기업과 비교하여 개선의 여지를 찾으려는 과정
  - · 품질 관점에서 기업 내외부의 우수한 성과요인들이 어떻게 작동되고 있는가를 확인하기 위해 기업 외부를 확인하는 것

◆ 벤치마킹 절차

① 개선이 필요한 프로세스를 식별
  ① 프로세스를 수행하는 데 있어 세계적인 선두 기업을 찾는다.
  ② 해당 회사의 관리자에게 연락한다.
  ③ 관리자와 근로자를 인터뷰하기 위해 직접 방문한다.
② 데이터 분석
  · 당신의 회사와 벤치마킹 회사가 하고 있는 것과의 격차를 살펴보는 것

◆ 백만기회당결함(DPMO)

- DUP : Defects Per Unit
  - · 한 개의 Unit에 존재하는 Defect의 수
- DPO : Defects Per Opportunities
  - · 한 개의 Unit에 존재하는 기회의 수와 비교한 Unit에 존재하는 Defect의 수
- DPMO : Defects Per Million Opportunities
  - · 1,000,000 기준 기회당 Defect(결함) 개수

- 프로세스의 성능을 산포개념을 활용하여 측정

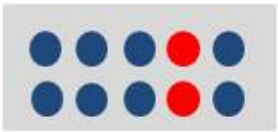
- 필요한 세가지 데이터

단위	생산되거나 서비스되는 제품 및 서비스의 측정 단위
결함 수	고객의 요구에 부합되지 않는 결함의 수를 단위 기준으로 표현한 것
기회	결함이 생길 수 있는 기회

$$DPMO = \frac{\text{결함 수}}{\text{각 단위마다 오류의 기회 수} \times \text{단위의 수}} \times 1{,}000{,}000$$



DPU : 1
DPO : 1/10
DPMO : 100,000

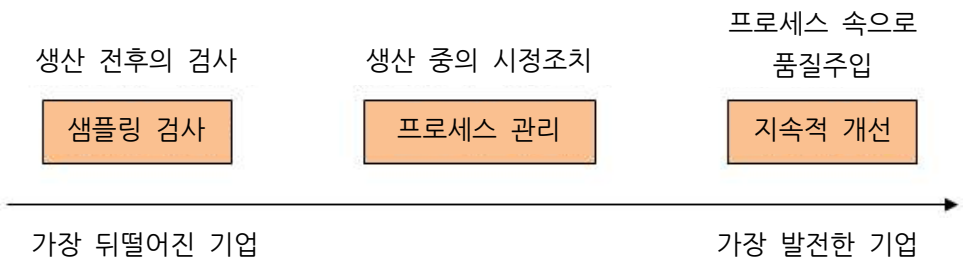


DPU : 2
DPO : 2/10
DPMO : 200,000

- Single PPM
  · PPM : Parts Per Million
  100PPM 품질혁신 운동을 확대한 개념으로 부적합품수를한자리 이하로 낮추기 위한 품질 혁신운동
  예) 1,000개 제품을 검사해서 10개가 불량이면 1%이고 10,000 PPM임

◆ 품질관리

- 품질관리의 목적은 제품과 서비스를 생산하는 프로세스가 제대로 기능을 수행하고 있음을 보증하는 것
- 프로세스에 품질을 설계하면 검사와 품질관리 노력의 필요성을 줄일 수 있음



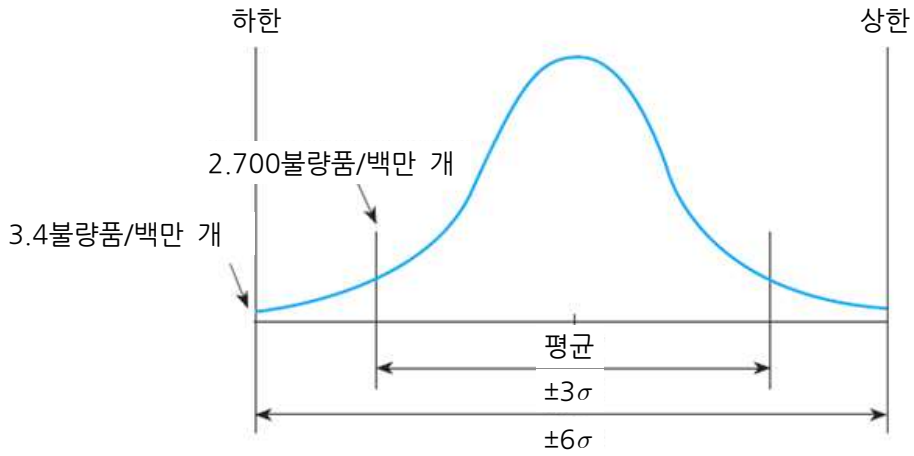
❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

2. 식스 시그마

◆ 식스 시그마 방법론

Define, Measure, Analyze, Improve, Control(정의, 측정, 분석, 개선, 통제)	GE에 의해 개발된 통계 방법론을 이용하여 품질에 대한 노력에 초점을 맞춘 접근 방법
제조 프로세스의 생산성을 결정짓는 요인이 되는 고객이 원하는 것을 이해하고 성취하는 방법론 지향	식스 시그마 프로그램은 결함들을 만들어 내는 프로세스의 산포를 줄이기 위한 것

◆ **식스 시그마의 불량률**



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **DMAIC 기술적 방법론**

정의(Define, D)
고객과 고객의 우선순위 파악하고, 식스 시그마로 해결하기에 적합한 프로젝트 파악하며 품질핵심요인 특성의 파악

측정(Measure, M)
프로세스의 측정방법을 결정하고 품질핵심요인에 영향을 미치는 핵심 내부 프로세스를 파악하고 그 프로세스에서 현재 발생하는 결함 측정

분석(Analysis, A)
결함의 발생 가능성이 가장 높은 원인을 규명하고 핵심 변수를 파악하여 결함 발생 이유의 규명

개선(Improve, I)
결함의 원인을 제거하기 위한 수단 파악하고 핵심 변수의 확인 및 핵심 변수의 최대허용범위 및 변수의 변동을 측정하기 위한 시스템의 규명

통제(Control, C)
개선결과 유지 방법 결정하고 핵심 변수가 수정 보완한 프로세스에서 최대허용범위 내에 머물게 하기 위한 도구의 설정

◆ **식스 시그마 인적 방법론**

챔피언 : 전문가 중에서 가장 직위가 높은 최종책임자로서 6시그마 활동을 총괄. 6시그마 프로젝트를 선정하고 경영혁신문화를 주도

마스터 블랙벨트 : 선임 블랙벨트로서 6시그마 활동을 통합 조정하고 블랙벨트와 화이트벨트의 교육과 훈련을 담당

블랙벨트 : 프로젝트 팀의 리더로서 문제해결능력과 통계적 분석능력을 겸비해야 함. 그린벨트와 화이트벨트들의 교육과 훈련을 담당

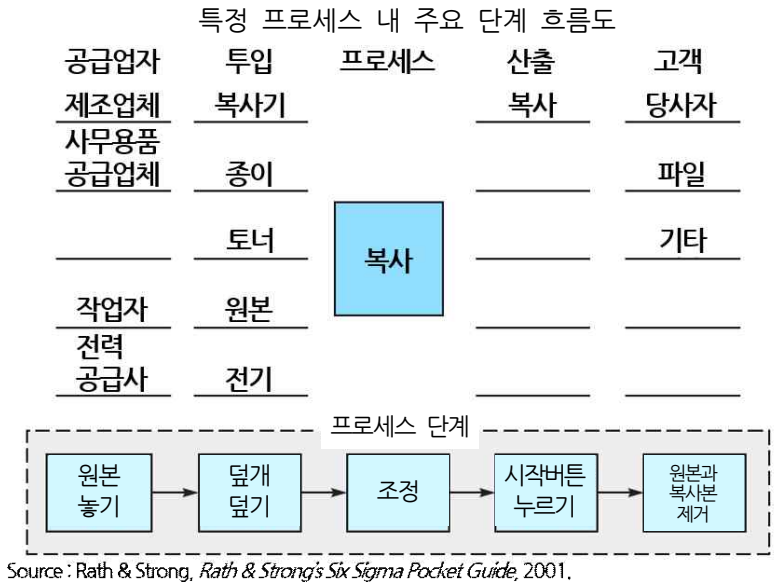
그린벨트 : 6시그마 활동의 필요에 따라 참여. 블랙벨트로부터 지시, 교육, 훈련을 받음

화이트벨트 : 가장 초보적인 벨트를 인증받고 6시그마 활동의 필요에 따라 참여

◆ **식스 시그마 분석 툴**

- 흐름도
  - 작업순서를 도식화한 그림
- 런 차트
  - 시간의 흐름에 따른 데이터의 트렌드를 그린 그림
- 파레토 차트
  - 문제를 발생빈도가 큰 순으로 분해하는 데 도움을 주는 도표
- 체크시트
  - 데이터 수집을 표준화하는 데 도움이 되는 기본 양식
- 원인-결과 분석도
  - 품질의 원인이 되는 잠재적인 요인들을 체계적으로 표현한 도표
- 가치흐름도
  - 부가가치 창출활동과 그렇지 못한 활동을 구분하는 데 활용
- 프로세스 관리도
  - 통계치를 시간의 흐름에 따라 보여주는 도표

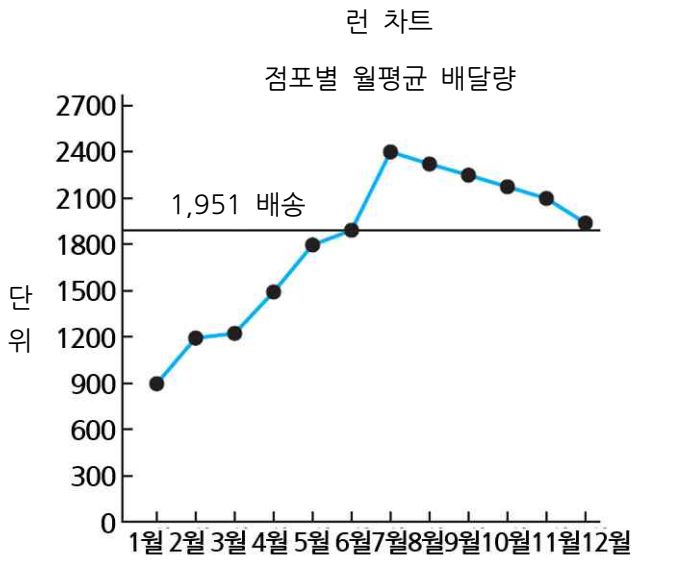
◆ **흐름도 - 예시**



Source : Rath & Strong, *Rath & Strong's Six Sigma Pocket Guide*, 2001.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **런 차트 - 예시**



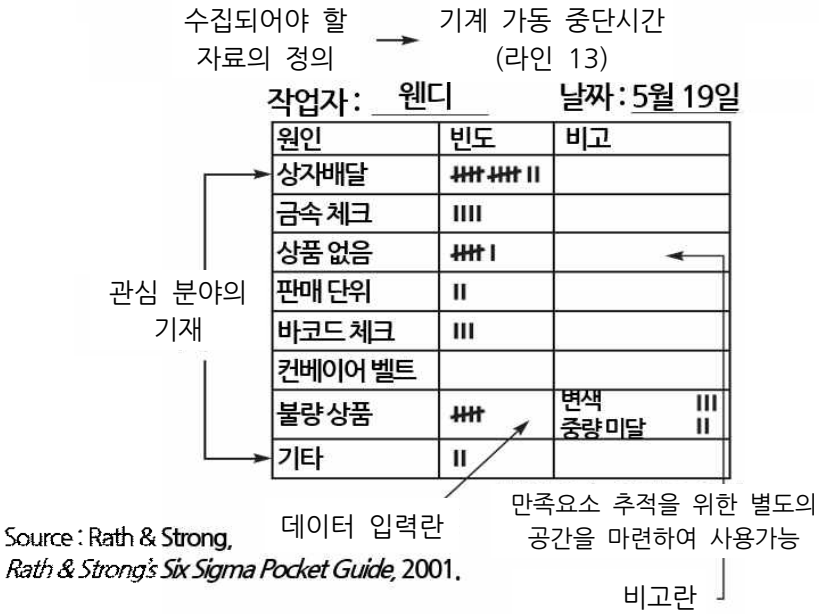
Source : From *The Memory Jogger*™ II, 2001. Used with permission of GOAL/QPC.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **체크시트- 예시**

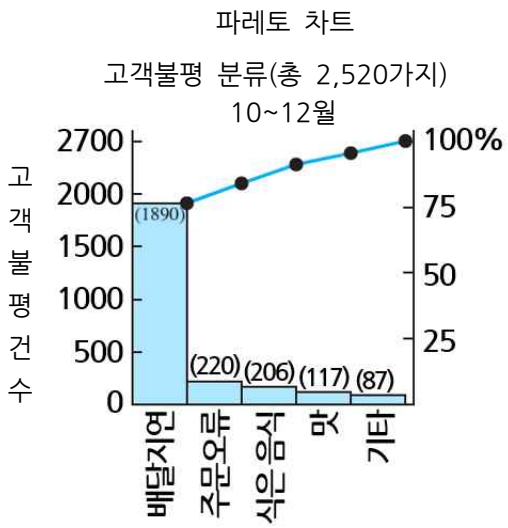
데이터 수집 형식

체크시트는 운영활동에서 필요한 원자료를 정리할 수 있게 도와주는 표준화된 양식을 말한다.



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 파레토 차트- 예시

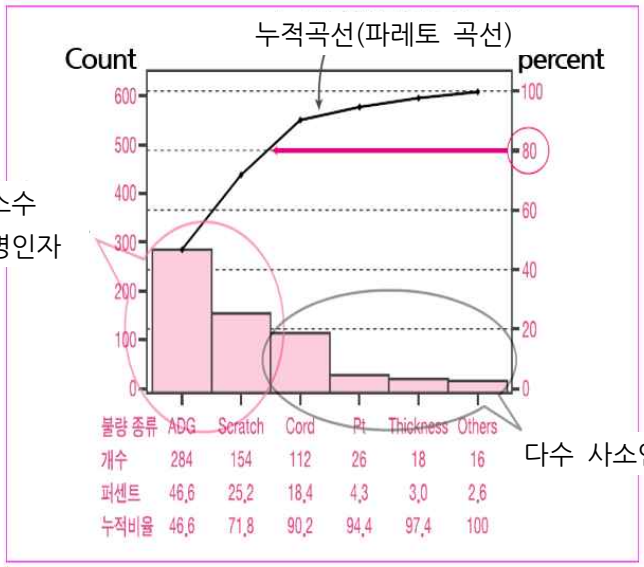


참고 : 배송시간은 주문부터 고객에게 도착된 시간까지의 경과

Source : Rath & Strong, *Rath & Strong's Six Sigma Pocket Guide*, 2001.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

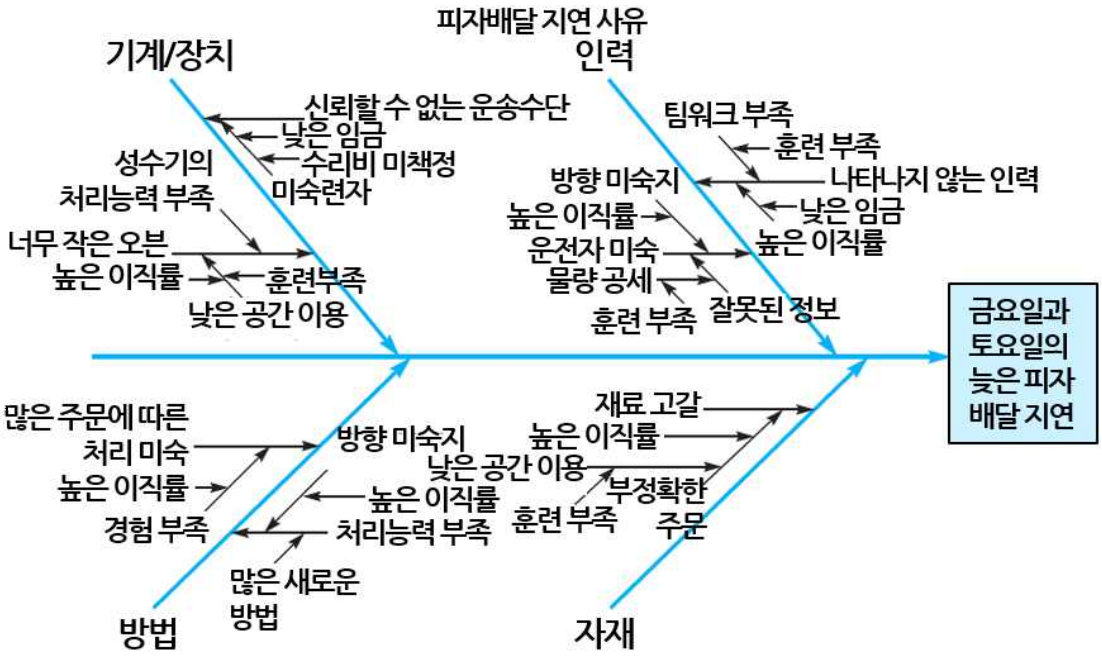
파레토 차트를 이용한 분석



❖ 출처 : 김승철, 프로젝트관리, 한경사

◆ **원인-결과 분석도 - 예시**

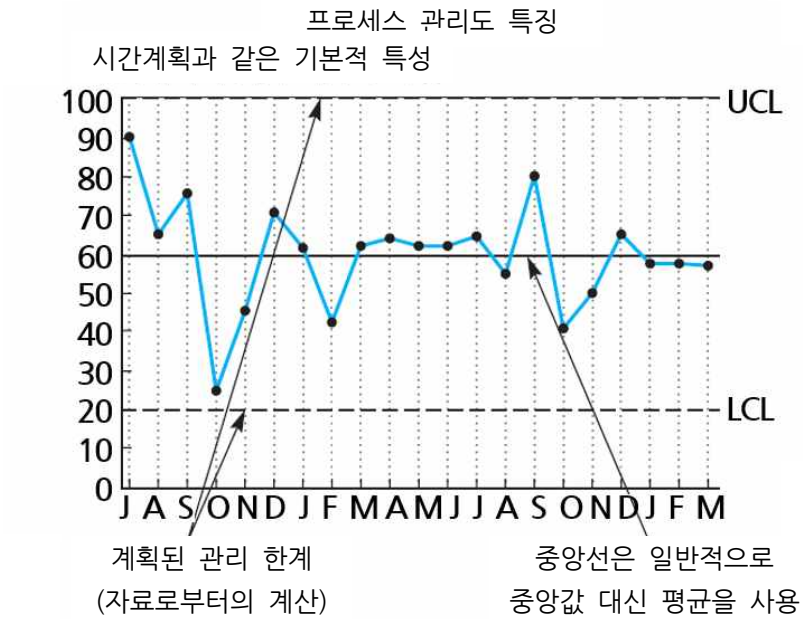
원인결과 분석도



Source : From *The Memory Jogger*™ II , 2001. Used with permission of GOAL/QPC.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 프로세스 관리도 - 예시



Source : Rath & Strong, *Rath & Strong's Six Sigma Pocket Guide*, 2001.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

10주차 3교시	통계적 프로세스 관리	
	수업목표	1. 품질의 관리도를 구성하고 적용하여 분석할 수 있다.
	세부내용	1. 프로세스 관리도 2. 프로세스 관리 측정

1. 프로세스 관리도

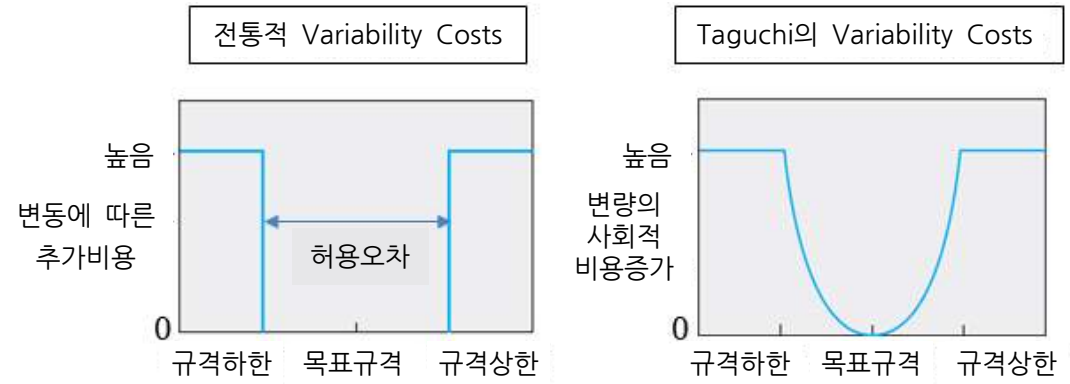
◆ 프로세스 관리

- 프로세스의 품질관리는 제품이나 서비스가 생산되고 있는 과정에서 관리도를 사용하여 품질변동의 유무를 결정하는 것
- 품질변동은 이상원인(assignable cause)과 우연원인(chance cause)으로 구분

- 이상원인(특별변동)
  - · 명확하게 밝혀내고 조절가능, 감독과 작업자에 의해서 피할 수 있음
    - · 이상원인의 발생 : 기계정비불량, 도구의 마멸, 조정이 필요한 장비, 불량원자재의 사용, 작업자 실수
  - 프로세스 관리의 목적은 관리도를 사용하여 이상원인을 제거하고 공정을 안정된 상태로 유지하려는 것임
- 우연원인(일반변동)
  - · 시스템 자체에 내재된 관련된 문제로서 완전히 제거할 수 없으며 허용한도 내에서 변동
    - · 우연원인의 발생 : 작업자의 사기와 숙련도의 차이, 구입 원자재의 고질적인 변동, 감독기술의 결여, 기계의 진동, 기계의 고장, 설계불량, 작업조건의 변화

◆ 프로세스 변동 측정

규격 상한	제품이나 서비스의 생산에서 허용될 수 있는 프로세스와 관련된 측정값의 상한 허용수준
규격 하한	제품이나 서비스의 생산에서 허용될 수 있는 프로세스와 관련된 측정값의 하한 허용수준



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 변동 계산

- 평균($\overline{X}$) : 여러 숫자들의 평가값(average)
- 표준편차(σ) : 개별 관측치들이 평균으로 벗어난 정도를 측정(spread). 시그마로 표시함

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X})^2}{n}}$$

x_i : 관찰값, i = 1, 2, ... , n

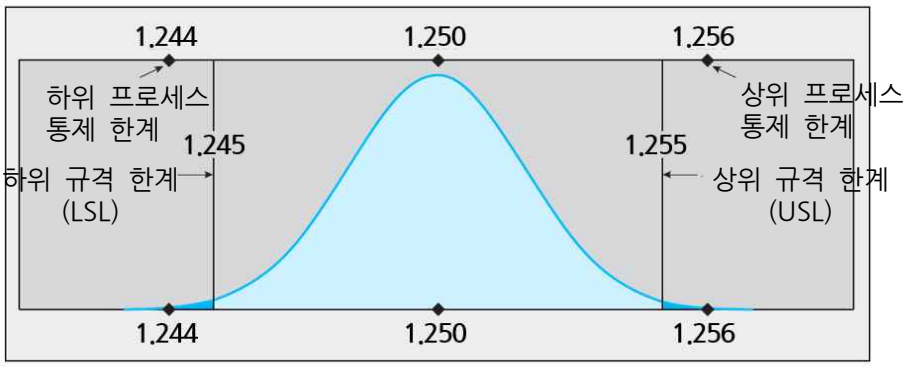
n : 관찰값을 전체 사례 수

◆ 프로세스 능력

프로세스 능력은 불량을 만들어 낼 확률이 낮은 것으로 좋은 제품이나 서비스를 지속적으로 생산해 낼 수 있는 능력

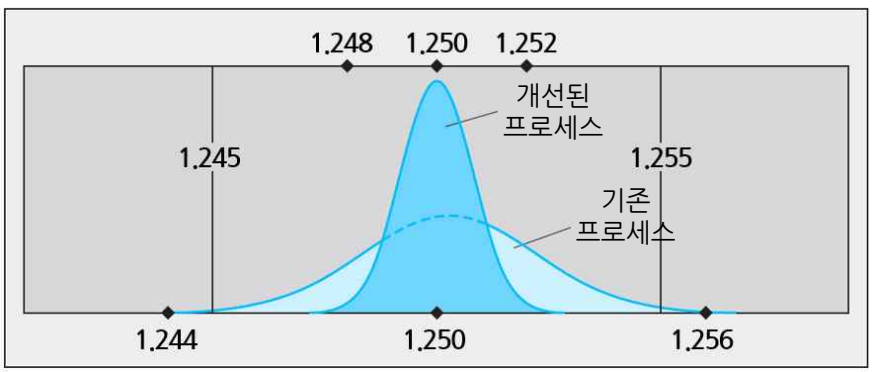
- 프로세스의 평균과 표준편차의 관리 상·하한이 규격 상·하한에 들어가게 운영되고 있을 때 프로세스가 역량이 있음
- 규격 한계 : 디자이너와 고객에 의해 받아질 수 있는 변동의 범위
- 프로세스 통제 한계 : 프로세스가 일정수준의 품질을 유지할 수 있는 변동의 범위

◆ 프로세스 능력 - 예시(1)



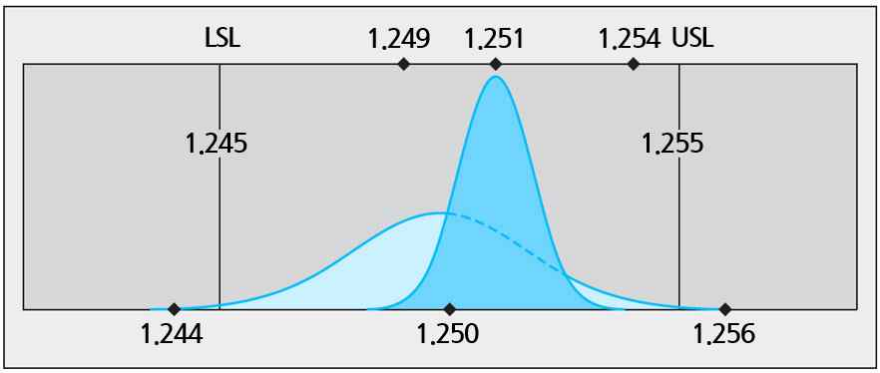
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 프로세스 능력 - 예시(2)



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **프로세스 능력지수 - 예시**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **프로세스 능력지수 - 예시(1)**

- 프로세스에서 생산되는 값의 범위를 설계 규격이 허용하는 값의 범위로 나눈 비율
- 제품이 설계 규격 한계범위 안에서 어느 정도로 잘 생산될 수 있는지를 설명하는 지수
- 프로세스 한계(C_{pk})가 시그마보다 크다면, 프로세스 평균은 중앙에서 벗어나도 문제가 없어서 합격 부품의 생산비율은 여전히 높을 것
- 두 숫자가 가깝지 않은 경우에, 그것은 평균의 이동을 의미함

$$C_{pk} = \min\left[\frac{\overline{X} - LSL}{3\sigma} \text{ or } \frac{USL - \overline{X}}{3\sigma}\right]$$

◆ **프로세스 능력지수 - 예시(2)**

$$C_{pk} = \min\left[\frac{\overline{X} - LSL}{3\sigma} \text{ or } \frac{USL - \overline{X}}{3\sigma}\right]$$

$$= \min\left[\frac{1.251 - 1.254}{3(0.00083)} \text{ or } \frac{1.255 - 1.251}{3(0.00083)}\right] = \min\left[\frac{0.006}{0.00294} \text{ or } \frac{0.004}{0.00294}\right] = \min[2.4 \text{ or } 1.6]$$

불량율

$$z_{lSL} = \frac{1.245 - 1.251}{0.00083} = -7.2289$$

NORM.S.DIST(-7.2289, TRUE) = 0.00000000000024361

$$z_{USL} = \frac{1.255 - 1.251}{0.00083} = 4.8193$$

NORM.S.DIST(4,8193, TRUE) = 0.99999928,

1- 0.99999928 = 0.00000082

불량율 0.00000082000024361 → 0.82PPM

◆ **프로세스 능력지수와 규격한계별 불량수**

설계한계	Cpk	불량 부품의 수	불량 부품의 값
$\pm 1\sigma$	0.333	1000개당 317	0.3173
$\pm 2\sigma$	0.667	1000개당 45	0.0455

$\pm 3\sigma$	1.0	1000개당 2.7	0.0027
$\pm 4\sigma$	1.333	100만 개당 63	0.000063
$\pm 5\sigma$	1.667	10억 개당 574	0.000000574
$\pm 6\sigma$	2.0	10억 개당 2	0.000000002

◆ 통계적 프로세스 관리 절차

- 프로세스 관리는 제품이나 서비스가 생산되는 동안에 품질을 모니터링하는 것과 관련

• 통계적 프로세스 관리(SPC)

· 프로세스가 규정된 범위 안에 있는 제품을 생산하는가를 검사하기 위해서 프로세스에서 추출한 표본을 검사하는 기법

· 변수 : 측정가능한 품질 특성들

· 속성 : 규격한계에 일치하거나 일치하지 않는가를 분류하기 위해서 구분된 품질 특성들

· 속성을 활용한 측정방법과 그리고 변량에 의한 측정방법을 위한 유용한 도구

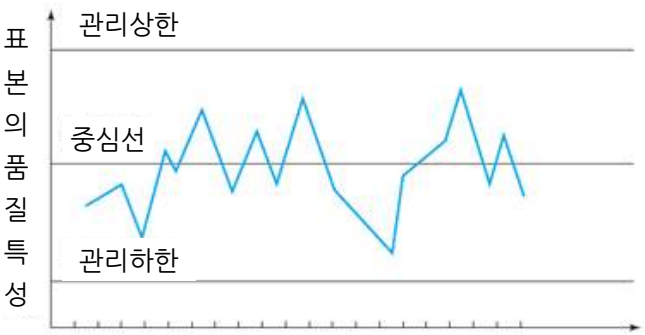
◆ 관리도 기본원리

- 관리도는 중심선과 관리한계(관리상한과 관리하한)로 구성됨

· 중심선 : 안정상태에 있는 프로세스의 평균품질특성을 의미

· 관리한계 : 우연변동의 범위를 의미

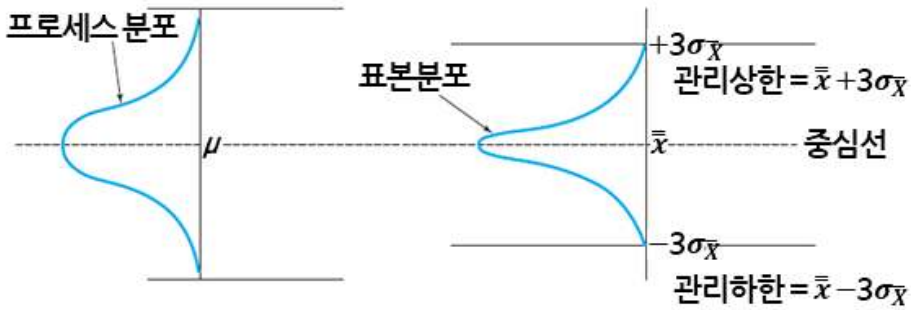
[전형적인 관리도]



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 제품의 한 품질특성치는 평균 μ, 표준편차 σ인 정규분포를 따름
- 표본평균의 확률분포를 평균의 표본분표라고 함
- 관리도의 상·하한은 평균치로부터 $\pm 3\sigma_{\bar{x}}$로 결정

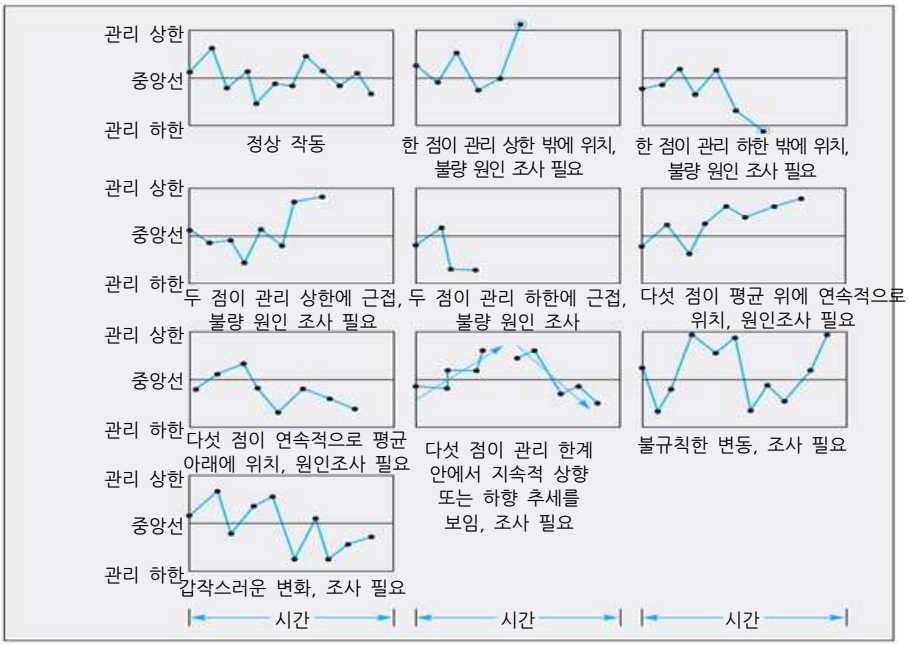
[프로세스(모집단)와 관리도와의 관계]



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

2. 프로세스 관리 측정

◆ Process Control Charts - Examples



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ P 관리도

- 속성에 의한 측정은 표본을 선정하여 그 품목이 좋다거나 또는 나쁘다거나 하는 단일한 의사결정에 이용(예/아니오의 결정) / 불량률관리도(P chart)

$$\bar{p}=\frac{\text{전체 표본 중 총 불량수}}{\text{표본 수} \times \text{표본 크기}}$$

$$S_p=\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} \qquad UCL=\bar{p}+zs_p \qquad LCL=\bar{p}-zs_p$$

,만약 0보다 작으면 0

$\bar{p}$는 불량률이며, S_p는 표준편차, n은 표본 크기, z는 특정 신뢰도의 표준편차의 수이다.

전형적으로 z는 3(99.7% 신뢰도) 또는 2.58(99% 신뢰도)을 사용

◆ Creating p-Charts

각 표본의 불량(p)을 계산한다.

↓

표본의 평균 불량을 계산한다. ($\bar{p}$)

↓

표본의 불량 표준편차를 계산한다. (s_p)

↓

관리한계를 개산한다. (UCL and LCL)

↓

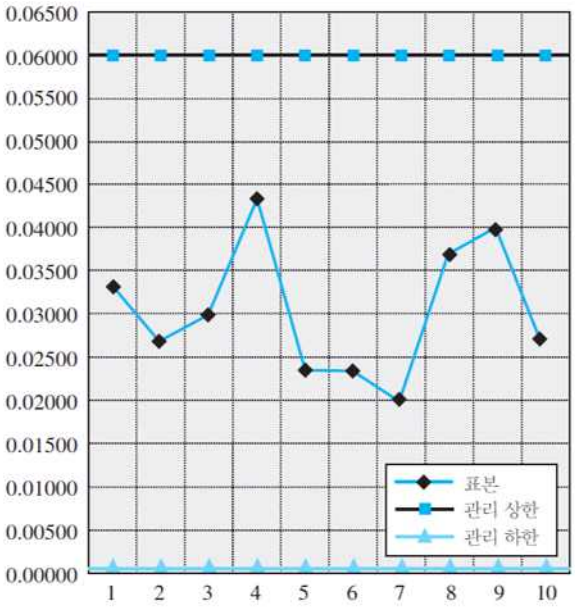
관리한계와 평균 불량을 도식화하고,
개별 표본의 불량을 그림 위에 표기한다.

◆ P 관리도 예제

$\bar{p} = \frac{91}{3{,}000} = 0.03033$ $\qquad S_p = \sqrt{\frac{0.03033(1-0.03033)}{300}} = 0.0099$

UCL=0.03033+3(0.0099)=0.06003 $\qquad$ LCL=0.03033-3(0.0099)=0.00063

표본	검사 수	오류가 발견된 양식 수	불량률
1	300	10	0.03333
2	300	8	0.02667
3	300	9	0.03000
4	300	13	0.04333
5	300	7	0.02333
6	300	7	0.02333
7	300	6	0.02000
8	300	11	0.03667
9	300	12	0.04000
10	300	8	0.02667
합계	3,000	91	0.03033
표본 표준편차			0.00990



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ C 관리도

- 단위당 결점수를 모니터링할 필요가 있을 때 c-관리도가 적합(결점수관리도- C Chart)
- c-관리도의 목적을 위해서 포아송 분포에 대한 정규 추정을 따름

$\bar{c}$=단위당 평균 불량 수 $\qquad s_c = \sqrt{\bar{c}}$

$UCL = \bar{c} + z\sqrt{\bar{c}}$ $\qquad LCL = \bar{c} - z\sqrt{\bar{c}}$ 또는 0보다 작으면 0

➢ 예제

- 목재판재의 평균 4개의 옹이구멍이 있다고 판단하고 3시그마 한계를 이용한 관리도 작성을 한다.

$\bar{c} = 4$

$UCL = 4 + 3\sqrt{4} = 10$

$LCL = 4 - 3\sqrt{4} = -2 \rightarrow 0$

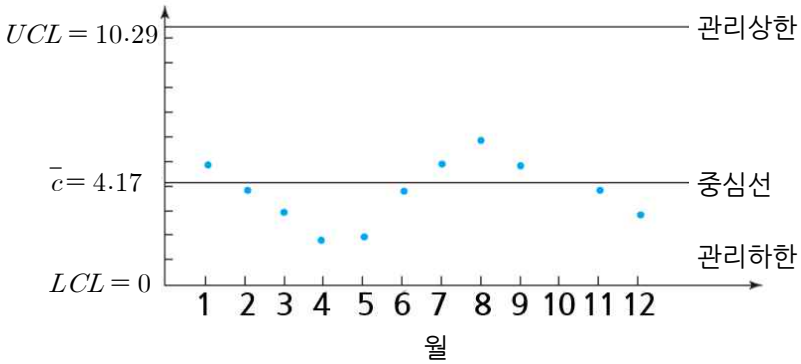
◆ C 관리도 - 예제

월	사고수	월	사고수	월	사고수
1	5	5	2	9	5
2	4	6	4	10	7
3	3	7	5	11	4
4	2	8	6	12	3

$\bar{c} = \frac{50}{12} = 4.17$

$UCL = 4.17 + 3\sqrt{4.17} = 10.29$

$LCL = 4.17 - 3\sqrt{4.17} = 0$



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ $\bar{X}$-R 관리도

- 변량(variables) 표본추출에서는 실제적인 무게, 부피, 길이, 또는 다른 변량을 측정

➢ 표본 크기

- 4~5개의 표본 크기를 가장 선호

➢ 표본의 수

- 일단 관리도가 구성되었다면, 선정된 각 표본은 관리도와 비교될 수 있으며 이러한 과정을 통하여 프로세스에 이상이 있는지 없는지를 결정
- 관리도를 구성하기 위해서는 일반적으로 25 이상의 표본을 선정할 것을 권유

➢ 표본추출 빈도

- 표본추출의 빈도를 결정하는 작업은 표본추출의 비용과 시스템을 조정함으로써 얻게 되는 이득 사이의 상쇄관계가 어느 정도인지를 분석

➢ 관리한계

- 표본평균의 99.7%가 이러한 관리한계(즉, 99.7%의 신뢰 구간) 내에 있을 것으로 기대된다는 것을 의미

◆ $\bar{X}$-관리도 작성방법

- 프로세스 분포의 표준편차를 안다면, X관리도는 다음과 같음

$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + zS_{\bar{X}}$

$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - zS_{\bar{X}}$

$S_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$: 표본평균의 표준편차

s : 프로세스 분포의 표준편차

n : 표본 크기

$\bar{\bar{X}}$: 표본평균의 평균 또는 프로세스 목표값

z : 특정 신뢰 수준(대개는 z = 3)의 표준편차의 수

- $\bar{X}$-관리도는 프로세스에서 선정된 표본 평균을 그린 것

◆ R-차트 작성방법

- R관리도는 표본 내의 범위의 평균을 그린 그림
- 범위는 동일한 표본에서 가장 높은 수와 가장 낮은 수 사이의 차이

$\bar{R} = \frac{\sum_{j=1}^{m} R_j}{m}$

R_j : 표본에서 가장 높은 측정치와 가장 낮은 측정치 사이의 차이

$\bar{R}$: 모든 표본에서 측정된 R 값의 평균

m : 표본 총수

◆ $\bar{X}$-R 관리도 - 예제

표본의 크기		R-관리도 요인	
n	$\bar{X}$-관리도 요인 A_2	관리 하한 D_3	관리 상한 D_4
2	1.88	0	3.27
3	1.02	0	2.57
4	0.73	0	2.28
5	0.58	0	2.11
6	0.48	0	2.00
7	0.42	0.08	1.92
8	0.37	0.14	1.86
9	0.34	0.18	1.82
10	0.31	0.22	1.78
11	0.29	0.26	1.74
12	0.27	0.28	1.72
13	0.25	0.31	1.69
14	0.24	0.33	1.67
15	0.22	0.35	1.65
16	0.21	0.36	1.64
17	0.20	0.38	1.62

$\bar{X}$ 관리 상한 = $UCL_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2\bar{R}$

$\bar{X}$ 관리 하한 = $LCL_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2\bar{R}$

R 관리 상한 = $UCL_R = D_4\bar{R}$

R 관리 하한 = $LCL_R = D_3\bar{R}$

18	0.19	0.39	1.61
19	0.19	0.40	1.60
20	0.18	0.41	1.59

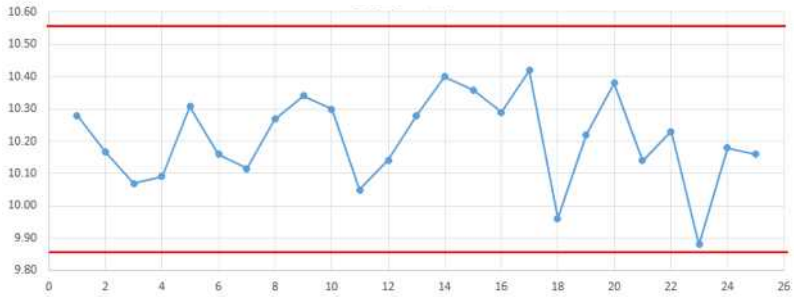
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

표본	표본검사					평균$\overline{X}$	범위R
1	10.60	10.40	10.30	9.90	10.20	10.28	0.70
2	9.98	10.25	10.05	10.23	10.33	10.17	0.35
3	9.85	9.90	10.20	10.25	10.15	10.07	0.40
4	10.20	10.10	10.30	9.90	9.95	10.09	0.40
5	10.30	10.20	10.24	10.50	10.30	10.31	0.30
6	10.10	10.30	10.20	10.30	9.90	10.16	0.40
7	9.98	9.90	10.20	10.40	10.10	10.12	0.50
8	10.10	10.30	10.40	10.24	10.30	10.27	0.30
9	10.30	10.20	10.60	10.50	10.10	10.34	0.50
10	10.30	10.40	10.50	10.10	10.20	10.30	0.40
11	9.90	9.50	10.20	10.30	10.35	10.05	0.85
12	10.10	10.36	10.50	9.80	9.95	10.14	0.70
13	10.20	10.50	10.70	10.10	9.90	10.28	0.80
14	10.20	10.60	10.50	10.30	10.40	10.40	0.40
15	10.54	10.30	10.40	10.55	10.00	10.36	0.55
16	10.20	10.60	10.15	10.00	10.50	10.29	0.60
17	10.20	10.40	10.60	10.80	10.10	10.42	0.70
18	9.90	9.50	9.90	10.50	10.00	9.96	1.00
19	10.60	10.30	10.50	9.90	9.80	10.22	0.80
20	10.60	10.40	10.30	10.40	10.20	10.38	0.40
21	9.90	9.60	10.50	10.10	10.60	10.14	1.00
22	9.95	10.20	10.50	10.30	10.20	10.23	0.55
23	10.20	9.50	9.60	9.80	10.30	9.88	0.80
24	10.30	10.60	10.30	9.90	9.80	10.18	0.80
25	9.90	10.30	10.60	9.90	10.10	10.16	0.70
						$\overline{\overline{X}}$=10.21	$\overline{R}$=0.60

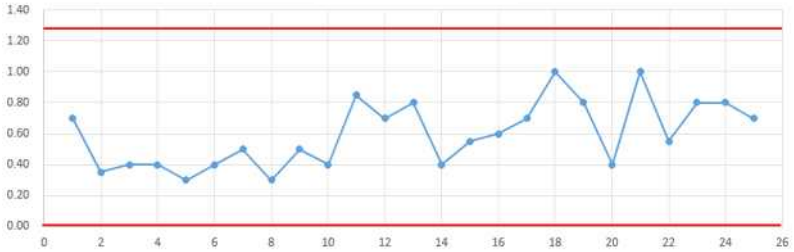
$UCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + A_2\overline{R} = 10.56$ $LCL_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} - A_2\overline{R} = 9.86$

$UCL_{\overline{R}} = D_4\overline{R} = 1.26$ $LCL_{\overline{R}} = D_3\overline{R} = 0$

평균 X_bar



범위 R

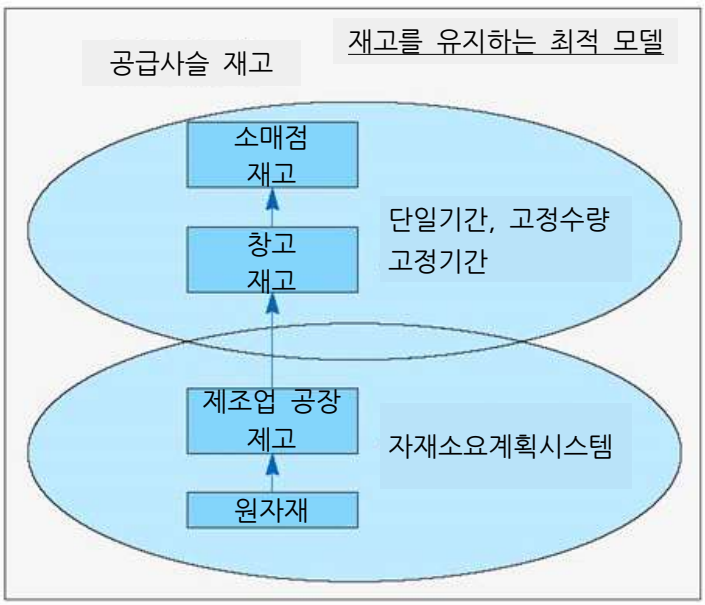


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

11주차 1교시	재고관리의 이해	
	수업목표	1. 재고관리의 목적에 대해 이해하고 재고사용과 비용에 대해 설명할 수 있다. 2. 수요의 형태에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 재고관리 목적 2. 수요와 재고관리 시스템

1. 재고관리 목적

◆ 공급사슬재고 - 재고생산 환경



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 재고 모형

- 단일기간 재고 모형
  · 물품을 1회만 구입하는 경우 사용
- 고정주문량 모형
  · 재고 보유상태를 유지하면서 재주문시 고정 수량을 주문하는 경우 사용
- Fixed-time period model
  · 특정시간 간격으로 물품이 주문될 때 사용

◆ 재고의 정의

❖ 재고 : 조직에서 사용되는 물품이나 자원의 보유 물량

- 원자재, 완제품, 부품, 기자재, 재공품을 포함
- 생산재고는 기업의 최종제품의 구성품이나 생산에 필요한 물품

- 재고시스템 : 재고 수준을 관찰하여 어느 정도로 유지할 것인지, 언제 보충해야 하는지, 주문량을 얼마로 할 것인지를 결정하는 일련의 정책과 통제 절차를 의미

◆ 재고 분류

제조	유통	서비스
• 원자재 • 구성부품 • 각종 공급 기자재 • 재공품 재고	• 수송 재고 • 창고 재고	• 서비스와 함께 판매되는 물품이나 서비스 제공에 필요한 기자재

- 기업에서 대차대조표상의 가장 큰 자산
- 재고 수준을 가능한 낮게 유지하는 것 → 재고자산의 평균비용은 자산 가치의 20~35%

◆ 재고의 목적

운영의 독립성을 유지하기 위해서	제품수요의 변동에 맞추기 위해서
작업 일정에서 유연성 확보	원자재 배달 시간의 변동성에 대한 안전장치 확보를 위해서
경제적 구매량의 이점을 확보하려고	기타 사업영역에 따른 이유

◆ 재고의 기능

- 비축재고(anticipation inventory) : 고객 수요나 가격상승 대비
- 분리재고(decoupling inventory) : 공급자의 공급 지연 대비
- 안전재고(safety inventory) : 리드타임 혹은 공급량 불확실 대비
- 순환재고(cycle inventory) : 수량할인, 경제적 주문량에 의한 재고
- 파이프라인 재고(pipeline inventory) : 물류시스템에서 재고 이동

◆ 재고 비용

- 재고유지(보유)비용(carrying cost)
  - · 재고를 실제로 유지 보관하는 데 소요되는 제 비용
  - · 보관, 취급, 보험, 손괴 및 파손, 진부화, 감가상각, 세금과 투입자본에 대한 기회비용
- 생산준비비용(setup cost)
  - · 회사 자체 내에서 생산하는 경우에는 생산준비비용
  - · 필요 자재 획득, 설비 장비 변경, 문서화 작업 등 생산 준비 관련 비용
- 주문비용(ordering cost)

- 필요한 자재나 부품을 외부에서 구입할 때 소요되는 비용
- 주문발송비, 통신료, 물품소송비, 검사비, 입고비
- 발주와 시스템 모니터링 관련 비용

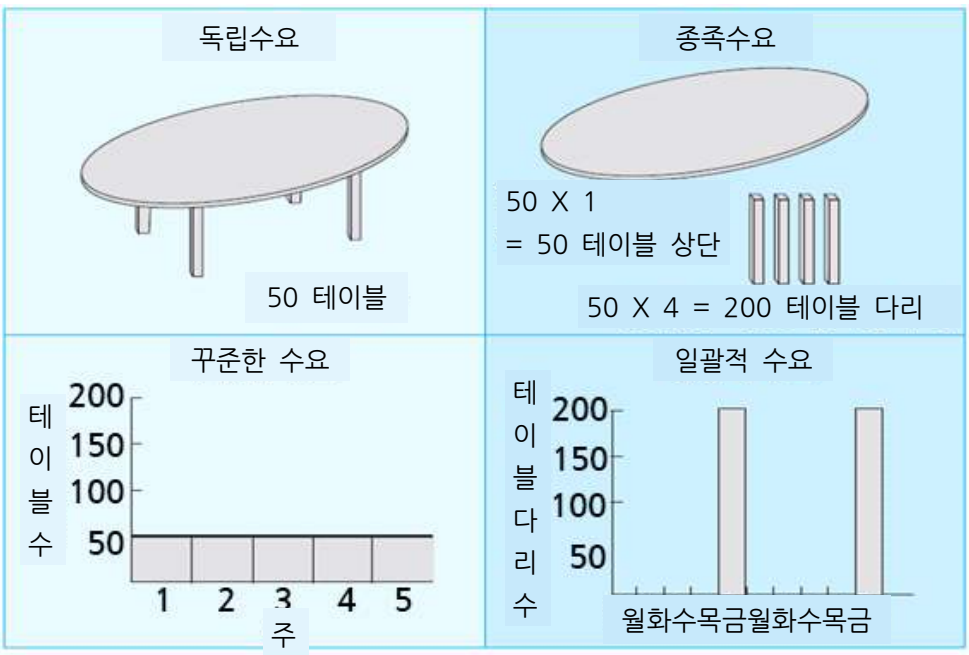
• 재고부족비용(shortage cost)
- 재고가 소진되어 그 품목에 대한 수요는 취소되거나 추후에 충족시키는 데 따른 비용
  - 추후납품비용(backorder cost) : 주문자의 양해하에 주문이 추후납품으로 충족하는 데 따르는 비용(벌과금, 생산독촉비용, 신용상실)
  - 품절비용(stockout cost) : 재고가 없이 고객이 주문을 취소할 때 발생하는 비용

2. 수요와 재고관리 시스템

◆ 수요의 형태

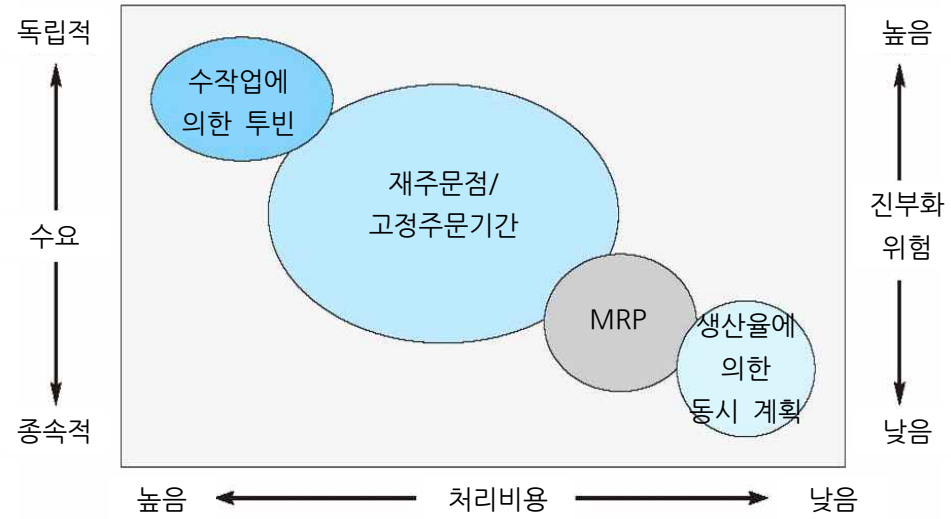
• 독립수요(independent demand)
- 품목 수요들 간의 상호 상관관계가 없음
- 한 작업장에서 수요의 연관성이 없는 여러 종류의 부품을 생산하는데 각각은 외부 수요를 충족함
- 안정된 수요, 꾸준한 재고유지, 재고의 보충, 안전재고의 필요

• 종속수요(dependent demand)
- 한 품목에 대한 수요가 다른 품목의 수요에 의해 발생 하는 경우로 최종제품의 생산에 필요한 원자재, 부품, 구성품의 수요
- 대개 그 품목을 부품으로 구성하는 더 높은 단계의 품목으로 MRP에서 자재명세서(BOM)으로 구성됨
- 완제품의 로트생산으로 종속수요 품목에 대한 수요로 발생



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **재고관리시스템 설계매트릭스**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **재고관리시스템 비교**

- 재고를 보충할 때 1회 주문량은 얼마인가?
- 보충을 위해서 주문은 언제 해야 하는가?

결정필요

- 단일기간 재고관리 모델
  - · 1회 구매 의사결정 (축구경기 기념 T셔츠 판매)
  - · 과다 재고비용과 과소재고비용간의 균형 추구
- 연속기간 재고관리 모델
  - · 고정주문량 모델 : 사건을 계기로 (즉, 재고소진)
  - · 고정기간 모델 : 시기를 계기로 (즉, 월간 구매요청)

11주차 2교시	재고통제시스템	
	수업목표	1. 여러 가지 다른 재고통제시스템이 어떻게 작동하는지 분석할 수 있다.
	세부내용	1. 단일기간 재고모형 2. 연속기간 재고모형

1. 단일기간 재고모형

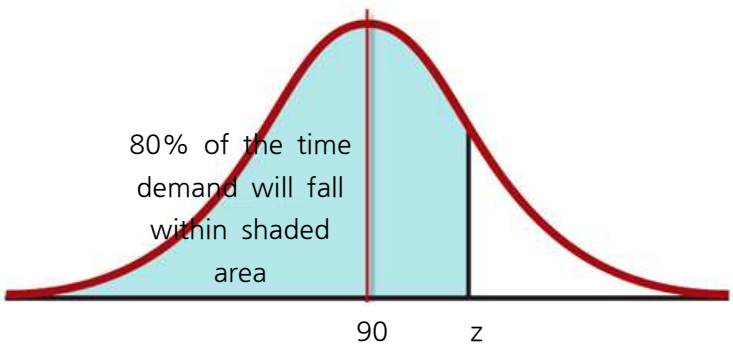
◆ 단일기간 재고모형

매일 아침 호텔입구 가판대에 신문을 몇 부나 비치할 것인가?

가판대에 신문을 충분히 비치하지 않으면 신문을 못 사는 손님이 생겨서 더 팔 수 있는 기회를 상실할 수 있다.
반면에 신문을 너무 많이 쌓아 두어 당일 내에 다 팔지 못하면 폐지로 처리해야 하는 문제

◆ 신문가판대 문제

- 품절위험을 얼마나 감수할지 고려해 보자.
  - · 판매 확률 분포 평균 90 표준편차 10의 정규분포 가정
  - · 품절이 발생하지 않을 확률 80%로 가정
  - · 신문 90부 비치하면 품절확률 50%

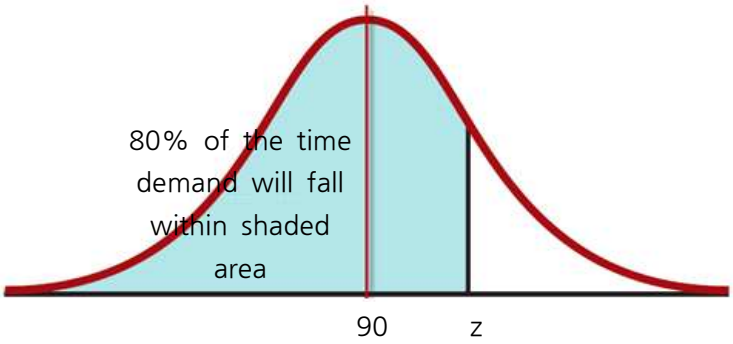


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 부록 E를 참조하면, 품절되지 않을 확률이 80%되기 위해서 대략 표준편차의 0.85배에 해당하는 신문 축 비치
  - · 엑셀을 사용하면, “=NORM.S.INV(0.8)” = 0.84162

· 신문여부는 0.84162 X 10 = 8.416 즉 9부임

Z	G(Z)
0.00	0.50000
0.05	0.51994
0.10	0.53983
0.15	0.55962
0.20	0.57926
0.25	0.59871
0.30	0.61791
0.35	0.63683
0.40	0.65542
0.45	0.67364
0.50	0.69146
0.55	0.70884
0.60	0.72575
0.65	0.74215
0.70	0.75804
0.75	0.77337
0.80	0.78814
0.85	0.80234



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 단일기간재고 모델

$$P \leq \frac{C_u}{C_o + C_u}$$

C_o : 과다 수요예측으로 발생하는 단위당 비용

C_u : 과소 수요예측에 따른 단위당 비용

P : 해당 단위가 판매되지는 않을 누적확률

$$P(C_o) \leq (1-P)(C_U)$$

$$P(C_o) \leq (1)C_U - P(C_U)$$

$$P \leq \frac{C_u}{C_o + C_u}$$

P가 $\frac{C_u}{C_o + C_u}$보다 같거나 작으면 주문량을 계속해서 늘려야 한다는 것을 의미

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

- 판매원이 0.2달러에 사서 0.5달러에 판매 가정
- 수요 낮게 판단 한계비용 0.3달러
- 수요 높게 판단 한계비용 0.2달러

$P \leq \frac{0.3}{0.2+0.3} = 0.6$

부록 E를 참조 혹은 엑셀을 사용하면,

“=NORM.S.INV(0.6)” = 0.253347

신문여부는 0.253347 X 10 = 2.53347

즉 3부임 → 아침의 가판대 부수는 93부

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 단일기간재고 모델의 응용

- 비행기 좌석의 초과예약
  - · 과소 초과예약에 대한 비용 : 빈 좌석으로 인한 수입의 기회손실
  - · 과대 초과예약에 대한 비용 : 좌석이 부족하여 탑승하지 못한 손님들에게 주는 무료 항공권이나 현금 지불 등의 배상금
- 패션 품목의 주문
  - · 과소 예측 비용 : 판매 기회 상실에 따른 기회손실
  - · 과대 예측 비용 : 재고를 할인하여 처분하는 데 따른 비용
- 모든 종류의 일회성 주문
  - · 시기가 지나면 상품가치가 급격하게 하락 품목
  - · 행사 관련 1회성 주문 (스포츠이벤트 T-shirts)

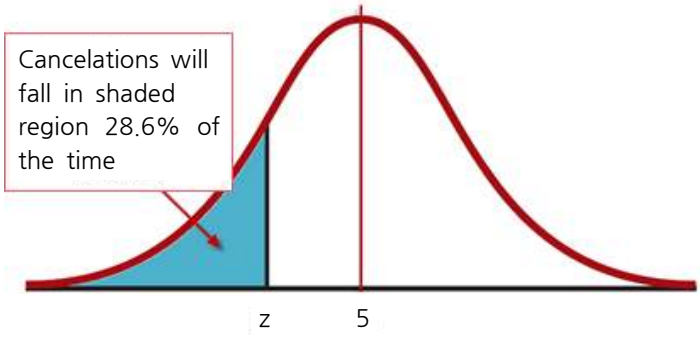
◆ 호텔 예약

- 수요 취소 평균은 5
- 수요 취소 표준편차는 3
- 객실료 $80 (초과예약이 취소보다 적은 경우 비용 : C_u)
- 초과예약에 따른 벌칙 비용 $200 (초과예약이 취소보다 많은 경우 비용 : C_o)

$P \leq \frac{C_u}{C_o + C_u} = \frac{80}{200+80} = 0.2857$

- 부록 E로부터 표준편차의 0.55 만큼 평균보다 아래 수준 (z = -0.55)
  - · Excel을 사용하면, =NORM.S.INV(0.2857) = -0.56599
  - · 초과예약은 -0.56599 X 3 = -1.69797 즉 평균 5건보다 -2건인 3건만 초과예약
- 초과예약(overbook)은 $\overline{X} + z\sigma$= 5 + (-0.56)3=3.32 → 3 초과예약

Z	G(Z)
-1.30	0.09680
-1.25	0.10565
-1.20	0.11507
-1.15	0.12507
-1.10	0.13567
-1.05	0.14686
-1.00	0.15866



-0.95	0.17106
-0.90	0.18406
-0.85	0.19766
-0.80	0.21186
-0.75	0.22663
-0.70	0.24196
-0.65	0.25785
-0.60	0.27425
-0.55	0.29116

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

초과예약을 1 하고 노쇼우가 없다면, 객실 하나가 부족하기 때문에 $200의 보상 벌칙금이 발생한다.

NUMBER OF RESERVATIONS OVERBOOKED												
NO-SHOWS	PROBABILITY	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.05	0	200	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000
1	0.08	80	0	200	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800
2	0.1	160	80	0	200	400	60					
3	0.15	240	160	80	0	200	40					
4	0.2	320	240	160	80	0	20					
5	0.15	400	320	240	160	80	0	200	400	600	800	1,000
6	0.11	480	400	320	240	160	80	0	200	400	600	800
7	0.06	560	480	400	320	240	160	80	0	200	400	600
8	0.05	640	560	480	400	320	240	160	80	0	200	400
9	0.04	720	640	560	480	400	320	240	160	80	0	200
10	0.01	800	720	640	560	480	400	320	240	160	80	0
Total cost		337.6	271.6	228	212.4	238.8	312.2	445.6	600.8	772.8	958.8	1,156

초과예약이 1 이고 노쇼우가 2 이라면 $80의 기회비용이 발생한다.

9개의 객실을 초과예약 했을 때 총비용은 각각의 가능한 결과에 따른 해당 비용을 그 확률과 곱하여 합산하면 도출된다.

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. 연속기간 재고모형

◆ 연속기간 재고시스템

- 고정주문량모델
  - EOQ 모델
  - Q-모델

  ⇒ 상황을 계기로
- 고정기간모델
  - 주기적 시스템
  - 주기적 조사시스템
  - 고정주문간격시스템
  - P-모형

  ⇒ 시기를 계기로

◆ 연속기간 모델의 비교

➢ 고정주문량

- 재고수준 지속적 관찰
- 평균재고 수준 낮음
- 고가 품목에 적절
- 중요 품목에 적합
- 관리에 많은 시간이 소요
  - 통상적으로 자동화 됨
- 구현 비용이 높음

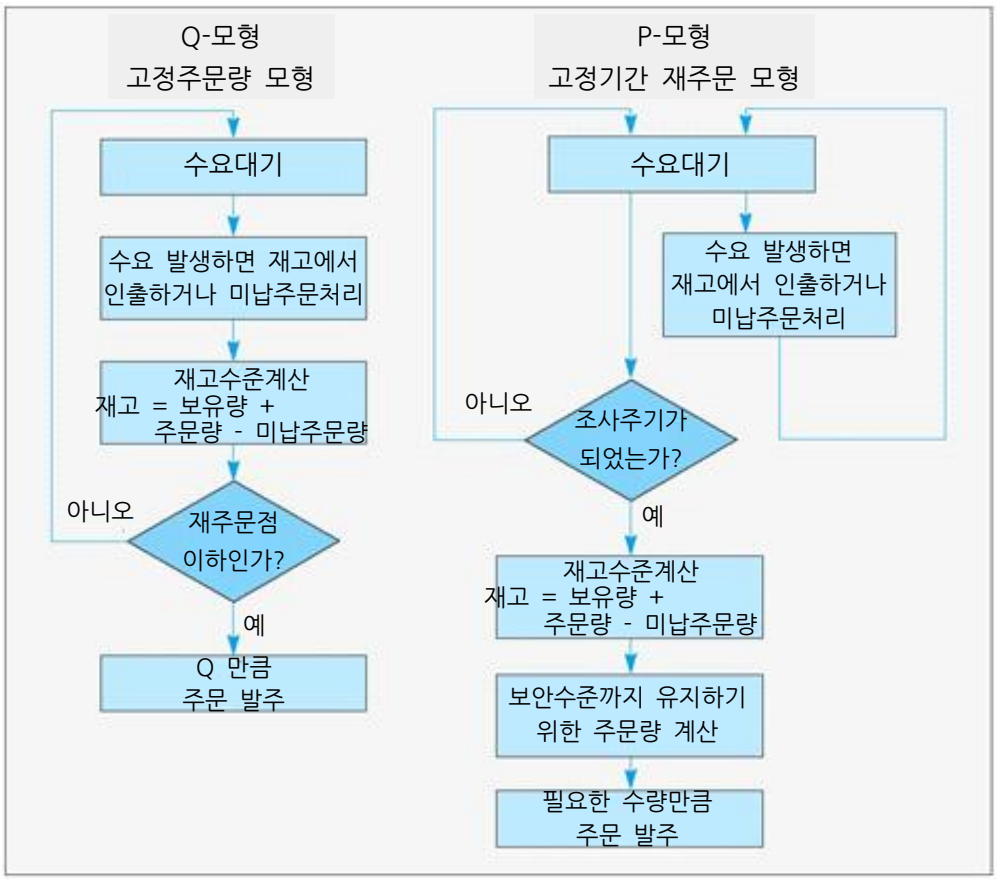
➢ 고정기간

- 조사주기말에만 재고수준 조사
- 평균재고수준이 높음
- 저가 품목에 적절
- 중요도가 높지 않은 품목에 적합
- 관리 소요시간이 낮음
- 구현 비용이 높지 않음

고려사항	고정주문형모형(Q-모형)	고정기간모형(P-모형)
주문량	Q-주문량 일정	q-주문량 가변적
주문 시기	R-재고 수준이 재주문점 이하일 때	T-조사주기마다
자료 갱신	물품 출납시마다	조사주기에만
재고 수준	고정기간모형보다 적음	고정주문량모형보다 많음
관리 측면	관리 부담 많음	
품목 특징	고가, 귀중품, 필수 품목	

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 고정주문량 모형과 고정기간 재주문 모형 비교

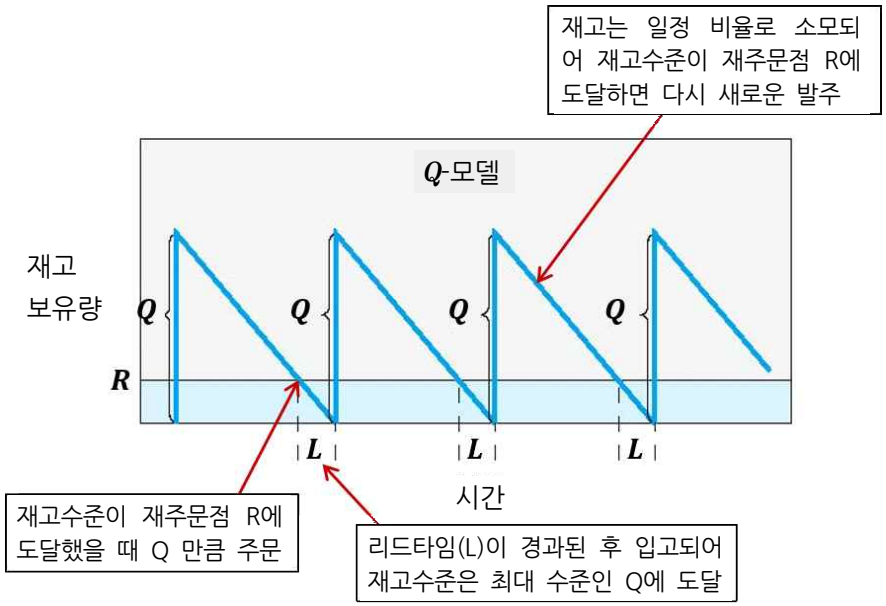


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **고정주문량 모형 - 가정**

- 고정주문량모형은 주문량 Q와 주문이 이루어지는 시점의 재고 수준 R을 결정하는 것
- 재고수준 = 보유재고량 + 주문량 - 미납주문
- 최적주문량(Q_{opt}) : 연간 재고 관련 총비용을 최소화하는 주문량
- 가정들은 현실적이 않은 것도 있으나, 재고모형에 대한 간단한 예를 사용할 수 있는 출발점
  - 수요는 기간 내내 일정하게 발생
  - 리드타임 일정(발주부터 입고까지 시간)
  - 단가 고정
  - 재고보유비용은 평균재고량을 기준으로 계산
  - 주문비용이나 생산준비비용은 일정
  - 품절은 허용하지 않음

◆ **고정주문량 기본모형**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **고정주문량 모형**

$$TC = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

TC : 연간총비용

D : 연간 수요

C : 단위당 비용

Q : 주문량

S : 생산준비비용 혹은 주문비용

R : 재주문점

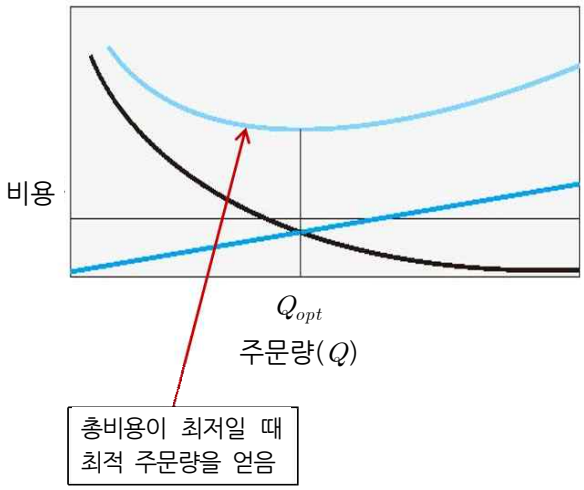
L : 조달기간

H : 평균 재고의 단위당 보유비용 및 보관 비용

11주차 3교시	재고관리모형	
	수업목표	1. 주문량에 따른 재고비용과 안전재고를 고려하여 주문량을 결정할 수 있다.
	세부내용	1. 경제적 주문량 2. 주문량과 재고관리

1. 경제적 주문량

◆ EOQ 모형



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$$TC = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H \qquad \frac{dTC}{dQ} = 0 + \left(\frac{-DS}{Q^2}\right) + \frac{H}{2} = 0$$

$$\frac{Q}{2}H = \frac{D}{Q}S, \qquad Q = \frac{2DS}{QH}, \qquad Q^2 = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} \qquad EOQ$$

$Reorder\ \ Point\ \ R = \bar{d}L$ 재주문점

◆ 경제적 주문량 - 예제

- 연간수요, D = 1,000 개
- 일일 평균 수요, $\bar{d} = \frac{1,000}{365} = 2.74$개
- 주문비용, S = 주문당 $5
- 보유비용, H = $1.25/개, 1년
- 리드타임, L = 5 일
- 단위당 비용, C = $12.50

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(1,000)\$5}{\$1.25}} = \sqrt{8,000} = 89.44$$

$$R = \bar{d}L = 2.74(5) = 13.7 \ \ units$$

$$TC = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$TC = 1{,}000(\$12.50) + \frac{1{,}000}{89}\$5 + \frac{89}{2}\$1.25$$

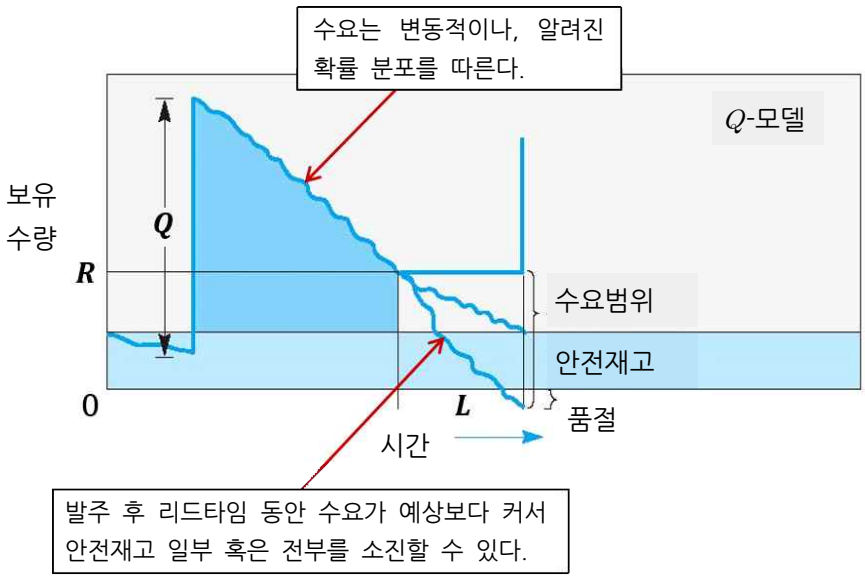
$$TC = 12{,}611.81$$

2. 주문량과 재고관리

◆ 안전재고수준 설정

- 안전재고 : 예상수요외에 추가로 보유하는 재고량
  - · 다양한 기준에 의해서 안전재고수준은 결정
- 일반적인 접근법은 해당 품목에 대한 몇주간의 공급물량분 만큼 안전재고로 보유한다고 결정
- 개선된 방법은 확률을 사용하는 것
  - · 해당 기간의 수요를 평균과 표준편차가 알려진 정규분포로 가정하고 품절확률만 고려함
  - · 품절확률을 결정하기 위해, 예상수요에 대해 정규분포를 그리고 현재 보유재고를 정규분포상에 표시함

◆ 안전재고를 고려한 고정주문량 모형(1)



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 안전재고를 고려한 고정주문량 모형(2)

- 수요가 확정적으로 알려진 고정 주문량 모형과 수요가 불확실한 모형의 차이는 재주문점 계산 방식에 있음

$$R = \bar{d}L + z\sigma_L$$

R : 재주문점

$\bar{d}$: 일일 평균 수요
L : 리드타임(주문을 하고 입고 사이의 기간, 단위는 일 기준)
z : 특정 서비스 확률을 계산하기 위한 표준편차 배수
σ_L : 리드타임 동안 수요의 표준편차
$\sigma_L = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 ... + \sigma_L^2}$

◆ 주문량과 재주문점 - 예제

- 일 평균 수요, $\bar{d}$ = 60
- 연간 수요, D = 60(365) = 21,900
- 수요의 표준편차, σ_d = 7
- 주문비용, S = $10 per order
- 보유비용, H = $0.50 per unit per year
- 리드타임, L = 6 days
- 품절되지 않을 확률 95%

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2(21,900)\$10}{\$0.50}} = 936 \ \ units$$

$$\sigma_L = \sqrt{L\sigma_d^2} = \sqrt{6 \times 7^2} = 17.15$$

$$R = \bar{d}L + z\sigma_L = 60(6) + 1.64(17.15) = 388 \ \ units$$

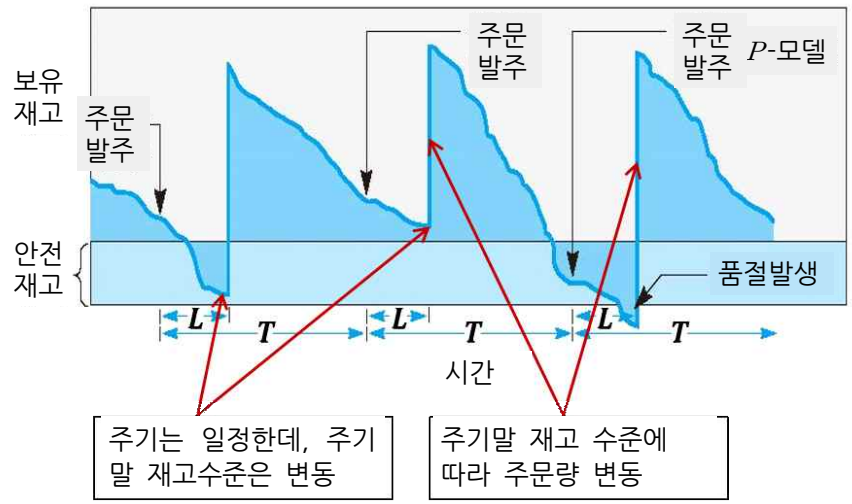
For 95% probability, z = 1.64 부록 E를 참조 혹은 엑셀을 사용하면, =NORM.S.INV(0.95)"

정책 - 보유재고가 388개가 되면 936개를 신규 발주한다. 리드타임 동안 품절되지 않을 확률이 95%가 된다.

◆ 안전재고를 고려한 고정기간 모형(1)

$q = \bar{d}(T + L) + z\sigma_{T+L} - I$
q : 주문량
T : 재고조사주기
L : 일일 단위의 리드타임
d : 예상되는 일일 수요 평균
z : 특정 서비스 수준의 확률에 대한 표준편차의 배수
σ_{T+L} : 재고조사주기와 리드타임 동안 수요의 표준편차
I : 현재 재고 수준(발주중인 물량 포함)

◆ **안전재고를 고려한 고정기간 모형(2)**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **주문량과 재주문점 - 예제**

- 일일 수요 = 10 units
- 수요 표준편차 = 3 units
- 재고조사주기 T = 30 days
- 리드타임 L = 14 days
- 재고를 확보하여 수요의 98%를 충족
- 재고조사 주기 초 재고 I = 150

$$q = \bar{d}(T+L) + z\sigma_{T+L} - I$$

$$= 10(30+14) + z\sigma_{T+L} - 150$$

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

$$z\sigma_{T+L} = z\sqrt{(T+L)\sigma_{D=z\sqrt{(30+14)\sigma_D^2}}^2}$$

$$= z \times 19.9 = 98\%\text{의 z값} \times 19.9 = 2.05(19.9)$$

$$= 40.795$$

$$q = \bar{d}(T+L) + z\sigma_{T+l} - I$$

$$= 10(30+14) + 40.795 - 150 = 331 \ \ units$$

◆ **재고회전율 계산**

- 평균재고 : 해당기간 동안의 예상 재고
- 재고회전율 : 연간재고 회전 횟수/재고가 얼마나 효율적으로 사용되었는가에 대한 측정

평균재고 = $\frac{Q}{2} + SS$

평균재고 가치 = $\left[\frac{Q}{2} + SS\right]C$

Q : 주문량
SS : 안전재고
D : 연간수요
C : 단위비용

재고회전율 = $\dfrac{D}{\frac{Q}{2}+SS}$

◆ 가격변동모델

- 판매 단가는 주문량에 따라 변동
- 최저비용을 찾기위해, 각 가격구간별로 주문량을 계산하고 계산된 주문량이 해당가격의 주문량범위에 있는지 확인
  - · 최저가격부터 최고 가격순으로 가격을 정리하고 최저가격부터 주문량을 계산하고 그 주문량이 해당구간에 포함되는 주문량을 찾을 때까지 반복
  - · 최초 주문가능량이 최저가격 구간에서 발견되면 이것이 최적주문량. 아니면, 최초 주문가능량이 발견되면 이때 총비용과 이때 가격보다 낮은 가격 변동점에서 주문하였을 때 총비용과 비교하여 가장 낮은 경우를 찾음

◆ 가격변동모델 - 예제

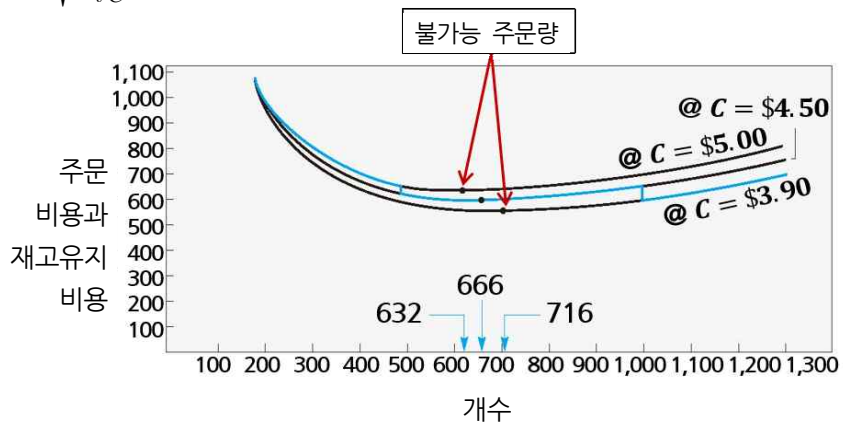
- 연간 수요 D = 10,000
- 주문비용 S = $20 per order
- 이율/보유비용, i = 20%
- 단가, C
  - · 1 - 499 → $5.00/개
  - · 500 - 999 → $4.50/개
  - · 1000 or more → $3.90/개

$$Q_{1-499} = \sqrt{\frac{2(10{,}000)20}{0.20(\$5.00)}} = 632$$

$$Q_{500-999} = \sqrt{\frac{2(10{,}000)20}{0.20(\$4.50)}} = 667$$

$$Q_{1000+} = \sqrt{\frac{2(10{,}000)20}{0.20(\$3.90)}} = 716$$

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{iC}}$$



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

[3단계 가격변동 모델에서 관련 비용]

	$Q=632$, $C=\$5$	$Q=667$, $C=\$4.50$	$Q=716$, $C=\$3.90$	가격 변동점
재고유지비용$\left(\frac{Q}{2}jC\right)$	불가능	$\frac{667}{2}(0.20)4.50=\$300.15$	불가능	$\frac{1{,}000}{2}(0.20)3.90=\$390$

주문비용$\left(\frac{D}{Q}S\right)$		$\frac{10,000(20)}{667}=\$299.85$		$\frac{10,000(20)}{1,000}=\$200$
재고유지비용과 주문비용의합		$600.00		$590
품목비용(DC)		10,000(4.50)		10,000(3.90)
총 비용		$45,600		$39,590

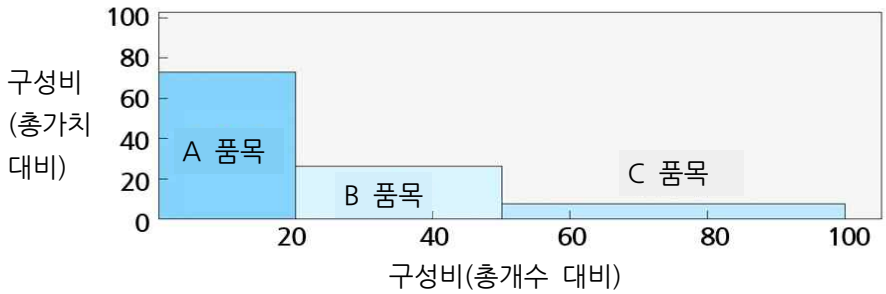
❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ ABC 재고분류

- 파레토 원칙
  - · 소수가 큰 중요도를 차지하고 다수가 낮은 중요도를 차지한다는 논리
- ABC 재고분류
  - · 재고품목들을 세가지 그룹으로 분류
    - · 높은 화폐가치(A)
    - · 중간 정도 화폐가치(B)
    - · 낮은 화폐가치(C)

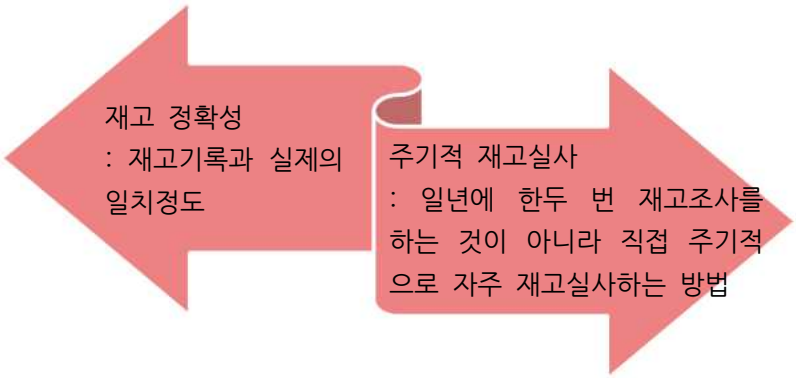
    ⇒ 화폐가치 : 중요도의 측정 단위

구분	품목 번호	연간 소요금액	비중
A	22, 68	$170,000	72.8%
B	27, 03, 82	53,000	22.7
C	54, 36, 19, 23, 41	10,450	4.5
		$233,450	100.0%



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 재고 정확성과 주기적 재고실사



12주차 1교시	린 생산시스템의 원리	
	수업목표	1. 린 생산 개념을 이해하여 불필요 요소를 제거하고 프로세스를 개선하는 데에 적용할 수 있다.
	세부내용	1. 린 생산 2. 린 시스템

1. 린 생산

◆ 린 생산시스템 개념

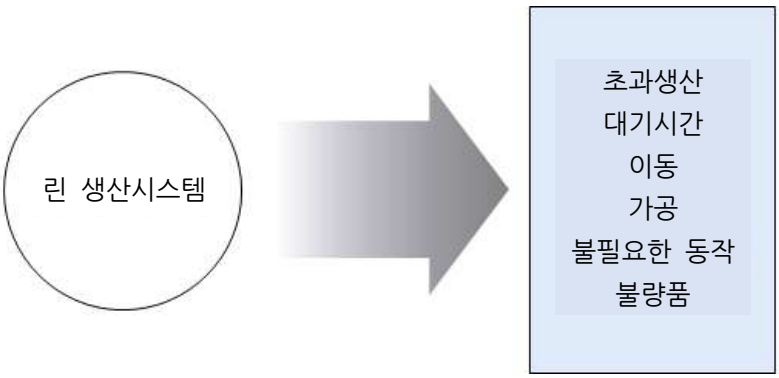
❖ 린 생산시스템(lean production system) :
적은 재고, 적은 작업자, 작은 공간을 사용하여 더욱 많은 것을 만들어 낸다는 의미

- 도요타 생산시스템(TPS : Toyota Production System) 보다 넓은 의미
  · 도요타 생산시스템은 적시(JIT)생산시스템으로서 재고감소와 자재의 원활한 흐름을 통하여 자재가 필요한 때 적시에 도착할 것을 강조함
- 린 생산시스템은 필요한 품목을 적시에, 적량으로 공급함으로써 만일의 경우에 대비하여 안전재고를 쌓아두는 전통적인 방법과 다름
- 린 생산시스템은 소량생산(작은 로트크기)을 반복함으로써 대량생산을 통한 비용절감을 추구하려는 전통적인 방법과 다름
- 린 생산시스템은 모든 낭비의 원천을 제거하여 자원을 효율적으로 사용함으로써 생산비용을 절감시키고, 프로세스 개선을 통한 제품 품질의 향상을 기하며, 재고감소를 통한 비용 및 생산리드타임의 단축으로 고객의 수요변화에 빨리 대응토록 해 줌

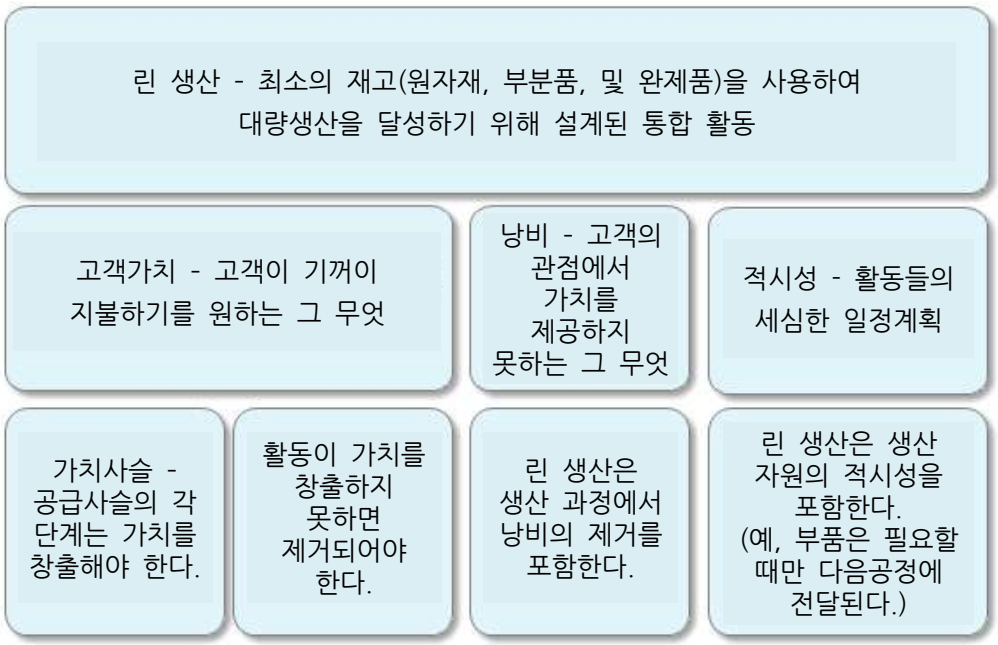
◆ 린 생산시스템 원리

- 낭비와 비효율의 제거
- 유연한 자원
- 꾸준한 향상
- 제품에 가치를 부가하지 않는 낭비와 비능률을 배격

➢ 낭비의 예
  - 초과생산
  - 대기
  - 이동
  - 불필요한 생산
  - 프로세스상의 불필요한 절차 제거
  - 재공품
  - 동작과 노력
  - 불량품과 폐기물



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사



◆ 린 생산시스템 방법들

- 낭비의 제거를 위해서 프로세스의 생산성을 증진하고 재고를 줄이고 품질을 향상시키고 작업자 참여를 유도함 → 비용 감소, 수익성 증진, 고객가치 부가
- 프로세스에 관한 지식과 재능을 갖춘 작업자들을 의사결정과정에 적극 참여시킴
  - · 다기능 작업자와 납품업자는 적시에 품질 좋은 부품 생산
  - · 작업자들은 U자형 시설배치에서 3~4대의 기계를 운전하고 범용기계 사용
- 작업자들은 더욱 큰 품질책임을 갖고 꾸준한 향상 또는 개선을 위해 통계적 프로세스 관리, 품질향상, 문제해결을 위한 교육과 훈련을 받음
  - · 꾸준한 향상 : 품질향상뿐만 아니라 재고의 감소, 생산준비비용과 시간의 감소, 생산율의 증가, 낭비와 비효율의 제거, 더욱 생산적인 능력과 시설 등을 의미
- 작업자는 품질분임조, 제안제도, 기타 참여 형태를 통하여 생산 프로세스 개선을 제안
- 작업자들은 5why를 통하여 문제의 근본원인을 발본색원

◆ 불확실성 - 서비스 운영 낭비

- 업무시간의 불확실성
  · 각 서비스 전달은 고유성을 가짐
  · 변동성은 작업시간의 음의 지수분포를 낳음
- 수요의 불확실성
  · 수요예측은 100퍼센트 완벽하지 않음
  · 용량은 수요가 증가할 때 이용가능해야 함
- 고객 생산 역할
  · 불확실성은 서비스 운영에서 고객 참여와 관련이 있음

◆ **기본요소(1)**

➢ 적시제조
- 공장부하의 균일화
- 유연한 자원
- 풀 시스템
- 칸반생산
- 빠른 생산준비와 작은 로트크기
- 시설배치

◆ **기본요소(2)**

➢ 종합적 품질경영
- 원천적 품질관리
- 예방보전

➢ 인간존중
- 생산근로자의 역할
- 종신고용
- 경영층의 역할
- 납품업자와의 관계

2. 린 시스템

◆ **린 논리**

린은 필요할 때까지 아무것도 생산하지 않는다는 논리에 바탕을 두고 있음

↓

판매는 시스템의 최종 단계로부터 대체를 끌어당김

↓

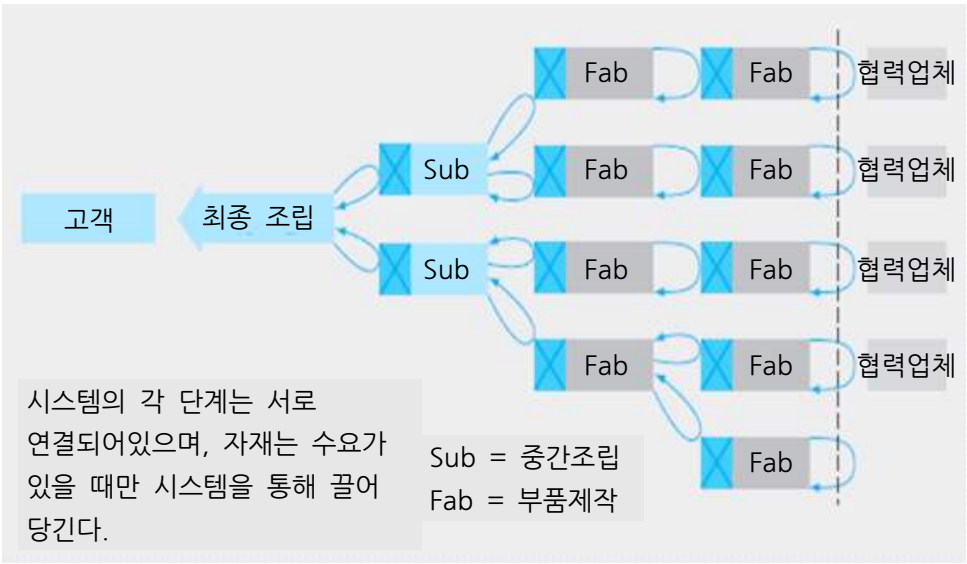
이는 공장의 생산라인에 주문을 발생시킴

공정의 각 단계는 상류 단계로부터 필요한 부품 물량을 끌어당김

◆ **린 생산 풀 시스템**

- 이전에는 재료와 부품이 공급되는 만큼 생산하는 밀어내기 방식(push system)이 사용됨
- 린 생산방식이 정착된 이후에는 현장에서 필요한 제품의 종류와 수량 등을 결정한 다음 생산요소들이 적시에 공급될 수 있도록 하는 당기기 방식(pull system)이 주로 사용
- 도요타 자동차는 린 생산방식에 힘입어 1970년대 오일 쇼크로 인한 불황 속에서도 원가절감과 생산성 향상을 기록함

⇒ 이후 린 생산방식은 자동차 산업뿐만 아니라 기계, 전자 등 다른 산업에도 확산, 도입됨



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **도요타 생산시스템**

➢ 낭비제거
  - 과잉생산에 의한 낭비
  - 대기시간으로 인한 낭비
  - 수송으로 인한 낭비
  - 재고로 인한 낭비
  - 프로세스에서의 낭비
  - 불필요한 움직임
  - 제품 불량에 의한 낭비

➢ 인간존중
  - 종신고용
  - 불황기에도 일정 급여수준 유지
  - 사내 노조

- 보너스
- 노동자를 기업의 자산으로 간주

◆ 린 생산시스템과 MRP 시스템

	린 생산시스템	MRP시스템
재고	부채, 재고를 줄이기 노력	예측오차, 안전재고
로트크기	최소량의 로트크기	생산준비비용과 재고유지비용에 균형 유지에 따른 로트크기
대기행렬	대기의 최소화, 대기발생시 원인 규명하여 문제개선	대기물은 전속작업에 문제시 후속작업을 계속 진행하게 해 줌
공급자	우호관계, 시스템의 일부	동일한 부품의 다수의 공급자 존재, 갑을 관계
품질	무결정, 품질상의 문제는 근원지에서 개선	약간의 폐기물 인정, 불량품이 발생 표본검사
리드타임	짧게 유지, 구매 및 제조를 단순하게 함	길어도 좋음, 감독관과 구매부서 긴 리드타임 바람
작업자	합의에 의한 경영, 합의 후 변화가 가능함. 다수기능 보유함	명령에 의한 경영. 새로운 시스템이 작업자에 관계 없이 설치됨. 전문화 요구됨

12주차 2교시	린 공급사슬 프로세스	
	수업목표	1. 린 개념을 공급사슬 프로세스에 적용할 수 있는 방법을 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 린 공급사슬 2. 프로세스 개선

1. 린 공급사슬

◆ **린 공급사슬**

❖ 린 생산 :
원자재, 재공품 및 최종제품의 재고를 최소화하면서 대량생산, 고품질의 생산을 위하여 설계된 통합적 활동

❖ 고객가치 :
린 생산 맥락에서 고객이 기꺼이 지불하기를 원하는 그 무엇

❖ 낭비 :
고객의 관점에서 가치를 부가하지 않는 모든 것

❖ 가치사슬(Value Chain) :
출시, 주문에서 전달, 원자재에서 고객에 이르기까지 제품의 설계, 주문, 및 제공에 요구되는 모든 부가가치 및 비부가가치 활동들로 구성

❖ 낭비제거(Waste Reduction) :
가치 흐름의 일부인 부가가치 활동들의 최적화 및 비부가가치 활동들의 제거

◆ **린 공급사슬 구성요소(1)**

- 린 공급자
  · 변화에 신속한 대응
  · 효율성으로 인한 낮은 가격
  · 높은 품질
- 린 획득(구매)
  · 자동화(전자 구매)
  · 공급자는 고객의 운영을 그리고 고객은 공급자의 운영을 간파하고 있어야 함
- 린 제조
  · 고객이 원하는 것을 고객이 원하는 때에 고객이 원하는 양을 최소의 자원으로 생산

◆ **린 공급사슬 구성요소(2)**

- 린 보관
  · 비부가가치 활동단계 및 보관과정에서의 낭비 제거
  · 보관 기능은 자재 입고, 보관, 재고 보충, 재고 포장, 선적을 포함
- 린 물류

  - 최적화된 운송 수단 및 주문 풀링
  - 혼합 다단계 트럭 적재량
  - 최적화된 라우팅
  - 크로스 도킹
  - 수출입 운송 프로세스
  - 반송 최소화
- 린 고객
  - 비즈니스 요구의 이해
  - 중요한 요구 식별
  - 속도와 유연성의 중요도
  - 공급자와 효과적 파트너십 설정
  - 구매 제품에 대한 가치 기대

◆ 린 공급사슬 구축

- 가치는 각 제품군에 따라 고객이 인지하는 가치에 근거하여 목표 원가와 함께 공동으로 정의되어야 함
- 가치흐름에 따른 모든 기업은 가치흐름에 관련된 적정한 투자수익률을 확보해야 함
- 기업은 낭비를 정의하고 제거하는데 공동으로 일을 해야 함
- 목표원가가 충족되면 가치흐름에 있는 기업은 즉시 신규 분석을 실시하여 남아있는 낭비를 정의하고 새로운 목표를 설정해야 함
- 모든 참가 기업은 낭비에 대한 공동 탐색의 일부로서 가치흐름과 관련된 모든 기업의 활동을 조사할 수 있는 권리를 가짐

◆ 린 서비스

- 문제해결 그룹을 조직하라.
- 내부관리를 향상시켜라.
- 품질을 향상하라.
- 프로세스 흐름을 명백하게 하라.
- 장비와 프로세스 기술을 수정하라.
- 시설 부하를 평준화하라.
- 불필요한 활동을 제거하라.
- 물리적 배치를 재정비하라.
- 소비자 주도 계획을 도입하라.
- 공급자 네트워크를 개발하라.

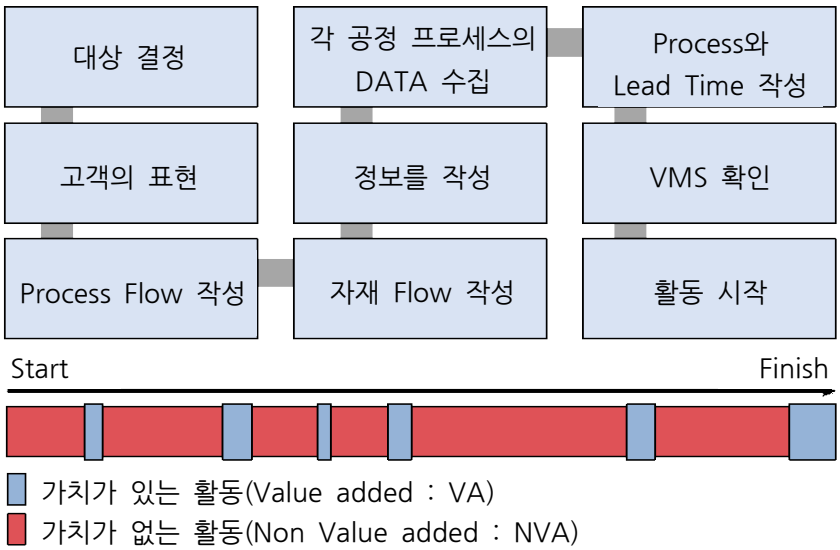
2. 프로세스 개선

◆ 가치흐름지도

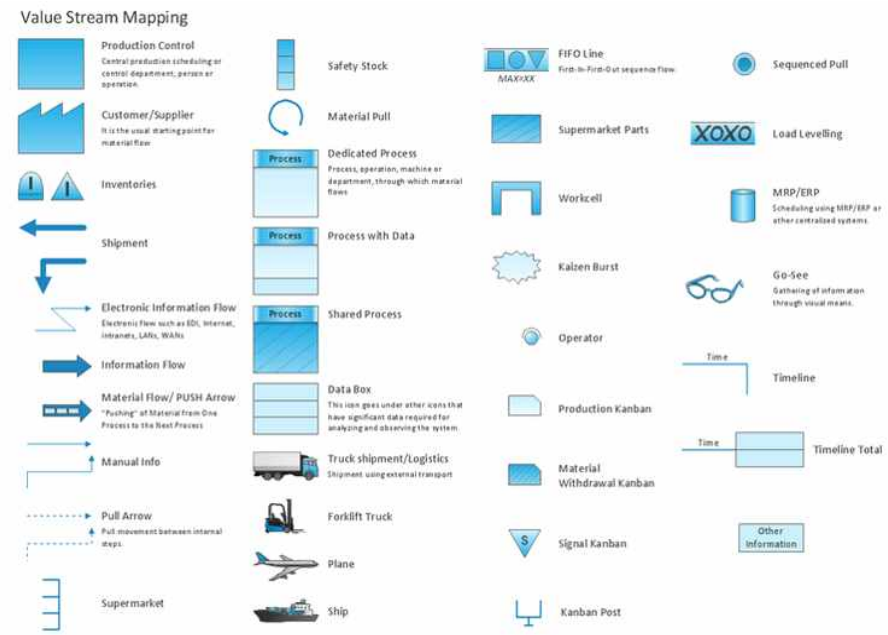
❖ 가치흐름지도(VSM : Value Stream Mapping) :
프로세스를 통한 자재의 흐름에 따라 어디서 가치가 부가되고 부가되지 않는지를 분석하기 하기 위해 사용되는 흐름도의 특수 형태

- 제품이 원재료에서 고객에 전달되거나 콘셉트에서 제품 출시까지 필요한 모든 활동
- 생산품의 흐름과 정보의 흐름을 아이콘으로 나타냄
- 현재 상태와 개선 상태를 표시함
- 린 프로세스에 유용함
- 린 프로세스 창출은 생산 프로세스, 자재흐름, 정보흐름을 포함하는 비즈니스의 충분한 이해가 필요함

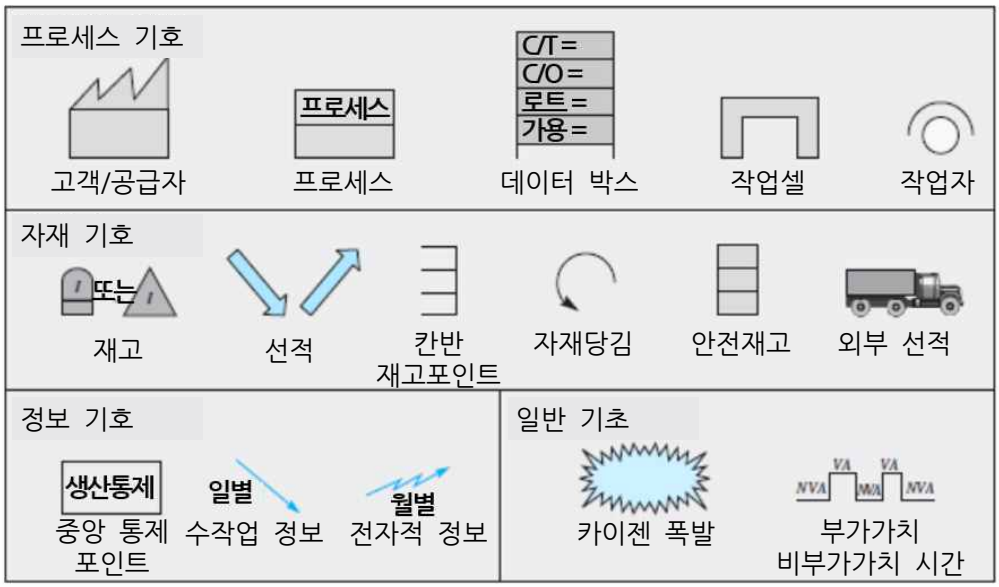
◆ 가치흐름지도 작성 절차



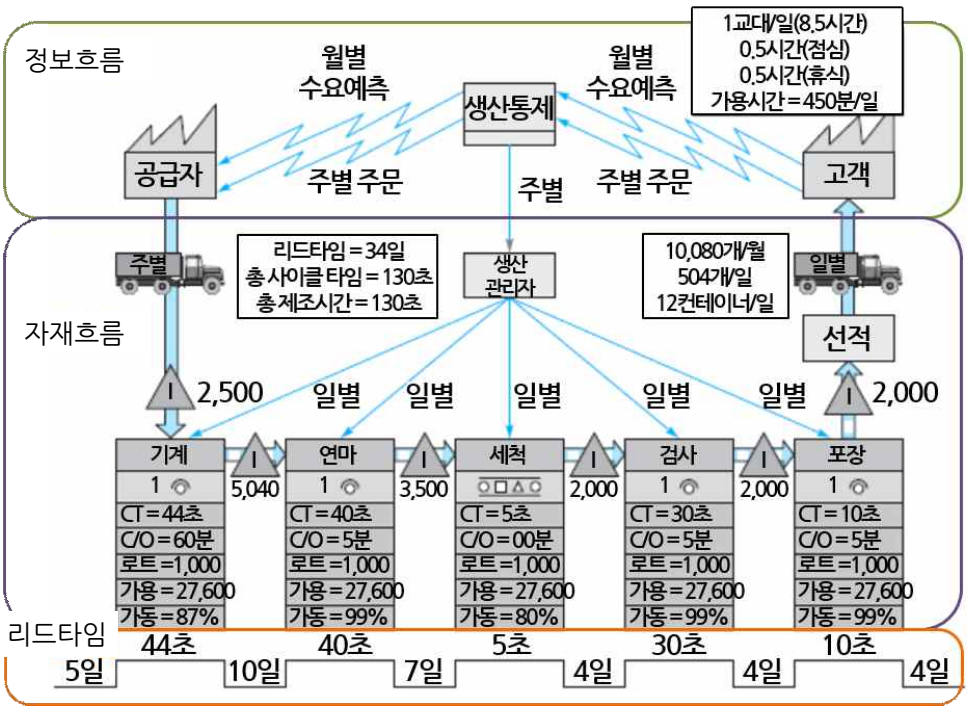
◆ 생산프로세스지도



❖ 출처 : ConceptDraw www.conceptdraw.com/examples/symbol-for-stream Value Streem Mapping Symbols

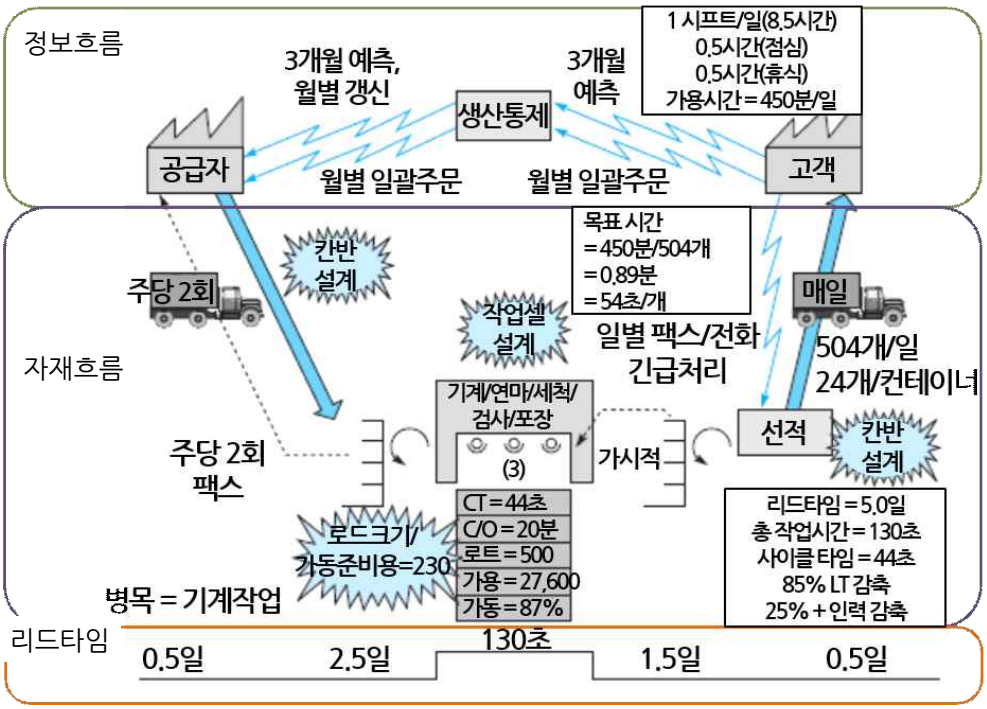


❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 생산프로세스지도 - 프로세스 개선 잠재 영역



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 유연한 자원

- 유연한 자원이란 다수기능 작업자와 범용기계의 사용을 말함
- 작업자는 U자형으로 정렬된 3~4대의 서로 다른 기계들을 운전함
- 도구와 비품은 작업장 부근에 비치
- 여러 가지 기능을 수행하는 범용 기계는 운영의 유연성을 제공하고 공간의 낭비, 기계 사이의 이동을 감소시켜 줌



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 린 원리

린 개념	• 그룹 테크놀로지(GT) • 원천에서의 품질 • JIT 생산

린 생산 일정계획	• 공장부하 평준화(균일화) • 칸반 생산통제시스템 • 필요한 칸반 수의 결정 • 가동준비 시간의 최소화
린 공급사슬	• 특화된 공장 • 공급자와 협력 • 린 공급 사슬 구축

12주차 3교시	린 설계 원칙	
	수업목표	1. 린 설계 원칙을 설명하고 서비스 프로세스에 적용할 수 있다.
	세부내용	1. 린 설계 원리 2. 칸반 시스템

1. 린 설계 원리

◆ 린 설계 개념

- 린은 최소한의 공정 중 재고와 균형화된 작업흐름이 되도록 공장 배치를 설계해야 함

➢ 예방보수

장비의 신뢰 확보를 위한 주기적 검사와 수리

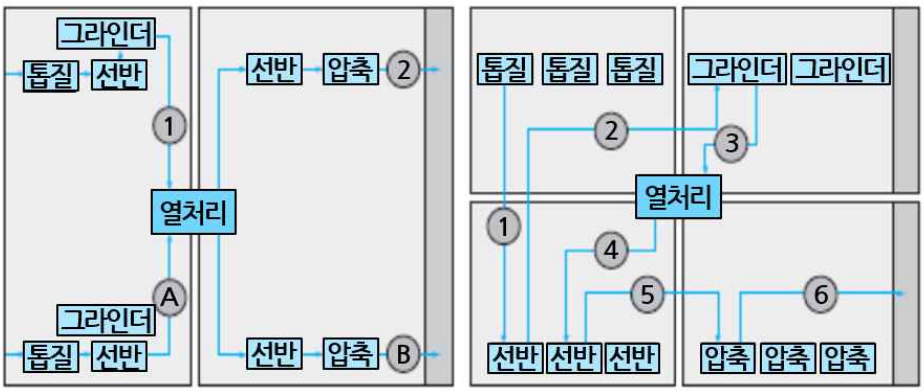
- 작업자가 대부분의 보수를 수행
- 작업자는 기계와 가장 친숙함

- 린 운영은 크고 복잡한 하나의 기계 보다는 몇 개의 단순한 기계를 선호하기 때문에 수리하기가 용이함

➢ 그룹 테크놀로지

- 유사한 부품들은 군(family)으로 묶고, 부품 생산 프로세스는 특화된 작업셀에 배치하는 철학
  · 셀은 운영 간 이동 및 대기시간 제거, 재고 감소, 작업자 수 줄여 줌

테크놀로지 제조셀 기능별 작업센터



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 린 설계 품질

- 원천에서의 품질
  - 처음부터 작업을 올바르게 하고 잘못되었을 때 즉시 프로세스나 조립 라인을 멈춤
    · 작업자가 제품 품질에 대해 책임을 진다.
    · 작업자 자신이 검사자이다.
    · 작업자는 문제가 해결될때까지 유지보수 권한을 갖는다.

◆ **JIT(Just-in-Time) 생산**

- JIT 생산
  - 필요한 것을 필요한 때 필요한 양을 생산
  - 필요한 최소양 이상은 낭비로 간주함
  - 일반적으로 반복적 생산에 적용됨
  - 이상적인 로트 크기 혹은 생산은 하나임
  - 공급자는 로트 크기와 재고를 낮게 유지하기 위해 고객에게 하루에 여러 번 부품 납품
  - JIT 생산은 과잉 재고 및 종업원에 가려진 다른 문제들을 노출시킴
  - 각 품목의 동일한 수량이 똑같은 순서로 매일 생산되어 작업장과 납품업자들에게 일정한 수요 창출
  - JIT는 선행작업장으로부터 필요한 부품을 칸반(kanban)을 사용하여 청구하기 때문에 풀 시스템(pull system)
  - JIT에서 생산준비시간을 거의 0으로 만들어 소량생산이 가능하고 생산리드타임이 짧게 됨

◆ **적시제조**

- 유연한 자원
  - 유연한 자원이란 다수기능 작업자와 범용기계의 사용을 말함
  - 작업자는 U자형으로 정렬된 3~4대의 서로 다른 기계들을 운전함
  - 도구와 비품은 작업장 부근에 비치
  - 여러 가지 기능을 수행하는 범용 기계는 운영의 유연성을 제공하고 공간의 낭비, 기계 사이의 이동을 감소시켜 줌
- 풀(Pull) 시스템
  - 푸쉬 방법(push method) : 선행작업장은 생산한 자재를 후속작업장에서 즉시 필요치 않더라도 후속작업장으로 밀어내는 방법
  - 풀 방법(pull method) : 후속작업장에서 필요한 때에 필요한 수량을 선행작업장에 요구하면 그 때부터 원하는 만큼 생산 후속작업장에서 생산한 자재를 끌어감
  - 생산라인의 마지막 작업장으로부터 커뮤니케이션이 시작하여 후진하면서 진행함

◆ **공장부하의 평준화**

- 공장부하의 평준화(균일화)
  - 균일한 공장부하는 각 모델의 일정한 생산량을 매일 반복함
  - ➢ 균일한 생산율의 유지 이유
    - · 공급업자로부터 생산 프로세스를 거쳐 고객에 이르기까지 자재의 원활한 흐름을 달성함
    - · 최종 조립라인을 지원하는 모든 작업장에 균일한 작업부하를 부과함
  - 주기시간의 아이디어는 평균수요와 똑같은 소량을 지속적으로 생산함으로써 생산량의 과·부족이 없도록 하고 소량을 빈번히 배송함으로써 재고수준을 최소화함

· 하루에 생산해야 할 모든 모델을 혼합하여 작은 로트를 생산. 특정 모델의 조립 사이의 시간을 그 모델의 주기시간과 일치시키는 것임
· MPS는 매일 매일 고객의 수요와 거의 일치하도록 작성되어 매일의 생산율은 수요율과 거의 일치함

제품별 1주일 생산량
A : 12대/주
B : 24대/주
C : 6대/주
D : 6대/주
E : 12대/주

[전통적 생산계획]

월	화	수	목	금
AAAAAA	BBBBBB	BBBBBB	DDDDDD	EEEEEE
AAAAAA	BBBBBB	BBBBBB	CCCCCC	EEEEEE

[JIT 생산계획]

월	화	수	목	금
AABBBB	AABBBB	AABBBB	AABBBB	AABBBB
ACDEEA	BCDEEB	BCDEEB	CDEECE	CDEECE

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 공장부하의 평준화 - 예제

A 자동차는 하루 8시간씩 20일 동안 3모델을 생산

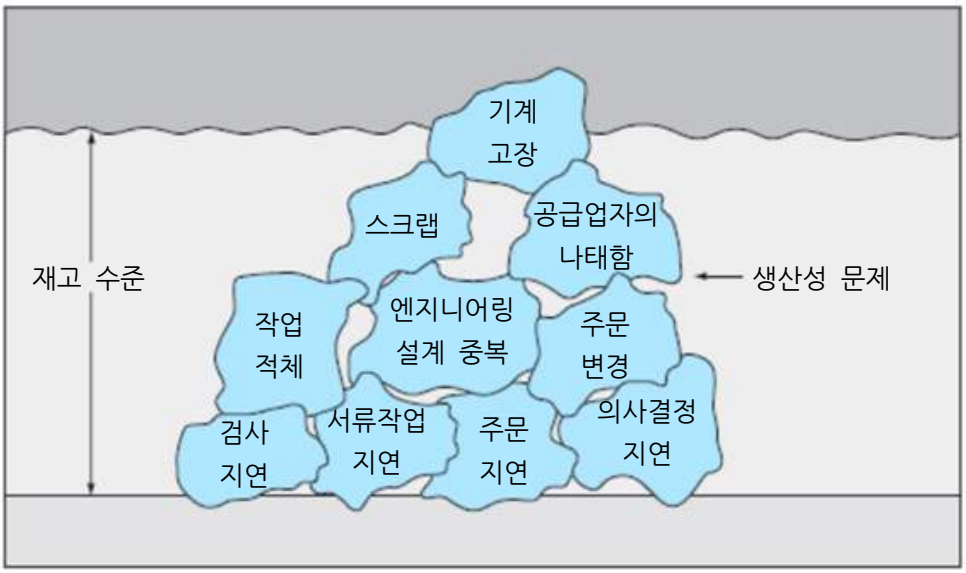
모델	월 생산량	일 생산량
A	1,920	96
B	1,200	60
C	960	48

각 모델의 주기시간을 구하라.
모델의 믹스를 달성하기 위한 모델의 생산순서를 결정하라.

모델 A 주기시간 = $\frac{8\times60}{96}$ = 5분, B $\frac{8\times60}{60}$ = 8분, C $\frac{8\times60}{48}$ = 10분

5, 8, 10의 최소공배수는 40이므로
매 40분마다 A는 8대
매 40분마다 B는 5대
매 40분마다 C는 4대를 생산
AAAAAAAABBBBBCCCC… 반복 ⇒ 480분/40분 12회/일 반복

◆ **재고의 잠재적 문제점**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **린 생산 일정계획**



2. 칸반 시스템

◆ **칸반 통제시스템**

❖ 칸반

- 칸반은 '신호'나 '지시카드'를 나타내는 일본어
- 신호 장치를 사용하여 생산 혹은 재고를 통제
- 카드 혹은 컨테이너는 칸반 끌기(풀) 시스템을 구성함

- 칸반은 생산허가와 자재운반(인출)의 방법으로인접 작업장을 통과하는 작업의 순서를 통제함
- 칸반 시스템의 목적 : 후속작업장으로부터 부품이 필요하다는 것을 선행작업장에 신호하고

선행작업장에서는 그러한 부품을 적시에 생산하였음을 확실히 하고자 하는 것

- 사용하는 후속작업장에서 생산이 중단되면 공급하는 선행작업장에서도 생산주문이 없기 때문에 곧 생산을 중단하게 됨

생산용 칸반	칸반에 명시된 하나의 표준컨테이너에 담을 자재의 생산을 허가하기 위해 사용됨
인출(이동)용 칸반	칸반에 명시된 대로 선행작업장에서 후속작업장으로 특정 부품을 담은 컨테이너의 이동을 허가하는 데 사용됨

작업자는 컨테이너로부터 부품 A 하나를 취함

작업자는 컨테이너에서 인출 칸반을 취하여 기계 작업장의 저장소로 보냄

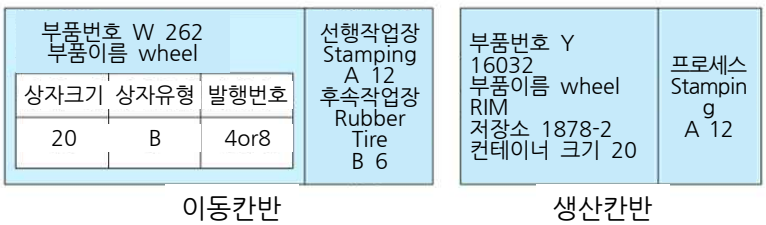
기계 작업장에서, 작업자는 부품 A의 컨테이너를 찾음

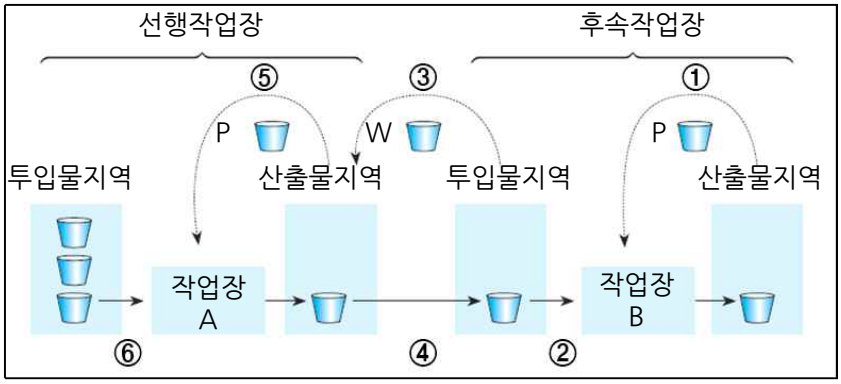
작업자는 생산 칸반을 제거하고 인출 칸반으로 대체함

컨테이너에서 제거된 생산 칸반은 기계 작업장의 선반에 놓이고, 이것은 다른 많은 자재 생산 권한을 부여하는 것임

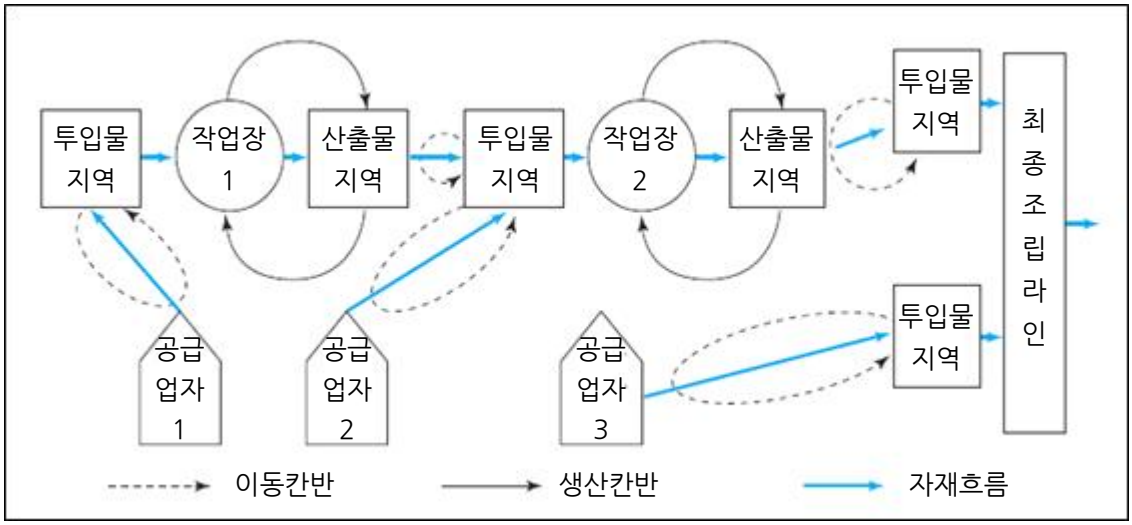
선반 위에 있는 카드는 기계 작업장에서 앞으로 해야 할 작업목록이 됨

- 칸반 카드





❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 칸반 사용방법
  - 칸반 스퀘어 : 자재를 저장해야 할 곳을 식별하기 위해 테이블 위나 바닥에 공간을 표시해 놓음
  - 컨테이너 시스템 : 컨테이너 자체를 신호 장치로 사용함
  - 색칠한 골프공 : 각 골프공은 서로 다른 품목의 생산을 표시함
    · 칸반 시스템은 무재고시스템이 아니라 프로세스상 있을 수 있는 자재량(부품별 컨테이너 수)을 통제하는 것임

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 필요한 칸반의 수

- 칸반 시스템 도입은 필요한 칸반 카드(혹은 컨테이너)의 수를 결정해야 함
- 각 컨테이너는 최소 생산 로트 크기를 나타냄
- 한 컨테이너 생산에 필요한 리드타임의 정확한 추정은 필요한 칸반 수를 결정하는 것이 핵심

$$k = \frac{\text{리드타임동안평균수요} + \text{안전재고}}{\text{컨테이너의크기}} = \frac{DL + DL \times S}{C} = \frac{DL(1+S)}{C}$$

k : 칸반 카드 세트 수

D : 일정기간의 평균수요

L : 주문 보충 리드타임 (수요와 동일 단위로 표현)

S : 리드타임 동안 예상수요량의 백분율로 표시된 안전재고

C : 컨테이너 크기

◆ 칸반 카드 세트 결정

- 예제 1
  - 일정기간의 평균수요, D = 8/hour
  - 주문 보충 리드타임, L = 4 hours
  - 안전재고, S = 10%

- 컨테이너 크기, C = 10 units

$$k = \frac{8 \times 4(1+0.1)}{10} = 3.52$$

= 약 4개의 칸반 카드 세트

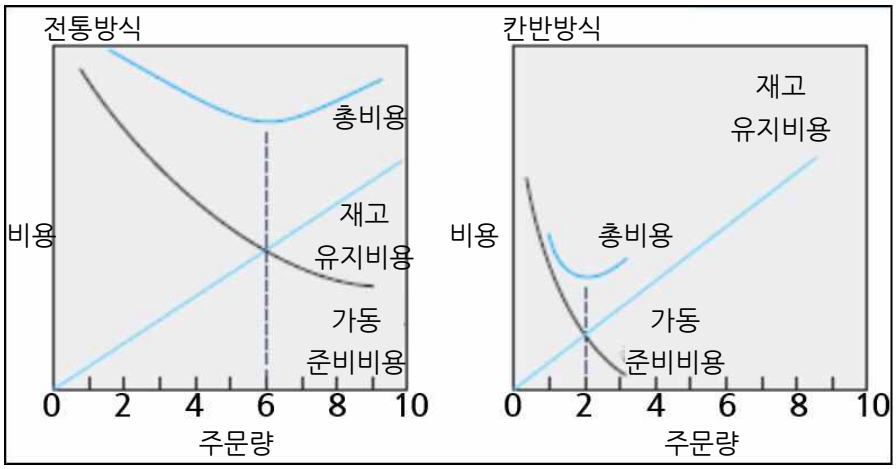
- 예제 2
  - 부품 수요율 시간당 평균 100개
  - 부품의 컨테이너 순환시간 30분
  - 안전재고는 리드타임 동안의 수요의 10%
  - 컨테이너 크기는 20개 단위

$$k = \frac{(100 \times 0.5) + 0.1(100 \times 0.5)}{20} = 2.75$$

= 약 3개의 칸반 카드 세트

◆ 가동준비 시간의 최소화

- 가동준비시간의 단축은 순조로운 흐름을 위하여 필요함
- 칸반을 활용하는 환경에서 가동준비비용이 현저하게 낮아짐
- 조직은 궁극적인 로트 크기 1이 되도록 노력



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

3. 린 공급사슬 설계

◆ 린 공급사슬 구축

- 특화된 공장
  - 거대하고 수직적 통합된 공장보다 소규모의 특화된 공장
  - 한목적을 위하여 설계된 공장은 더 경제적으로 구축되고 운영될 수 있음
  - 대규모 운영과 관료적 특징은 린 철학과 상반됨
  - 수직적 경영조직과 관료적 특징을 린 철학으로 합리화
  - 린 공급사슬의 핵심은 속도와 변화의 빠른 대응

- 공급자와 협력
  - 공급자도 프로세스의 중요한 구성요소
  - 공급자와 예측 정보 공유
  - 공급자와 온라인 연결하여 자료 공유
  - 개선된 의사소통으로 평균화 일정계획 수립 가능
  - 공급자와 납품 신뢰는 재고감소 가능
  - 공급자의 신뢰성 있는 품질관리는 예방 품질비용 감소

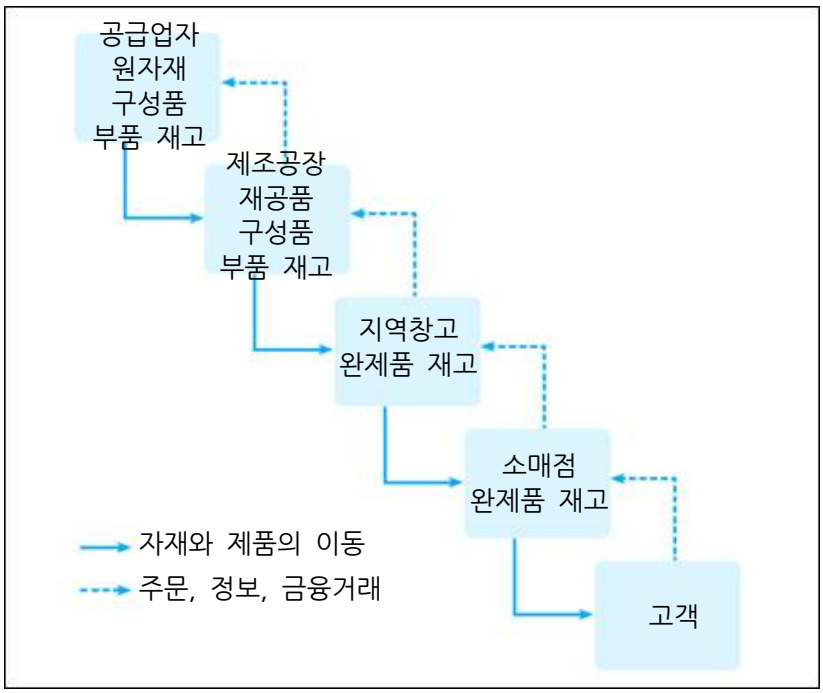
13주차 1교시	공급사슬	
	수업목표	1. 공급사슬의 의미와 전략을 구분하고 활용의 목적에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 공습사슬 관리 2. 공습사슬 전략

1. 공급사슬의 관리

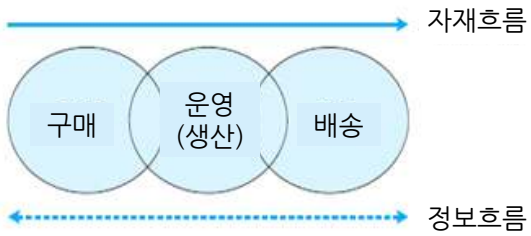
◆ 공급사슬의 의의

❖ 공급사슬(supply chain) :
공급자로부터 자재를 구입하여 이를 중간재와 최종재로 변형시키고 이들 완제품을 최종 소비자에게 공급하는 데 관련된 모든 활동의 통합

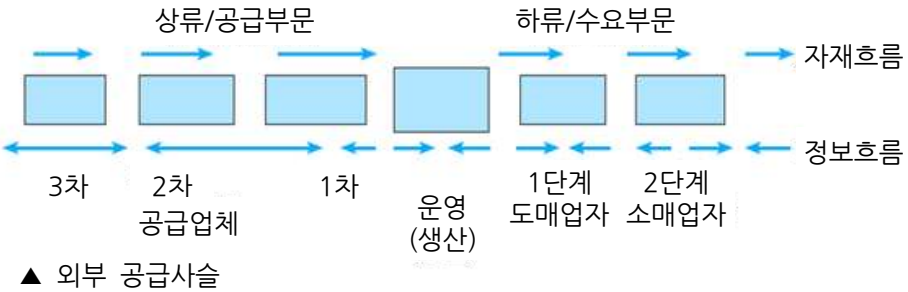
- 공급사슬은 제품과 서비스가 사슬을 통해 진행할 때 가치가 부가하는 가치사슬과 동의어임
- 공급사슬은 제품이나 서비스의 생산 또는 공급과 관련된 모든 시설, 기능, 활동들의 연속임
- 최초의 공급자로부터 시작하여 제조 프로세스를 거쳐 최종 소비자를 향하는 자재, 제품, 서비스의 이동과 공급사슬의 역방향으로 흐르는 재무의 흐름 및 사슬의 각 부분에서 양방향으로 흐르는 정보의 교환 등



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사



▲ 내부 공급사슬



▲ 외부 공급사슬

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

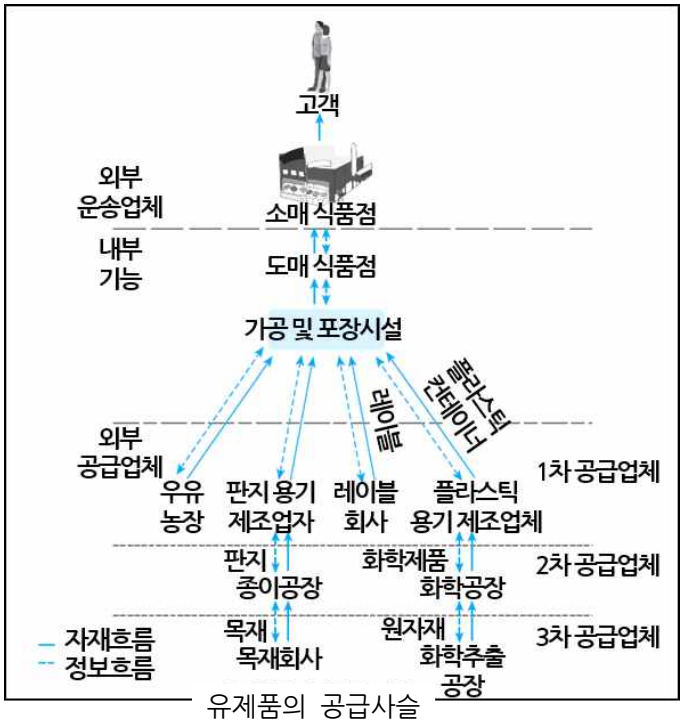
➢ 공급사슬관리(SCM)의 목적

· 공급사슬에 속한 공급부문과 수요부문을 연결함으로써 전 사슬에 걸쳐 시장수요를 효율적으로 충족시키는 것

· 관리를 통해 고객에게는 저가의 품질 좋은 제품을 제공하여 고객가치를 최대화하고 기업에는 낭비를 줄이고 경쟁우위를 제공함

◆ 공급사슬의 구성요소

- 외부 공급업자
  내부 생산기능
  외부 유통업자
- 제조업체는 외부로부터 제품생산에 필요한 원자재 또는 부품을 공급받음
- 제조업체는 가공과 포장, 생산계획과 통제, 품질보증 등 생산기능을 수행함
- 외부 유통업체는 완제품을 최종 소비자에게 판매할 수 있도록 필요한 장소로 수송하는 일을 담당함

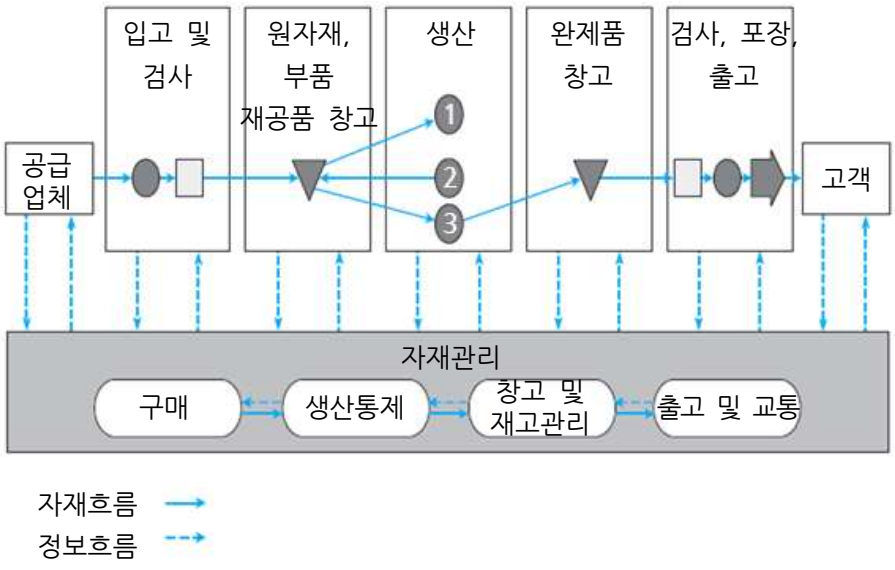


유제품의 공급사슬

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 공급사슬관리

- 모든 공급사슬 내의 여러가지 활동을 조정하는 것
- 공급사슬을 흐르는 자재, 제품, 서비스, 정보의 흐름을 총비용은 낮추면서 고객의 욕구를 만족시키도록 관리하고 조정하는 것
- 공급업자, 생산자, 유통업자, 고객들은 서로 협조하고 협력하면서 그들 사이에 흐르는 정보를 공유하고 의사소통을 원활히 함으로써 품질 좋은 제품을 저가로 적시에 공급할 수 있도록 해야 함



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **공급사슬관리의 필요성**

- 운영의 향상
- 아웃소싱의 증가
- 운송비의 증가
- 경쟁압력
- 글로벌화
- 전자 상거래의 증가
- 공급사슬의 복잡성
- 재고관리의 필요성

◆ **공급사슬의 설계**

- 공급업체와 고객이 다 함께 재고를 줄이고 높은 품질을 달성할 목적을 공유하도록 공급사슬을 설계해야 함
- 공급업체와 고객의 상호 의존성의 정도와 목적공유는 소싱이라고 하는 공급업체의 선정과 구매과정을 중요한 전략적 의사결정으로 만듦
- 공급사슬 설계시 고려사항은 커뮤니케이션과 정보흐름임
- 공급사슬에 속한 모두가 같은 정보(예측, 판매, 재고)에 동시에 접근할 수 있으면 재고수준을 낮추고 불확실성을 완화하는 데 도움이 됨
- 시설의 형태와 수의 결정은 위치선정과 함께 전략적 설계의 고려사항임

◆ **공급사슬의 유형**

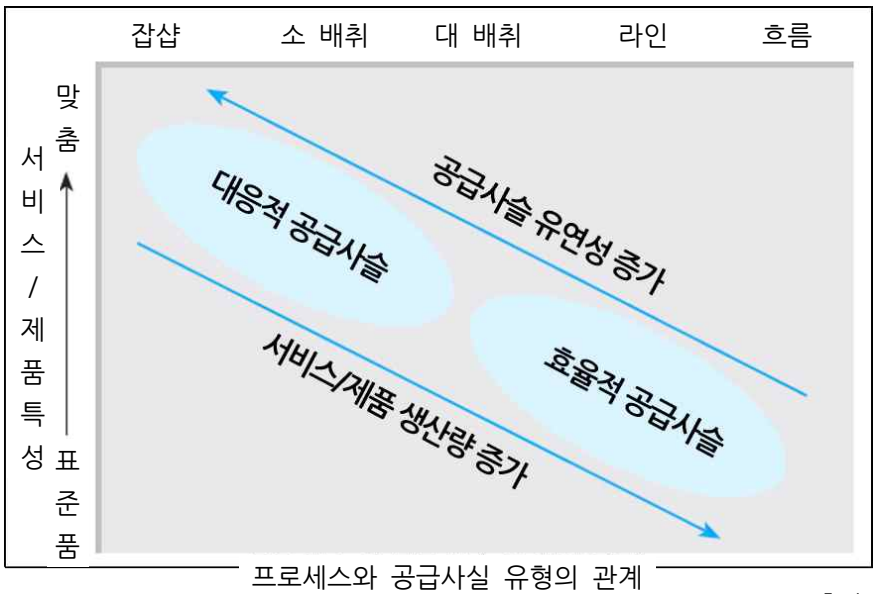
- 대응적 공급사슬
  - 패션제품의 경우와 같이 신제품의 도입과 시장수요의 변화에 민감하게 대응하도록, 즉 경쟁우선순위를 속도, 빠른 배송, 맞춤, 다양성, 높은 품질, 유연성에 두도록 설계된 공급사슬을 말함
- 대응적 공급사슬의 파트너가 되기 위해서는 속도, 유연성, 시장정보의 교환 능력을 갖추어야 함
- 값비싼 재고를 피할 수 있도록 대응시간을 짧게 유지해야 함
- 효율적 공급사슬
  - 안정적이고 예측 가능한 수요를 갖는 제품을 대량으로 생산하는 기업의 경우와 같이 비용을 절감하고 효율성을 강조하기 위해 우선순위를 저가, 지속적 품질, 적시배송에 두도록 설계된 공급사슬을 말함
- 효율적 공급사슬의 파트너가 되기 위해서는 비용을 절감하고 재고수준을 최소화하는 능력을 갖추어야 함

요인	대응적 공습사슬	효율적 공습사슬
생산운영전략	조립생산, 주문생산, 설계생산, 맞춤생산, 다양성 강조	계획생산, 표준품, 대량생산
여유능력	높음	낮음

재고투자	빠른 배송기간에 필요한 재고	낮음, 높은 재고회전
리드타임	매우 짧음	짧음
공급업자 선정	빠른 배송시간, 맞춤, 다양성, 수량 유연성 등 강조	저가, 꾸준한 품질, 적시배송등 강조

2. 공급사슬 전략

◆ 공급사슬 전략



프로세스와 공급사실 유형의 관계

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

- 공급사슬관리는 품질 좋은 제품이나 서비스를 저가로 적시에 공급해야 하는 기업에서 전략적 고려대상으로 부상하였음
  - · 공급사슬 주기시간을 감축함으로써 재고를 줄이고 유연성을 높이며 비용을 줄이면서 빨리 배달할 수 있음
  - · 내부업무를 향상시킨 후에 외부의 공급자와 고객과의 관계를 파악함으로써 내부업무를 더욱 향상시키고자 함
  - · 시스템적 사고를 적용하여 부서 간의 장벽을 허물고 기업의 내부적인 통합을 추구하면서 기업 내·외의 가치창출 활동과정을 관리함
- 기업이 자재를 구매할 때 사용하는 공급사슬전략 :
  ① 공급업체의 수, ② 케이렛수 네트워크, ③ 수직적 결합, ④ 가상회사

① 다수 공급업체와 소수 공급업체
  - 최근 TQM과 JIT를 사용하는 기업에서는 소수의 공급업체를 선호
  - 소수 공급업체는 공급사슬관리의 복잡성을 덜어주고 규모의 경제와 학습곡선을 가져와 유통비와 생산비를 절감시키는 효과를 가져옴

② 케이렛수 네트워크
  - 일본에서 공급업체는 제조업체로부터 재정적 지원을 받아 케이렛수라고 하는 기업연합

의 한 멤버가 됨

③ 수직적 통합(vertical integration)
- 전에 구매하던 제품이나 서비스를 직접 생산할 능력을 갖추거나 공급업체와 유통업체를 실제로 소유 경영하는 것

④ 가상회사(virtual company)
- 종업원, 시설, 빌딩도 없이 컴퓨터와 Internet을 이용하여 제품이나 서비스를 생산하는 회사

◆ **아웃소싱**

➢ 아웃소싱의 이유
- 외부 공급업체가 전문기술이나 지식 또는 특허를 보유하고 규모의 경제를 누려 자재, 부품, 서비스 등을 값싸고 품질 좋게 공급하는 경우
- 기업이 핵심활동에 전념하고 다른 활동들은 다른 기업에 하청을 줄 수 있음
- 통제의 권한을 상실할 위험도 따름

➢ 아웃소싱의 고려요인
- 제조가격과 구매가격
- 수요의 안정성과 가능한 계절성
- 품질상의 차이
- 운영에 통제를 유지하고자 하는 욕망
- 기업내 유휴능력
- 리드타임
- 전문기술 또는 특허의 소유
- 기술의 안정성
- 기업전략

13주차 2교시	전략적 소싱	
	수업목표	1. 전략적 소싱의 구분하고 공급사슬의 불확실성 이유에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 전략적 소싱 2. 공급사슬 불확실성

1. 전략적 소싱

◆ **전략적 소싱(Strategic Sourcing)**

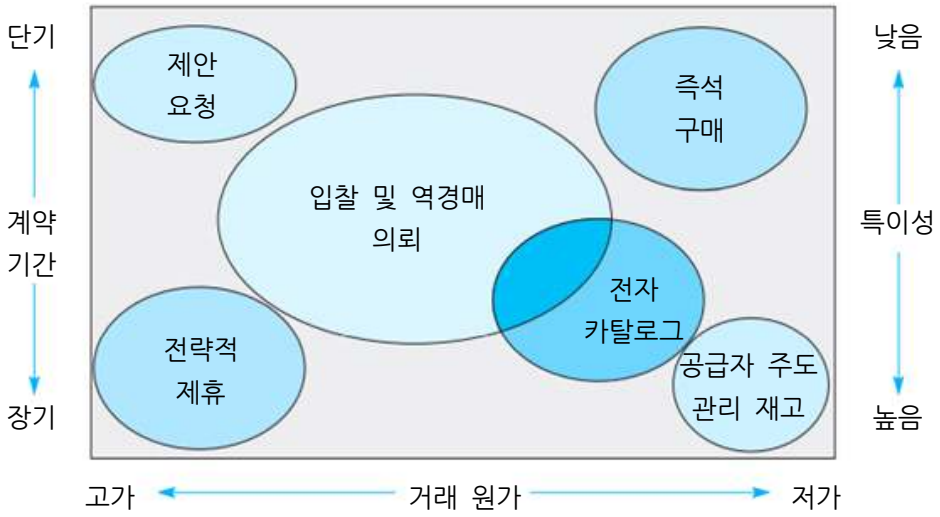
❖ 전략적 소싱 :
사업의 즉각적 요구에 효율적으로 반응하는 상품이나 서비스를 획득하기 위하여 공급자 관계를 구축하고 관리하는 것을 의미

- 과거에는 소싱이라는 단어가 구매의 또 다른 의미로만 해석되어 재무적인 관점에서는 중요하였지만 전략적인 관점에서의 관심은 상대적으로 낮았음
- 글로벌화와 값싼 통신수단의 발달이 기업의 경쟁방식에 많은 변화를 가져오게 되어 더욱 전략적 소싱이 중요해짐

◆ **소싱의 특성**

- 특이성(specificity)
  · 제품의 평범함 정도, 또는 얼마나 많은 대체품이 존재하는가 등을 의미
    · 공급자들이 많이 존재하는 경우, 특이성은 낮음
    · 맞춤 상품의 경우, 특이성이 높음
- 제안요청서(RFP : request for proposal)
  · 일반적으로 보다 복잡하며 비싸고 어느 정도의 잠재 공급자들이 존재하는 물품에 활용됨
- 공급자 주도 관리 재고(Vendor managed inventory)
  · 고객이 공급자에게 물품 또는 물품 그룹에 대한 관리를 위임할 경우 가능

◆ **소싱/구매 설계 매트릭스**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

2. 공급사슬 불확실성

◆ **채찍효과**

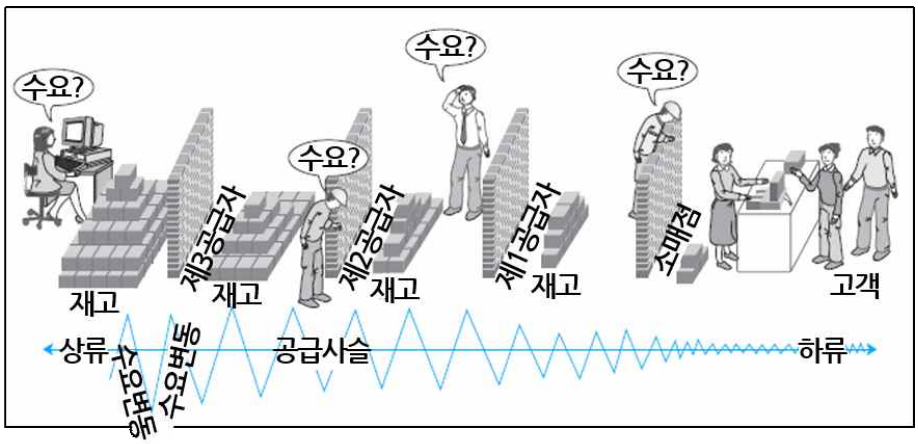
❖ 채찍효과(Bullwhip effect) :

최종소비자로부터 제조업체로 거슬러 올라 갈수록 변동의 폭이 증폭되는 현상

· 고객측면에서는 조그마한 변동일지라도 파장의 폭이 공급자 쪽으로 진행될수록 증폭되는 것이 마치 채찍을 휘두를 때의 파장 모양과 비슷하다 하여 붙여진 이름

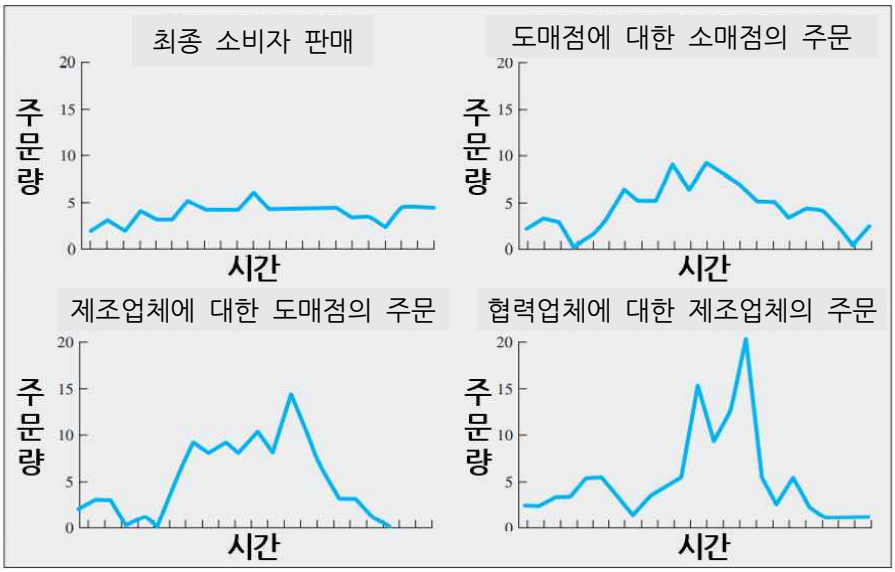
· 소매업자들은 1년치의 물량을 선구매(fordward buying)하는 등 많은 재고확보를 통하여 가격 할인에 대응하려 하지만, 이 경우 채찍효과에 의해 전체 공급망의 비용을 증가시킬 수 있음

- 지속적 보충(Continuous replenishment) : 정기적으로 고객에게 일정 항목의 제품들을 자동으로 공급하는 프로그램



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **공급사슬 내 채찍효과**



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

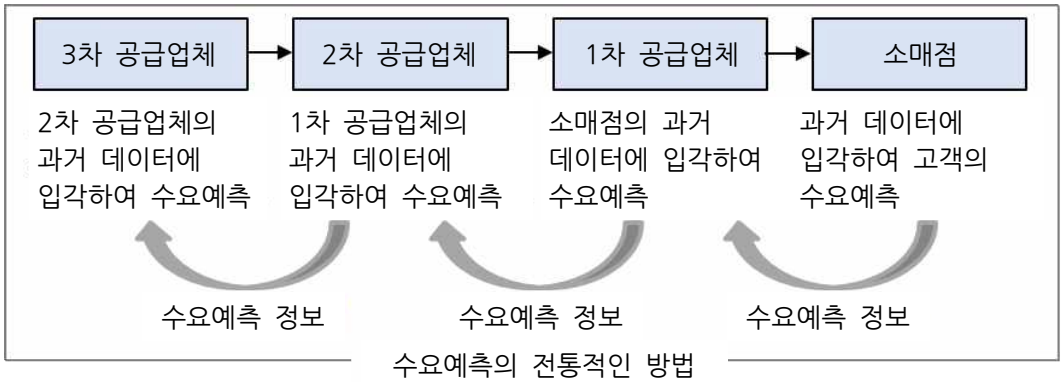
◆ **채찍효과 - 발생원인과 결과**

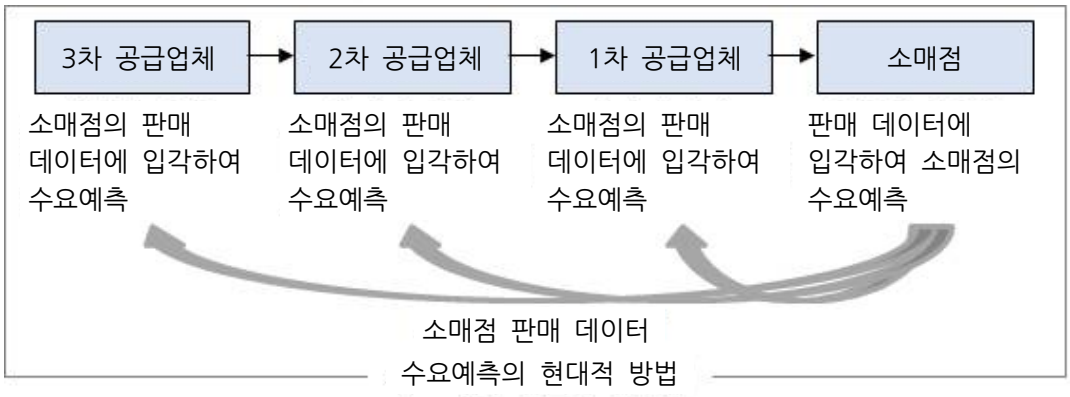
원인	결과
수요예측의 수정	과도한 재고투자
일괄주문	열악한 고객 서비스
가격변동	비효과적인 수송이용
공급자의 배분현상	잘못 사용되는 제조능력
	수입감소

❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ **채찍효과 억제방안**

- 수요예측의 정확성을 기하기 위하여 공급사슬의 모든 파트너 사이에 정보를 공유해야 함
- 주문비가 높기 때문에 일괄주문하므로 전자자료교환과 e-구매를 사용하여 정보를 전송함으로써 주문비를 낮출 수 있음
- 제조업자들이 서로 관계를 공고히 하여 균일한 도매가격정책을 고수함
- 공급자가 재고부족현상에 처하게 되면 주문량이 아니라 과거 판매실적에 비례하여 고객에게 배분토록 함





◆ 공급사슬 불확실성 프레임워크

		제품수요특성	
		기능성	혁신성
제조 공급 프로세스 특징	안정적	효율적 공급사슬 식료품, 기본 의류, 휘발류	대응적 공급사슬 패션의류, 저가용 컴퓨터, 계절품
	진화적	위험 회피 공급사슬 수력발전, 날씨에 따른 식품	민첩 공급사슬 휴대폰, 반도체, 고가 컴퓨터

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 기능성 제품

❖ 기능성 제품이란?

식료품이나 휘발유와 같이 다양한 상점에서 구입 가능한 제품, 인간의 기본 욕구를 충족시키기 위하여 필요한 제품을 의미

- 제품 수명 주기 2년 이상
- 이윤 마진 5-20%
- 수요 변동 10-20%
- 평균 수요예측 오류 10% 내외
- 주문생산의 경우, 리드타임 6개월-1년

◆ **혁신성 제품**

❖ 혁신성 제품이란?

고객들에게 제품 구입 동기를 부여하기 위해 기업이 기술을 활용하여 혁신을 시도한 제품

- 혁신성 제품은 높은 이윤을 얻을 수 있음
- 신규 수요 촉발에 대한 불확실성의 위험 부담이 높음
- 혁신성 제품은 서너달 정도의 짧은 제품 수명주기를 가지고 있음
- 짧은 수명주기와 큰 변동으로 인해 예측 가능성이 낮음

◆ **제품 수요 특성**

제품 수요 특성		
	기능성	혁신성
수요	예측	불확실
제품 수명	장기	단기
재고 가치	낮음	높음
제품 다양성	낮음	높음
수량	높음	낮음
재고부족비용	낮음	높음

◆ **제조 공급 프로세스 특성**

제조 공급 프로세스 특성		
	안정적	진화적
고장	적음	높음
프로세스 산출	많음	적음
품질 문제	적음	많음
공급처	많음	적음
프로세스 변경	적음	많음
리드타임	변동성 적응	예측 어려움

13주차 3교시	소싱과 성과측정	
	수업목표	1. 기업이 프로세스를 아웃소싱하는 이유에 대하여 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 아웃소싱 2. 소싱 성과측정

1. 아웃소싱

◆ 공급사슬 전략



- 효율적 공급사슬
  가장 높은 비용 효율성을 목표
  · 부가가치를 창출하지 않는 활동 제거
  · 규모의 경제를 추구
  · 생산과 유통에서 가용한 능력 최대 활용
- 위험회피 공급사슬
  공급사슬 내의 자원을 밀집하고 공유로 공급단절 회피 목표
  · 공급단절로 인한 위험을 공유
  · 다수 공급원, 공급원 대체
- 대응적 공급사슬
  고객의 욕구에 유연적 대응 목표
  · 고객의 특정 요구사항을 만족 전략
  · 주문생산이나 대량고객화 프로세스 사용
- 민첩 공급사슬
  고객의 욕구에 유연적 대응과 공급단절 회피 목표
  · 위험회피 공급사슬 및 대응적 공급사슬 장점 결합
  · 공급사슬의 변화가 심하고 예측 불가능한 고객 수요 대응
  · 높은 수준의 공급 및 수요 불확실성에 대응

◆ Outsourcing

❖ 아웃소싱(Outsourcing) :
회사의 내부활동 일부와 의사결정 책임을 외부 공급자에게 이전하는 행위

- 아웃소싱은 회사의 일부 활동뿐만 아니라 이에 따른 인적자원, 시설, 설비, 기술 등을 포함하는 자원의 이전 및 활동에 대한 의사결정의 책임도 포함되기 때문에 일반적인 구매나 컨설팅 계약 이상의 의미를 가짐
- 아웃소싱은 기업이 핵심역량에 집중할 수 있게 해주어 원가를 절감함과 동시에 경쟁우위를 창출할 수 있게 함
- 아웃소싱은 기능 전체 또는 기능은 그대로 유지하면서 일부 요소에 대해서만 이루어질 수 있음

◆ 아웃소싱 이유와 장점

아웃소싱 장점
재무관련 이유
• 재고감소 및 불필요한 자산의 이전에 의한 ROA 개선 • 저이윤 활동의 판매에 의한 현금의 창출 • 개발도상국을 중심으로 한 신시장의 개척 • 저비용 구조의 확립을 통한 원가절감 • 고정비용을 변동비용으로 전환
개선관련 이유
• 품질과 생산성 개선 • 사이클 타임의 개선 • 다른 방법으로는 획득 불가능한 전문성, 기능, 기술의 확보 • 위험 관리의 개선 • 우수한 제공자와의 연계를 통한 신뢰성과 이미지 제고
조직관련 이유
• 최고로 잘 할 수 있는 부문에 집중함으로써 효과성 제고 • 제품 및 서비스의 변화에 대한 유연성 증대 • 고객 변화에 대한 대응성 개선을 통하여 제품 및 서비스의 가치 증대

◆ 물류 아웃소싱

❖ 물류(logisticts) :

구매와 생산자 재의 내부 통제, 재공품 work-in-process의 계획과 통제, 구매, 선적, 유통 등 자재흐름의 전과정을 지원 관리하는 기능을 의미

- 물류 회사는 과거 A지점에서 B지점으로 단순히 물건만을 이동시키는 개념에서 변화하고 있음
  - · 선적 행위에 대한 관리
  - · 포괄적 물류 업무
  - · 위험 감소

① 1자 물류(1PL)

- 자사에서 전적으로 물류 업무를 처리하는 단계

② 2자 물류(2PL)

- 분사화를 통해 물류 자회사에 의해 서비스를 받는 단계

③ 3자 물류(3PL)

- 사내의 물류 업무 중 일부 혹은 전체를 물류 전문 업체 1년 이상의 계약 혹은 제휴를 체결해 아웃소싱 하는 것

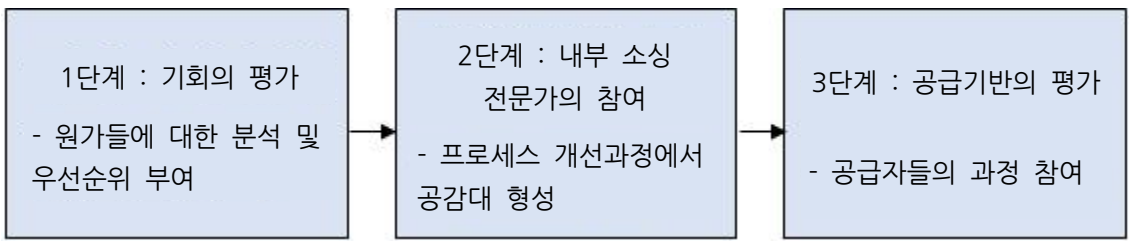
◆ 공급자 관계 구축

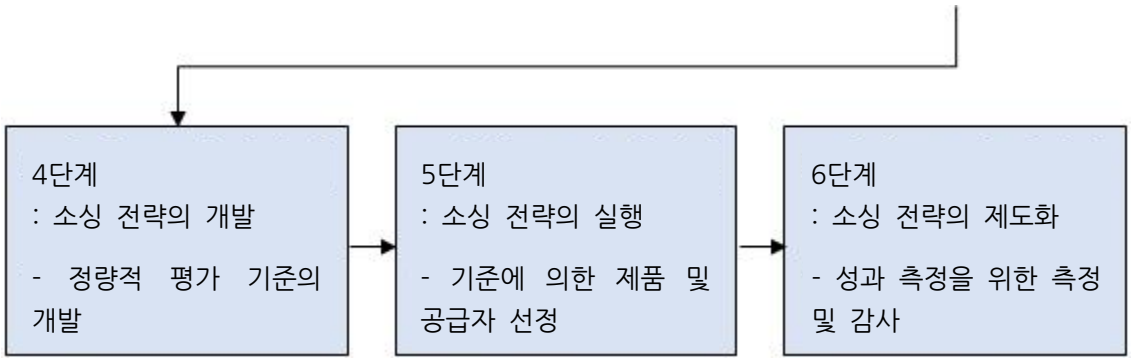
	아웃소싱 금지	아웃소싱
협력	• 협력이나 인터페이스가 잘 정의되지 않은 것 • 정보나 협력이 각 업무에 특화되어 있음 • 기술이 미성숙해 경험이 많은 전문가가 필요함	• 표준화된 인터페이스 요구되는 정보가 높은 수준으로 성문화되어 있거나 표준화 된 경우(가격, 수량, 내용스케줄 등)
전략적 자산 투자	• 특수한 자산에 중요한 투자를 할 경우 해당 투자는 관계가 끝나게 되면 쉽게 회복이 불가능함 • 특수 R&D, 장기의 학습곡선, 장기의 투자기간	• 다양한 잠재공급자로부터 일반적으로 공급받을 수 있는 자산
지적 재산권	• 약하게 보호되는 지식재산권 • 접근이 가능하여 쉽게 모방가능 기술	• 강하게 보호되는 지적재산권, 모방이 어려운 기술

◆ 그린소싱

- 환경적인 책임을 다한다는 것은 사업의 필수요건이 되었으며 많은 기업들이 공급사슬의 '그린' 성과를 주시하고 있음
- 비용절감과 환경보호를 동시에 달성하기 위해 공급자들과의 협조에 초점을 둠
- 재무적 성과는 원가절감 및 매출증대를 통하여 증진될 수 있음
- 포괄적 그린소싱 성과는 회사가 구입한 물품들을 자사의 생산시설 안에서 또는 제품 및 서비스 안에서 어떻게 활용되고 있는지를 평가하는 것
- 그린소싱의 또 다른 비용 분야는 쓰레기 절감의 기회

◆ 그린소싱 6단계

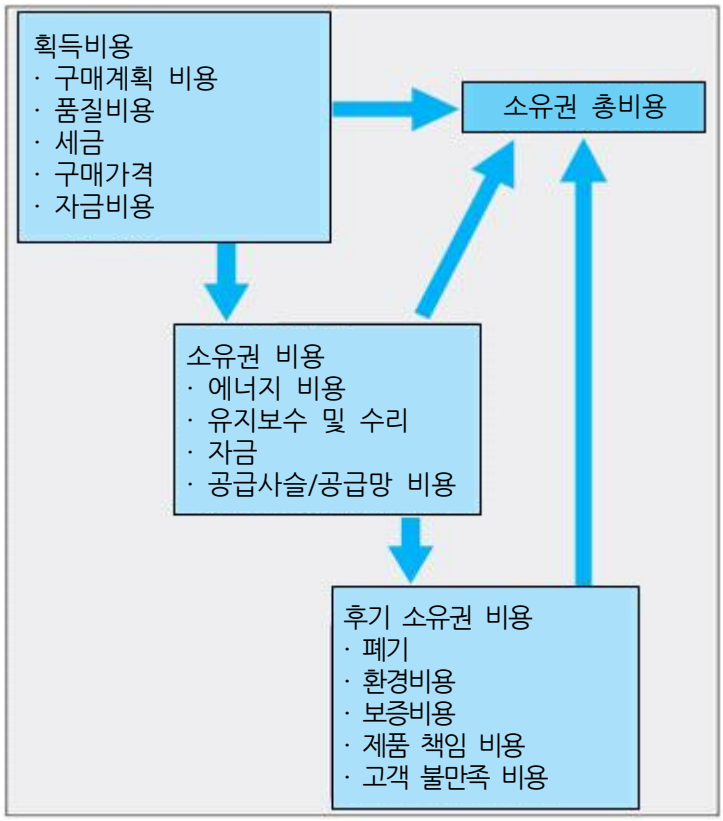




2. 소싱 성과측정

◆ **소유권 총비용**

❖ 소유권 총비용(TCO : total cost of ownership) :
더 이상 이용가치가 없는 경우의 파기와 관련된 모든 비용을 포함하여 조달 과정 및 물품의 사용과 관련된 모든 비용의 평가액
- 이 비용은 회사의 내부 비용뿐만 아니라 넓게는 공급사슬 내의 관련 비용에도 적용됨



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **소유권 총비용 분석**

- 복사센터 복사기 구입비용 120,000

- 연간 수입 40,000
- 보급품 비용 연간 7,000, 기계 수리비용 3년차 9,000
- 6년 후 매각 가치 7,500
- 순 현재가치(NPV) 할인율 20%

$(1+0.2)^{-4}=0.482$

연도	현재	1	2	3	4	5	6
복사기 구입비용	-120,000						
보급품 비용		-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
기계수리비용				-9,000			
연간수입		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
매각수입							7,500
총 현금흐름	-120,000	33,000	33,000	24,000	33,000	33,000	40,500
할인율	1	0.833	0.694	0.579	0.482	0.402	0.335
현재가치	-120,000	27,489	22,902	13,896	15,906	13,266	13,568
현재가치 합	-12,974						

❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ 소싱 성과측정

- 재고회전율 : 공급사슬 네트워크의 효율성 측정을 위하여 활용됨
- 매출원가 : 회사가 고객에게 제공한 제품과 서비스를 생산하는 연간 원가
- 평균 총재고가치 : 재고로 잡혀있는 모든 품목의 원가기준 총가치
- 재고공급 주일수 : 특정시점에 시스템에서 몇 주간을 공급할 수 있는 재고를 보유하고 있는가에 대한 척도

$$\text{재고회전율}=\frac{\text{매출원가}}{\text{평균총재고가치}} \qquad \text{재고공급주일수}=\left(\frac{\text{평균총재고가치}}{\text{매출원가}}\right)\times 52\text{주}$$

◆ 재고회전율 계산 예제

- 애플 컴퓨터의 회계정보는 다음과 같다.(백만 단위)

순매출액	$229,234
매출원가	$141,048
원자재 재고	$4,855

- 재고회전율과 재고공급 주일수를 계산하라.

$$\text{재고회전율}=\frac{141,048}{4,855}=29.05\text{회/년}$$

$$\text{재고공급주일수}=\left(\frac{4,855}{141,048}\right)\times 52=1.79\text{주}$$

14주차 1교시	입지와 물류	
	수업목표	1. 물류란 무엇인가를 설명할 수 있다. 2. 시설의 입지선정 요인에 대해 설명할 수 있다. 3. 물류 시스템에 대해 설명할 수 있다.
	세부내용	1. 시설의 입지 2. 물류 시스템

1. 시설의 입지

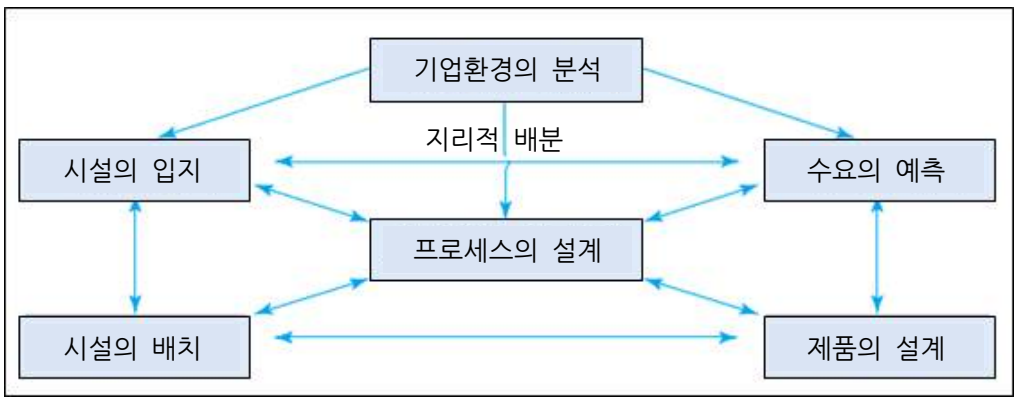
◆ 입지결정

- 생산시스템의 물리적 구조물의 입지는 장기적 경영에 영향을 미치므로 최고경영층의 전략적 의사결정사항임
- 입지는 미래의 불확실성 하에서 다량의 자본투자를 요함
- 입지는 관계법규, 노동구매시장, 지역사회 등을 결정함
- 입지는 생산비용 및 시장에의 분배비용의 최저한계를 설정함으로써 기업의 경쟁적 위치에 큰 영향을 미침

➢ 입지문제의 발생

- 신설기업
- 기존기업의 경우 투입요소의 변화가 있을 때
- 수요량의 증가를 기존시설로 충당할 수 없을 때
- 서비스업의 경우 판매확장을 꾀하고자 할 때

입지는 환경분석, 수요예측, 프로세스 설계, 시설배치와 관계가 있으므로 이들을 시스템적 관점에서 고려해야 함



❖ 출처 : 강금식, 생산운영관리, 박영사

◆ 입지선정 요인

❖ 입지선정 :

입지선정에 요소비용, 프로세스 비용, 배송비용이 영향을 미침

입지요인으로는 생산 투입요소, 시장, 프로세스 기술, 환경 등을 들 수 있음

- 생산 투입요소
  · 다량의 노동력, 특정 기술입력, 임금수준, 노동력의 생산성, 통근의 편의성, 노동조합의 특성 등이 고려됨
  · 임업, 광업, 농업 등 분해적 프로세스를 사용하는 산업은 원료의 공급지 근처에 입지함
  · 원료와 부품을 결합하여 완제품을 조립하는 산업은 시장 근처에 입지함
- 프로세스 기술
  · 프로세스 기술에 의해 입지가 영향을 받음
- 환경
  · 환경적 요인은 생산시스템에의 제약과 관련된 것으로 인프라, 사회 및 문화적 여건, 법률 및 정치적 여건과 관련이 있음

◆ 글로벌 입지

❖ 글로벌화(Globalization) :
통신시설과 교통수단의 발달로 시설을 세계에 걸쳐 입지하는 과정

장점	고려사항
• 외국의 생산시설이 입지함으로써 수요의 확대와 경쟁력 확보 • 관세와 무역장벽의 완화 • 저렴한 노동력 이용 • JIT 시스템의 적용	• 상이한 문화 고려 • 언어의 장벽 • 국가 간 법과 규정의 차이 • 정치적 위험

2. 물류 시스템

◆ 물류

❖ 물류 :
자재와 다른 자원을 한 장소에서 다른 장소로 이동과 조절 프로세스

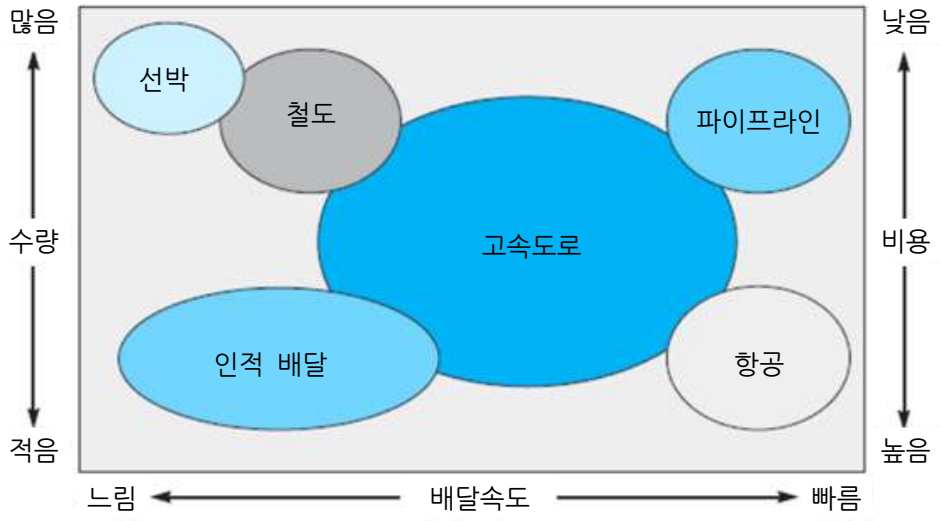
- 국제물류
  · 국제적으로 자재와 완제품의 이동과 관련된 모든 기능
- 제3자 물류회사
  · 특정회사의 제품 전달 기능의 전체 혹은 일부를 관리하기 위하여 활용되는 외부의 회사

◆ 수송수단

고속도로(트럭)	고속도로 운송은 바다에 의해 분리되지 않는 한 어느 장소든지 제품을 이동할 수 있는 높은 유연성을 가지고 있음
수로 (선박)	선박은 용량이 매우 높으며 용량에 비해 운영비용이 매우 낮지만 수송 시간이 느리고 선박 운송사가 세계의 많은 지역을 직접 접근할 수 없음
항공	항공 운송은 신속하나 운영비용이 비쌈 부피가 작고, 가볍고, 고가의 품목이 이 운송 수단에 적합함
철로(기차)	철도 운송은 상당히 저렴한 비용의 대안이지만, 수송시간이 길어질 수 있고 변동적일수 있음

파이프라인	파이프라인은 액체, 가스 및 농도가 낮은 형태의 고체만 이송할 수 있고, 포장이 필요 없으며 마일당 수송비용이 저렴함
인적 배달	공급사슬의 마지막 단계로 제품을 고객의 손에 배달하는 것은 높은 인건비로 인해 상대적으로 느리고 높은 비용 활동

복합 운송수단(multimodal)을 사용하는 것이 일반적이며, 정확한 복합 운송수단을 찾는 것이 중요한 문제



❖ 출처 : Jacobs, Robert 지음, 김연성, 생산운영관리, 한경사

◆ **크로스도킹**

❖ 크로스도킹 :

대단위로 선적된 화물들을 소단위로 해체하고 다시 혼합 적재되어 목적지로 배송 → 창고의 재고 최소화

- 물류 센터로 입고되는 상품을 물류 센터에 보관하는 것이 아니라, 분류 또는 재포장의 과정을 거쳐 곧바로 다시 배송하는 물류 시스템
- 물류 센터를 상품 이동 중개 기지의 역할을 수행하도록 하는 것으로, 여러 공급자·생산자로부터 대량의 여러 상품이 물류 센터에 도착하면 보관하지 않고 바로 각 매장에 보내거나 고객에게 배달하여 물류 센터의 무재고를 달성하는 개념

• 목적
  - 유통업체나 도매배송업체, 항만터미널운영업체의 물류현장에서 발생할 수 있는 비생산적인 재고를 제거하고자 하는 것
• 이점
  - 상품을 창고로 입고되고 출고에 소요되는 시간과 비용을 제거
• 효과
  - 유통업체의 결품감소, 재고수준감소, 물류센터에서의 회전율 증가, 상품의 공급용이성 증대, 상품흐름의 원활화
• 거점과 지점 시스템
  - 거점의 역할은 제품을 분류하는 것으로 입고 물품은 즉시 각 특정 지역으로 배송되도록

지정된 혼합적재 영역에서 분류

◆ **크로스도킹 기법**

① 기포장 크로스 도킹

- 유통업체 점포의 주문에 따라 제조업체가 미리 선택한 팔레트나 케이스와 같은 패키지를 수령하고, 바로 점포로 배송될 차량에 적재된 유사한 패키지와 함께 배송 도크로 이동시키는 시스템

② 중간처리 크로스 도킹

- 팔레트, 케이스 등 패키지를 수령하여 물류센터에서 소분배하고 소분배된 패키지에 다시 라벨을 붙여 새로운 패키지를 만들어 점포로 배송하는 시스템을 말함. 이렇게 만들어진 새로운 패키지를 다른 제조업체에서 배송한 유사 패키지와 함께 도크로 이동

◆ **물류시스템 고려사항**

• 물류 시스템 시설입지

- 고객 접근성, 사업환경, 기반시설, 노동력, 공급자, 기타 시설 뿐만 아니라 법령, 규제, 환경, 세제, 무역 블록, 자유무역지대 등에 대한 고려가 필요함

14주차 2교시	로지스틱스 의사결정	
	수업목표	1. 물류와 창고 설계 대안을 비교할 수 있다.
	세부내용	1. 물류와 입지 2. 로지스틱스 의사결정

1. 물류와 입지

◆ 물류기반 입지결정

고객 접근성	고객의 요구를 제품과 통합하여 신속하고 빈번한 배송을 확신시킴
사업환경	유사 규모 사업의 존재, 동종 산업 회사의 존재 및 국제적인 입지의 경우 외국 기업의 존재를 포함할 수 있음
총비용	목적은 총 최소 비용을 갖는 위치를 선정하는 것
기반시설	에너지와 통신시설과 함께 충분한 육로, 철도, 항공 및 선박 수단은 필수적
노동력의 질	충분한 교육과 숙련된 노동력이 회사의 필요에 부합되어야 함
공급자	고품질 및 경쟁적 공급자 기반은 주어진 입지를 적합하도록 해줌
기타 시설	다른 공장의 입지나 동일 회사의 유통센터는 네트워크 내에서 새로운 시설 입지에 영향을 줄 수 있음
자유무역지대	세관의 감독 아래 해외 상품을 정상적인 관세를 납부하지 않고 구매할 수 있는 제한적 시설
정치적 위험	수많은 국가들의 급변하는 지정학적 무대는 흥미롭고 도전적인 기회를 제공함
정부 장벽	많은 국가에 진출하거나 입지선정하는 데 있어 장벽은 입법 조치를 통하여 제거되고 있음
무역 블록	협정은 무역 블록에 속하거나 제외된 국가들의 입지선정에 영향을 줌
환경 규재	특정산업에 영향을 미치는 환경 규제는 입지선정 시 고려해야 함
호스트 공동체	호스트 공동체 내에 공장을 입지할 때 호스트 공동체에 대한 이해는 평가 프로세스 중 필요한 부분
경쟁 우위	기반 입지는 기업에 경쟁우위를 제공해야 함

◆ 공장입지 방법

- 계량적 접근법
- 요인 평가시스템
- 선형계획 수송모형
- 무게중심 방법

2. 로지스틱스 의사결정

◆ 타당성 분석 방법

- 전략적 타당성 분석
  - 기업의 전략적 방향에 맞는지, 시장 수요는 충분한지, 경쟁 기업과의 차별성을 통한 경

쟁력 확보가 가능한지 등을 주된 초점으로 하여 성공가능성을 평가하는 방법

- 경제적 타당성 분석
  - 프로젝트의 거시경제적 성과를 측정하여 제한된 자원의 합리적 배분과 투자 우선순위 결정을 하는데 주로 이용됨
- 재무적 타당성 분석
  - 의사결정에 미시경제적 성과를 측정하는데 초점을 두고 의사결정의 장래 현금 흐름과 수익성을 분석하여 투자 여부를 판단하는데 사용함
- 계량적 타당성 분석
  - 의사결정에 상존하는 불확실성을 전제로 하여 의사결정 방법론 등의 계량적 방법을 이용하여 여러 가지 상황에 대한 영향을 분석함

◆ **Maximin, Maximax, LaPlace**

➢ 대안 선택

- Maximin 각 대안의 최소 수익선정, 각 대안 중 최대 대안 선정
- Maximax 각 대안의 최대 수익선정, 각 대안 중 최대 대안 선정
- LaPlace 각 대안의 평균값을 구함, 각 대안 중 최대 대안 선정

시설규모 대안	미래 수요예측		
	작을 때	보통	클 때
소규모	200	230	270
대규모	160	410	800

- Maximin 소규모 시설 (200)
- Maximax 대규모 시설 (800)
- LaPlace대규모 시설 (457)

시설규모 대안	미래 수요예측		
	작을 때	보통	클 때
소규모	200	230	270
대규모	160	410	800

◆ **손익분기점 분석**

- 공장이나 창고의 입지와 같이 시설의 위치에 따라 수요의 변동이 발생하지 않는 경우 입지의 고정비와 변동비의 최소비용을 나타내는 입지를 찾음

입지	연 고정비	단위당 변동비
A	100	6
B	200	5
C	400	4

- 생산량을 Q라고 할 때 각 입지의 총비용

T_A= 100 + 6Q

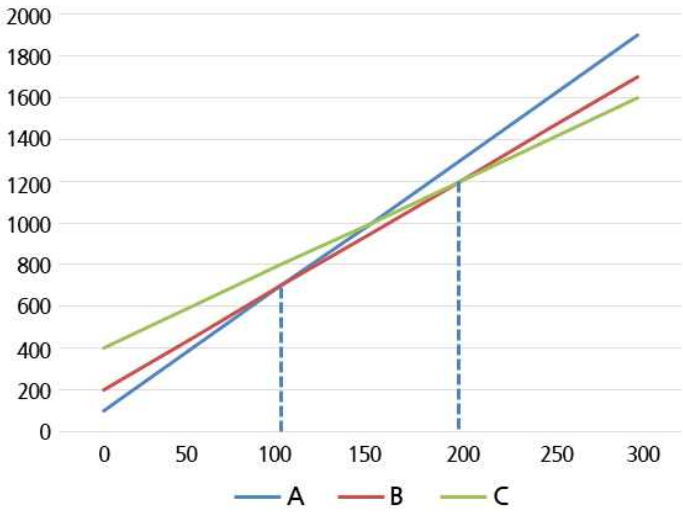
T_B= 200 + 5Q

T_C= 400 + 4Q

100 + 6Q = 200 + 5Q
Q_1 = 100

200 + 5Q = 400 + 4Q
Q_2 = 200

100 + 6Q = 400 + 4Q
Q_3 = 150



◆ 의사결정 나무

- 각 기회마디에 기대화폐가치(EMV)를 계산함

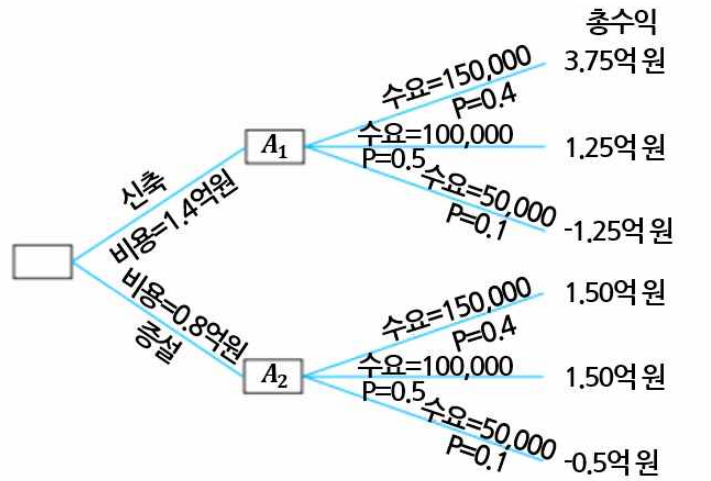
$$EMV(A_i)=\sum_{j=1}^{n}(P_j)(O_{ij}) \qquad i=1,\ 2,\ \cdots,\ n \qquad j=1,\ 2,\ \cdots,\ n$$

$EMV(A_i)$: 대안 A_i의 기대화폐가치
P_j : 실제상황 j가 발생활 확률
O_{ij} : 대안 A_i와 실제상황 j가 발생할 때 결과하는 금전적 성과
n : 대안의 수

➢ 예제

- 새로운 제품 생산을 위해서 다음 표와 같은 때 증설에는 0.8억 소요, 신설 시에는 1.4억이 소요될 때 의사결정 나무를 이용하여 최적결정을 구하면?

구분	P(수요 150,000) = 0.4	P(수요 100,000) = 0.5	P(수요 50,000) = 0.1
신축	3.75	1.25	-1.25
증설	1.50	1.50	-0.50



신축 EMV = 0.4(3.75) + 0.5(1.25) + 0.1(-1.25) = 2억
신축 기대수익 = 신축 EMV - 비용 = 2억 - 1.4억 = 0.6억원

증설 EVM = 0.4(1.50) + 0.5(1.50) +0.1(-0.5) = 1.3억원
증설 기대수익 = 증설 EVM - 비용 = 1.3억 - 0.8억 = 0.5억원

◆ 요인 평가 시스템

- 요인평가법(factor rating method)
  - 입지에 관련된 양적 요인과 질적 요인을 동시에 고려하여 대안들을 체크리스트를 이용하여 평가하는 방법

- 가장 많이 이용됨
- 요소들의 리스트 개발
- 각 요소에 가능한 점수의 범위 부여
- 각 후보지에 각 요소별 점수 부여
- 각 후보지 마다 종합 요소 점수를 도출
- 가장 높은 점수를 받은 후보지 선정

$$S_j = \sum_{i=1}^{m} W_i F_{ij} \qquad (j = 1, \cdots, n)$$

S_j : 입지 j의 총점수

W_i : 요인 i의 가중치

F_{ij} : 입지 j의 요인 i의 점수

n : 입지의 수

m : 요인의 수

◆ 요인 평가 시스템 - 예제

· 어떤 회사는 새로운 공장시설의 입지로 세 대안을 고려하고 있다. 각 대안은 자료는 다음과 같다. 10점 만점의 우수 = 10, 좋음 = 8, 보통 = 6, 나쁨 = 4 이다. 투자 이익율도

12% = 10점, 9% = 8점, 8% = 6점으로 한다.평가요인법에 의하면 어떤 대안이 선택할 것인가?

입지요인	가중치	부지		
		가	나	다
지역사회의 태도	0.2	우수	좋음	보통
노동력의 공급	0.2	보통	좋음	우수
수송의 편의성	0.2	보통	보통	좋음
생활비 수준	0.1	나쁨	우수	보통
공급업자에의 근접성	0.1	좋음	나쁨	우수
예상투자이익률	0.2	9%	12%	8%

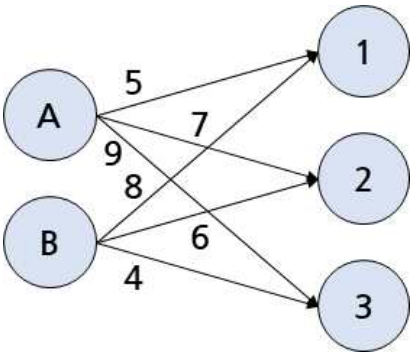
입지요인	가중치	부지		
		가	나	다
지역사회의 태도	0.2	10X0.2=2.0	8X0.2=1.6	6X0.2=1.2
노동력의 공급	0.2	6X0.2=1.2	8X0.2=1.6	10X0.2=2.0
수송의 편의성	0.2	6X0.2=1.2	6X0.2=1.2	8X0.2=1.6
생활비 수준	0.1	4X0.1=0.4	10X0.1=1.0	6X0.1=0.6
공급업자에의 근접성	0.1	8X0.1=0.8	4X0.1=0.4	10X0.1=1.0
예상투자이익률	0.2	8X0.2=1.6	10X0.2=2.0	6X0.2=1.2
	1.0	7.2	7.8	7.6

14주차 3교시	로지스틱스 분석	
	수업목표	1. 수송모형과 무게중심법에 대해 설명할 수 있다. 2. 물류기반 위치 의사결정을 분석할 수 있다.
	세부내용	1. 수송모형 2. 무게중심방법

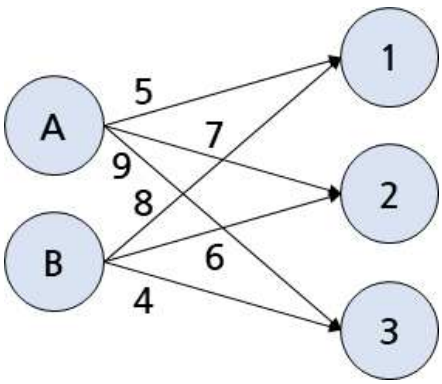
1. 수송모형

◆ 수송모형 선형계획

- 수송 모형은 특화된 선형계획 모형
- 수송모형의 목적은 ① n단위의 물품을 m개의 목적지로의 선적 비용 최소화, 또는 ② n단위 물품을 m개의 목적지로의 선적 이익 극대화



- 비용의 최소화 Min(비용X경로 ……) Min$(5x_{A1}+7x_{A2}+9x_{A3}+8x_{B1}+6x_{B2}+4x_{B3})$
- 수익의 최대화 MAX(수익X경로 ……) Max$(5x_{A1}+7x_{A2}+9x_{A3}+8x_{B1}+6x_{B2}+4x_{B3})$



◆ 수송모형 예제

공장	공급	창고	수요	상자당 수송비용			
				출발지	도착지		
					콜럼버스	세인트 루이스	덴버	로스엔 젤레스
인디애나	15	콜럼버스	10	인디애나	$25	$35	$36	$60

피닉스	6	세인트 루이스	12	피닉스	55	30	25	25
뉴욕	14	덴버	15	뉴욕	40	50	80	90
애틀랜타	11	로스엔 젤레스	9	애틀랜타	30	40	66	75

출발지	도착지				공급량
	콜럼버스	세인트 루이스	덴버	로스엔 젤레스	
인디애나	$25	$35	$36	$60	15
피닉스	55	30	25	25	6
뉴욕	40	50	80	90	14
애틀랜타	30	40	66	75	11
요구량	10	12	15	9	46

$$\mathbf{Min}(25X_{Ind,Col}+35X_{Ind,StL}+36X_{Ind,Den}+60X_{Ind,LA}+55X_{Pho,Col}+30X_{Pho,StL}+25X_{Pho,Den}+25X_{Pho,LA}+40X_{NY,Col}+50X_{NY,StL}+80X_{NY,Den}+90X_{NY,LA}+30X_{Atl,Col}+40X_{Atl,StL}+66X_{Atl,Den}+75X_{Atl,LA})$$

제약조건

공급량

$$X_{Ind,Col}+X_{Ind,StL}+X_{Ind,Den}+X_{Ind,LA}\leq 15$$
$$X_{Pho,Col}+X_{Pho,StL}+X_{Pho,Den}+X_{Pho,LA}\leq 6$$
$$X_{NY,Col}+X_{NY,StL}+X_{NY,Den}+X_{NY,LA}\leq 14$$
$$X_{Atl,Col}+X_{Atl,StL}+X_{Atl,Den}+X_{Atl,LA}\leq 11$$

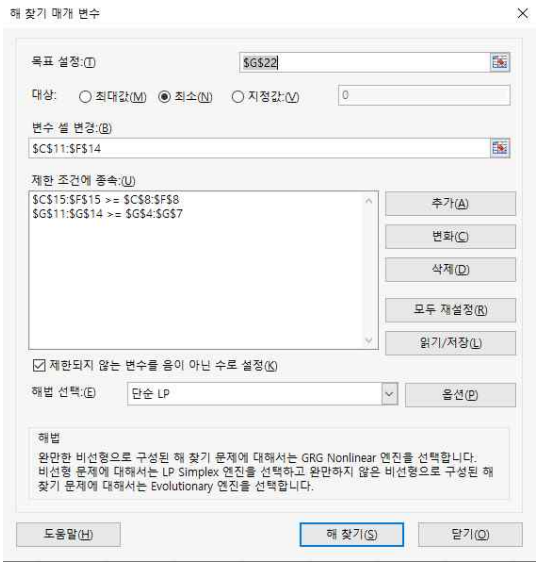
수요량

$$X_{Ind,Col}+X_{Pho,Col}+X_{NY,Col}+X_{Atl,Col}\geq 10$$
$$X_{Ind,StL}+X_{Pho,StL}+X_{NY,StL}+X_{Atl,StL}\geq 12$$
$$X_{Ind,Den}+X_{Pho,Den}+X_{Pho,Den}+X_{Atl,Den}\geq 15$$
$$X_{Ind,LA}+X_{Pho,LA}+X_{NY,LA}+X_{Atl,LA}\geq 9$$

수송모형 예제

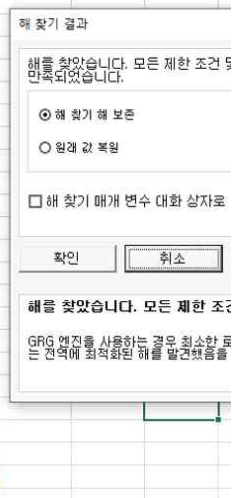
구분	도착지				공장 공급량
출발지	콜럼버스	세인트루이스	덴버	로스엔젤레스	
인디애나	25	35	36	60	15
피닉스	55	30	25	25	6
뉴욕	40	50	80	90	14
애틀랜타	30	40	66	75	11
수요 요구량	10	12	15	9	46
공급량					
인디애나	0	0	0	0	0
피닉스	0	0	0	0	0
뉴욕	0	0	0	0	0
애틀랜타	0	0	0	0	0
수요 요구량	10	12	15	9	46
비용산정					
인디애나	0	0	0	0	
피닉스	0	0	0	0	
뉴욕	0	0	0	0	
애틀랜타	0	0	0	0	
				총비용	0





수송모형 예제

구분	도착지				공장 공급량
출발지	콜럼버스	세인트루이스	덴버	로스엔젤레스	
인디애나	25	35	36	60	15
피닉스	55	30	25	25	6
뉴욕	40	50	80	90	14
애틀랜타	30	40	66	75	11
수요 요구량	10	12	15	9	46
공급량					
인디애나	15	0	0	0	15
피닉스	0	0	6	0	6
뉴욕	14	0	0	0	14
애틀랜타	11	0	0	0	11
수요 요구량	10	12	15	9	46
비용산정					
인디애나	375	0	0	0	
피닉스	0	0	150	0	
뉴욕	560	0	0	0	
애틀랜타	330	0	0	0	
				총비용	1415



2. 무게중심 방법

◆ **무게중심 예제**

- 기존시설이 존재하며, 그들과의 거리, 선적되는 제품의 양 등을 고려하여 하나의 시설 입지를 추가하는 경우 활용
  - · 입·출고 수송비용은 동일하다고 가정
  - · 적정 적하량 보다 적은 량의 수송에 필요한 특별비용은 포함하지 않음
- 이 방법은 위에서 언급된 거리 및 수량 기준을 충족하는 이차원 도면에서의 좌표를 계산할 수 있는 공식을 포함함

$$C_x = \frac{\sum d_{ix} V_i}{\sum V_i} \qquad C_y = \frac{\sum d_{iy} V_i}{\sum V_i}$$

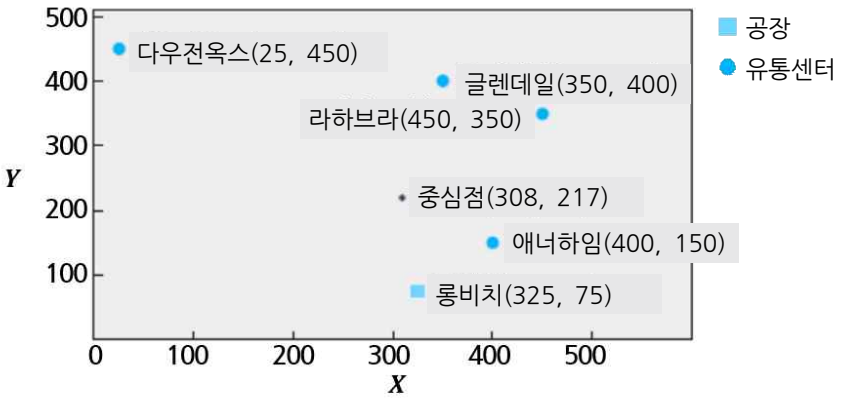
C_x : 중심점의 X좌표

C_y : 중심점의 Y좌표

d_{ix} : i지역의 X좌표

d_{iy} : i지역의 Y좌표

V_i : i지역으로의 물품의 이동 수량



지역	월별 가솔린의 양 (단위 : 100만)
롱비치	1,500
애너하임	250
라하브라	450
글렌데일	350
다우전옥스	450

$$C_x = \frac{\sum d_{ix} V_i}{\sum V_i}$$

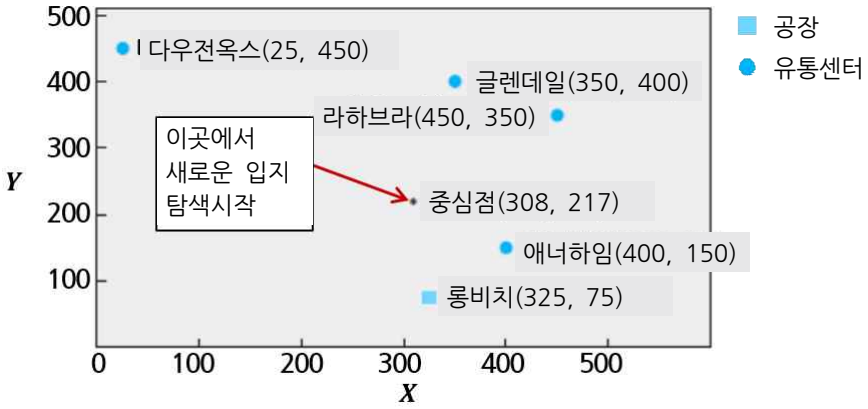
$$= \frac{(325 \times 1{,}500) + (400 \times 250) + (400 \times 450) + (350 \times 350) + (25 \times 450)}{1{,}500 + 250 + 450 + 350 + 450}$$

$$= 307.9$$

$$C_y = \frac{\sum d_{iy} V_i}{\sum V_i}$$

$$= \frac{(75 \times 1{,}500) + (150 \times 250) + (350 \times 450) + (400 \times 350) + (450 \times 450)}{1{,}500 + 250 + 450 + 350 + 450}$$

$$= 216.7$$



지역	월별 가솔린의 양 (단위 : 100만)
롱비치	1,500
애너하임	250
라하브라	450
글렌데일	350
다우전옥스	450